

정책연구 2019-09

과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향

Analysis and Strategic Direction of S&T ODA

김왕동 · 이정원 · 임덕순 · 김기국 · 선인경
강희종 · 김은주 · 권소현 · 전병우 · 이선아

연구진

연구책임자
연구참여자

김왕동 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이정원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
임덕순 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
김기국 | 과학기술정책연구원 연구위원
선인경 | 과학기술정책연구원 부연구위원
강희종 | 과학기술정책연구원 책임연구원
김은주 | 과학기술정책연구원 책임연구원
권소현 | 과학기술정책연구원 연구원
전병우 | 과학기술정책연구원 연구원
이선아 | 과학기술정책연구원 연구원

정책연구 2019-09

과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-606-9 93300

| 목 차 |

요약	i
----------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 필요성 및 목적	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구의 목적	2
제2절 연구의 내용 및 구성	3
1. 연구의 내용 및 방법론	3
2. 연구의 구성	4

제2장 과학기술 ODA 개념과 정책 동향	6
------------------------------	---

제1절 과학기술 ODA 개념	6
1. ODA 정의	6
2. 과학기술 ODA 논의	9
3. 과학기술 ODA 개념	16
제2절 과학기술 ODA 유형	23
1. 하드웨어형 과학기술 ODA	23
2. 소프트웨어형 과학기술 ODA	24
3. 전략형 과학기술 ODA	25
4. 융합형 과학기술 ODA	26
제3절 과학기술 ODA 특징	26
1. 수원국 개발역량 증진의 핵심	26
2. 범 분야적 속성	27
3. 오랜 시간과 거대한 자원의 투자, 거대한 파급효과 창출	28
제4절 과학기술 ODA 국내외 정책	30
1. 국내 과학기술 ODA 정책 동향	30

2. 국외 과학기술 ODA 정책 동향	33
제5절 소결	55

제3장 과학기술 ODA 통계 57

제1절 과학기술 ODA 통계 산출 방법	57
1. 배경 및 필요성	57
2. 과학기술 ODA 통계 산출 사례	58
3. 본 연구의 과학기술 ODA 통계 산출 방법	62
4. 과학기술 ODA 통계 처리 및 분석	66
제2절 주요국 ODA 추진 현황	68
1. 전체 ODA 추이	68
2. 주요국 ODA 추이	69
3. 주요국 과학기술 ODA 추이	71
4. 한국의 주요 분야 ODA 추이	73
제3절 한국의 과학기술 ODA 추진 현황	74
1. 수원국별 과학기술 ODA 추이	74
2. 지역별 과학기술 ODA 추이	75
3. 부문별 과학기술 ODA 추이	76
제4절 과학기술 ODA 연계 사업 추진 현황	77
1. ODA 연계 사업 추진 개요	77
2. ODA 연계 사업 추진 경과	78
3. 과학기술 ODA 연계 사업 통계	80
제5절 소결	82
1. 종합	82
2. 시사점	83

제4장 과학기술 ODA 주요 사례 85

제1절 과학기술 ODA 사업	85
-----------------------	----

1. 과학기술 ODA 주요 사례 조사	85
제2절 과학기술 ODA 사업의 주요 사례	87
1. 베트남 V-KIST 사업	87
2. 케냐 KAIST 사업	94
3. 라오스 적정과학기술거점센터	100
4. 우즈베키스탄 R&D 센터 조성사업	104
5. 에티오피아 섬유단지 조성사업	113
6. 콜롬비아 과학기술혁신단지 역량강화를 위한 마스터플랜 수립 사업 조성 사업	120
제3절 소결	128
1. 과학기술 ODA에 대한 시사점	128
2. 과학기술 ODA 정책 제언	129

제5장 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계 131

제1절 배경 및 필요성	131
제2절 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계 : 현황 및 평가	134
1. 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계의 현황	134
2. 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계의 평가	140
제3절 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계 강화방안	145
1. 정책방향	145
2. 세부 추진과제	150
제4절 소결	153

제6장 과학기술 ODA 융합사업 156

제1절 과학기술 ODA에서 융합사업의 필요성	156
1. 국제개발협력 추진 방향에 따른 정책 차원의 필요성	156
2. 과학기술혁신(STI) 혹은 STI ODA의 특성	157
3. STI ODA 분류 체계 미비에 따른 예산 확보 및 집행을 위한 필요성 ·	157

4. 과학기술 ODA에서 융합의 중요성	158
제2절 ODA 융합사업의 유형	158
1. KOICA의 ODA 사업 융합 유형 분류	158
2. '19년 국제개발협력 종합시행계획(안)의 융합 형태	159
3. ODA 융합프로그램 요건(기재부, 2019)	160
4. 과학기술 ODA의 융합 유형	161
제3절 과학기술 ODA 융합사업 발굴	162
1. 과학기술 ODA 융합 사업 발굴을 위한 접근 방법	162
2. 수요 및 공급 기반 사업 발굴 및 기획	164
제4절 과학기술 ODA 융합사업의 사례	166
1. 일반 ODA 사업에서의 융합 사례	166
2. 기획재정부의 유형별 융합 사례	172
제5절 과학기술 ODA 융합사업 기획	173
1. 과학기술 ODA 융합사업의 기획 방법	173
2. 공동 기반형 STI ODA 융합 프로젝트 예시	180
3. 특정 국가 지원을 위한 STI ODA 융합 프로젝트	181
4. 융합협의회 운영을 통한 사례 발굴	181
제6절 소결	183

제7장 전략적 추진방향 185

제1절 요약	185
제2절 정책 추진방향	188
1. 과학기술 ODA 개념과 정책방향	188
2. 과학기술 ODA 통계	189
3. 과학기술 ODA 사례	190
4. 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계	190
5. 과학기술 ODA 융합사업	191

참고문헌 195

부 록 207

Summary 211

Contents 213

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 개발재원의 형태	7
〈표 2-2〉 선행 연구의 과학기술 ODA 개념과 주요 내용	15
〈표 2-3〉 글로벌 개발협력 패러다임의 변화	17
〈표 2-4〉 과학기술 ODA 개념	20
〈표 2-5〉 DAC의 지원 분야 중 과학기술 ODA 해당 분야	21
〈표 2-6〉 2006년-2011년 덴마크 원조 지원 분야 및 세부 주제	52
〈표 3-1〉 분야별 과학기술 ODA 관련 예산 현황	59
〈표 3-2〉 마커 활용 사례	61
〈표 3-3〉 과학기술 ODA 관련 CRS 목적 코드	63
〈표 3-4〉 과학기술 ODA 관련 CRS 채널 코드	64
〈표 3-5〉 과학기술 ODA 산출 기준	65
〈표 3-6〉 과학기술 ODA 분류 체계	67
〈표 3-7〉 ODA 지원 현황	68
〈표 3-8〉 국가별 ODA 추진 현황	69
〈표 3-9〉 국가별 ODA 추진 비중 현황	70
〈표 3-10〉 주요국 과학기술 ODA 지출액 추이	71
〈표 3-11〉 주요국 과학기술 ODA 지출 비중 추이	72
〈표 3-12〉 한국의 주요 분야별 ODA 추이	73
〈표 3-13〉 한국, 수원국별 ODA 추진 현황 (상위6개국)	74
〈표 3-14〉 한국, 지역별 ODA 추진 현황	75
〈표 3-15〉 한국, 부문별 ODA 추진 현황	76
〈표 3-16〉 한국의 ODA 사업 수 추이	81
〈표 3-17〉 한국의 ODA 연계 사업 수 추이	81
〈표 4-1〉 사업과제에 대한 분류체계	108
〈표 4-2〉 내부 역량 분류 체계	109
〈표 5-1〉 과학기술 ODA 활성화 방안의 3대 전략과 9대 추진과제	132
〈표 5-2〉 신남방 및 신북방 공동 기술개발 분야(예)	133

〈표 5-3〉 국가과학기술연구회 소관기관 ODA 사업 수행 현황	136
〈표 5-4〉 국가과학기술연구회 소관기관 ODA 사업 수행 계획(2019년)	137
〈표 5-5〉 경제·인문사회연구회 소관기관 ODA 사업 수행 현황	138
〈표 5-6〉 연구회 소관기관 외 과학기술 ODA 사업 수행 현황	139
〈표 5-7〉 한국표준과학연구원이 베트남 국가표준기관에 제공한 측정설비 목록(2011년)	141
〈표 5-8〉 한국과학기술연구원이 몽골 국립대학교에 이전한 연구장비 목록(2013년)	142
〈표 5-9〉 권역별 중점협력국 및 중점 협력분야	146
〈표 5-10〉 한국과 ASEAN 국가의 과학기술 인프라 순위 비교	147
〈표 5-11〉 신남방정책과 ODA 지원분야 연계	148
〈표 6-1〉 국제개발협력 과학기술 융합사업 사례	169
〈표 6-2〉 개발도상국 발전단계에 따른 융합 ODA 사업 패키지	176
〈표 7-1〉 본 연구의 주제별 주요 내용 요약	186
〈표 7-2〉 본 연구의 주제별 정책 추진방향	193

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 연구의 구성	5
[그림 2-1] OECD DAC 국가별 ODA 지원액 (2017년)	8
[그림 2-2] OECD DAC 국가별 국민총소득(GNI)대비 ODA비율 (2017년)	8
[그림 2-3] 과학기술 ODA 관련 출판물 수	14
[그림 2-4] ODA와 TOSSD 차이점: 동기와 목표	18
[그림 2-5] ODA와 TOSSD 차이점: 측정 재원의 범위	19
[그림 2-6] 과학기술 ODA 범위	22
[그림 2-7] 과학기술 ODA 유형	24
[그림 2-8] 한국 ODA 지원액	30
[그림 2-9] KOICA 과학기술혁신 분야 지원 실적	32
[그림 2-10] 과학기술 ODA 거버넌스	33
[그림 2-11] 국가별 양자간 ODA 구성 비율 비교	34
[그림 2-12] 주요 해외원조·국제개발 기관별 연구역량강화 사업 집중 분야 비교	35
[그림 2-13] USAID 2018년 원조 분야별 예산 지출, 단위 천달러	36
[그림 2-14] JICA의 SATREPS 프로그램 체계도	40
[그림 2-15] JSPS Dispatch of S&T Research 사업 체계도	41
[그림 2-16] 2017년 분야별 영국 양자간 ODA 지출	42
[그림 2-17] 2011년 분야별 독일 ODA 지출	45
[그림 2-18] 2017년 분야별 독일 양자간 ODA 지출	46
[그림 2-19] 2017년 분야별 스웨덴 양자간 ODA 지출	48
[그림 3-1] 한국의 분야별 양자간 ODA 비중 (2015-16, 약정기준)	57
[그림 3-2] 과학기술 ODA 사업 분류 및 통계 산출 사례	60
[그림 3-3] ODA 통합보고 시스템 입력 예	62
[그림 3-4] 과학기술 ODA 산출 과정	63
[그림 3-5] 국가별 ODA 추진 현황	69
[그림 3-6] 국가별 ODA 추진 비중 현황 (ODA 전체 대비)	70

[그림 3-7] 주요국 과학기술 ODA 지출액 추이	71
[그림 3-8] 주요국 과학기술 ODA 지출 비중 추이	72
[그림 3-9] 한국의 주요 분야별 ODA 추이	73
[그림 3-10] 한국, 수원국별 ODA 현황 (상위6개국)	74
[그림 3-11] 한국, 지역별 ODA 현황	75
[그림 3-12] 한국, 부문별 ODA 현황	76
[그림 3-13] ODA 통합보고시스템 연계 사업 입력 예	80
[그림 4-1] 연구 프레임워크	86
[그림 4-2] 사업의 추진체계	89
[그림 4-3] V-KIST의 발전경로	91
[그림 4-4] 사업의 추진체계	97
[그림 4-5] 사업의 주요 이해관계자	98
[그림 4-6] 사업의 이해관계자 네트워크	112
[그림 4-7] 에티오피아 국가개발기본계획과 중기계획	114
[그림 4-8] 사업의 추진체계	116
[그림 4-9] 사업의 이해관계자와 역할	117
[그림 4-10] 사업의 추진 프로세스	118
[그림 4-11] 콜롬비아 과학기술혁신단지 마스터플랜 수립 사업의 목표	121
[그림 4-12] 콜롬비아 과학기술혁신단지 마스터플랜 수립 사업의 추진체계 ..	122
[그림 5-1] 과학기술 ODA 활성화 방안 추진방향	131
[그림 5-2] 한국의 전체 ODA 추이(2015-2019년)	134
[그림 5-3] 한국의 과학기술 ODA 추이(2015-2019년)	135
[그림 5-4] 양대 연구회 소관기관의 지역 가별 ODA 사업 수행 현황	144
[그림 5-5] 양대 연구회 소관기관의 지역별 과학기술 ODA 사업 수행 현황 ..	144
[그림 5-6] 국제 R&D 플랫폼 주요 구성 및 국가별 협력사항(예시)	149
[그림 6-1] ODA 융합사업 요건	160
[그림 6-2] ODA 융합사업 발굴을 위한 접근법	163
[그림 6-3] ODA 융합사업 발굴을 위한 임무지향형 접근 방법	164
[그림 6-4] 과학기술 융합 ODA 사업 기획 절차	176

| 요약 |

□ 연구의 필요성 및 목적

○ 연구의 필요성

- 우리나라의 공적개발원조(ODA) 예산 규모는 빠르게 증가
- 이에 국내 연구계에서도 지난 10년 간 과학기술 ODA에 대한 관심 증가
- 하지만 대부분 연구가 소규모·간헐적 추진되고 있으며, 과학기술 ODA에 대한 체계적 개념정립이 미흡하며 또한 정부의 증거기반 정책 수립 및 활성화 방안 모색의 한계를 가지고 있음
- 특히 2015년 이후 ODA 패러다임이 MDGs에서 SDGs로 전환됨에 따라 과학 기술 ODA에 대한 새로운 접근이 요구되고 있음
- 정부의 ODA 패러다임이 단기, 소규모, 분절적 사업추진에서 장기, 대규모, 융합적 사업화 방식으로 전화하고 R&D의 ODA 연계강화에 대한 관심이 증가되고 더불어 정부 현안 이슈에 대한 대응 필요성이 증가됨

○ 연구의 목적

- 본 연구에서는 과학기술 ODA의 개념적 틀을 정립하고, 정부의 핵심 이슈에 신속 대응함으로써 과학기술 ODA의 정체성 확립과 증거기반의 정책 수립 및 정부의 당면과제 해결에 기여

□ 연구의 내용

○ 연구의 내용은 크게 5가지 모듈로 구성되어 있음

- 첫째, 과학기술 ODA 개념 틀 정립과 관련된 것으로 과학기술 ODA의 개념과 특징과 유형 파악
- 둘째, 과학기술 ODA 예산 통계와 관련된 것으로 측정지표 및 방법론에 대해서 비판적으로 고찰한 후 선진국(미국, 일본, 중국, EU 등)과의 국제비교가 가능한 ODA 측정지표 및 방법론을 제시

- 셋째, 과학기술 ODA 주요 사례를 심층 분석함으로써 과학기술 ODA의 성공 요인과 정책적 함의를 도출
- 넷째, 현 정부의 핵심 이슈중 하나인 국내 R&D 성과와 과학기술 ODA의 연계방안 제언
- 마지막으로, 정부의 또 다른 핵심 이슈중 하나로 과학기술 ODA 융합사업 활성화 방안 및 사례 분석

□ 연구의 구성

○ 본 연구는 총 7장으로 구성되어있음

- 제1장에서는 본 보고서의 서론으로 연구의 필요성 및 목적, 연구의 내용 및 방법론, 구성을 도출
- 제2장에서는 과학기술 ODA의 실태 분석 및 개념 정립차원에서 과학기술 ODA의 개념, 특징, 유형 등을 고찰하고 STEPI의 의견을 제시
- 제3장에서는 과학기술 ODA의 실태 분석 차원에서 과학기술 ODA 통계(측정 방법론) 및 예산추이를 살펴본 후 국제비교가 가능한 통계방법론을 도출하고 지난 3개년의 예산추이를 국제비교함으로써 정부에의 시사점을 도출
- 제4장에서는 과학기술 ODA의 실태 분석 차원에서 과학기술 ODA 주요사례를 분석·제시
- 제5장에서는 문제인 정부의 핵심이슈 중 하나로 과학기술 ODA와 R&D 연계 방안에 대해서 살펴보고 이를 위한 핵심수단으로 과학기술계 출연연 연구성과의 ODA 연계를 위한 거버넌스 구축방안에 중점을 둠
- 제6장에서는 문제인 정부 핵심이슈 중 또 다른 하나로 과학기술 ODA 융합 사업 활성화 방안 및 사례 분석
- 제7장에서는 과학기술 ODA의 전략적 추진방향을 종합하고 결론을 제시

□ 과학기술 ODA 개념과 정책동향

○ 과학기술 ODA 개념

■ 개념적 정의

- (과기정통부 정의): SDGs 시대 개도국 사회·경제발전뿐 아니라 글로벌 공동문제 해결을 목표로 하는 '지속가능 발전'을 포함했다는 측면에서 현대 논의의 갈 반영
- BUT 과학기술은 SDGs 달성 위한 도구적 역할뿐 아니라 4차 산업혁명시대에는 과학기술발전 그 자체가 목표
- '과학기술을 통해'라는 표현은 과학기술을 도구로 한정

〈글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술ODA 활성화 방안
(과기정통부, 2018.11)〉

**“과학기술을 통해
개발도상국 현지 문제해결과 지속가능한
발전에 기여하는 공적개발원조사업”**



〈STEPI 정의〉

**“개발도상국의 지속가능발전을 위한
과학기술 공적개발원조(ODA)”**

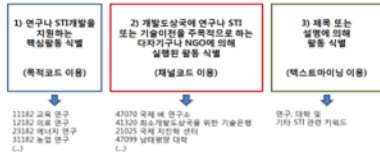
- (STEPI 정의) 과학기술의 도구적 역할뿐 아니라 목적 그 자체로서의 역할도 표현 위해 “과학기술을 통해” 용어 삭제
- “현지 문제해결” 표현은 광의의 “지속가능발전” 용어에 포함되어 중복 -> 표현 삭제

■ 조직적 정의

〈STEPI 정의〉

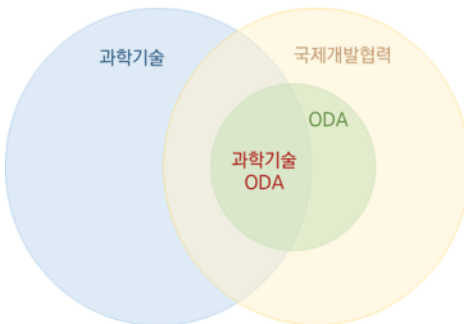
**“과학기술을 위한, 과학기술에 의한, 과학기술에 관한
공적개발원조”로 정의**

=> CRS 코드 + 채널코드 + 텍스트마이닝(서지정보)



○ 과학기술 ODA 범위

■ 과학기술 ODA 범위



■ 과학기술 ODA 특징

- 수원국 개발역량 증진의 핵심
- 범 분야적 속성 (cross-cutting issue)
- 오랜 시간, 거대자원 투자, 거대 파급효과
- 과학기술활동의 무형적 (intangible) 특징
- 과학기술 과정이 매우 복잡 (complex)



〈정부의 차별적 접근 요구〉

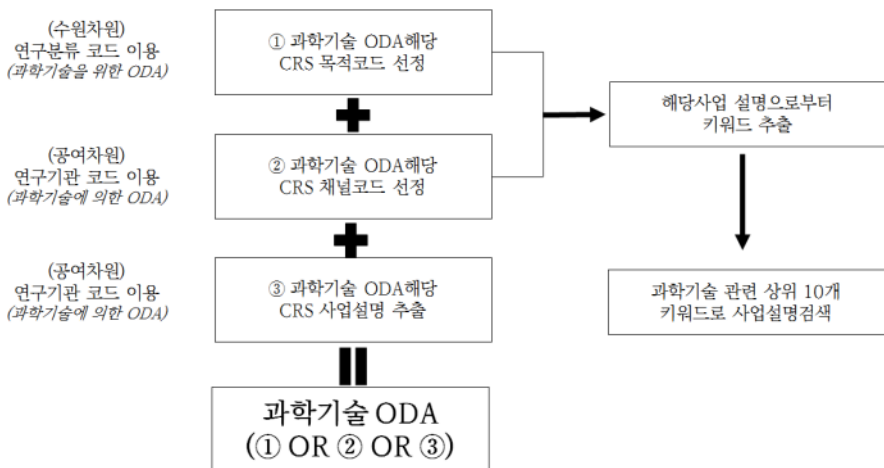
- 장기간의 투자 필요(중장기적 시각 요구)
- 성과평가 척도 차별화 필요

○ 정책시사점

- 과학기술 ODA 개념 : 수원국 역량 강화를 통한 과학기술 경쟁력 증대나 사업 발전 수준을 넘어 사회적 발전과 글로벌 난제 해결 기여까지 반영 필요
- 과학기술 ODA 유형 : ODA 수원국의 산업화 성장경로, 자원, 역량, 당면문제와 환경 등을 고려해 적합한 유형 적용 필요
- 과학기술 ODA 특성 : 보건, 교육 등 인프라 구축 ODA 사업과 차별화된 평가 (성과) 지표 설정 필요
- 과학기술 ODA 정책 : SDGs 패러다임으로의 전환에 따라 다양한 이해관계자의 참여와 자원 지원 방식 확장 필요

□ 과학기술 ODA 통계

○ 과학기술 ODA 통계 산출방법



○ 정책시사점

- 통계 측정방법론 개선 : CRS코드 부여와 Rio Marker 시스템으로는 부족, 채널코드와 텍스트마이닝(서지정보) 등의 방법론 추가 필요
- 관련기관 간 통일성 제고 : 과학기술 관련 기관들 간(STEPI, KISDI, GTC 등)의 통계분석 방법론 통일성 제고 노력 필요
- 통계 산출의 지속성, 일관성 제고 : 과학기술 ODA 통계 담당기관의 지정을 통한 지속적 산출 필요

□ 과학기술 ODA 사례

○ 사례분석 국가 및 사업

ODA 유형	사업명	사업기관	펀딩기관	수행기관
융합형	베트남 V-KIST 사업	2014- 2020	외교부 (KOICA)	KIST
	케냐 KAIST 사업	2017-2019 (F/S, 18개월)	기획재정부 (EDCF)	KAIST
하드웨어형	우즈베키스탄 R&D센터 조성사업	2016-2019 (4년)	산업통상자원부	전북 Techno Park
	에티오피아 섬유단지 조성사업	2018-2022 (5년)	산업통상자원부 (KIAT)	경북 Techno Park
소프트웨어형	라오스 적정과학기술거점센터 사업	2014-2018 (4년)	과학기술정보통신부 (연구재단)	(사) 나눔과 기술

○ 사례분석 국가 및 사업별 성과

사업명	목표	여토사항	(기대) 성과
베트남 V-KIST 사업	동남아와 세계를 향해 뻗어갈 베트남의 의지와 능력을 상징할 미래지향적 연구소 설립	• 베트남 측 사업관리조직 및 협력체계 구축의 어려움 • 사업초기 카운터파트의 법적 대표성 미흡으로 인한 진행 어려움 • 건설사업관리 관련 각종 인허가 부분에서 베트남 사업관리조직의 협력 필요 • 파기 ODA 최대규모 사업 수행에 있어 KIST의 기관역할 결집 필요	• 경제적 파급효과: 전설부분(투입대비 3.2배 생산유발효과, 0.95배 부가가치 유발효과) • 과학기술적 기대효과: 베트남의 신성장동력분야 원천기술 확보를 통해 해외 의존도 감소 • 파기 ODA 역량 강화효과: 한국의 대표적 ODA 사업으로 활용 가능
케냐 KAIST 사업	고급 과학기술 인력 양성 및 사회경제적 적실성을 지닌 연구개발을 통해 케냐의 중진국 도약 실현	• 인프라 리스크: 파기원 설립부지에 인프라가 제대로 갖춰지지 않을 경우 우수한 인력 유치 어려움 • 재정적 리스크: 사업 추진 과정에서 정부가 재정 마련 못할 경우 심각한 차질 • 현지화 리스크: 파기원이 케냐가 세우는 학교라는 진정한 주인의식이 필요	• 카이스트 모델 현지화 최초 시도로 한국의 파기ODA 수준을 한 단계 높이는 데 기여 • 케냐의 자생적 우수 인재 인력 배출 지원을 통해 아프리카에 진출하는 한국 기업의 현지니어 수요 충족에 기여 • 한국의 은퇴과학자 참여를 통해 새로운 일자의 창출에 기여
우즈베키스탄 R&D센터 조성사업	우즈베크 정부가 정책적으로 추진하는 농업 분야 생산성을 뒷받침하는 농업기계화 촉진 기반 조성	• 현지와 갖은 기관장 교체와 기관 통제함으로 인한 사업 추진의 어려움 • 현지 이해관계자 세분화로 다양한 부처와의 이해관계 조율 어려움	• 사업초기부터 국내기업이 참여, 우즈베키스탄에 농기계 부품 139억 대를 • 동 사업을 통해 양국 유관기관간의 MOU체결 통한 협력체널 구축 • 2017년 대통령령 제정으로 센터 조성을 위한 법령 근거 마련
에티오피아 섬유단지 조성사업	에티오피아 섬유텍코노파크 건립을 통한 섬유산업 성장 기반을 마련과 한국 기술 활용을 통한 기술경쟁력 제고로 에티오피아 빈곤감소, 지속발전 도모	• 한국기업의 기술전수가 핵심인 만큼 비합법적 기술유출 우려 • 에티오피아 내 이해관계자들간의 이해 상충으로 의사결정기구를 통한 의견조정 필요 • 제한된 예산과 공간의 제약으로 장비 구입에 한계, 필요 장비 및 교육 프로그램 설계에 어려움	• 에티오피아 정부의 성장과 구조변환계획(GTF) 지원효과 : 섬유 산업의 육성을 통해 고용증대 기여 예상 • 섬유단지 내 기업에 대한 기술 및 경영지원 솔루션 제공으로 단지 내 기업의 기술혁신 가능 • 한국의 입장에서는 중저가 제품의 국제 분업 협력 파트너와 투자처로서의 에티오피아 가치가 높음
라오스 적정과학기술 거점센터	라오스의 맞춤형 기술개발을 통한 농식품의 고부가가치화 실현, 에너지와 농가농식품 분야의 기업창업 및 마을 자립기반 마련	• 사업 초기 기술수요 발굴과 사업분야 선정의 어려움 • 기술개발 성과와 지역개발 성과로 연결하는데 어려움 • 기술개발보다 기술 활용, 그리고 생산자의 사업운영체계 구축 과정에 더 많은 에너지 필요	• 단기성과: 풍기방울을 이용한 조류 세척장치, 식품용 UV 살균기, 식품 수처리용 UV 살균기, 카이엔 제조공정, 류빈형 섬유여재 여과장치 등 적정기술 개발 • 적정기술을 활용한 창업기업을 창출하고 적정기술을 마을에 보급, 마을기업을 지원함으로써 주민들의 삶의 질 개선에 도움

○ 정책 시사점

- 수요자 중심의 기술이전 : 한국으로부터의 선진 과학기술 도입이 개도국의 산업생태계를 파괴하지 않도록 사업형성단계부터 기술 적정성 평가 필요
- 삼위일체 프로젝트 팀의 구성 : 수행기관 참여인력의 전문성과 특성을 고려한 과제할당과 프로젝트 팀 구성(섹터, 지역, ODA 사업 전문가)이 중요
- 패키지형(융합형) ODA 수행 : 이중분야 및 산업 간 프로젝트 융합과 중장기 대형화를 통한 패키지형 지원이 필요
- ODA 전문인력의 양성 : ODA 사업 전문가를 융합학문 차원에서 육성하고 다양한 분야에서 활용 필요

□ 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계

○ 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계 문제점 및 개선과제

- 통계 및 관련 정보 취합 미흡
 - 정부출연연구기관에서 수행하고 있는 과학기술 ODA 관련 활동이나 사업이 얼마인지 관련정보 확인 불가
 - 과학기술 ODA 현황 관련 조사가 시급히 실시되어야 하며, 이 과정에서 개도국과의 과학기술 ODA를 통해 국내 R&D가 어떤 영향을 받을 수 있는지 조사병행 필요
- 소규모 사업 위주
 - 과학기술 ODA의 경우 금액 기준으로는 전체 ODA의 8% 사업 수 기준으로는 전체 ODA의 17% 정도 비중차지, 과학기술 ODA 사업 평균 금액 규모가 ODA 사업의 평균 규모에 비해 소규모
- 연계 거버넌스 부재
 - 과학기술 ODA의 경우 개별 연구기관들이 독자적으로 사업을 기획하고 운영 하는 경향, NST와의 연계는 물론 국개위, 기재부, 외교부와의 연계도 매우 취약
 - NST와 NRC 간의 연계 및 협력도 상당히 부족
- 지역별 편차
 - 양대 연구회 소관기관 ODA 및 과학기술 ODA 지역 분포가 유사
 - 아시아 지역에 비해 아메리카와 아프리카, 중동 지역의 비중이 낮음
- 정책 시사점
 - 거버넌스 차원
 - 국가과학기술연구회 내부 과학기술 ODA 전담 추진기구 설립
 - 국가과학기술연구회-경제·인문사회연구회 ODA 추진협의회 운영
 - 과학기술 ODA 전문기관 지정

- 전략차원
 - R&D 분야별 과학기술 ODA 추진 로드맵 작성
 - 지역별 과학기술 ODA 추진 로드맵 작성
 - 과학기술 ODA를 활용한 국내 R&D 역량 제고 로드맵 작성
- 인프라 차원
 - 과학기술 ODA 통계 및 정보 수집 체계화
 - 과학기술 ODA 전문인력 양성 활성화
 - 과학기술 ODA 관련 개념 및 법·제도 정비

□ 과학기술 ODA 융합사업

○ 과학기술 ODA 융합사업 기획

개발도상국 과학기술 발전 단계	주요 정책 수요	과학기술 융합 ODA 사업 패키지 (예시)
시스템 도입단계	과학기술 마스터 플랜 과학기술 연구기관 설립 과학기술정책 거버넌스 구축 등	과학기술 마스터 플랜 수립 + 마스터 플랜에 기반한 연구 기관/정책기관 설립
시스템 구축단계	국가 연구개발사업 설계 과학기술혁신 지원 정책 혁신클러스터, 사이언스파크 건설 과학기술 인력 양성 정책 과학기술특성화 대학 설립	혁신클러스터 기획 + 클러스터 설계 및 건설 + 민간 기업 유치 및 지원 정책 수립
시스템 발전단계	국가 미래전략 수립 기술예측, 기술로드맵 기술이전 및 사업화 연구개발 정보시스템	국가 핵심기술과 기술전략 수립 (기술예측 + 기술로드맵 + 연구개발 성과관리 시스템 구축)

○ 과학기술 ODA 융합 프로젝트 기획 절차

주요 수행 방법**STEP 1**수원국 수요 확인 및
사업의 필요성

- 수원국 과학기술 발전단계 분석 결과
- 수원국 전문가 브레인스토밍 (전문가, 기획팀)

STEP 2과학기술 역량 및 환경
분석/ 사업환경 분석

- 수원국 관련 경제사회 동향 및 전망조사
- 수원국 과학기술 역량 및 환경 분석
- 과학기술 발전단계 분석 결과 활용
- 대상 정책 수요 관련 기존 자료 조사
- SWOT 분석

STEP 3ODA사업 목표 설정 및
핵심 분야 도출

- 융합 ODA 사업 기획위원회 구성(협업 대상 및 관련 전문가)
- 관련 기존 ODA 사업 검토 : 중복성 및 차별성 검토
- 브레인스토밍(기획위원회 및 수원국 협력기관)
- 협업 대상별 역할 배준

STEP 4핵심 분야별
추진 전략 작성

- 핵심 분야별 Working Group 운영
- 핵심 분야별 세부 목표 및 전략 도출
- 브레인스토밍 (Working Group, 연구팀 등)
- 추진 일정, 예산 등 실행 계획 작성

STEP 5융합 ODA 사업
기획(안) 작성

- 기획보고서 작성
- 기획재정부 가이드라인 활용
- 수원국 협력기관 협의

○ 정책 시사점

- 관련기관 간 협력 요구 : 사업시행 초기 기획단계 및 수요조사 단계부터 관련 기관들 간 적극적 협력 필요
- 민간기업의 참여 확대 필요 : 과학기술 ODA는 산업계와 자연스럽게 연계, 민간기업의 참여 확대 필요
- 정책 및 제도개선 노력 중요 : 과학기술 ODA 융합사업의 기획과 실행과정에서 애로요인과 이의 해결을 위한 정책 및 제도개선 노력 중요
- 표준 가이드라인 수립 필요 : 국가연구개발사업과 같이 과학기술 ODA 융합사업의 공동기획과 공동 사업수행, 공동 사업관리 등을 위한 표준 가이드라인 수립 필요

x 과학기술 ODA 실태분석 및 전략적 추진방향

□ 전략적 추진방향

장	제목	주요내용
2장 (개념/정책)	과학기술 ODA 개념	· [개념적 정의] 개발도상국의 지속가능발전을 위한 과학기술 공적개발원조(ODA) · [조직적 정의] 과학기술을 위한, 과학기술에 의한, 과학기술에 관한 공적개발원조
	과학기술 ODA 유형	· ① 하드웨어형, ② 소프트웨어형, ③ 전략형, ④ 융합형으로 분류
	과학기술 ODA 특징	· ① 수원국 개발역량 증진의 핵심 ② 범 분야적 특성 ③ 오랜 시간, 거대 투자, 거대한 파급효과 창출
	과학기술 ODA 정책	· 미국, 일본, 영국, 독일, 스웨덴, 덴마크, 중국의 최신 ODA 정책 동향 제시
3장 (동향)	과학기술 ODA 통계 산출방법	· OECD DAC DB 활용(2006-2017) · OECD 통계방법론 활용(① CRS 목적코드, ② CRS 채널코드, ③ 텍스트마인(서지정보))
	주요국 과학기술 ODA 추이	· 과학 ODA 지출규모(2017년): 총 40억 달러, DAC 전체 ODA의 4%, 영국 14.7억달러 1위 · 과학 ODA 지출비중(2017년): 영국 12.8%, 프랑스 6.1%, 한국 3.7%
	한국 분야별 ODA 추이	· 한국의 과학기술 ODA 지출 규모(2017년): 총 0.39억 달러 · ODA 분야별(2017년): 교육(1.9억달러), 보건(1.2억달러), 농림수산(0.0억달러), 행정(0.8억달러), 과학기술(약 0.39억달러)
	한국 과학기술 부문별 ODA 추이	· 과학기술 부문별(2017년): 연구개발(18.1백만달러), 사회안전(3.5백만달러), 산업기술(3.2백만달러), 인력개발(2.1백만달러) 순
4장 (사례)	조사프레임워크	· 과학기술 ODA 특성 고려하여 장기적 관점에서 OECD DAC의 5대성과지표 중 '영향력'과 '지속가능성' 중심 분석
	조사대상	· 조사대상: 과학기술관련 정부사업(기초연구사업, KOICA 사업, KSP 사업, K-Innovation 사업) · 조사기간: 사업 중 종료 후 2-3년 시점(V-KIST, K-KAIST 사업의 경우 종료 후 2년 후 고려해 제외됨)
	조사방법/절차	· 조사방법/절차: 과학 ODA 유형화 → 문헌 리뷰 → 전문가 그룹 인터뷰 → 사업 인터뷰 → 사업 파트너 기관 심층 인터뷰
	조사국가/사업명	· 베트남(V-KIST 사업), 케냐(K-KAIST 사업), 라오스(적정과학기술거점센터 사업), 우즈베키스탄(R&D센터조성사업), 에티오피아(성유단지 조성사업), 콜롬비아(과학기술단지 파스티를텐수립사업)
5장 (ODA-R&D 연계)	출연연 ODA 사업 현황	· NST 산하 기관(2019): 25개 소관기관 중 5개 기관 17개 사업 · 수행기관: 한국전지통신연구원(7개), 한국과학기술원(3개), 한국생명공학연구원(2개), 한국표준과학연구원(4개), 한국식품연구원(1개)
	과학기술 ODA와 R&D 연계 문제점	· 통계 및 관련 정보 현황 미흡, 소규모 사업 위주, 연계 기반인프라 부재, 지역별 편차
6장 (ODA 융합)	ODA 융합사업 개념	· 다양한 ODA 분야(예: 교육, 보건, 에너지, 과학기술 등)의 전문가, 기관, 부처 등이 협력국의 문제를 해결하기 위해 통합적으로 연계하여 추진되는 사업
	ODA 융합사업의 필요성	· 단기성의 소규모 사업 위주, 분절적 사업 수행에 따른 사업의 효율성과 효과성 감소
	ODA 융합사업 유형	· KOICA 분야(ODA+BiODA, 무상+유상 ODA, 민간채권 혹은 글로벌 펀드와의 융합), 국제개발협력 종합시행계획 분류(유상+무상 사업간 연계, 무상사업간 연계)
	ODA 융합사업 접근법	· ① 다수준적 접근, ② 이원지향적 접근, ③ 시스템적/총체적 접근, ④ 순차적 접근

주제	정책 추진방향
과학기술 ODA의 개념 및 정책 (2장)	① (과학기술 ODA 정의) 수원국 역량 강화를 통한 과학기술 경쟁력 증대나 산업발전 수준을 넘어 사회적 발전과 글로벌 난제 해결 기여까지 반영 필요 ② (과학기술 ODA 유형) ODA 수원국의 산업화 성장경로, 자원, 역량, 당면문제와 환경 등을 고려해 적합한 유형 적용 필요 ③ (과학기술 ODA 특징) 보건, 교육 등 인프라 구축 ODA 사업과 차별화된 평가(성과)지표 설정 필요 ④ (과학기술 ODA 정책) SDGs 패러다임으로의 전환에 따라 다양한 이해관계자의 참여와 자원 지원방식 확충 필요
과학기술 ODA 통계 (3장)	① CRS코드 부여와 리오마키 시스템으로는 부족, 채널코드와 텍스트마인(서지정보) 등의 방법은 추가 필요 ② 과학기술 관련 기관들 간의 통계분석 방법은 통일성 제고 필요 ③ 과학기술 ODA 통계 담당기관의 지정을 통한 지속적 산출 필요 ④ (과학기술 ODA 정책) SDGs 패러다임으로의 전환에 따라 다양한 이해관계자의 참여와 자원 지원방식 확충 필요
과학기술 ODA 주요사례 (4장)	① 한국으로부터의 선진 과학기술 도입이 개도국의 산업생태계를 파괴하지 않도록 사업형성단계부터 기술 적정성 평가 필요 ② 수원국 참여인력의 전문성과 특성을 고려한 과제할당과 프로젝트팀 구성(예: 지역, ODA사업 전문기관)이 중요 ③ 이종분야 및 산업 간 프로젝트 융합과 중장기 대협력을 통한 패키지 지원이 필요 ④ ODA 사업 전문화를 융합학문 차원에서 육성하고 다양한 분야에서 활용 필요
과학기술 ODA와 R&D 연계 (5장)	① (기베넌스 차원) NST 내부에 과학기술 ODA 전담 추진기구 설립, NST와 경시연 간 ODA 추진협의회, 과학기술 ODA 전문기관 지정 필요 ② (전략 차원) R&D 분야별 과학기술 ODA 추진 로드맵 작성, 지역별 과학기술 ODA 추진 로드맵, 과학기술 ODA를 활용한 국내 R&D 역량 제고 로드맵 작성 병행 필요 ③ (인프라 차원) 과학기술 ODA 통계 및 정보 수집의 체계화, 과학기술 ODA 전문인력 양성, 과학기술 ODA 관련 개념 및 법제도 정비 필요 ④ 국내 R&D와 과학기술 ODA 간 연계가 일방적 시혜적 관점보다 상호호혜적 관점에서 추진될 필요
과학기술 ODA 융합사업 (6장)	① 사업시행 초기 기획단계 및 수요조사 단계부터 관련 기관들 간 적극적 협력 필요 ② 과학기술 ODA 사업은 산업계와 연계되어 있으므로 민간기업의 참여 확대 필요 ③ 과학기술 ODA 융합사업의 기획과 실행과정에서 애로요인과 이의 해결을 위한 정책 및 제도개선 노력 중요 ④ 국가연구개발사업과 같이 과학기술 ODA 융합사업의 공동기획과 공동 사업수행, 공동 사업관리 등을 위한 표준 가이드라인 수립 필요

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 필요성 및 목적

1. 연구의 필요성

우리나라의 공적개발원조(ODA) 예산 규모는 지난 10여 년 간 놀랄만한 성장을 보여 왔다. 2009년 8천 160억 원에서 2019년 3조 2,003억 원으로 약 4배 증가하였으며, 2019년 현재 사업 수와 참여기관 수도 각각 1,404개, 41개에 이르고 있다. 그리고 ODA 예산 중 과학기술 분야도 점차 증가해 왔다. 예를 들어, 한국국제협력단(KOICA)의 과학기술혁신분야 지원 실적을 살펴보면 2009년 7천 700만 원(KOICA 총 사업비의 23%)에서 2014년 1억 7,400만 원(총 사업비의 26.7%)으로 약 2.3배 성장하였으며, 2019년을 기준으로 할 경우 그 이상 성장하였을 것으로 추정된다(KOICA, 2017)¹⁾.

이에 국내 연구계에서도 지난 10여 년 동안 과학기술 ODA에 대한 관심이 증가해 왔다. 2009년부터 현재(2019년)까지 총 59편의 연구가 이루어졌으며, 주로 과학기술 정책연구원(STEPI)을 중심으로 진행되어 왔다²⁾. 그러나 대부분의 연구가 국제협력 사업의 일환으로 소규모·간헐적으로 이루어짐으로써 과학기술 ODA에 대한 체계적인 개념 정립이 미흡한 상황이다. 다시 말해, 과학기술 ODA는 무엇이고, 어떤 특징을 지니며, 어떻게 측정가능한지 등에 대한 합의도출 노력이 미흡하여 과학기술 ODA의 정체성 확립과 체계적 사업 수행에 어려움을 겪고 있다. 또한 합의된 개념 틀 정립이 미흡하여 정부의 증거기반(evidence-based) 정책 수립 및 활성화 방안 모색에 한계를 노정하고 있다.

1) KOICA(2017)에 따르면 KOICA 전체 예산 대비 과학기술혁신 분야 지원실적은 2009년 현재 약 6만 5천 달러에서 2014년 현재 약 14만7천 달러로 증가하였으며, 이를 현재 환율(1달러:1,185원)로 환산할 경우 각각 7천 700만 원, 1억 7,400만원에 이른다. KOICA 자료는 1991년부터 2014년까지의 과학기술혁신 분야 지원 실적을 산출함으로써 2015년 이후의 실적확인 불가하다.

2) 과학기술 ODA 관련 출판물 59편 중 36편이 STEPI 발간물이며, 34편 이상이 STEPI 저자들이다. 이에 대한 자세한 내용은 본보고서 제2장 제1절을 참조하기 바란다.

특히 2015년 이후로 국제개발협력 패러다임이 새천년개발목표(MDGs)에서 지속가능개발목표(SDGs)로 전환됨에 따라 과학기술 ODA에 대한 새로운 접근이 요구되고 있다. ODA의 목적과 대상, 개발주체 및 재원조달 원천 등이 변화함으로써 과학기술 ODA에 대한 새로운 시각이 요청되고 있는 것이다.

이외에도 우리나라 정부의 ODA 패러다임이 과거 단기, 소규모, 분절적 사업추진에서 장기, 대규모, 융합적 사업화 방식으로 변화하고, 과학기술계의 핵심인 국내 R&D 성과와 ODA의 연계에 대한 관심들이 증가함에 따라 이에 대한 대응의 필요성이 증가하고 있다.

2. 연구의 목적

이에 본 연구에서는 과학기술 ODA의 개념적 틀을 정립하고, 정부의 핵심 이슈에 신속 대응함으로써 과학기술 ODA의 정체성 확립과 증거기반의 정책 수립, 그리고 정부의 당면과제 해결에 기여하고자 한다. 이를 위한 구체적인 내용과 목적은 아래와 같다

첫째, 과학기술 ODA 개념과 특징, 유형에 대한 통합된 시각을 제시함으로써 과학기술 ODA의 정체성 확립에 기여하고자 한다.

둘째, 과학기술 ODA의 국내외 정책과 투자현황(통계)의 국제비교 등을 통해 정부의 증거기반 정책 수립에 도움을 주고자 한다.

셋째, 과학기술 ODA의 국내 대표사례를 체계적으로 분석함으로써 과학기술 ODA의 중요성 증명자료와 정부에의 함의를 도출하고자 한다.

마지막으로, 현 정부의 핵심 이슈인 과학기술 ODA와 R&D의 연계, 과학기술 ODA 융합사업 발굴 등에 대한 대안을 제시함으로써 정부의 당면과제 해결에 기여하고자 한다.

제2절 연구의 내용 및 구성

1. 연구의 내용 및 방법론

본 연구의 내용은 크게 5가지 모듈로 구성되어 있다.

첫째는, 과학기술 ODA 개념 틀 정립과 관련된 것으로 과학기술 ODA의 개념과 특징, 유형 등에 대해 살펴본다. 먼저 각 주제에 대한 기존의 연구문헌을 비판적으로 고찰한 후 정부의 정책수립과 사업시행에 보편적으로 적용할 수 있는 STEPI의 의견을 제시한다. 또한 주요 선진국(미국, 일본, 중국, EU 등)의 과학기술 ODA 정책(프로그램) 최신 동향을 심층 분석함으로써 향후 정부의 정책수립(예: ODA 활성화 방안 마련 등)을 위한 기초자료를 제공하고자 한다.

둘째는, 과학기술 ODA 예산 통계와 관련된 것으로 측정지표 및 방법론에 대해서 비판적으로 고찰한 후 선진국(미국, 일본, 중국, EU 등)과의 국제비교가 가능한 ODA 측정지표 및 방법론을 제시한다. 이를 위해 OECD DAC과의 공동연구를 수행할 예정이며, 최종 측정지표가 도출되면 국내의 과거 3개년 간(2016~2018년) 과학기술 ODA 예산추이와 선진국의 추이를 비교 분석함으로써 정부에의 정책적 함의를 도출하고자 한다.

셋째는, 과학기술 ODA 주요 사례를 심층 분석함으로써 과학기술 ODA의 성공요인과 정책적 함의를 도출한다. 이를 위해 먼저 주요사례의 유형을 크게 하드웨어형, 소프트웨어형, 융합형으로 구분한 후 각각 2~3개의 사례를 특정 기준에 따라 선정하여 심층 분석한다. 분석방법으로는 특정 사례의 역사적 발전과정 분석과 국내외 전문가의 인터뷰를 통한 정성적 성과분석, 그리고 객관적인 수치에 근거한 정량적 성과분석을 병행한다. 본 사례분석의 결과는 향후 과학기술 ODA의 중요성 증명자료로써, 그리고 과학기술 ODA 관련 정책수립(예: ODA 활성화 방안 마련 등)을 위한 기초자료로 활용될 수 있을 것이다.

넷째는, 현 정부의 핵심 이슈중 하나인 국내 R&D 성과와 과학기술 ODA의 연계방안에 대해서 살펴본다. 정부는 지난 2018년 11월 발표한 “글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안”에서 국내 R&D(특히, 국민생활연구) 성과의 개도국

확산, 국내-수혜국 공통수요형 R&D 발굴 및 지원방안 마련 등을 강조하였다. 이를 위해서는 과학기술계의 주요 혁신주체인 출연연의 연구성과가 ODA와 연계되도록 거버넌스를 구축하는 것이 중요하다. 따라서 본 연구에서는 과기계 출연연과 국과연(NST)-정책싱크탱크와 경사연-과기부-외교부 간 ODA 사업 연계방안을 중점적으로 살펴봄으로써 과기계 출연연 R&D와 ODA 연계 추진방안을 제안하고자 한다.

마지막으로, 정부의 또 다른 핵심 이슈중 하나로 과학기술 ODA 융합사업 활성화 방안 및 사례 등에 대해서 살펴본다. 정부는 과거 단기, 소규모, 분절적 사업추진의 문제점을 인식하고 장기, 대규모, 융합 사업 추진의 필요성을 강조하기 시작했다. 이에 본 연구에서는 어떻게 하면 과학기술 ODA 융합사업을 활성화하고 사례로는 무엇이 있을지에 대해 집중적으로 살펴보고자 한다. 이를 위해 과학기술계 ODA 관련기관들 간의 논의 플랫폼(가칭 “과학기술 ODA 융합사업 협의회”)을 마련함으로써 각 기관 프로그램의 상호 이해와 융합사업 발굴을 도모하고자 한다. 위 연구결과를 과기정통부 주관의 ODA 시그니처 사업 및 KOICA 부처제안사업, 기재부(KDI) 부처제안사업 등의 아이디어로 활용될 수 있을 것이다.

2. 연구의 구성

본 연구는 총 7장으로 구성되어 있다.

제1장에서는 본 보고서의 서론으로 연구의 필요성 및 목적, 연구의 내용 및 방법론, 구성 등에 대해서 살펴본다.

제2장에서는 과학기술 ODA의 실태 분석 및 개념 정립차원에서 과학기술 ODA의 개념, 특징, 유형 등을 고찰하고 STEPI의 의견을 제시한다. 또한 선진국의 과학기술 ODA 관련 정책(프로그램)을 심층 분석함으로써 정부에의 시사점을 도출한다.

제3장에서는 과학기술 ODA의 실태 분석 차원에서 과학기술 ODA 통계(측정 방법론) 및 예산추이를 살펴본다. 먼저 국제비교가 가능한 통계방법론을 도출하고 지난 3개년의 예산추이를 국제비교함으로써 정부에의 시사점을 도출한다.

제4장에서는 과학기술 ODA의 실태 분석 차원에서 과학기술 ODA 주요사례를 분석·제시한다. 먼저 ODA 사례를 특정기간과 특정유형으로 분류한 후 대표사례를 역사

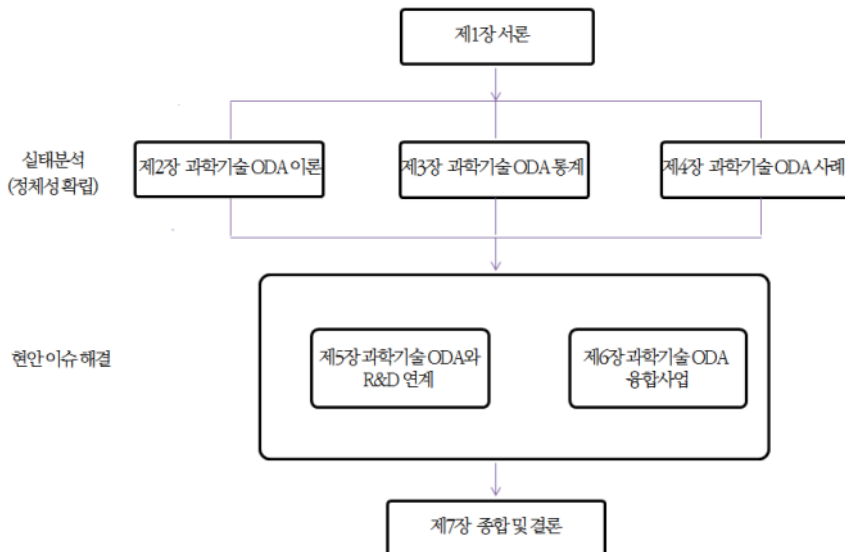
적 분석, 정성적 분석, 정량적 분석 등을 통해 주요성과 및 정책적 함의를 도출한다.

제5장에서는 현 정부의 핵심이슈 중 하나로 과학기술 ODA와 R&D 연계방안에 대해서 살펴본다. 이를 위한 핵심수단으로 과학기술계 출연연 연구성과의 ODA 연계를 위한 거버넌스 구축방안에 중점을 두고자 한다.

제6장에서는 현 정부 핵심이슈 중 또 다른 하나로 과학기술 ODA 융합사업 활성화 방안 및 사례에 대해서 살펴본다.

마지막으로 제7장에서는 과학기술 ODA의 전략적 추진방향을 종합하고 결론을 제시한다

[그림 1-1] 연구의 구성



| 제2장 | 과학기술 ODA 개념과 정책 동향

제1절 과학기술 ODA 개념

1. ODA 정의

가. ODA 정의와 특징

ODA(Official Development Assistance)는 공적개발원조로 번역되며, “개발도상국의 경제·사회 발전을 위해서 공여국의 공공부문이 개발도상국 또는 국제개발기구에 제공하는 양허성 자금”을 말한다(KOICA, 2016: 41). 원조, 개발원조, 국제원조, 국제협력, 경제협력, 공적원조 등의 유사한 개념과 혼용되기도 하지만, 경제협력개발기구(Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) 개발원조위원회(Development Assistance Committee: DAC)의 정의에 따라 ODA는 자금의 시행주체, 목적, 양허성 측면에서 다음의 세 가지 조건을 모두 충족시켜야 한다; ① “중앙 및 지방정부, 그 집행기관 등의 공적기관이 제공하는 자금”이어야 하며, ② “개발도상국의 경제발전과 복지 증진에 기여”를 주요 목적으로 해야 하고, ③ 공여조건이 완화된 원조, 즉 양허적 성격으로 “증여율이 25% 이상인 자금”이어야 한다(KOICA, 2016: 45).⁴⁾

ODA와 비슷하지만 위의 ODA 세 조건을 모두 충족하지 않는 공적 자금은 기타공적자금(Other Official Flow: OOF)으로 명명되며, OOF는 “공여국의 공공부문이 개발도상국에게 제공하는 자금 중 ODA에 포함되지 않는 자금”으로 정의된다. ODA,

3) 시대적 변화와 상황을 보다 명확하게 반영한다는 취지에, DAC는 ODA의 양허성 차관의 ODA 계상 방법을 다음과 같이 새롭게 정의하였고, 2018년부터 발표되는 DAC의 ODA통계는 변화된 유상원조 측정방식을 반영하고 있다. “새롭게 정의된 방식은 양허성 차관을 개발도상국의 발전 단계에 따라 할인율과 증여율을 달리 적용해 ODA로 계상한다. 이에 따르면 양허성 차관은 최빈개발도상국과 저소득국에 대해 할인율 9%를 적용해 증여율이 45% 이상일 때, 저중소득국에 대해 할인율 7%를 적용해 증여율이 15% 이상일 때, 고중소득국에 대해 할인율 6%를 적용해 증여율이 10% 이상일 때만 ODA로 계상하게 된다(KOICA, 2016: 45).

4) 단, 군사지원과 공여국의 안보이슈와 관련된 지원은 ODA에서 제외되며, 상업적 목적을 갖는 지원(예. 수출 크레딧)또한 ODA에 포함되지 않는다(참고: OECD/DAC 홈페이지).

OOF를 비롯해 민간 부문에서 제공하는 재원을 모두 포함하는 상위개념은 개발재원으로 통칭되며, 개발재원은 지원방법과 지원형태, 그리고 그 성격에 따라 다음과 같이 유형이 분류된다.

〈표 2-1〉 개발재원의 형태

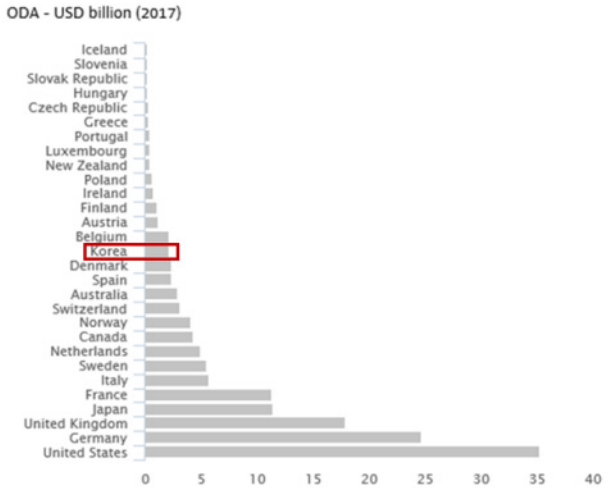
구분	지원 방법	지원 형태	내용
공적개발원조 (Official Development Assistance: ODA)	양자 원조	무상	증여, 기술협력, 프로젝트 원조, 식량 원조, 긴급재난구호, NGO 지원
		유상	양허성 공공차관
	다자 원조		국제기구 분담금 및 출자금
기타공적자금 (Other Official Flows: OOF)	양자 원조	유상	공적 수출신용, 투자금융 등
	다자 원조	유상	국제기관 융자
민간자금 흐름 (Private Flows at market terms: PF)	-	유상	해외직접투자, 1년 이상의 수출 신용, 국제기관 융자, 증권투자 등
민간 증여 (Net Grants by NGOs)	-	무상	NGO에 의한 증여

자료: KOICA(2016), 42쪽.

나. 한국의 ODA

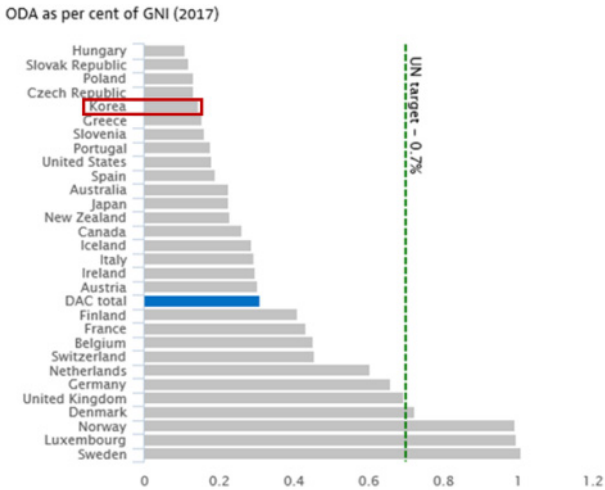
우리나라는 2010년 OECD DAC 회원으로 가입 후 연평균 증가율 약 10%를 유지하면서 매년 ODA 규모를 증가시켰으며, 2017년 한국의 ODA 총액은 미화 22억 달러로 OECD DAC 29개국 중 15위를 차지하였다(과학기술정보통신부, 2018). 한국의 GNI내 ODA 비율은 25위로 DAC 평균비율보다 현저히 낮은 순위를 차지해, 글로벌 경제 내 한국의 위상에 비례한 ODA 규모 확대를 국제사회로부터 요구받고 있다.

[그림 2-1] OECD DAC 국가별 ODA 지원액 (2017년)



자료: OECD(2018), "Official Development Assistance 2017-Preliminary Data"⁵⁾

[그림 2-2] OECD DAC 국가별 국민총소득(GNI)대비 ODA비율 (2017년)



자료: OECD(2018), "Official Development Assistance 2017-Preliminary Data"⁶⁾

5) <https://www2.compareyourcountry.org/oda> (2019년 2월 10일)

2. 과학기술 ODA 논의

과학기술 ODA는 아직 학술적으로나 실무적으로도 명확히 정의되고 범주화된 분야는 아니고 과학기술 ODA만을 대상으로 학술적 연구와 논의가 진행되진 않았다. 그럼에도 불구하고 과학기술 ODA을 이해하는데 유용한 학술적 논의는 크게 1) 과학기술을 통한 역량개발은 개도국의 사회적 발전에 기여한다는 국제개발협력 연구와 2) 국가마다 발전시켜온 독특한 국가혁신시스템에 따라 과학기술의 수용과 흡수, 응용과 발전의 경로와 결과가 다르다는 국가혁신시스템 연구로 정리될 수 있다.

2000년대 들어와 유엔의 새천년개발목표(Millennium Development Goals: MDGs)와 Post-MDGs 논의를 시작으로 2015년 공표된 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)이후 과학기술혁신은 국제개발협력 분야에서 중요한 어젠다로 자리매김하였다. 국제개발협력 분야에서의 과학기술혁신이 -생산성 증가와 거래비용 감소에 기여를 통해- 경제성장의 수단으로만 인식되었던 기존의 논의와는 달리, 과학기술을 통한 원조 수원국의 다차원적 역량개발(capability approach)이 빈곤, 불평등, 지속가능 발전에 많은 영향을 주기 때문에 과학기술혁신의 발전은 광범위한 사회적 발전을 위해서 쓰일 수 있다는 것에 주목한다(Sen, 2000).

따라서 과학기술혁신은 적절한 수단과 자원, 인프라의 제공을 넘어 과학기술 원조 수여국의 개인과 공동체가 하드웨어적 지원 혜택을 내재화하고 문맥화(contextualization)하는데 핵심적 역할을 한다. 이는 과학기술 ODA가 과학기술이라는 원조가 공여국에서 수원국으로 이전되어 일방적으로 주어지는 방식으로 단지 수여국에 도입되는 것에서 완료되는 것이 아니라, 수원국에 수용된 과학기술혁신을 확산(Rogers, 1995), 발현(Fountain, 2006) 및 사회적 배태(Avgerou, 2002)되는 모든 과정을 포함하여 수용자 측면에서 고려해야 함을 의미한다.

과학기술 ODA를 바라보는 이러한 관점은 글로벌화가 기술, 특히 정보통신기술로 인해 확산되고 세계화의 물결에서 국제적인 규범, 개발 어젠다 등을 공유하지만, 각 국가와 정치사회적, 경제적, 제도적 특수성으로 인해 같은 기술이나 정책이라도 매우

6) <https://www2.compareyourcountry.org/oda> (2019년 2월 10일)

다른 전개와 결과를 가져오는 국제개발협력의 환경적 변화에 기인한다(Rodrik, 2007).

정보통신기술 관련한 국제개발협력을 연구하는 최근 논의에서는 개도국에서의 혁신, 특히 창조적 아이디어와 새로운 기술의 디자인, 도입과 지속적 사용에 있어서 어떠한 기술적, 사회적, 제도적, 문화적 장벽이 있는지에 주목한다. 빈곤과 불평등의 문제가 국가 간의 이슈라기보다는 개도국의 국내적 분배 이슈에 기인한다는 경험적 연구가 발표되면서(Summer, 2012), 정보격차, 정보 불평등의 문제 역시 개도국의 문맥적 특수성이 중요한 문제로 인식되고 있다(Willis, 2006; World Bank, 2016).

경제성장의 범주를 넘어 사회 전반적인 발전과 정보통신기술과의 관계를 연구하는 ICT4D(Information and Communication Technologies for Development) 분야는 사회기술적(socio-technical) 관점을 적용하여 MDGs가 시작되었던 2000년대 이후부터 기존의 기술중심주의, 기술낙관주의적 관점에서 벗어나 개도국의 정보시스템도입, 전자정부 등에 대해 많은 비판 연구를 진행하였다(Kao, 2010; Walsham, 2008; Walsham and Sahay, 2006). 그 중에서도 반부패(anti-corruption), 반빈곤(anti-poverty) 관련 정보시스템은 사회적 안전망과 정부 투명성 및 책임성 강화를 위해 많은 개도국에서 도입해왔지만(Heeks, 2010), 정보통신기술이 어떠한 문맥과 조건에서 얼마만큼의 사회경제적 개발과 발전에 기여하는지는 여전히 논란이 많다(Avgerou, 2003; Heeks, 2002a).

또한 기술도입 여부와 그 결과를 중심으로 연구하던 국제개발 연구가 서서히 수원국의 다양한 행위자들의 이해관계 속에 기술과 사회가 상호 작동하는 지역화과정(localized process)에 주목하기 시작했다. 예를 들어 정보시스템 혹은 전자정부의 실패나 'design-reality gap' 기술 도입 기획과 현실간의 간극에 관한 많은 연구들은 과학기술의 사회적 배태성(social embeddedness)에 초점을 맞춤으로써 개도국별 특수한 맥락과 정치사회적 조건들에서 기술과 행위자들의 로컬 상호작용에 대한 분석틀을 제공하기도 한다(Danish, 2006; Heeks, 2002b; Masiero, 2016a; Masiero, 2016b; Nicholson and Sahay, 2009).

최근의 데이터 혁명과 관련하여 공동데이터, 빅데이터와 국제개발협력의 논의는 여

전히 개발협력국의 다양한 사회경제적 문맥을 충분히 다루지 못한다는 지적이 계속된다. 데이터를 통해 개발협력의 주체인 개도국의 여러 정치사회적(투명성, 부패, 책임성 등), 제도적(시장, 노동, 국제원조레짐 참여 등), 역사적(탈식민지화, 외교관계 등), 글로벌 개발협력만의 특징적(원조 조화, 분절화, 아웃소싱 등) 요소들을 어떻게 담아낼 것인가에 대한 논의는 아직 부족하며 앞으로 국제개발과 관련된 다양한 학제적 논의가 요구되고 있다.

이와 비슷한 맥락에서 국가혁신시스템 연구는 과학기술 ODA의 범주와 효과성을 이해하는데 유용할 수 있다. 국가혁신시스템이론은 과학기술 발전이 경제성장에 기여하는 내재적 변수임을 주장한 내생적 성장이론(Romer, 1994)과 소비자의 선택과 혁신과 모방을 통한 기술 및 제품 개발, 그리고 주요 행위자간의 끊임없는 상호작용을 통해 시장 경제의 진화 메커니즘을 주장한 진화경제학(Nelson and Winter, 1982)에서 발전하였다. 혁신시스템연구는 여기서 더 나아가 고등교육, 연구인력, 법, 금융제도 등 시스템을 구성하는 다양한 변수들과의 관계, 그리고 다양한 이해관계자간의 계속되는 상호작용과 공진화 과정이 과학기술의 발전과 혁신, 더 나아가 경제 발전과 국가 변형에 영향을 미친다고 주장한다(Freeman 1987; Lundvall 1992; Nelson 1993). 따라서 국가혁신시스템은 투자 불확실성이 높은 신기술과 신산업에 대한 지원을 비롯하여 과학기술혁신이 발전할 수 있는 환경과 시스템을 조성하고 조정(coordinate)하는 정부와 정책의 역할을 강조하는데, 이는 보이지 않는 손에 의한 시장 경제에 정부의 개입을 매우 제한하는 전통 경제학과는 다른 시각이다.

국가 간 경제 국경선이 무너지고 자유무역이 활발해지는 글로벌화가 한창 진행 중이던 1990년대에 아이러니하게도 이러한 국가혁신시스템연구가 활발할 수 있었던 것은 바로 글로벌화가 진행될수록 그 혜택은 세계의 모든 국가가 혜택을 입게 될 수 있는 것이 아니기 때문이었다. 다국적 기업의 공장이 중국과 인도로 몰리고 해외자본이 특정 국가에 집중되는 현상은 해당 국가만의 매력적인 시스템적 환경요인이 있기 때문으로 이해될 수 있다(선인경, 2018). 민간기업의 해외 직접투자가 수익을 내고, 이러한 투자를 받은 투자 수여국이 투자받은 자원과 기술을 활용하여 국가 경제발전 성과를 내는 데에는 해당 국가의 제도와 법, 정치적 안정, 경제수준, 우수 인력자원, 노

동 문화, 정부 정책 등의 국가혁신시스템이 핵심적 변수로 작용한다.

과학기술 ODA 수여국의 혁신시스템은 도입되는 과학기술의 학습 방법과 확산 경로에 영향을 미치며, 이러한 국가별 시스템적 특징이 과학기술 ODA의 성공과 실패, 그리고 효과성을 높이는데 중요한 역할을 한다. 따라서 과학기술 ODA의 범주도 하드웨어적 과학기술 인프라를 제공하는 것뿐만 아니라, 과학기술과 관련 산업의 발전을 위해 제공받은 인프라를 효과적으로 사용할 수 있는 소프트웨어적 지식과 노하우 전수, 그리고 제공받은 과학기술 지식과 인프라를 지역의 토종 지식(indigenous knowledge)과 자신들의 암묵적 지식(tacit knowledge)과 함께 융합하여 한 차원 업그레이드 된 다른 형태의 혁신을 이끌어 낼 수 있는 역량을 키우는 것까지 포함된다.

이렇게 개도국의 국가혁신시스템에 따라 기술의 도입과 발전과 응용의 결과가 다르게 나타나고, 과학기술을 통한 개도국의 역량개발이 사회적 발전에도 중요한 요소로 작용한다고 사회과학자들을 중심으로 논의가 많이 되고 있는 한편, 최근 과학자 커뮤니티를 중심으로도 우리 전 지구가 당면하고 있는 글로벌 이슈에 대응하기 위한 적극적인 노력이 시작되었다.

미국과학진흥회(American Association for the Advancement of Science: AAAS)와 영국 왕립협회(The Royal Society)에서는 2010년 New Frontiers in Science Diplomacy를 편찬하며, 환경, 재난, 빈곤 등의 글로벌 이슈에 대한 과학과 과학자들의 적극적인 개입을 주장하며 “science for diplomacy,” “diplomacy for science,” “science in diplomacy” 세 가지 분석틀을 제안하였다(Royal Society, 2010).

이러한 과학(기술)자 커뮤니티의 능동적 개입은 특히 개발협력을 담당하는 국제기구에서 과학기술을 통한 지속가능발전목표 달성을 위해 최근까지도 여러 조직체와 거버넌스의 수립을 통해 확인할 수 있다. UN 경제사회이사회(UN Economic and Social Council: ECOSOC)의 유엔 국제개발 과학기술위원회(Commission on Science and Technology for Development: CSTD),⁷⁾ 기후변화 정부 간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC),⁸⁾ 유엔 SDGs 자문위원회

7) <https://unctad.org/en/Pages/Meetings/Commission-Science-and-Technology.aspx>

8) <https://www.ipcc.ch/>

의 Globalization and Interdependence: Science and Technology for Development Report 출판⁹⁾ 등 개발협력을 주도하는 국제 기구간 협력체에서 논의가 활발히 진행되고 있다. SDGs를 주도하고 있는 유엔개발계획(UN Development Programme: UNDP)를 필두로 유엔무역개발회의(UN Conference on Trade and Development: UNCTAD)¹⁰⁾ 등 유엔의 거의 모든 특별기구들은 자체적으로 과학기술 위원회 혹은 자문위원회를 두고 있으며, UN Inter-Agency Task Team on Science, Technology and Innovation for the SDGs(IATT)를 중심으로 세계은행(World Bank: WB), UNCTAD, 유엔교육과학문화기구(UN Educational, Scientific and Cultural Organization: UNESCO), 유엔경제사회국(UN Department of Economic and Social Affairs: UN DESA) 등이 공동으로 참여하여 과학기술혁신 로드맵을 마련하였다.¹¹⁾

가. 국내 과학기술 ODA 연구 현황

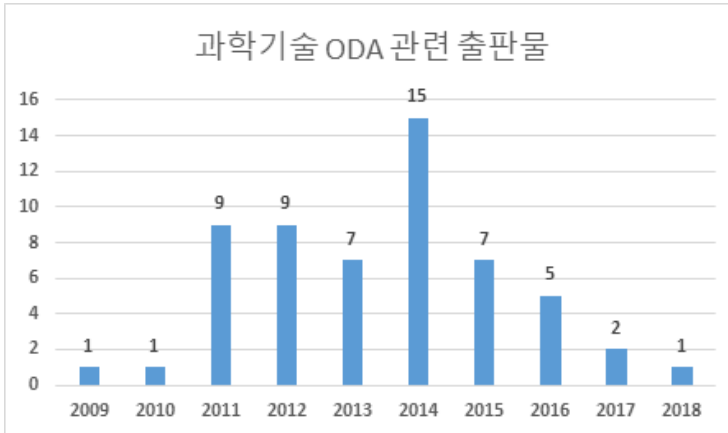
우리나라에서 과학기술 ODA 관련 연구는 1994년 처음으로 국제기술협력 전략수립 차원에서 연구과제가 한 차례 수행되었다. 당시에는 과학기술 ODA 개념이 사용되기 이전으로, 해당 연구(김종국, 1994)는 엄밀하게 말하자면 과학기술 ODA를 주제로 한 연구라기보다는 일본의 ODA 사례를 소개하면서 일본이 개도국을 대상으로 수행하는 과학기술분야의 국제기술협력(Government-based Technical Cooperation) 활동에 주로 초점을 맞춘 사례분석에 초점을 두었다. 여기서는 과학기술 ODA 개념을 개도국의 발전 기여와 지식과 기술 습득을 목표로 하는 공여국의 정부 주도 과학기술 분야 국제기술협력으로 보았다. 이후 한동안 과학기술 ODA 관련 연구는 거의 없었으며, 본격적인 과학기술 ODA 연구는 한국의 OECD DAC 가입 준비 시점인 2009년부터 시작되었다고 볼 수 있다.

9) https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/474/Add.2&Lang=E

10) <https://unctad.org/en/pages/publications/Technology-Innovation-Report.aspx> Technology and Innovation Report는 3년에 한 번씩 편찬된다.

11) https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22724Guidebook_STI_for_SDG_Roadmaps_Draft_for_STI_Forum.pdf

[그림 2-3] 과학기술 ODA 관련 출판물 수



자료: 국회도서관 외 학술 DB 출판물 검색결과 (저자작성)

과학기술 ODA 연구 10년을 맞이하는 현재 2019년을 기준으로, 그동안 한국에서 연구 발표된 연구실적은 총 59편으로¹²⁾ 국제개발협력 내 다른 분야 ODA 관련 연구량에 비해 과학기술 ODA에 대한 연구는 출판물의 절대적 수치상으로는 적은 편이다. 이는 그간 과학기술 ODA 사업이 주로 과학기술계 정부출연연구소의 국제협력 사업의 일환으로 소규모·간헐적으로 진행되어 오며 한국의 과학기술 ODA 사업에 대한 체계적인 이해와 연구 분석이 아직 수행되지 못한 것으로 추정된다. 2015년을 기준으로 국제개발협력 패러다임이 새천년개발목표(Millennium Development Goals: MDGs)에서 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)로 전환되며, SDGs 달성을 위해 과학기술의 역할과 그 중요성이 점차 증대되고 있기 때문에, 과학기술 ODA에 관한 활발한 연구가 그 어느 때보다 더욱 필요한 것으로 보인다.

12) 과학기술 ODA 관련 출판물 59편 목록은 부록에 수록함. 참고로 59편중 36편이 STEPI 발간물이며, 34편 이상은 STEPI의 연구자들이 저자임.

나. 국내 선행연구에서 사용하는 과학기술 ODA 개념과 주요 내용

과학기술 ODA 관련 선행 연구 학술 논문과 정책연구보고서에서 나타나는 과학기술 ODA 개념과 연구 주요 내용은 아래 표와 같이 정리된다. 개념적 측면에서 과학기술 ODA를 지칭하는 명칭이 “개도국 대상 기술협력”에서 “과학기술 주도형 ODA” 그리고 “과학기술(혁신) ODA”로 변화하며, 과학기술 ODA는 교육 ODA, 보건 ODA, 인프라건설 ODA와 같이 ODA의 주요한 한 분야로서 서서히 자리 잡고 있다. 그러나 현대 사회에서 거의 모든 (산업) 분야에 걸쳐 과학기술적 요소가 존재하며, 실제 과학기술 ODA 사업 또한 과학기술 관련 교육과 훈련, 인프라건설, 기획 전략까지 그 범위가 방대하기 때문에, 과학기술 ODA의 개념과 범위는 다른 다양한 분야 ODA와 많은 겹침과 교집합을 가진다.

〈표 2-2〉 선행 연구의 과학기술 ODA 개념과 주요 내용

저자 및 연도	과학기술 ODA 개념	주요 연구 내용
김기국 (2009)	“대 개도국 과학기술 주도형 ODA”	- 교육과 과학기술이 융합된 개발협력 모델 - 과학기술 ODA 예산/지출 데이터 사용 4대 기본방향 제시 (녹색성장형, 개도국 맞춤형, 지리문화적 거점형, 교육 연계형)
김기국 (2011)	-	한국형 과학기술 ODA 모델 적용안 제시: KIST형, KAIST형, 대덕특구형, 테크노파크형
배영자 (2011)	과학기술외교 관점에서의 ODA	- 세계 과학기술외교 추세 분석: 자국 이익추구 + 세계사회발전 + 과학기술지식 공유·발전 - 미국 과학기술 ODA 역할: 소프트파워 외교자원 - 한국 과학기술 ODA 사업 방향 제시
장용석 (2011)	“과학기술을 활용하여 고기 잡는 법(자립역량개발)을 알려주는 ODA”	- 과학기술은 ODA의 핵심수단 - 패키지형 과학기술 ODA모형 소개: 하드웨어+소프트웨어+전략
이정협 외 (2012)	-	- 교육과학기술부 ODA 사업예산 데이터 & MDGs 목표별 ODA 데이터프레임 사용 - 파트너십의 다양화 강조: 삼각협력, 민관협력, 글로벌 거버넌스 - 소외질병 약품개발(보건혁신 ODA) 사례분석

저자 및 연도	과학기술 ODA 개념	주요 연구 내용
강희중, 임덕순 (2014)	“교육 및 훈련, 연구개발, 인력개발 등 DAC 지원 분야 중 과학기술과 관련된 ODA”	DAC 지원 분야 중 과학기술 ODA 해당 분야를 CRS 코드를 이용하여 대분류, 중소분류로 구분
임덕순 (2014)	-	과학기술 ODA의 목적별 유형 구분: 1) 과학기술혁신, 2) 산업, 3) 사회
이우성 외 (2015)	“교육 및 훈련, 연구개발, 인력개발 등 DAC 지원 분야 중 과학기술과 관련된 ODA” (강희중, 임덕순 (2014) 정의 사용)	- OECD DAC의 ODA 사업 분류에서 소분류 코드를 중심으로 과학기술 ODA, 교육훈련 ODA, 산업부문 ODA를 구분 - 연구개발과 관련하여 과학기술 ODA의 유형을 10개 부문으로 구성함
김왕동 (2016)	“ODA중에서도 특히 과학기술혁신과 관련된 것”	- 과학기술혁신 ODA 개념과 현황 - 과학기술혁신 ODA 거버넌스와 추진절차
임덕순 (2018)	과학기술혁신 중심의 ODA “STI oriented ODA”	- 과학기술혁신 ODA 세 분야 소개: 과학, 산업, 사회를 위한 과학기술혁신 ODA - 과학기술혁신 ODA 특징 분석
과학기술정보통신부 (2018)	“과학기술을 통해 개발도상국 현지 문제해결과 지속가능한 발전에 기여하는 공적개발원조사업(ODA)”	- 글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술ODA 활성화 방안 소개 - 국내 과학기술ODA 현황과 진단 - 추진방향 - 중점 추진과제

자료: 저자 정리

3. 과학기술 ODA 개념

가. 개발협력 패러다임의 변화에 따른 ODA 개념 현대화 논의

국제개발협력의 패러다임은 2015년을 기준으로 새천년개발목표(Millennium Development Goals: MDGs)에서 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)로 변화함에 따라 국제사회에서 진행하고 있는 ODA 사업의 목적과 범위도 점차 변화되고 있다. 특히 주목할 것은 과거 MDGs 프레임에서 ODA의 주된 목적은 개도국의 경제발전과 복지 향상이었으나, 현재 SDGs 시대에는 ODA와

개발협력의 주된 목적이 개도국뿐만 아니라 선진국을 포함하는 전 인류의 지속가능 성장이라는 것이다. 다시 말해, 국가의 경제수준에 상관없이 모두가 함께 직면하고 있으며 공동의 노력으로 문제를 해결하고자 하는 “인류 모두를 위한 지속가능성장”을 목표로 한다는 것이다. 정부와 UN이 주도해 ODA 중심으로 진행되던 국제개발 협력 활동은, 이제는 그 대상과 범위가 확장되었고 개발 주체도 민간 기업, NGO, 공공-민간 파트너십(Public-Private Partnership: PPP)의 참여를 독려하고 있으며, 재원조달에 있어서도 OOFs, 혁신적 재원, 민간 재원 등 다양한 방법을 통해 이루어지고 있다.

〈표 2-3〉 글로벌 개발협력 패러다임의 변화

MDGs	개발협력	SDGs
개도국의 경제발전과 복지 향상	목적	인류 모두를 위한 지속가능성장
개도국	대상	전 인류 (선진국 +개도국)
빈곤퇴치, 양성평등, 모자보건	주요 이슈	국제사회가 직면한 공동의 문제 (예. 기후변화)
공여국-수여국 (International cooperation)	참여자들의 관계	공동 파트너십 (International collaboration)
정부(공여국·수여국), 국제기구(UN)	개발 주체	비정부단체 역할 증대 (개인재단, NGOs, 공공-민간 파트너십(PPP) 등)
ODA 중심	재원조달	국내공공재원(조세), 국제공공재원(ODA, OOFs), 혁신적 재원, 민간 재원 등
교육, 공중보건, 양성평등	주요 분야	과학기술, 기후환경에너지 역할 증대

자료: 박수영, 조한슬(2015), Fukuda-Parr(2016) 참고하여 저자 작성, 재원조달 부분은 김태균(2019) 인용

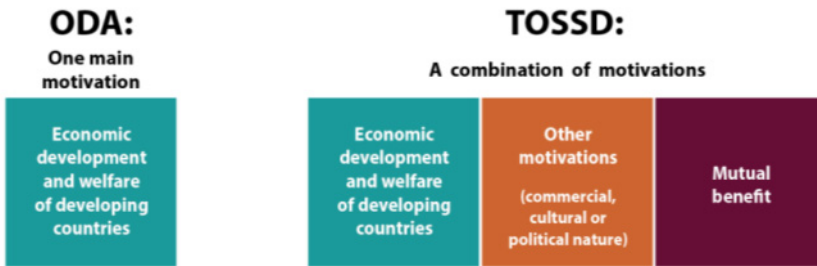
ODA 현대화 논의는 DAC 고위급회의(High Level Meeting: HLM)에서 ODA 차관 측정방식 변경,¹³⁾ 신규 금융수단 및 민간금융수단 활용, 공적자원 중 민간재원 측정 범위, 그리고 ‘지속가능개발을 위한 총공적개발지원(Total Official Support for Sustainable Development: TOSSD)’ 개념의 도입 등이 있다. 그 중 SDGs 체제 하의 가장 주목할 만한 변화는 TOSSD 도입이라 할 수 있는데, TOSSD는 “개발도상국

13) ODA 차관측정방식의 변경-앞서 언급되었던 유상원조의 양허성 측정 방법을 개발도상국의 발전단계에 따라 할인율과 증여율이 다양화- 논의는 2014년 12월 OECD/DAC 회원국의 고위급회의(HLM)에서 최종 합의되었다.

의 지속가능한 발전을 위해 유입되는 모든 종류의 공적개발재원을 측정하기 위해 도입이 결정된 새로운 개념(조한술, 2016: 20)”이다.

TOSSD 도입으로 지속가능개발을 위한 재원 동원의 극대화를 위하여 폭넓은 공적 개발재원을 측정하고 다양한 협력활동을 측정함으로써, 공여국의 ODA 지원 수행의 중요성이 상대적으로 저감되어 결국 ODA 규모가 감소될 수도 있다는 우려가 있다. 그러나 “OECD DAC 사무국은 TOSSD는 ODA를 대체하는 개념이 아닌 보완하는 개념이라고 설명하고 있고, TOSSD 도입으로 ODA가 축소되지 않아야 한다고 강조하고 있다(조한술, 2016: 53).” 현재 국제 TOSSD 태스크포스팀이 TOSSD 전격도입을 위한 통계 수집에 관한 표준과 규정을 계속해서 논의 중에 있으며, 2019년 TOSSD의 범위와 방법에 관한 논의가 끝나면 TOSSD 데이터를 2020년 SDG 모니터링 체계에 포함시킬 예정이다 (OECD, 2019).¹⁴⁾

[그림 2-4] ODA와 TOSSD 차이점: 동기와 목표



자료: OECD/UN-DESA/IATF(2016) "Technical Discussion on a future international metric for development finance TOSSD". 발표자료¹⁵⁾

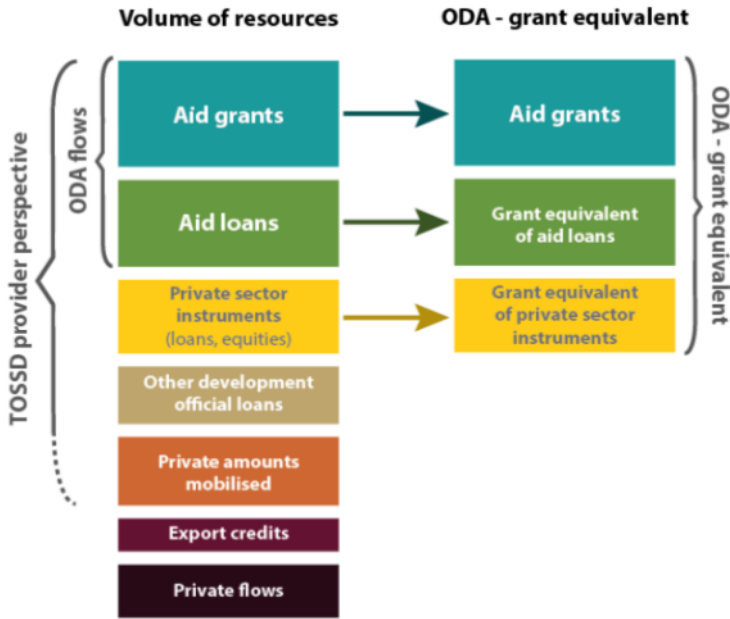
14) OECD DAC 홈페이지 참고(접속일: 2019년 6월 13일).

<https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/to-ssd-task-force.htm>

15) 참고자료는 2016년 7월 19일 뉴욕에서 개최된 UN High-Level Political Forum (HLPF) on Sustainable Development의 발표자료임.

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/IATF%20Presentation_TOSSD%20Compendium.pdf (접속일자: 2019년 6월 13일)

[그림 2-5] ODA와 TOSSD 차이점: 측정 자원의 범위



자료: OECD/UN-DESA/IATF(2016) "Technical Discussion on a future international metric for development finance TOSSD". 발표자료¹⁶⁾

나. 개념적 정의

과학기술 ODA 개념은 개발협력 패러다임 변화에 따른 ODA 현대화 논의와 더불어 SDGs 목표 달성을 위한 과학기술의 역할이 더욱더 강조되고 있는 최근의 과학기술 ODA 환경 변화를 반영하여야 한다. 특히 과학기술 ODA 사업은 MDGs 시대의 개발도상국의 경제발전에만 제한되지 않고, 개도국과 인류 공동의 문제를 해결하고 지속가능발전을 목표로 하는 시대적 변화에 맞추어 가고 있다. 특히 TOSSD 개념 도입으로 개발협력사업의 공적 원조의 동기와 범위가 더욱 포괄적으로 확장됨에 따라, 과학기술 ODA의 개념과 범위를 수립하는데 개도국의 경제개발과 복지향상은 물론 지속가능발전에 기여까지도 목적으로 하는 것이 개발협력을 둘러싼 글로벌 환경 변화

16) Ibid.

를 반영하는 방법일 것이다.

지난 해 2018년 말 한국 과학기술정보통신부에서 발표한 「글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술ODA 활성화 방안」에서도 과학기술 ODA를 “과학기술을 통해 개발도상국 현지 문제해결과 지속가능한 발전에 기여하는 공적개발원조사업”으로 정의하였다. 이러한 정의는 SDGs 시대 개도국 사회·경제발전뿐만 아니라 글로벌 공동문제 해결을 목표로 하는 맥락에서 ‘지속가능한 발전’을 포함한 것은 최신의 ODA 개념의 현대화 논의를 잘 반영한 것이라 할 수 있다. 그러나 과학기술은 SDGs 달성을 위한 도구적 역할도 하지만, 4차산업혁명시대, 혹은 과학기술이 중추역할을 하게 될 미래 사회에서 과학기술의 발전 그 자체가 개도국의 수요를 반영하는 과학기술 ODA사업의 1차적 목표가 될 수도 있다. 따라서 앞서 과학기술정보통신부가 발표한 정의에서 ‘과학기술을 통해’라는 표현은 과학기술의 역할을 도구로만 한정짓는 결과가 초래될 수 있으므로, 본 연구에서는 보다 포괄적인 과학기술의 역할을 반영하여 아래와 같이 과학기술 ODA를 개념화하기로 한다.

〈표 2-4〉 과학기술 ODA 개념

과학기술 ODA란?
개발도상국의 지속가능발전을 위한 과학기술 공적개발원조(ODA)

다. 조작적 정의¹⁷⁾

과학기술 ODA는 정확한 통계적 개념정의는 없어 과학기술 ODA를 현실적으로 측정하고 통계를 산출하기 위해서는 개념적 정의에 부합하는 조작적 정의가 이루어질 필요가 있다. 본 연구에서는 OECD DAC의 CRS 목적코드를 기반으로 하여 과학기술 ODA를 “교육 및 훈련, 연구개발, 인력개발 등 DAC 지원 분야 중 과학기술과 관련된 ODA로서 세부적으로는 아래 〈표 2-5〉에 해당하는 분야”로 정의하고자 한다(강희중, 임덕순, 2014)

17) 과학기술 ODA의 조작적 정의에 대한 논의는 다음 장에서 심도 있게 다뤄짐.

<표 2-5> DAC의 지원 분야 중 과학기술 ODA 해당 분야

지원 분야	대분류	중소분류	CRS Code
사회인프라	보건	의료교육 및 훈련	12181
		의료연구	12182
		보건인력개발	12281
	인구정책/시책 및 생식보건	인구정책 및 생식보건을 위한 인력개발	13081
	수자원 및 위생	식수공급 및 위생 부문교육	14081
경제인프라	교통	운송 및 창고부문 교육	21081
	에너지 개발 및 공급	에너지 교육/훈련	23081
		에너지 연구	23082
생산부문	농업	농업관련 교육/훈련	31181
		농업연구	31182
	임업	임업교육/훈련	31281
		임업연구	31282
	어업	어업교육/훈련	31381
		어업연구	31382
	산업	산업개발	32120
		중소기업개발	32130
		가내공업 및 수공업	32140
		농수산물 가공업	32161
		임산물 가공	32162
		섬유, 피혁 및 대체소재	32163
		화공	32164
		비료공장	32165
		시멘트/인조대리석/소석회	32166
		에너지 가공	32167
		의약품생산	32168
		철강산업	32169
		비철금속산업	32170
		엔지니어링(기계공업)	32171
		운송기계산업	32172
		기술연구개발	32182
다부분	다부분	환경교육/훈련	41081
		환경연구	41082
		다분야 기타교육	43081
		연구/과학기관	43082

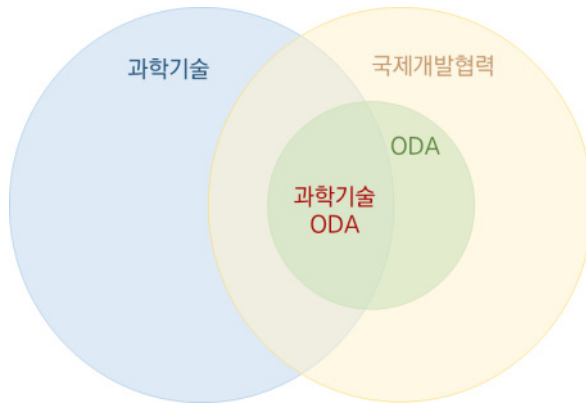
자료: 강희종·임덕순(2014)

라. 과학기술 ODA 범위

과학기술 ODA는 과학기술¹⁸⁾ 분야와 ODA 분야의 교집합을 이루는 부분에 해당된다(그림 2-6). ODA는 국제개발협력 분야 내에서도 일부를 차지하는데, 특히 OECD

DAC에서 제시한 개발도상국의 발전 단계에 따라 적용되는 할인율과 증여율 기준을 충족시키는 공적원조만을 의미하기 때문에, 국제개발협력의 하위개념으로 이해될 수 있다. ODA는 주로 교육 ODA, 보건 ODA, 공공행정 ODA, 농림수산 ODA, 환경 ODA 등을 비롯하여 거의 모든 분야와 섹터별로 존재하는데, 과학기술 ODA도 일반적으로 ODA의 한 분야로 나뉜다. 이렇게 과학기술 ODA 고유의 범위는 비교적 좁지만, 최근에는 교육, 보건, 농림수산, 환경 등 거의 모든 분야에 과학기술적 요소가 넓게 분포되어 있다. 이러한 맥락을 바탕으로, 국제 사회가 다양한 글로벌 도전과제 해결을 위해 과학기술 ODA의 역할이 더욱 강조하는 것이다.

[그림 2-6] 과학기술 ODA 범위



자료: 저자 작성

과학기술 ODA은 그 개념과 범주를 이해하기 위한 학제 연구 측면에서는 위와 같이 국제개발협력내 ODA와 과학기술분야의 교집합으로 정리될 수 있지만, 과학기술 ODA 사업을 실행하는 측면에서는, 과학기술 인프라 제공과 과학기술 지식 전수 뿐만 아니라, 제공받은 인프라와 지식을 원조수혜국의 사회적 필요에 맞게 자신들의 토종지식과 융합하여 그들만의 혁신을 이끌어 낼 수 있는 역량을 키우는 단계까지가 포함된다.

18) 과학기술의 범위는 매우 포괄적이고 불명확하다. 전통적 연구개발을 위한 과학기술 분야뿐만 아니라, 다양한 학제와 분야가 과학기술적 요소가 융합되어, 의료, 교육, 환경, 교통 건설 등 다양한 분야까지도 포함하게 된다. 본 연구에서는 명확한 범주화를 통한 해당 분야의 나열보다는 포괄적 범위의 과학기술로 의미하겠다.

제2절 과학기술 ODA 유형

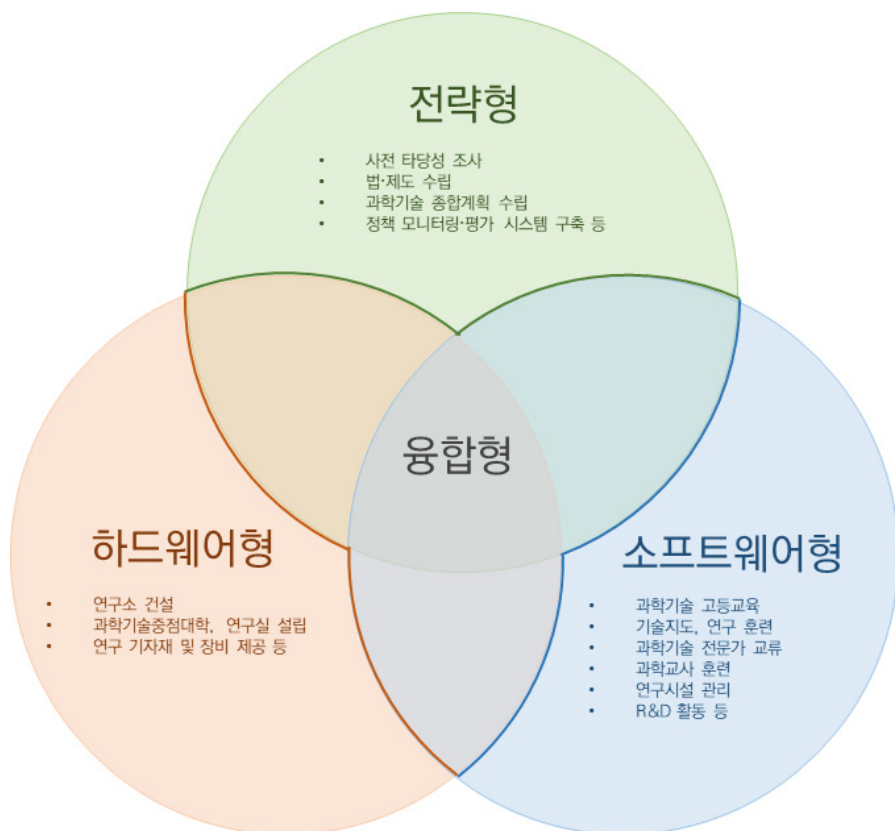
과학기술 ODA의 유형은 사업 목적과 사업 내용, 지원 형태, 사업 시행 주체, 개발 재원 및 예산기준 등에 따라 다양하게 나뉘어 진다. 예를 들어 개발 사업의 주요 목적에 따라 과학기술발전을 위한 STI ODA for STI, 산업발전을 위한 과학기술적 지원인 STI ODA for Industry, 빈곤과 공중위생, 모자보건, 전염병, 기후변화 등의 사회 문제 해결을 위해 과학기술 역할을 강조하는 STI ODA for Society가 있다(임덕순, 2014). 또한 세부 사업내용에 따라서, 인력양성, 연구시스템 강화, 민간 기업창업 및 사업화 역량 강화, 과학기술 솔루션 확대 적용 등 다양하게 과학기술 ODA 유형으로 나뉘게 된다.

본 연구에서는 장용석(2011)이 제시한 패키지형 과학기술 ODA 모형-하드웨어형, 소프트웨어형, 전략형-에 융합형 ODA를 추가하여 과학기술 ODA 유형을 다음의 네 가지로 구분한다.

1. 하드웨어형 과학기술 ODA

하드웨어형 ODA는 기존 ODA 사업이 주로 추진해오던 물자지원을 의미한다. 따라서 과학기술 ODA에 있어 하드웨어형 이라 함은, 과학기술 기반 구축을 위한 인프라 건설을 의미하며, 대규모의 연구소, 과학기술중점대학교, 연구실 설립부터 과학기술 연구 시설 및 장비 제공, 소규모의 실험도구 및 실험 재료 제공까지, 과학기술 관련 물질적 지원이 여기에 해당된다.

[그림 2-7] 과학기술 ODA 유형



자료: 장용석(2011)을 토대로 저자 작성

2. 소프트웨어형 과학기술 ODA

소프트웨어형 ODA는 과학기술 하드웨어 인프라를 활용하고 이를 운영·관리 할 수 있는 인적 자원의 역량 개발 지원을 의미한다. 과학기술 고등교육, 연구 교육 및 기술 훈련, 과학기술 전문가 파견 및 초대, 과학 교사 훈련, 연구 시설 관리법, R&D 활동 지원 등을 통해 실제 과학기술 연구력을 가진 인력 양성 지원이 소프트웨어형 ODA에 해당된다.

소프트웨어형 과학기술 ODA에서 중요한 것은 과학기술의 지식과 테크닉이 전수되는 과정에서는 언어와 수식으로 표시된 명시화된 지식(explicit knoweldge)뿐만 아니라 암묵 지식(tacit knowledge)이 매우 중요한 역할을 한다는 것이다(Collins, 1974). 암묵지식이란 명시적인 형태로는 표현되지 않지만 인간이 내재적으로 직간접적인 경험을 통해 획득할 수 있는 지식을 의미한다(Polanyi, 2012). 예를 들어, 콜린스는 1970년대 TEA레이저(Transversely Excited Atmospheric Pressure CO2 Laser) 개발과 이후 해당 레이저 제작기술 전수의 성공과 실패사례에 대한 연구를 실시하였는데, 최초 연구개발팀은 그들이 제작과정에서 축적한 지식과 테크닉—개발의 이론적 이론과 작동 원리, 설계도, 제작 매뉴얼, 재료 등—모두를 논문 형태로 정리하여 학계에 공유하였으나, 공유된 논문을 보고 TEA레이저 개발에 나선 후발주자 10개 연구팀 중 절반 정도만 레이저 개발에 성공하고 나머지 팀은 모두 실패하였다. 이 사례에서 밝혀진 성공과 실패의 차이는 후발주자 연구팀에서 연구원을 파견 혹은 공동 연구를 통해 선두 연구팀의 암묵 지식 학습했느냐, 즉 선두 개발팀이 논문을 통해 공개한 지식습득 이외에 문서상에는 드러나지 않는 그들의 연구 노하우를 습득하느냐의 여부가 성공팀과 실패팀의 핵심적 차이점으로 나타났다(Collins, 1974). TEA레이저 개발기술 전수 사례에서 알 수 있듯이, 과학기술 ODA를 위한 R&D 역량강화는 일회성 이벤트 혹은 단기간의 ODA 사업기간으로 전수될 수 있는 명문화된 지식을 넘어, 암묵 지식을 체득할 수 있는 기회를 제공하는 것까지 포함하게 된다.

3. 전략형 과학기술 ODA

과학기술 ODA의 세 번째 유형은 과학기술 전략(Strategy)이다. 수원국의 “제반 여건을 고려하여 가장 적절한 개발 전략을 수립하고, 이에 따라 가장 적절한 수준의 가장 필요로 하는 지원 프로그램을 도출해 내는 활동 의미한다(장용석, 2011: 16쪽).” 전략형 과학기술 ODA는 효과적인 과학기술 거버넌스를 위한 경영전략과 비슷한 맥락으로 이해될 수 있는데, 수원국의 과학기술혁신 시스템·체제 진단을 포함하여 하드웨어형과 소프트웨어형 과학기술 ODA보다 더먼저, 과학기술 ODA 사업의 가장 앞단에서 효율적 지원과 성과를 위해 어디에 어떠한 자원을 어떠한 방식으로 투입할 것인가

가에 대한 사전 타당성 조사 및 마스터 플랜 수립, 과학기술 종합계획, 관련 법과 제도 수립, 과학기술정책 모니터링과 평가에 이르기까지, 과학기술 자원의 효과적·효율적인 활용 전략과 이를 뒷받침하는 제도적 시스템 설계 및 구축 등 이 모두를 포함한다.

4. 융합형 과학기술 ODA

마지막으로 융합형 과학기술 ODA는 앞서 설명된 하드웨어형, 소프트웨어형, 전략형을 모두가 융합되는 형태의 ODA 프로그램을 말한다. 아무리 최첨단의 과학기술인 프라 건설을 지원하더라도 해당 인프라를 효율적으로 운영·관리할 소프트웨어적 역량이 없다면 제공된 하드웨어형 ODA 사업은 결코 성공적일 수 없다. 마찬가지로 전략적 마스터플랜과 지원 대상 국가 혹은 기관의 과학기술 경쟁력 분석 없이 설립된 과학기술 연구소는 한정된 자원의 효율적 사용을 저해하고 공공자원 투자의 기회비용만 높이게 된다. 따라서 하드웨어형, 소프트웨어형, 전략형 세 가지 유형 중 어느 하나만 최우선으로 중요한 것은 아니며, 수원국의 문제와 환경에 맞게 세 가지 유형을 융합한 과학기술 ODA 사업기획과 수행이 중요하다. 장기간의 사업 기간을 통해 수원국의 상황에 맞춰 단계별로 세 가지 유형을 융합하여 추진하는 융합형 과학기술 ODA가 가장 바람직한 과학기술 ODA 사업의 형태라 할 수 있다.

제3절 과학기술 ODA 특징

1. 수원국 개발역량 증진의 핵심

20세기에 주로 수행되던 ODA 사업은 주로 개발도상국에게 물리적 지원, 즉 인프라 건설, 물자지원 등에 치중하였다. 그러나 고기를 잡아주는 원조보다는 고기를 잡는 방법을 알려주는 원조가 수원국의 지속적인 성장에 중요하다는 인식(장용석, 2011)이 증가하며 과학기술 ODA에 대한 수요가 점차 증가했다. 물자 지원은 원조 자원의 일회성 이동으로 끝나지만, 과학기술을 통한 개발역량 증진은 수원국의 지속적이고 과

학기술에 기반한 혁신 성장에 핵심적 역할을 하기 때문이다. 물론 수원국의 종합적인 과학기술 경쟁력의 수준과 흡수능력(absorptive capability)에 따라 과학기술 ODA 프로그램의 효과성이 큰 차이가 있지만, 다른 분야의 ODA에 비해 현대 과학기술혁신을 기반으로 빠르게 성장하고 있는 글로벌 경제에서 ‘고기잡는 방법’의 대표적인 수단은 과학기술 개발역량 증진이며, 이에 과학기술 ODA의 중요성이 지속가능발전 패러다임 내에서 더욱 주목받고 있는 이유이다.

과학기술의 역량증진의 방법에 있어서도 명문화된 지식의 전달 뿐만 아니라 암묵지식의 전수와 습득이 과학기술 ODA 사업의 성공에 중요한 영향을 미치는데, 암묵 지식은 실제 ODA 공여국과 수여국의 개별 연구자 혹은 연구팀이 장기간의 파트너십을 통해 실제 대면 접촉을 통한 상호협력활동을 지속하였을 때 전수 혹은 습득될 수 있다. 따라서 과학기술을 전수하는 과학기술 ODA사업은 연구개발금의 지원이나 과학기술 인프라 제공과 역량강화 연수, 혹은 과학기술정책 전략수립 등의 단기 사업진행 이후에도 ODA 사업 참여자간의 꾸준한 물리적 인적 교류의 통로를 확보하여 이들의 소통과 협력 활동이 장기간 수반될 수 있도록 하는 것이 수원국의 효과적인 과학기술 개발역량 증진을 위해 중요함을 시사한다.

2. 범 분야적 속성

개도국의 지속가능 성장과 사회·경제 발전을 위한 ODA 지원의 많은 분야에는 과학기술적 요소가 포함되어 있다. 예를 들어, 의료 보건 분야에서 풍토병 혹은 전염병 예방을 위한 백신 연구가 있고, 농업 개발 분야에서는 지역 농작물의 상품화를 위한 그린바이오기술, 상품의 안전성 기준과 표준화 수립, 천연 특산물의 부가가치화 연구 등이 있으며, 제조업 분야는 생산의 규모화를 위한 생산 자동화, 정밀 기술 도입 및 시스템 운영 등이 있다. ODA를 통해 지원하는 거의 모든 분야에서 수원국의 산업의 발전 경로를 촉진하고 이들의 지속가능한 성장을 위해 해당국가의 과학기술적 역량 강화는 전반적인 산업 발전과 경제성장, 그리고 지속가능 성장에 있어 핵심적 근간을 이루게 된다.

이러한 과학기술 ODA의 범분야적 속성 때문에 어려운 점도 있다. 공여국 입장에서

는 지원하고 있는 과학기술 ODA의 정확한 예산과 지출을 데이터화 하기에 어려움이 있다. 과학기술 ODA는 ODA 사업 분류체계에서 별도의 분야로 인식되지 않아서 예산 확보를 위한 별도의 분류 코드가 없기 때문에 과학기술 ODA 데이터 분석과 사업 관리 등에 한계가 존재하기도 한다. 또한 수원국 입장에서도 특정 사회적 문제를 해결하기 위한 과학기술적 접근 방법을 취할 때에도, 다양한 분야의 전문가들로부터 다원적 지원을 요청해야 하기도 하다.

‘과학기술’ 분야는 일반적으로 -ODA사업에서 뿐만 아니라- 그 범위가 명확하지 않다. 과학적 연구와 기술의 발전에 따른 끊임없이 빠른 속도로 진화해나가고 있기 때문에, 어디까지가 과학기술에 해당되는지를 규명하기는 매우 모호하고 어려운 일이다. 또한 과학기술에 대한 범위 규명은 과학기술이 무엇인지를 고민하는 매우 근본적인 철학적 고민과도 맞닿아 있기 때문에, 과학기술에 대한 융통성있는 해석이 가능하도록 그 범위 설정을 느슨하게 놔두는 경향도 있다고 할 수 있다.

3. 오랜 시간과 거대한 자원의 투자, 거대한 파급효과 창출

현대 과학기술의 연구개발은 끝없는 시도와 실패를 반복을 필요로 하는 시간 소모적인 활동이며, 성공에 대한 보장도 없이 대량 자원의 꾸준한 투자를 필요로 한다. 더군다나, 실험실 내의 연구의 성공과 기술의 발전이 상품화로 이어지는 경우는 매우 드물다. 아무리 우수한 연구 성과도 적절한 사회 제도적 여건이 부족할 때에는 무한한 잠재성에도 불구하고 사회에서 전혀 활용되지 못한 경우가 비일비재하다. 그러나 이러한 오랜 시간과 막대한 투자가 복잡 다단한 고비를 넘기며 성과를 창출할 때에는, 그 파급효과는 가히 놀랄 만 한 것이다.

발명왕으로 알려진 에디슨이 훌륭한 이유는 백열 전구를 발명해서라기 보다는 그가 시스템 건설자(System builder) 역할을 해냈다는 것이다. 그가 만들어낸 전구는 비록 상징적 의미가 컸지만 전체 시스템의 한 구성요소에 불과했다. 전구 외에도 에디슨은 점보 발전기, 전압을 분배하는 수단, 전기의 소비를 측정하는 계량기를 만들었고, 가정에서의 전기의 새로운 역할과 당시 가스 조명과 차별화·발전된 전기 조명의 새로운 이미지를 창조했다. 또한 그는 정치인들에게 압력을 넣어 전기 조명에 찬성하는 새로

은 법규를 법제화하게 했다. 즉, 그는 새로운 전기-조명 체계를 구축해 사회와 우리의 생활 방식을 근본적으로 변형시키는 전기 시스템의 건설을 만들어 내었다(휴즈, 1993). 따라서 과학기술 ODA를 통해 LED 전구 생산 기술 지원 사업이, 단편적인 특정 생산기술 이전에서 머무르지, 더 나아가 수혜국의 전기 시스템의 전반적인 업그레이드와 진화를 촉발하게 될지, 과학기술 ODA 사업의 파급효과는 무한할 수 있다. 기술의 발명과 지식 전수 이후에도, 해당기술이 사회에서 실제 적용되고 파급효과를 갖기 위해서는 수많은 노력과 과정이 필요로 한다.

또한 백신 보급과 예방접종은 개도국의 풍토병·전염병 환지수의 즉각적인 감소 효과를 가져오지만, 백신을 개발하여 상업화 성공까지는 막대한 자본과 시간을 필요로 한다. 수두, 간염, 폴리오, 장티푸스 등의 여러 백신의 제품화 성공은 전 세계의 수많은 생명을 살려내며 개발성공을 거둔 기업의 막대한 수익을 창출한다. 인류적으로는 의료보전 ODA를 통해 경제적 안정과 의료 혜택의 간극으로 인한 전염병 위험을 감소시키고 인간이 보다 건강한 삶을 영위하는데 커다란 기여를 한다. 모바일 IT기술의 발전은 세계인의 소통과 라이프스타일을 혁신적으로 바꾸었으며, 항공과 자동차 기술의 발전은 인간과 재화의 모빌리티를 상승시켜 전 세계를 일일생활권화, 글로벌 경제적 상호의존성을 높였다.

과학기술 ODA사업은 제품의 보급과 확산에만 머무는 것이 아니라, 문제해결을 위한 근본적인 역량 개발 단계부터 초점을 맞추기 때문에 다소 시간적 소모가 크고 불확실하고 보이지 않는 결과를 기다려야 하는 지루한 과정이 동반되기도 한다. 개발도상국의 과학기술역량 강화를 위해 투자되는 인프라 건설과 기술이전, 연구개발 훈련 등은 단기간 내의 국가 GDP 향상에 도움이 될 수 없더라도, 관련 과학기술 시스템이 안정화되고 효율적으로 운영되었을 시에는, 기존 산업의 부가가치 창출과 시민들의 삶의 질 향상에 큰 영향력을 미치게 된다.

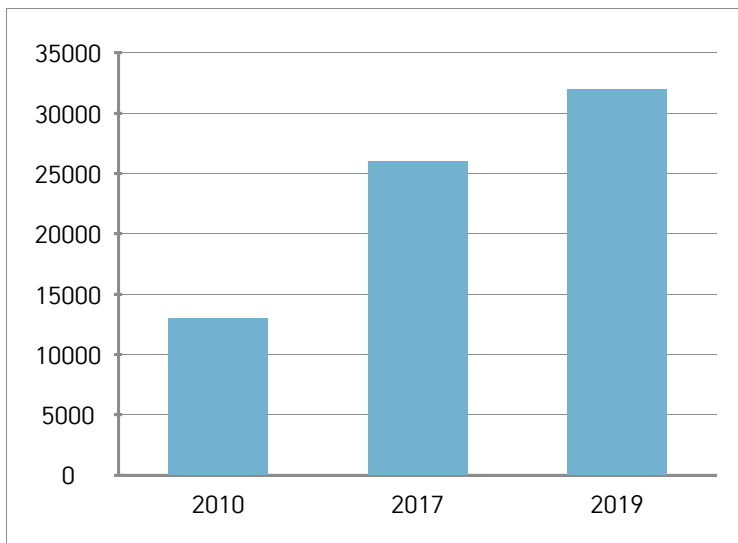
제4절 과학기술 ODA 국내외 정책

1. 국내 과학기술 ODA 정책 동향

한국은 1995년 세계은행의 차관 졸업, 2000년 DAC 수원국 리스트에서도 제외되며 ODA 수원국에서 공여국으로 전환하였고, 국제개발협력 분야에서 특히 과학기술 기반의 경제 성장을 이룬 가장 대표적인 모범사례로 손꼽힌다. 한국 정부는 2010년 DAC 회원가입하면서 ODA 지원 규모를 2010년 1조 3천억 원 → 2017년 2조 6천억 원 → 2019년 3조 2천억 원으로 지속적으로 확대하였다.

[그림 2-8] 한국 ODA 지원액

(단위: 억원)



자료: 임원혁 외(2019) 자료 토대로 저자 작성

그러나 2018년 ODA/GNI 비율은 0.15%로 DAC 가입 전 정부가 공약한 ODA/GNI 비율(2007년 0.07%에서 2015년 0.25% 목표)에 비해 매우 낮은 수치로 집계되었다. 더군다나 문재인 정부의 ODA/GNI 목표 비율은 0.2%로 여전히 DAC

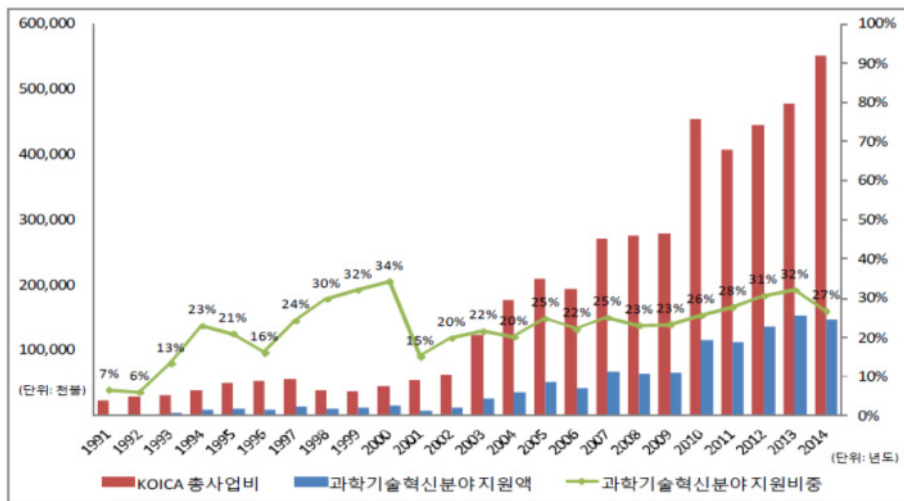
가입 초기때보다더 낮은 수치를 목표로 잡고 있기 때문에 초창기 약속했던 수준을 맞추기 위해서는 더욱 적극적인 양적 규모의 확대가 필요하다는 지적이 많다(임원혁 외, 2019).

과학기술 ODA 분야에서의 한국 현황을 살펴보면, 2015년 12월에 UNESCO 특별 연설을 통해 박근혜 대통령이 발표한 STI for Better Life Initiative가 있다. 이 연설에서 한국 정부가 "2016년부터 2020년까지 5년간 총 2억 달러 규모로 개발도상국의 혁신적 과학기술 인재 양성과 창업기반 등 지속가능한 발전의 기반조성을 지원하겠다(KOICA 2016)"는 내용을 담았다. 이는 한국이 과학기술혁신 활동을 통해 글로벌 개발협력에 적극 지원하겠다는 취지를 국제사회에 공헌한 것이었다.

2018년에 발표된 「과학기술ODA 활성화 방안」에 따르면, 2018년 한 해 동안 ODA 총규모 3조 485억 원 중 전 분야에 걸쳐있는 과학기술 ODA 규모는 4,914억 원이며, 과학기술 ODA 주요 파트너국가·지역은 아시아(27.2%), 아프리카(21.4%), 중남미(15.4%), 중동·CIS(14.4%) 순으로 구성된다(과기정통부, 2018). 사업 분야별로는 통신 및 데이터 시스템 구축을 포함하는 공공행정 사업이 가장 많은 비중(35.9%)을 차지하며, 다음으로 연수와 교육인프라 구축을 포함하는 교육 사업(22.1%), 그리고 기타 정책 자문사업(16.4%)이 많은 비중을 차지하였다(송치용·이혜진, 2019). 과기정통부의 자체 ODA 규모는 144억 원으로 전체 과학기술 ODA 중 2.9% 수준에 머무는 것으로 파악되었다(과기정통부, 2018).¹⁹⁾

19) 과학기술 ODA 혹은 과학기술 국제개발협력에 대한 데이터 통계는, 데이터 출처와 분석 자료에 따라 차이가 있는 것으로 보인다. 이는 과학기술의 범위에 대한 모호성, 과학기술 관련 부처 간 과학기술 국제개발협력 활동의 분절화 등의 문제로 인하여 관련 데이터 취합과 명확하지 않은 분석기준으로 정확한 과학기술 ODA 현황 분석에 큰 한계점으로 나타난다.

[그림 2-9] KOICA 과학기술혁신 분야 지원 실적



자료: 이상급 (2017)

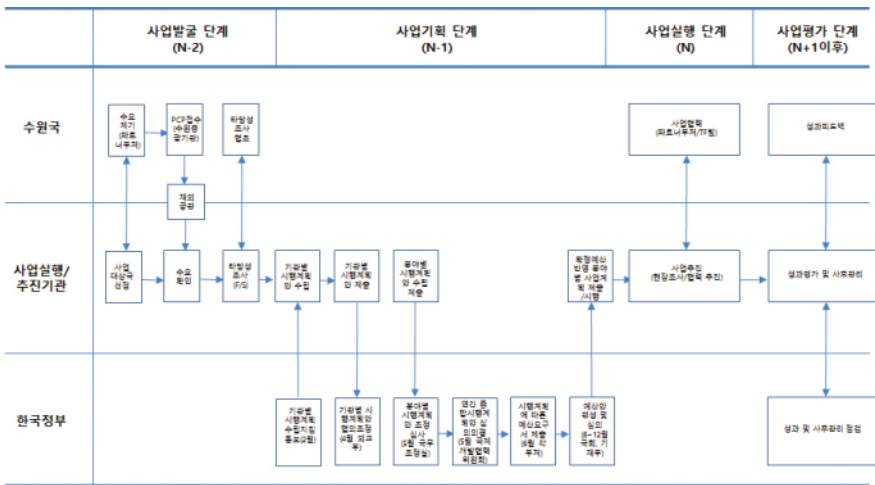
1991년 외무부(현재 외교부) 산하기관으로 설립된 KOICA는 한국 ODA의 무상원조 및 기술협력 지원을 담당한다. KOICA의 사업규모는 한국의 2010년 DAC 가입과 함께 급격히 증가되었다. 과학기술분야 ODA사업 또한 DAC 가입이후 지원금이 꾸준히 증가했고 전체 KOICA사업 중 과학기술ODA 사업이 차지하는 비중은 26%-32%로 전체 사업예산 증가와 함께 꾸준히 확대된 것으로 분석된다(이상급, 2017). 특히 2010년 이후 KOICA의 과학기술혁신 분야 지원액은 1억 달러(한화 1,200억 원 가량)를 상회하면서, KOICA 단독의 과학기술 ODA 사업액이 과기정통부의 과학기술 ODA 사업 규모보다 훨씬 많은 것으로 집계되어, 한국의 과학기술ODA사업 또한 전반적인 ODA사업과 마찬가지로 외교부/KOICA를 중심으로 추진되고 있음을 알 수 있다.

실제 한국내 과학기술 ODA 거버넌스와 추진절차는 다음과 같다. 크게 무상 ODA는 외교부/KOICA, 기획재정부/한국개발연구원(Korea Development Institute: KDI), 각 소관부처 집행기관(예. NIPA, KIAT등)이 담당하며, 유상 ODA는 양자는 기획재정부/한국수출입은행(EXIMBANK), 다자는 외교부와 기획재정부가 담당하고 있다.

과학기술 ODA 사업 절차는 사업 발굴 단계(사업 실행 2년 전부터, 사업 기획 단계

(사업 실행 1년 전), 사업 실행 단계, 사업 평가 단계(사업 실행 1년 후)까지 총 4단계로 나뉘는데, 사업 발굴 단계에서는 사업에 대한 수요 확인을 위하여 수원국과 한국의 사업실행/추진기관간의 긴밀한 소통이 주를 이룬다. 과학기술 ODA 사업에 대한 수요가 확인된 이후에는 수요에 대한 타당성 조사, 이후 해당 사업에 대한 기획 업무가 주로 정부 부처 내(외교부-사업계획서 접수, 국무조정실-시행계획안 조정·심사, 기재부-예산안 심의 등)에서 실시된다. 약 2년의 사업발굴과 기획단계에 거친 후에야 사업이 시작되게 되며, 이러한 전체 과정은 아래 그림과 같이 요약될 수 있다(김왕동, 2016).

[그림 2-10] 과학기술 ODA 거버넌스

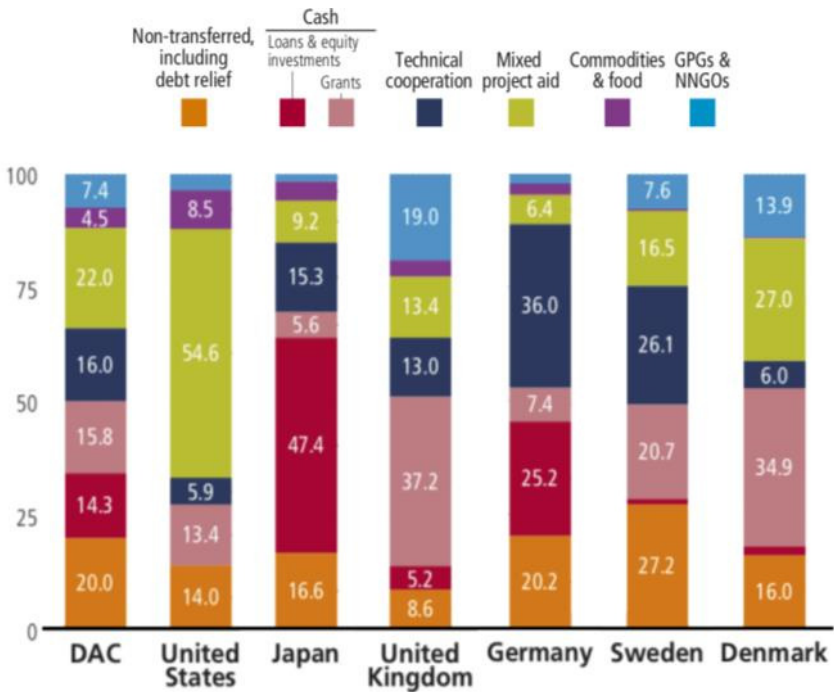


자료: 김왕동(2016), 21쪽

2. 해외 과학기술 ODA 정책 동향

해외 ODA 주요국들의 양자간 ODA 구성비율을 살펴보면, 국가별 ODA유형별 구성비중이 매우 다양함을 알 수 있다. 실제 과학기술 ODA와 직결되는 기술협력의 경우(아래 그림에서 남색으로 표기됨), DAC 평균은 16%이며 독일은 기술협력이 가장 많은 비중인 36%를 차지하지만 미국의 경우에는 5.9%로 가장 적은 비중을 차지하였다.

[그림 2-11] 국가별 양자간 ODA 구성 비율 비교



자료: Development Initiatives, “Investments to End Poverty” 중 국가별 프로필에서 발췌 후 편집. 2011년 기준 (중국 제외)

한편 일본은 기술협력이 양자ODA의 15%를 차지하였는데, 특이한 점은 양자간 ODA의 절반 가까이 차지하는 가장 큰 비중은 개도국의 상황을 조건으로 하는 차관과 주식취득(Loans and equity investments) 방식의 ODA가 47.4%를 차지하고 무상 자금협력(Grants)은 5.6%에 불과하다는 것이다. 반면 무상 자금협력(Grants) 비중이 큰 국가는 영국(37.2%), 덴마크(34.9%)가 있다. 이렇듯 ODA 주요 국가들이더라도 ODA의 세부사업내용을 살펴보면, 국가마다 매우 다양하게 양자간 ODA 사업을 진행하고 있으며, 기술협력의 비중 또한 국가별로 크게 상이하다는 것을 알 수 있다.

다음으로 해외 주요 ODA 사업기관별로 과학연구역량 지원 ODA 사업 내용을 살펴보면, 가장 많은 기관에서 지원하는 형태는 개별 연구자와 연구팀을 대상으로 연구 단계에서의 펠로우십, 연구자 교환 프로그램, 멘토링, 워크숍 개최 등의 사업을 가장

많이 시행하고 있는 것으로 나타났다. 아래 표는 해외 주요 ODA기관들이 시행하고 있는 연구역량지원 중점 ODA사업들을 지원 대상의 수준(시스템차원의 환경, 연구기관, 개별 연구자)과 지원연구의 단계별(연구생산, 연구 흡수와 커뮤니케이션, 연구결과물 활용)로 대부분의 ODA 지원 기관들이 개별 연구자나 특정 기관을 선정하여 이들의 연구 생산 활동(research production)에 집중 지원하고 있는 것으로 나타났다.

[그림 2-12] 주요 해외원조·국제개발 기관별 연구역량강화 사업 집중 분야 비교

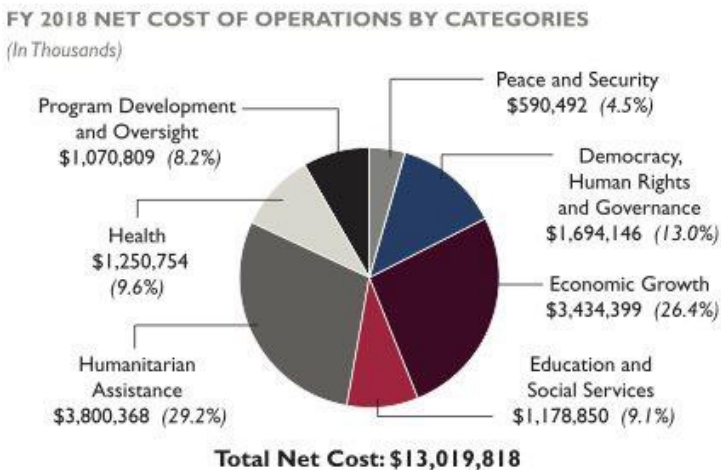
PHASE of research supported LEVEL of support	Research Production: Supporting the design and undertaking of research	Research Brokering: Supporting uptake and communication of research	Research Use: Building skills of policymakers or other key stakeholders to use and appraise evidence
Environmental: e.g. Supporting funding systems or councils; establishment of research ethics or regulatory boards	EDCTP (DANIDA – Denmark) DFID/Wellcome Trust collaboration (JICA) Multilateral Development Banks NIH-FIC (NWO-WOTRO) (SDC – Switzerland) (WHO-HRP)	(DFAT - Australia) (DDCF) (EDCTP)	DFAT - Australia (DDCF)
Institutional: e.g. Supporting universities, institutes and think-tanks to undertake, manage and administrate their own research	Agence Française de Développement Austrian Development Agency BMZ-GIZ (Carnegie) CIRAD CNRS European Commission EDCTP (FIOCRUZ) Fondation Mérieux (HHMI) IDRC INSERM	IRD Irish Aid JICA (MRC - Africa Units) NIH-FIC (NIH/PEPFAR collaboration) NORAD Norway Research Council - GLOBVAC NWO-WOTRO SIDA Wellcome Trust WHO-HRP UNITAR USAID	DANIDA-Denmark (DDCF) (European Commission) (EDCTP) (GSK) (IDRC) (Norway Research Council - GLOBVAC) (USAID) (WHO-HRP)
Individual: e.g. Development of researchers and teams with fellowships, scholarships, mentoring, exchanges or workshops	Carnegie China CDC (DANIDA – Denmark) (DDCF) (European Commission) EDCTP FIOCRUZ Fondation Mérieux Ford Fdn Gates Fdn GSK Hewlett Fdn HHMI IDRC Institut Pasteur (JICA) MacArthur Fdn	Mastercard Fdn (NIH-FIC) (NORAD) (Norway Research Council - GLOBVAC) Nuffield Fdn (NWO-WOTRO) Pfizer Rockefeller Fdn SDC – Switzerland (SIDA) UK Learned Societies UK Research Councils (USAID) Volkswagen Stiftung (Wellcome Trust) (WHO-HRP) WHO-TDR	(Carnegie) (DDCF) (EDCTP) (Fondation Mérieux) (GSK) (NORAD) (Wellcome Trust)
			AECID - Spain (DANIDA – Denmark) (IDRC) (SDC – Switzerland)

자료: Jamie Enoch (UKCDS), Rapid Mapping of International Funders' Research Capacity Strengthening Priorities, 10쪽.

가. 미국 USAID

미국 정부는 세계 가장 큰 규모의 ODA 예산을 운영하고 있으며, 대외원조를 실시하는 United States Agency for International Development(USAID, 미국국제개발청)는 2018년 기준 100개 이상 국가를 대상으로 미화 343억 달러 규모의 원조사업을 추진했다. 이 중 가장 크게 비중을 둔 세 분야—인도적 지원(29.2%), 경제성장(26.4%), 그리고 민주주의·인권·거버넌스(13.0%)—가 예산의 대부분을 차지했다.

[그림 2-13] USAID 2018년 원조 분야별 예산 지출, 단위 천달러



자료: USAID(2018), Agency Financial Report Fiscal Year 2018, 32쪽.

USAID는 개발 관련 문제 해결과 해외원조사업의 효과성을 높이기 위해 과학기술의 역할이 특히 중요하다고 전면에 강조한다. 먼저, 원조사업의 과학적 우수함을 유지하고 청렴한 과학적 사고를 지향하기 위해 2009년 대통령 지시로 도입된 Scientific Integrity Policy에 따르고 있다. 위 정책은 연구의 진실성·윤리성·투명성을 위배하는 행위 방지, 과학기술적 정보 공유의 가치, 우수한 연구 인력과 연구과정 유지를 위한 자세한 가이드라인을 제시하고 있다.²⁰⁾

또한, 펠로우십을 통해 이공계 분야 전문가들이 USAID 사업에 참여할 수 있는 기회를 지속적으로 마련하고 있다. 특히 American Association for the Advancement of Science(AAAS, 미국과학진흥회)와 연계하여 과학기술 연구위원(Fellow)를 선발하고 있다. 기존에 선발되었던 연구위원들에겐 Overseas AAAS Fellowship 프로그램을 통해 USAID 사업 현장에 2년을 파견 갈 수 있는 기회를 주고 있다.

특히 USAID내에서 2014년 설립된 Global Development Lab²¹⁾은 혁신적인 공공 및 민간 분야 파트너십을 양성하기 위한 허브(Hub)로써, 과학기술적 해결책을 함께 모색할 수 있도록 지원하는 USAID의 대표적인 과학기술 ODA 사업이다. 과학과 혁신에 특히 강점을 두며 많은 사업을 진행하고 있다.

- Global Development Lab > Science : 개발문제 해결을 위해 과학적 지식과 인력 양성, 문화적 장벽을 허물어 여성과학인 장려를 목표로 한다.
 - Higher Education Solutions Network (HESN): MIT, Texas A&M 등 주요 미국 대학 내 개발문제해결을 위한 연구센터 지원
 - Partnerships for Enhanced Engagement in Research (PEER): 개도국 이공계 연구자들과의 연구협력을 지원
 - Research and Innovation Fellowships (RI Fellowships): 미국 특정 대학 대학원생을 개도국 host 기관 fellowship 지원
 - Seedling Labs: 개도국 대학 산하 연구실 구축을 위한 지원금 지원
 - Long-term Assistance and Services for Research (LASER), 또는 Research Technical Assistance Center (RTAC): USAID 부서 또는 내부 팀의 필요에 따라 자문을 구할 수 있도록 전세계 파트너 대학 컨소시엄을 구축
 - 양자간 프로그램:
 - Pakistan-US S&T Cooperation Program: 미국 연구자들과 공동연구 지원, 2005년부터 70개 연구 프로젝트 이상 지원

20) USAID, Scientific Integrity Policy.

21) 국내 매체에서 '전세계개발실험실'이라 불리기도 함.

- US-Egypt Joint Fund: Junior Scientist Development Visit Grant 와 Collaborative Research Grant 두 가지로 운영되며, 1996년부터 진행²²⁾
- Global Development Lab > Innovation: 혁신의 가능성을 시험 및 실현 할 수 있는 환경을 제공하는 것을 목표로, 액셀러레이터 역할을 수행하며 동시에 USAID의 프로그램과 연계가능성을 검토한다.
 - Development Innovation Ventures(DIV): 전세계 지원자를 대상으로 매해 벤처캐피털의 투자모델을 기반으로 기술 제안서 검토 및 지원
 - The Village Enterprise Development Impact Bond(DIB): 공공민간협력 모델의 마이크로기업 지원 사업(케냐와 우간다)
 - Grand Challenges for Development: 2011년부터 10개의 주요과제 해결을 위한 사업들을 지원. 지금까지 총 60개국의 450개의 팀을 지원했으며, 5억 달러 이상의 지원금 또는 기술지원을 제공함
 - Global Innovation Fund(GIF): 사회적 혁신 기업 사업을 지원
 - LAUNCH: 나이키, 이케아, 나사 등 주요 민간기업·공공기관 네트워크를 활용한 액셀러레이터
 - The Global Innovation Exchange: 오픈 온라인 공간으로, 혁신적 문제해결에 용이한 정보 등 교류를 위한 공간 구축

나. 미국 NSF 외

NSF는 Office of International Science and Engineering(OISE) 부서를 통해 여러 국제협력 사업을 진행 중이지만, 개도국 또는 개발원조 사업의 일환으로 진행되는 사업은 제한적이다. 단, USAID 또는 Bill and Melinda Gates Foundation 등 타 개발원조 기관과 함께 사업을 진행한다.

22) 이집트 정부와는 2011년부터 고등학교 과학기술 교육을 위한 사업을 진행하여 STEM high school 설립 이후, 고등학교 과학기술 교사 교육 및 학교 시설 강화 (예산 약 3천만 달러) 사업을 2018년부터 2023년까지 추진 중. USAID,Egypt - Project Fact Sheet: Support for Stem Secondary Education.

- Partnerships for International Research and Education(PIRE) 또는 International Research Experiences for Students(IRES): 중견연구자와 학부 또는 대학원생을 위한 국제협력 지원 사업, 개도국/개발 문제에 국한되지 않음
- Partnerships for Enhanced Engagement in Research(PEER): NSF를 포함해 NASA, NIH, Smithsonian Institution, USDA 등 여러 기구가 참여하는 USAID 사업, 개도국 연구자 또는 학생, 연구시설 등을 위한 지원
- Basic Research to Enable Agricultural Development(BREAD): Bill and Melinda Gates Foundation과 함께 개도국 소작농에 기여할 수 있는 기초 연구를 지원

미국 기타 기관/협회 펠로우십: Jefferson Science Fellowship, Embassy Science Fellowship, American Society for Mechanical Engineers USAID Fellowship

다. 일본

2018년 ODA 규모가 총 미화 142억 달러였던 일본은 세계에서 4번째 원조국이며, 2019년 ODA 예산은 3% 가량 증가하며, 다자간 원조보다 양자간 원조 비율이 증가할 것으로 예상되고 있다. 일본 정부의 해외개발원조는 아시아 지역 국가에 집중되어 왔었고, 특히 자국 민간기업의 진출을 통한 개발원조사업의 형태가 강하게 보였었다. 최근 들어 일본정부는 아프리카 지역 국가 개발을 새로운 중점 분야로 내세워, 2016년 아베 정권의 “자유롭고 개방된 인도-태평양” (Free and open Indo-Pacific) 전략에 힘을 실어주고 있다. 그 외, 일본은 ODA 비용의 30% 이상을 인프라 구축에 투자해왔다 (2017년 기준 48억 달러).²³⁾

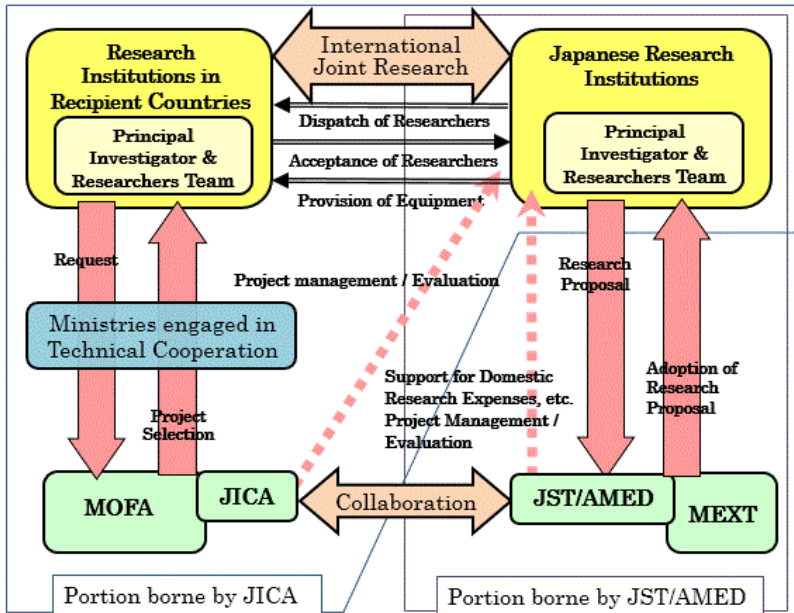
JICA: 일본 국제협력기구(Japan International Cooperation Agency: JICA)의 과학기술 ODA는 thematic area의 기술협력(technical cooperation) 또는 기술

23) Donor Tracker, At a Glance, Japan.

연수(technical training)와 2008년에 출범한 Science and Technology Cooperation on Global Issues 프로그램으로 나뉜다.

기술협력 및 연수(Technical cooperation and training)는 개별 프로그램을 통해 추진되는 실무 중심이라면, Science and Technology Cooperation on Global Issues는 개도국 연구자들과 국내 연구자들의 공동연구를 지원하기 위한 사업이다. 현재 진행 중인 세부사업은 Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development (SATREPS)로, JICA 협력국의 연구단을 일본의 과학기술진흥청(Japan Science and Technology Agency, JST) 또는 의료연구개발기구(Japan Agency for Medical Research and Development, AMED)를 통해 일본 연구단과 연계해준다.²⁴⁾

[그림 2-14] JICA의 SATREPS 프로그램 체계도

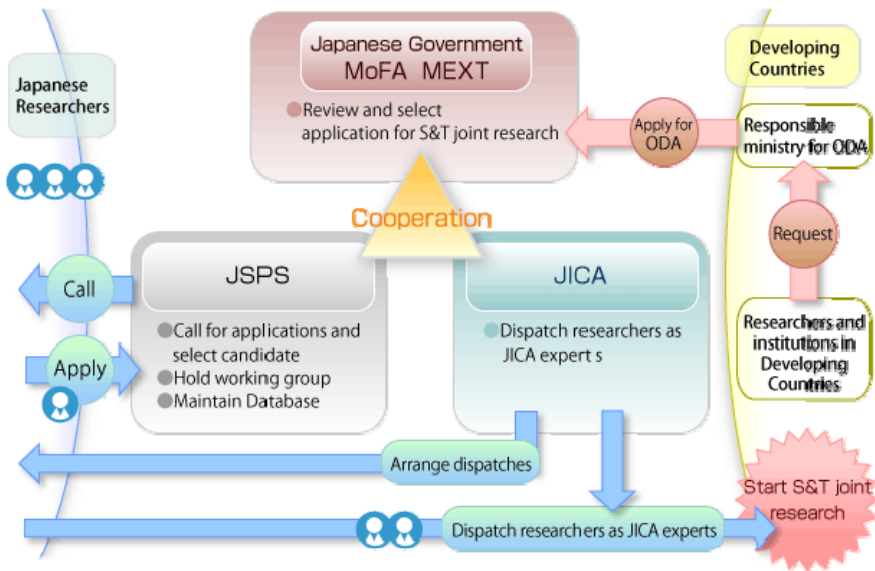


자료: https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/satreps.html

24) JICA, S&T Cooperation of Global Issues; JICA, SATREPS.

JSPS: 일본학술진흥회(Japan Society for the Promotion of Science, JSPS)는 기존의 기술전달 방식의 고도화 일환으로, 일본 연구자들이 개도국 현지에 파견을 나가 역량강화에 기여하는 프로그램을 운영 중이다. Science and Technology Cooperation on Global Issues의 두 번째 세부사업으로, Dispatch of S&T Researchers는 개도국의 요청에 따라 일본학술진흥회는 CFP를 통해 적합한 국내 파트너 연구단을 선정한 후, 연구자들을 JICA 파견연구원 신분으로 해당 수혜국에 체류할 수 있도록 지원한다.

[그림 2-15] ISPS Dispatch of S&T Research 사업 체계도



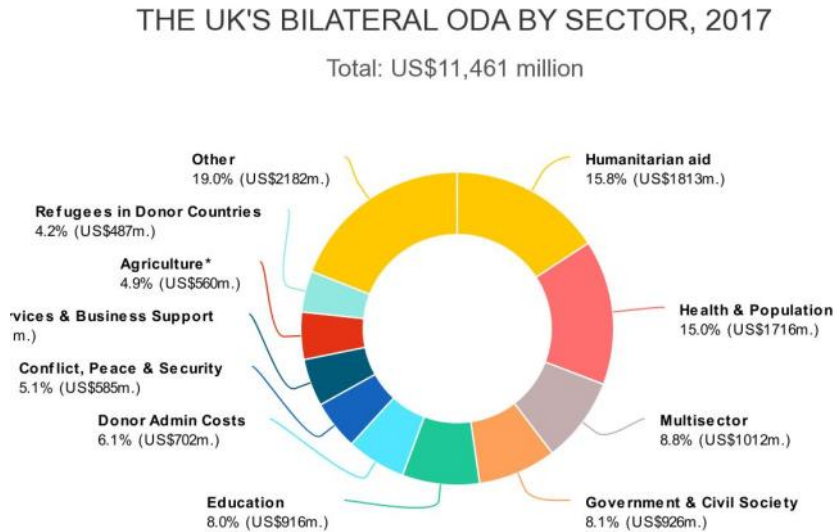
자료: <https://www.jsps.go.jp/english/e-oda/about.html>

라. 영국

영국은 2018년 ODA 예산이 총 미화 194억 달러로 미국과 독일 다음으로 무상원조를 많이 제공하는 나라이다. 2016년의 경우 전체 예산의 46%를 교육, 보건 및 인

구, 수도, 위생, 등 사회적 인프라에 집중적으로 투자한 반면, 교통, 에너지, 농업, 등 경제 인프라엔 비교적 적게 지원했다.²⁵⁾

[그림 2-16] 2017년 분야별 영국 양자간 ODA 지출



자료: <https://donortracker.org/country/united-kingdom>

다양한 기관과 재원을 통해 연구개발 원조 사업을 진행 중에 있고, 역량강화에 대한 논의도 활발하지만 전통적으로 공중보건과 질병관리에 대한 관심이 높을 것을 볼 수 있다. 개별 프로그램의 규모는 다음과 같다:²⁶⁾

- Department for International Development(DfID) - 15억 파운드
- Newton Fund - 735만 파운드(파트너 국가 매칭펀드로 운영)
- The Global Challenges Research Fund(GCRF) - 15억 파운드

25) Mariangela Cataldo, Update on National/bilateral ODA: France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland and United Kingdom, European Space Agency, 2018.

26) Stuart Taberner (GCRF), "GCRF Background and Strategy," PPT Slides, 29th September 2017.

- Ross Fund - 10억 파운드
- National Institute for Health Research(NIHR) Global Health Research
- 430만 파운드
- Wellcome Trust - 총 연구비 50억 파운드 중 20%는 국제개발/협력

영국 DFID: Depart for International Development (DFID)의 경우, 2000년대 중후반부터 과학기술 ODA의 비중을 높이려는 시도를 해왔으며, 2010년까지 과학 기술 ODA 예산을 375만 달러로 늘릴 계획을 포함해 지원국 STI 역량강화를 위한 전략을 세워왔다. 그 결과, 2012년 발간된 보고서 “Science and Innovation for Development” (Gordon Conway 외 지)를 통해 개발원조에서 과학기술의 중요성, 기술혁신이 시급한 분야, 파트너십 기회 등 DFID의 여러 과학기술 ODA 전략을 자세히 발표했다. 동시에 영국 의회의 과학기술위원회 역시 과학기술 역량강화를 강조하는 보고서를 발표하면서 과학기술 ODA에 대한 관심이 높아졌다.²⁷⁾ Research for Development (R4D) 사업을 통해 세부연구 사업들을 지원하고 있으며, 공중보건, 기후변화와 에너지, 농업 외 특정 분야에 중점을 두고 있다.

영국 Newton Fund: 과학기술 역량강화를 목표로 하는 Newton Fund는 OECD DAC의 ODA 대상국 중 주로 중간소득국가, 또는 ‘신흥지식경제’ 국가와²⁸⁾ 파트너 협정을 맺은 후 매칭펀드로 연구를 지원하는 프로그램이다. 각 파트너 국가 별로 현황에 대한 검토 후 국가의 수요에 맞는 우선분야를 선정한 후 영국의 파트너 기관과 call for proposal을 발표한다.

The Global Challenges Research Fund(GCRF): 2015년에 출범한 GCRF는 Newton Fund의 큰형으로 불리기도 하며, 개도국들이 공통적으로 겪는 문제들을 해결하기 위한 연구 과제를 지원한다. Newton Fund와 달리 매칭펀드로 운영되지 않으며, 특정 국가에 국한되지 않은 연구문제 선택과 파트너십이 가능하며, 영국과

27) UK Parliament House of Commons Science and Technology Committee, “Fourth Report: Building Scientific Capacity for Development,” October 2012.

28) 현재 대상인 17개국: 브라질, 칠레, 중국, 콜롬비아, 이집트, 인도, 인도네시아, 요르단, 케냐, 말레이시아, 멕시코, 페루, 필리핀, 남아공, 태국, 터키, 베트남.

개도국의 연구자들 간의 협력은 물론, 학제간 연구도 격려하는 프로그램이다.

Ross Fund: 모기가 말라리아의 매개인 것을 밝힌 노벨 수상자 Ronal Ross경의 이름을 따 2015년에 출범한 Ross Fund는 DFID가 운영하고 있으며, 항생제 내성 문제, 에볼라 같은 급성전염병, 또는 열대병 등 감염병 사업을 집중적으로 지원한다. Ross Fund는 연구개발 프로젝트 외에, 실제 개도국 질병관리 사업 또는 제품 개발 및 구매, 또는 타 ODA 사업을 지원하는 방식으로 운영된다(예: Fleming Fund).

National Institute for Health Research (NIHR) Global Health Research: Department of Health and Social Care (DHSC, 보건사회복지부) 예산으로 운영되는 프로그램으로, 개발과 공중보건 문제 해결을 위한 프로젝트 중 실제 현장에 응용될 수 있는 연구과제 또는 훈련과정을 지원한다. 아래와 같은 세부 펀딩 프로그램을 통해 개발문제 해결에 기여하는 국내 연구자들을 위한 지원, 국내-개도국 연구자 협동연구를 지원, 또는 개인연구자 지원을 다양하게 추진 중이다:

- Research and Innovation for Global Health Transformation (RIGHT)
- Global Health Policy and Systems Research (Global HPSR)
- Research Units and Groups call
- Calls with partnerships funders
- Global Health Research Professorships/Unit and Group Trainees/Academy Members

Wellcome Trust: 생명과학과 의학과 관련된 이공계와 사회과학 분야를 다방면으로 지원하는 Wellcome Trust는 대학원 과정을 포함해 개인연구자를 위한 기회를 특히 많이 제공한다. Funding scheme의 지원 자격은 기본적으로 영국 내 고등교육기관 또는 연구기관 소속된 연구자를 대상으로 하지만, 많은 경우 저·중간소득국가까지 포함되어 더 많은 기회를 제공한다. 저·중간소득국가 학생들을 위한 사업의 예로, International Master's Fellowship in Health for Low and Middle

Income Countries는 영국 소재 교육기관에 지원하는 석사지망생들과 구분하여 지원하기도 한다.

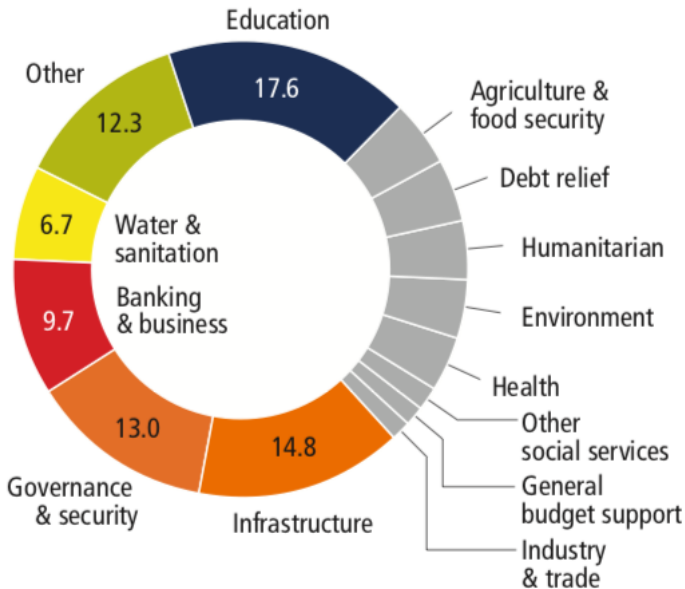
마. 독일

독일은 세계 두 번째로 ODA 예산이 큰 국가로 2018년엔 총 미화 총 250억 달러를 지출했다. 독일의 해외원조는 thematic area로 나눈 후 우선분야가 정해지는 것을 볼 수 있다. 2011년까지 교육과 인프라 구축, 그리고 거버넌스와 보안 분야에 집중을 했다면, 최근 들어 난민문제 관련 사업에 집중하며 2017년엔 총 예산의 30% 가까운 금액을 난민문제에 투자했다.

[그림 2-17] 2011년 분야별 독일 ODA 지출

62% of German ODA goes to five sectors

Gross bilateral ODA by sector, % of total, 2011



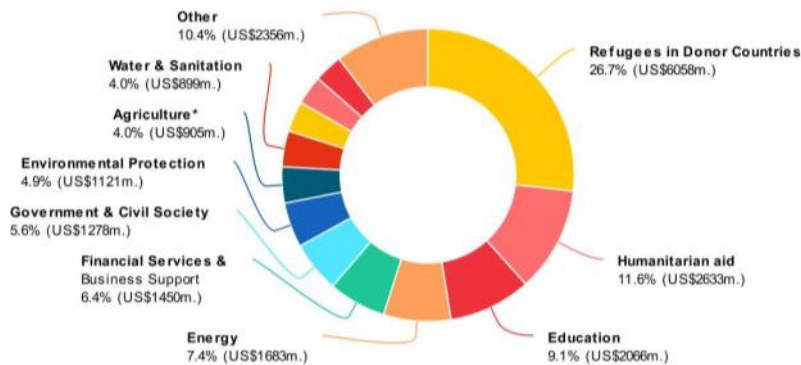
자료: <http://www.devinit.org/wp-content/uploads/2013/09/Investments-to-End-Poverty-Chapter-8-Germany.pdf>

또한, 섹터별 양자 ODA 지원내용을 살펴보면 에너지와 환경 분야에 지출이 증가한 것을 볼 수 있다(그림 2-18). 2015년 독일 정부의 양자간 환경 분야 원조는 64억 달러, 총 양자간 원조 예산에 49%에 달하였고 (DAC 국가 평균 33.2%), 같은 해 Green Climate Fund (GCF)에 7.5억 달러를 투자했다. 개발부 장관 Gerd Muller는 2020년부터 기후변화 문제를 위해 5백만 유로를 추가로 배정할 계획을 발표하는 등 독일정부는 환경 및 기후 분야 원조를 늘리고 있다.²⁹⁾

[그림 2-18] 2017년 분야별 독일 양자간 ODA 지출

GERMANY'S BILATERAL ODA BY SECTOR, 2017

Total: US\$22,650 million



자료: <https://donortracker.org/country/germany>

독일 GIZ: Capacity Development (CD), 또는 역량개발에 중점을 뒀 개별원조사업을 추진하려는 미션을 갖은 GIZ는 장기적이며 지속가능한 해결책을 수혜국 정부와 함께 발굴하는 것을 목표로 삼고 있다. Capacity WORKS 모델은 목표달성을 위해 이해관계자들의 입장을 모아 조율 또는 협상하고, 전 세계 개발사례 분석을 통한 해결책을 모색하고, 기술적인 역량 강화 뿐 아니라 사회정치적인 변화도 함께 인도한다.

29) Donor Tracker, "German development minister plans to spend an additional 500 million Euros on international climate protection measures, particularly in Africa".

GIZ 사업은 집중 thematic area 별로 추진되어 과학기술 역량개발 또는 강화를 하나의 개별 분야로 삼기보다, 과학기술이 여러 thematic area에 골고루 관여되는 것을 볼 수 있다. 과학기술의 기여도가 높은 thematic area의 예는 다음과 같다.

- 정보화
- 농촌개발과 농업 - 수경 제배, 농업과 기후변화, 등
- 지속가능 인프라 - 수자원 정책, 폐기물 및 재활용, 에너지 효율, 재생 에너지, 등
- 환경 및 천연자원 관리 - 녹색경제, 기후정책, 사막화방지, 등
- 사회개발 - 국제보건, 교육, 고등교육 및 연구, 등

BMZ - Marshall Plan with Africa: BMZ(연방 경제협력개발부)의 Marshall Plan with Africa는 독일 정부가 단일 또는 개별 개발 사업을 추진하는 방식에서 보다 포괄적인 접근방법으로 개발문제를 접근하는 것을 잘 보여주는 사업이다. 기존의 프로젝트성 개발협력 사업의 한계점을 직시하여 유럽과 아프리카 간의 파트너십을 중요시하는 Marshall Plan with Africa는 GIZ 사업 모델과 같이 여러 이해관계자들 간 활발한 토론을 자극하고, ODA 예산을 민간기업 유치 활성화에 사용한다. 마찬가지로 농업, 에너지, 인프라, 보건, 등 여러 주요 thematic area가 명시되어 있지만, 과학기술 역량 강화는 특정 분야로 추진되지 않는다.

Max Planck Institute: 80여개의 연구소로 이루어진 막스 플랑크 협회는 정부의 지원으로 운영되며, ODA 또는 국제개발의 일환으로는 아니지만, 특정 개도국과의 국제협력 사업을 활발히 하고 있다. 국제협력 주요 파트너를 보면 유럽, 북미, 동아시아를 제외했을 때, 남미와 인도에 위치한 연구소들과 특히 적극적으로 협력하는 것을 볼 수 있다.

인도의 경우, 2004년 MoU 체결 이후 2018년까지 1,000명 가량의 인도 연구자들이 독일을 방문했고, 막스 플랑크 대학원생의 10%가 인도 출신일 정도로 교류가 활발하다. 또한 Partner Groups in India라는 사업을 통해 막스 플랑크에서 최소 12개월 연구한 경력이 있는 인도 포닥 중 인도 연구소 또는 대학으로 취직하는 연

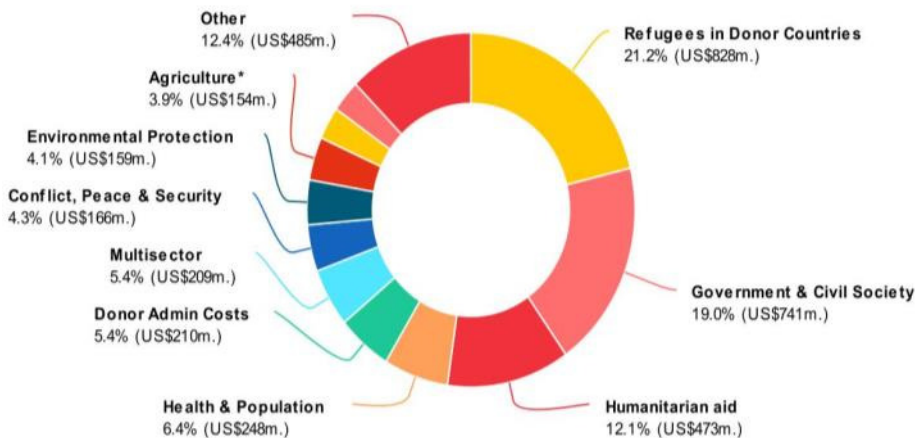
구자에겐 최대 5년 동안 연간 2만 유로의 연구비를 지원해 인도와의 장기적 교류를 유지한다. 펠로우십을 통한 연구원 교류 외에, 공동연구센터를 운영한다.³⁰⁾ 남미 국가들과는 1960년부터 협력한 역사가 있지만, 현재 아르헨티나를 중심으로 Partner Groups 또는 Partner Institute를 운영 중이다.

바. 스웨덴

스웨덴은 2008년부터 GNI의 1%를 ODA에 지출하겠다는 목표를 세워 2018년엔 GNI의 총 1.04%를 ODA에 지출하며 전세계에서 경제대비 가장 큰 무상원조 규모를 갖고 있다(2018년 ODA 지출 총 58억 달러, 세계 6번째).

[그림 2-19] 2017년 분야별 스웨덴 양자간 ODA 지출
SWEDEN'S BILATERAL ODA BY SECTOR, 2017

Total: US\$ 3,901 million



자료: <https://donortracker.org/country/sweden>

30) 예: Indo-German Max Planck-NCBS Center for Research on Lipids 또는 Indo Max Planck Collaboration in Computer Science (IMPECS).

2016년 발표된 Aid Policy Framework을 기반으로 8개 집중분야로 나눠 원조사업을 추진한다.³¹⁾

스웨덴 Sida: 스웨덴 정부는 2014년 연구협력·개발연구협력 전략 2015-2021을 통해 주요 대상국가, 협력분야 등을 발표해 Sida의 과학기술원조 방향을 제시하였다. 과학기술 역량강화 사업은 Sida의 원조 전달방법 중 큰 비중을 차지하며, 개도국 연구자들의 자발적인 연구사업을 지원하기 위한 연구협력을 제공하는 것을 Sida의 역할로 삼고 있다.

Sida의 연구역량강화 사업에서 가장 큰 부분을 차지하는 사업은 기관연계를 통한 연구지원 사업이며, 몇몇 국가와의 협력은 70년대부터 이어져오고 있다.³²⁾ 기관연계 사업은 파트너 국가와 스웨덴의 주요 연구기관을 연계하여 공동연구, 박사후연구의 기회 등을 제공하고 있다. Sida의 파트너 기관들은 개별적으로 제안서공고를 발표하는데, 기관연계사업의 예로 다음과 같은 프로그램들이 진행 중이다.³³⁾

- Organization for Women in Science in the Developing World(OWSD): 여성연구자들을 위한 박사과정 펠로우십으로, 과학기술 낙후국 출신 연구자가 다른 개도국에서 연구할 수 있는 기회를 제공(예. South-South learning)
- World Academy of Sciences for the Advancement of Science in Developing Countries(TWAS): UNESCO 산하기구인 TWAS를 통해 자연과학 분야 연구비 지원
- International Foundation for Science(IFS): 천연자원, 수질자원, 식량 등 특정 연구분야의 주니어 연구자 (남<35세, 여<40세) 연구비 지원

이외에도 African Economic Research Consortium(AERC), the Consultative

31) 스웨덴 Aid Policy Framework의 8개 집중분야: 1) 인권, 민주주의, 법규. 2) 성평등. 3) 환경, 기후변화, 지속가능한 천연자원 활용. 4) 평화와 안보. 5) 포괄적 성장. 6) 이주문제. 7) 의료형평성. 8) 교육과 연구.

32) 에티오피아와 탄자니아는 1970년대 후반부터 Sida와 연구역량강화사업을 추진해왔고, 탄자니아의 경우 1961년에 기공계 박사가 12명뿐이었지만, 2017년 기준 Sida 프로그램을 통해 216명의 박사가 배출되었고 (2020년까지 100명이 추가로 졸업할 예정), 2,000개에 가까운 논문이 출판되었다.

33) Sida, Research Calls and Grants.

Group on International Agricultural Research(CGIAR) 같은 국제 연구 컨소시엄 지원을 통한 연구지원사업도 진행 중이다.

Sida/SAREC: Sida의 과학기술 역량강화 사업들이 한 국가에서 수십 년 동안 지속되며 장기적인 전략을 추진할 수 있었던 이유는 Swedish Agency for Research Cooperation with Developing Countries(SAREC)의 역할이 컸다.

1973년에 설립된 후 초반에 SAREC은 각 개도국에 연구진흥원 또는 전반적인 연구개발 중점분야를 세우는 것에 집중했다면, 80년대엔 개별 연구자의 역량강화를 위한 sandwich model 사업들을 추진했다. 이어, 90년대부터 개인 보다는 연구환경을 강화시키기 위해 기관에 집중하였고, 더 나아가 국립대학교에 연구문화를 정착시키는데 집중하였다. SAREC의 높은 평가에도 불구하고, 2008년 스웨덴 해외원조 거버넌스 개혁에 따른 Sida의 전반적인 구조조정과 함께 SAREC은 흡수되었고, 폐합에 대한 비판적인 의견도 널리 존재한다.³⁴⁾

사. 덴마크

덴마크 정부의 ODA 예산은 지난 10년간 20억 달러 중반 대를 유지하며 한국 정부와 절대적인 금액적 규모는 큰 차이가 없으나, GNI 대비 0.7% 목표를 넘고 있어 상대적으로 ODA 지출이 큰 편에 속한다(GNI 대비 순위 4번째). 영국을 제외하고 다른 국가들에 비해 무상자금협력(Cash grants) 비율이 높으며 (35% 가량), 최근엔 녹색·지속가능 성장, 평등한 기회 및 포용적 성장, 분쟁지역을 위한 인도적 지원과 난민 문제 등이 주요 중점 분야로 선정되었다.³⁵⁾

덴마크 정부는 1950년대부터 ‘개발연구’(development research)를 하나의 연구 분야로 지정해 지원해왔으며, 국내 개발 분야 연구자들의 높은 질에 자부심을 갖고 있다. 단, 오랫동안 덴마크의 개발 문제에만 집중하여 국제적인 시사점을 제공하거나

34) Veronica B. Gyberg, "Aiding Science: Swedish Research Aid Policy, 1973–2008," PhD Dissertation, Linköping University, 2013.

35) The Government's Priorities for Danish Development Cooperation 2019, Expenditure framework for Danish Development Cooperation, 2019–2022, 2018.

개발연구 과제들과 덴마크 정부 또는 Danida의 정책적 관심분야간의 연계의 필요성이 최근 지적되었다.³⁶⁾

덴마크 Danida: 국제개발 관련 연구는 국가연구정책과는 별개인 개발협력의 영역이라는 인식이 강한 탓에, 국제개발 연구비는 대부분 Danida의 연구부서(Research Department)를 통해 지급되어왔다. 현재, Danida Fellowship Center를 통해 국내외 연구 사업들을 지원한다.³⁷⁾

- Window 1 와 Window 2: Danida 파트너 국가들 중 저소득 국가(Window 1)와 신흥국(Window 2)의 수요 또는 역량강화에 기여할 수 있는 연구사업 지원
- Build Stronger Universities(BSU): 2011년 덴마크 모든 대학을 대표로 Universities Denmark와 탄자니아, 가나, 우간다, 케냐, 그리고 네팔 5개국 총 11개의 대학과 고등교육 강화사업을 추진
- Mobility Grant: 개도국 연구자와 국내 대학, 연구소, 또는 민간기업 사이의 네트워크를 장기적으로 유지하기 위한 목적으로 개도국 연구자가 덴마크를 방문할 시 지원
- Travel Grants: 덴마크 석사학위과정생들의 학위논문연구 일환으로 개도국 현장연구비 지원
- Research Fellow: 덴마크 대학 또는 연구소에서 석사 또는 박사 학위과정, 또는 포닥 연구원들을 위한 금전적 및 행정적 지원, 또는 90일 내외로 방문하는 학생 및 중견연구자(Mobility Grant 제외)를 위한 금전적 및 행정적 지원

덴마크 정부는 국제개발에 있어 연구개발과 역량강화의 중요성을 오랫동안 강조해 왔으며, 파트너국에 덴마크의 연구문화를 정착시키는 것을 주요목표로 삼고 있다. Danida 역시 Danida Fellowship Center외에 덴마크 개발연구소(Council for Development Research, RUF)와 1989년에 설립된 Enhancement of

36) Gunna Sørbo et al., Danida and Danish Development Research: Towards a New Partnership, 2001.

37) Danida Fellowship Centre, Research, What We Support.

Research Capacity in Developing Countries(ENRECA)를 통해 추가 연구지원 사업을 추진해왔다. 장기협력사업을 가능하게 했던 ENERCA는 2009년 종료되었지만, 역량강화 사업은 덴마크 원조사업 전반에 포함되어(integrated approach) 더욱 강화되었다고 볼 수도 있다.

단, 과학기술을 위한 원조로 국한되지 않고 thematic area로 선별해 과학기술이 넓게 분포되어 있고, 또한 매해 Danida와 덴마크 외교부의 국제개발 사업 목표에 맞춰 CFP 대상 thematic area 또는 중점 국가가 변동한다.

〈표 2-6〉 2006년-2011년 덴마크 원조 지원 분야 및 세부 주제

Theme or Research Area	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Agriculture and Natural Resource Management						
Market-based agricultural production	X					
Environment and sustainable use of natural resources and the development of energy in Africa		X	X			
Agriculture and Sustainable Development					X	
Food Security				X		
Climate, Energy and sustainable use of natural resources				X	X	X
Capacity Strengthening						
Building Research Capacity (ENRECA)	X	X	X			
Youth and Gender Roles						
Youth Education and Employment	X			X		
Children and young people	X					
Civil Society and Rights						
Good governance at Central and/or decentralised level		X	X			
Fragile States, Conflict and Civil Society					X	X
Economic Growth, Employment and Property Rights						X

Theme or Research Area	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Development and role of the private sector	X					
Health						
Health systems in Africa	X	X	X	X		

자료: 덴마크 외교부, FFU 연구지원사업

(http://www.netpublikationer.dk/um/11214/html/printerversion_chapter10.htm#DOCTOP)

아. 중국

중국은 비록 DAC 가입 국가는 아니지만, 연간 55억 달러 가량의 ODA 예산을 운영하는 것으로 추정되며(non-DAC 국가 중 가장 큰 ODA 규모), 이는 OECD DAC 국가들과 비교했을 때 2015년 기준 사우디아라비아와 네덜란드와 비슷한 선상에서 9위 정도를 차지할 수 있다.³⁸⁾

세계 원조 대상 지역 중 아프리카는 중국 정부의 가장 큰 관심지역으로, 2000년 시작된 Forum on China-Africa Cooperation(FOCAC)은 장관급회의로 출발해 2003년부터 정상회의로 바뀌며, 중국과 아프리카 지역의 외교가 발전하고 있다. 아프리카 지역은 중국의 해외원조 50% 가량을 받을 정도로 ODA 교류가 활발하며, 무상 원조의 60% 이상은 인프라 건축에, 16% 가량은 산업발전에 투자되고 있다.³⁹⁾

중국은 2006년 3차 FOCAC 회의에서 중국 정부의 아프리카전략을 처음 발표했고, 2009년 4차 회의에서 8가지 항목의 대아프리카 지원 방안을 제시했는데, 그 중 첫 2가지 방안이 과학기술분야와 특히 밀접한 관계가 있다:⁴⁰⁾

- 기후변화문제와 관련해 중국-아프리카 파트너십을 만들어 고위급회담을 상시화 하고 태양에너지, 바이오 가스, 소규모 수력발전 등의 영역에서 100개 청정에너지

38) Becky Carter, "A literature review on China's aid," K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies(2017).

39) Junyi Zhang, "Chinese foreign assistance, explained," July 19, 2016, *Order from Chaos*, Brookings Institute.

40) 이숙중, "EU와 중국의 對아프리카 ODA문화: 갈등과 협력 논쟁을 중심으로," 국제지역연구21권1호 (2012 봄): 57-90.

지 프로젝트를 발주한다.

- 과학기술협력을 강화하기 위해 100개 연구를 수행하고 중국에서 과학연구를 하도록 100명의 아프리카박사후연구원을 초청하고 귀국 후 이들의 연구를 지원한다.

중국 CIDCA: 중국 정부의 해외원조사업은 중국 상무부 산하 부서의 업무로 분류되어 있어, 외교부와와의 갈등도 심화되고 있는 등, 독립적인 원조 기구의 필요성이 오래 동안 대두되어 왔으며, 결국 2018년 중국개발협력기구(China International Development Cooperation Agency, CIDCA)가 출범하였다.

2018년 체결된 CIDCA-Africa Cooperation Beijing Action Plan에 따르면 중국은 아프리카를 대상으로 여러 과학기술 교류 프로그램을 운영 또는 기획 중에 있다:⁴¹⁾

- Belt and Road Science, Technology and Innovation Cooperation Action Plan⁴²⁾
- China-Africa Science and Technology Partnership Program 2.0
- International Outstanding Young Scientists Exchange Program
- Cirrus Project (Innovative Talent Exchange Project)
- African Young Scientists in China
- Square Kilometer Array Project
- China-Africa Joint Research Center
- Science Park Cooperation Initiative
- Technology Transfer Initiative⁴³⁾
- Science and Technology People-to-People Initiative

41) CIDCA, Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2019-2021), Science and Technology Cooperation and Knowledge Sharing.

42) Zhong Sheng, "BRI helps participating countries with technological innovation," April 26, 2019, People's Daily.

43) Jiangsu Center of International Technology Transfer (<http://www.jittc.org/beltandroaden>).

제5절 소결

국제개발협력 패러다임이 SDGs로 전환되며 개도국의 지속가능성장을 돕고 글로벌 난제를 해결을 위한 과학기술혁신의 역할과 그 중요성이 점차 강조되고 있다. 특히 기존의 개발협력 방식대로 계속 지속된다면 국가 간 소득 격차와 기회의 불평등은 더욱 악화될 것이라는 위기 의식 속에 개발협력과 과학기술혁신의 접점을 찾으려는 노력이 증대되고 있는 것이다. 따라서 본 장에서는 국제사회에서 더욱 부각되고 있고 한국의 성공적인 발전경험과 국가경쟁력으로서 비교 우위가 있는 과학기술분야의 ODA사업, 즉 과학기술 ODA에 대한 개념과 기존의 논의, 유형 및 특징, 그리고 국내외 관련 정책동향을 살펴보았다.

과학기술 ODA가 수원국의 역량 강화를 통한 과학기술 경쟁력 증대나 산업 발전에서 더 나아가 해당 국가의 사회적 발전과 글로벌 난제 해결에도 기여한다는 최근의 논의를 반영하여, 본 연구에서는 과학기술 ODA를 “개발도상국의 지속가능발전을 위한 과학기술 공적개발원조(ODA)”로 정의하였다.

과학기술 ODA의 유형으로는 1) 과학기술 기반 구축을 위한 인프라 건설과 물질적 지원에 해당하는 하드웨어형, 2) 연구 인프라와 시설을 활용 및 운영 관리하는 인적 자원의 역량 개발과 노하우 전수에 초점을 맞추는 소프트웨어형, 3) 효과적인 과학기술 거버넌스 구축을 위한 기획부터 평가까지의 제도적 시스템 설계와 구축 등을 포함하는 전략형, 4) 마지막으로 앞의 세 가지 유형을 모두 융합하는 융합형, 총 네 가지로 나뉘게 된다. 여기서 주목할 점은, 어느 하나의 유형이 다른 유형의 ODA 사업보다 특별히 더 효과적이거나 중요한 것은 아니며, ODA 수원국의 산업화 성장경로 및 자원과 역량의 정도 그리고 현재 당면에 문제와 환경을 고려하여 해당국에 적합한 과학기술 ODA의 유형을 디자인해야 한다는 점이다.

과학기술 ODA 사업의 성공여부와 파급효과는 장기간에 걸쳐 나타나고, 수많은 다른 변수들이 ODA의 결과에 영향을 미치기 때문에, 긴 호흡으로 수원국의 발전 단계에 따라 융합적인 과학기술 ODA 지원 설계가 필요하다. 마지막으로 SDGs 패러다임으로 바뀌면서, 개도국의 지속가능발전을 돕고 글로벌 난제 해결을 위한 개발협력의

중심이 ODA 중심에서 기존의 ODA의 프레임에 포함되지 않았던 다양한 이해관계자의 참여와 혁신적 방법을 통한 자원의 지원 방식까지 확장되고 있다. 따라서 과학기술 ODA의 기획과 수행 방식에서도 유연하고 혁신적인 아이디어를 통한 개도국의 지속 가능발전과 글로벌 난제 해결에 기여할 수 있는 방향으로 발전할 것으로 전망된다.

제3장 | 과학기술 ODA 통계

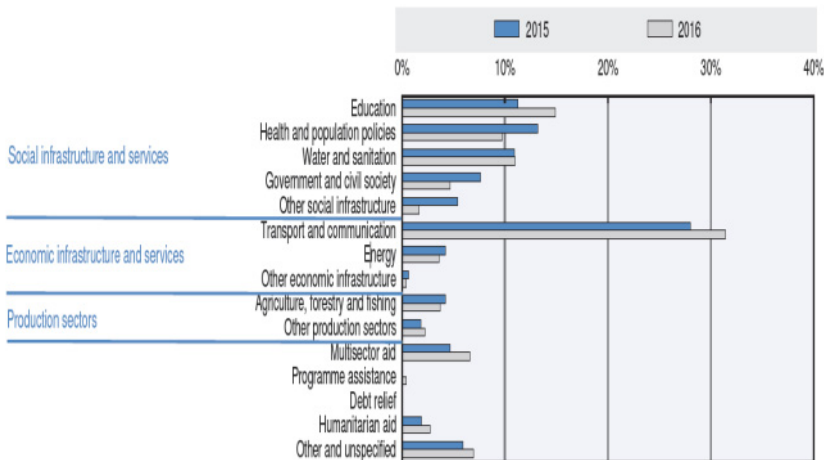
제1절 과학기술 ODA 통계 산출 방법

1. 배경 및 필요성

ODA가 수원국 경제성장에 미치는 영향은 수원국 GDP 규모별, 지역별, ODA 성격별(유, 무상)로 상당히 다르게 나타나고 있으며(정기현·이충열, 2011), 과학기술 ODA에 대한 자체 기준을 가지고 연구한 결과에서도, 분야별로도 차이가 있어, 과학기술 ODA가 교육, 보건, 에너지 등 여타 분야 ODA보다 수원국의 경제성장에 더 큰 영향을 미치는 것으로 보고되고 있다(강희종·김기국, 2019).

이렇게 수원국의 경제발전에 기여하는 과학기술 부문의 중요성에도 불구하고 ODA 전반을 다루는 개발협력보고서(OECD, 2018)에서 초차 [그림 3-1]에서 보는 바와 같이 교육, 보건, 에너지 분야 등과 달리 과학기술 분야로 독립된 분류를 찾아볼 수 없다.

[그림 3-1] 한국의 분야별 양자간 ODA 비중 (2015-16, 약정기준)



자료: OECD(2018)

또한, 지난 10여 년 동안 과학기술 ODA에 대한 관심이 증가하면서 2009년부터 현재(2019년)까지 60여 편의 관련 연구가 이루어졌으나 대부분의 연구가 국제협력 사업의 일환으로 소규모·간헐적으로 이루어짐으로써 과학기술 ODA에 대한 체계적인 개념 정립이 미흡한 상황이다. 다시 말해, 과학기술 ODA는 무엇이고, 어떤 특징을 지니며, 어떻게 측정할지 등에 대한 합의도출 노력 및 합의된 개념 틀 정립이 미흡한 상황이다. 이에 따라 정부의 증거기반(evidence-based) 과학기술 ODA 정책 수립에도 한계가 노정되어(제2장) 과학기술 ODA 체계 정립 및 통계 산출의 필요성이 제기되고 있다.

이와 관련하여 OECD에서도 STI와 ODA 부문간 협력을 방해하는 핵심 장벽이 ‘ODA기반 STI’ 또는 ‘STI기반 ODA’를 정의하고 측정할 국제적인 공동 측정 표준이 없는 것이라고 지적하면서, ‘STI기반 ODA’에 대한 적절한 통계를 수집하기 위해, STI와 ODA 공동체 양쪽의 이해당사자들을 조정하기 위해, 지속발전을 위한 STI진흥에 관한 국가적인 새로운 어젠다를 개발하기 위해 공동 표준이 필요하다고 제안하고 있다(OECD, 2019).

정리하여 보면, 과학기술 ODA를 보다 효율적으로 추진하고 아래와 같은 목적에 활용하기 위해 과학기술 ODA 통계를 산출할 필요가 있다.

- 세계 과학기술 ODA 추진 규모 및 추이 등 현황 파악
- 한국 과학기술 ODA의 현황 진단 및 개선 사항 도출에 활용
- 한국 과학기술 ODA의 방향 설정 및 전략 수립에 활용

2. 과학기술 ODA 통계 산출 사례

ODA 통계로부터 과학기술분야 통계를 산출하기 위해 현재 사용하고 있는 방법은 1) ODA 사업명 이용, 2) CRS 목적코드 이용, 3) CRS 목적 코드 + 채널 코드 + 서지 정보 이용, 4) CRS DB와 Marker 이용 등이 있다.

가. ODA 사업명 이용

과기정통부에서는 과학기술ODA 활성화 방안을 마련하기 위해 예산자료를 기반으로 <표 3-1>과 같이 분야별 과학기술 ODA 통계를 산출하였다. 여기에서는 전문가가 사업명을 보고 과학기술 ODA 여부를 판단하는 방법을 사용하였다.

<표 3-1> 분야별 과학기술 ODA 관련 예산 현황

구 분	공공행정 + 과학기술	과학기술	교육 + 과학기술	산업인프라 + 과학기술	환경·에너지 + 과학기술	농림수산 + 과학기술	기 타
예산 (억원)	859 (17.5%)	924 (18.8%)	812 (16.5%)	825 (16.8%)	875 (17.8%)	363 (7.4%)	256 (5.2%)

자료: 글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술ODA 활성화 방안, 과기정통부, 2018

나. CRS 목적코드 이용

CRS(Creditor Reporting System) 코드는 OECD DAC에서 ODA 통계를 산출하기 위해 사용하는 코드이다. 공여국은 OECD DAC에 ODA통계를 보고할 때 사업에 <표 3-2>와 같은 CRS 코드를 부여하여 보고해야 한다.

CRS 코드는 사회인프라, 경제인프라, 생산부문, 다부문 등 지원분야별로 지원목적에 따라 코드를 부여하였기 때문에 동 코드에는 과학기술 부문이 따로 정의되어 있지 않다.

따라서 CRS 코드를 활용하여 과학기술 ODA 통계를 산출하기 위해서는 <표 2-5>와 같이 CRS 코드 중 과학기술 해당 부문 코드를 정의하여 사용해야 한다.

다. CRS 목적 코드 + 채널 코드 + 서지정보 이용

CRS 목적코드만 사용하는 경우, 특정코드에서 과대 또는 과소 포함의 문제가 발생하는 등 정확한 과학기술 ODA 통계를 산출하는 데는 어려움이 있다. 따라서 다음과 같이 CRS의 채널 코드 및 서지정보를 추가로 활용하여 목적코드만을 이용하는 단점

을 보완할 수 있다.

- 과학기술 지원이 중점인 ODA 사업
- 과학기술 지원이 목적인 조직(기관)의 ODA 사업
- 과학기술 요소를 갖는 기타 ODA 사업

[그림 3-2] 과학기술 ODA 사업 분류 및 통계 산출 사례



자료: Giorgio Gualberti / Fredrik Ericsson, Achieving a common understanding between the ODA and STI communities on definitions and measurement for policy making, 2018.9

참고: Giorgio.Gualberti@oecd.org

라. CRS DB와 Marker 이용

보다 정확한 과학기술 ODA 통계를 산출하는 방법은 OECD DAC에서 이미 활용하고 있는 <표 3-2>의 정책 마커 및 리오 마커와 같이 과학기술 마커를 추가하여 활용

하는 것이다. 그러나 이를 활용하기 위해서는 공여국들의 동의절차 및 동의 이후 조사 통계에서부터 사용이 가능하게 되는 등 여러가지 한계가 있다.

<표 3-2> 마커 활용 사례

OECD/DAC Creditor Reporting System Markers				
Policy Objectives	Code	Principal objective=2	Significant objective=1	Not Targeted=0
	Gender Equality		V	
	Environment	V		
	Participatory Development/ Good Governance	V		
	Trade Development			V
	Empowerment	V		
	Education	V		
	Health& Sanitation	V		
	RMNCH			
Rio Markers	Bio-diversity		V	
	Climate change-mitigation		V	
	Climate change-adaptation		V	
	Desertification		V	
KOICA Marker (Science Technology and Innovation)				
Technology Marker	Code	0	1	Description of relevant technology
	Appropriate Technology		V	
	Advanced technology	V		
	Highly Advanced technology	V		

자료: <http://www.odakorea.go.kr>

○ 우리나라 ODA 통합보고 시스템 입력 예

DAC 회원국은 OECD DAC에 사업정보를 보고하게 되어있는데 이때 사용하는 양식이 [그림 3-3]과 같은 입력 시스템에 의해 수집된다. 동 시스템을 통해 CRS 코드, 정책마커, SDG Goal과 Target 등을 입력하게 하고 이렇게 수집된 데이터를 통합하여 보고한다.

[그림 3-3] ODA 통합보고 시스템 입력 예

자료: <https://stats.odakorea.go.kr/index.jsp>

3. 본 연구의 과학기술 ODA 통계 산출 방법

본 연구에서는 상기 4가지 과학기술 ODA 통계 산출 사례를 참고하여 산출 방법을 설정하였다. ①번 사례와 관련하여 수만 건의 사업명을 전문가가 일일이 검토해야 하는 작업 부담, ②번 사례와 같이 목적코드만 이용할 경우 과소 또는 과대 포함되거나 이행수단과 다른 경우의 문제 및 ④번 마커 사례의 경우, 과학기술 마커를 추가해야 하는 현실적인 한계 등을 감안하여 차선택으로 목적코드와 채널코드 및 서지정보를 종합적으로 고려한 [그림 3-4]의 산출과정을 거쳐 과학기술 ODA를 산출한다.

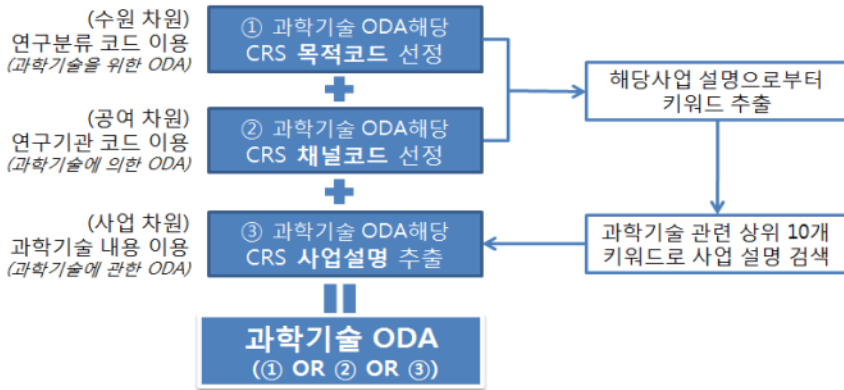
먼저, 통계작성 연도의 전체 ODA 사업(모집단) 자료를 확보하고, 전체 ODA 사업(모집단) 중 [그림 3-4]에 제시된 3가지 기준에 따라 과학기술 ODA 사업 여부를 판단하여 지출액 기준으로 통계를 산출한다. 수원 차원에서 보는 수원국의 과학기술을 위한 ODA는 <표 3-3>과 같이 CRS 목적 코드 중 연구분류(CRS 목적 코드 마지막 2자리가 82로 끝남) 코드를 이용하여 과학기술 ODA 해당 여부를 결정한다. 공여 차원에서 보는 과학기술 연구기관에 의한 ODA는 <표 3-4>의 CRS 채널 코드를 이용하여 과학기술 ODA 해당 여부를 결정한다.

사업 차원에서 보는 과학기술에 관한 ODA는 [그림 3-4]와 같이 목적 코드 및 채널

코드를 이용하여 선택한 사업의 내용으로부터 과학기술 관련 키워드를 도출하고, 도출된 키워드로 그 외 사업 내용을 검색하여 과학기술 ODA 해당 여부를 결정한다.

이를 종합하여 상기 3가지 기준 중 1개라도 만족하면 과학기술 ODA 사업으로 판단한다.

[그림 3-4] 과학기술 ODA 산출 과정



주: (산출의 한계) ③ 사업설명을 이용한 추출의 경우, 키워드 선택에 따라 과학기술 ODA의 범위가 크게 바뀔 수 있음. 약 5%는 사업설명이 없음.

① CRS 코드가 아래 분류의 목적이면 과학기술 ODA로 판단

CRS 목적 코드가 교육연구(11182), 의료연구(12182), 에너지연구(23182) 등 연구에 관한 것으로 <표 3-3>에 해당하면 과학기술 ODA 사업으로 판단한다.

<표 3-3> 과학기술 ODA 관련 CRS 목적 코드

지원 분야	대분류	중소분류	CRS Code
사회인프라	교육	교육연구	11182
	보건	의료연구	12182
경제인프라	에너지 개발 및 공급	에너지 연구	23182
생산부문	농업	농업연구	31182
	임업	임업연구	31282
	어업	어업연구	31382
	산업	기술연구개발	32182
다부분	다부분	환경연구	41082
		연구/과학기술관	43082

주: 과학기술관련 키워드를 가진 사업을 추가하면서 CRS 목적코드는 특정분야 중 연구부분만 활용

② CRS 채널 코드가 아래 연구기관이면 과학기술 ODA로 판단

CRS 채널 코드가 아프리카 농업연구 포럼(21009), 아프리카 의료 및 연구재단(21045) 등 과학기술 관련 연구 기관으로 <표 3-4>에 해당하면 과학기술 ODA 사업으로 판단한다

<표 3-4> 과학기술 ODA 관련 CRS 채널 코드

Channel 코드	채 널 명
21009	Forum for Agricultural Research in Africa
21045	African Medical and Research Foundation
21046	Agency for Cooperation and Research in Development
41125	United Nations Institute for Training and Research
41129	United Nations Research Institute for Social Development
47018	Centre for International Forestry Research
47019	International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies
47051	International Centre for Agricultural Research in Dry Areas
47053	International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
47055	International Centre for Development Oriented Research in Agriculture
47057	International Crop Research for Semi-Arid Tropics
47061	Inter-American Institute for Co-operation on Agriculture
47062	International Institute of Tropical Agriculture
47063	International Livestock Research Institute
47070	International Rice Research Institute
47074	International Vaccine Institute
47075	International Water Management Institute
47136	Global Green Growth Institute
51001	International Food Policy Research Institute

③ CRS 사업 설명(Long Description)에 아래와 같은 키워드가 포함되면 과학기술 ODA로 판단

CRS 사업 설명에 연구, 과학 & 기술, 기후변화, 신재생에너지, 공학, 생물다양성 등 아래 키워드가 포함되어 있으면 과학기술 ODA 사업으로 판단한다

(“research” or “recherche”) or (“science” and “technology”) or (“scientific” and “technology”) or “climate change” or “renewable energy” or engineering or biodiversity

* development, project, activity, training, program, education, capacity, health, knowledge, production, sustainable, agriculture, technical 등은 빈도수가 높은 키워드이나 다른 부문에서도 범용으로 사용하거나 과학기술 관련성이 적어 제외

- ④ 개도국 전체, ODA자금, 전유형, 전분야, 전채널을 대상으로하며 위 ①~③조건에 해당하는 과학기술 ODA사업의 지출액을 집계

<표 3-5> 과학기술 ODA 산출 기준

분류	세부 내용	분류	세부 내용
수원국 (Recipient)	개도국 전체 아프리카 전체, 아시아 전체, 남미 전체, 중동 전체 등	원조 분야 (Sectors)	전분야 사회인프라, 경제인프라, 생산부문 분야, 다부문 분야 등
자금 (Flow)	ODA , OOF, Grant, Grant-Like Loan, Equity Investment, Memo; Private Grants	자금 유형 (Flow Type)	지출 (Disbursement) 약정 (Commitment)
원조 유형 (Type of Aid)	전유형 예산지원, NGO, PPP 지원 프로젝트 원조, 기술원조, 행정비용 등	채널 (Channels)	전 채널 공공섹터, NGO 및 시민단체 PPP, 다자기구, 기타 등

자료: 강희종(2014)

4. 과학기술 ODA 통계 처리 및 분석

가. 주요국 과학기술 ODA 추진 현황

통계결과로 주요국의 과학기술 ODA 추진현황을 제시하기에 앞서 ODA 추진현황 전반을 이해하는데 도움이 되도록 주요국 전체 ODA 추진현황을 제시하고, 한국의 경우, 타 분야 ODA와 비교가 가능하도록 과학기술 ODA와 교육, 보건, 에너지 등 타 분야 ODA 추진 현황을 함께 제시한다.

- 주요국의 ODA 추진 현황
 - 한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국
- 주요국의 과학기술 ODA 추진 현황
 - 한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국
- 한국의 주요 분야 ODA 추진 현황
 - 과학기술, 교육, 보건, 에너지, 농림수산, 행정 분야

나. 한국의 과학기술 ODA 추진 현황

다양한 각도에서 한국의 과학기술 ODA 추진현황을 파악할 수 있도록 수원국별, 지역별, 부문별로 구분하여 통계 산출 결과를 제시한다.

- 수원국별 과학기술 ODA
 - 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 몽골, 미얀마 등
- 지역별 과학기술 ODA
 - 아메리카, 아시아, 아프리카, 오세아니아, 유럽, 기타
- 부문별 과학기술 ODA
 - 연구개발, 인력양성, 산업기술, 사회안전, 정책기타

<표 3-6> 과학기술 ODA 분류 체계

분류	중분류	관련 CRS 코드
연구개발	연구	11182 12182 23182 31182 31282 31382 32182 41082, 43082
	개발	31120 31165 31320 32120 32130 32220 43040
인력양성	학교교육	11220 11320 11420
	교육훈련	11120 11130 11230 11330 11430 12181 12261 14081 21081 23181 31181 31281 31381 41081 43081
산업기술	기술이전	15153 21040 21050 22040 23210 31161 31162 31166 31192 32140 32171
	환경보전	41020 41030
사회안전	질병관리	12250 12262 12263 13020 13040
	사회기반 구축	13030 14015 15130 15150 15160 15220 16062 43010 52010
정책기타	정책 및 행정관리	11110 12110 13010 15110 21010 22010 23110 25010 31110 31210 31310 32210 33110 41010
	기타	99810 등

주: 1. 과학기술 관련 연구개발, 인력양성, 산업기술, 사회안전, 행정기타를 의미

2. 관련 CRS 코드 전체가 아닌 사업설명 키워드를 이용해 선정한 일부 사업이 과학기술 ODA에 포함되는 것임

제2절 주요국 ODA 추진 현황

1. 전체 ODA 추이

ODA 총지출은 DAC회원국⁴⁴⁾, 비회원국⁴⁵⁾ 및 다자기구⁴⁶⁾가 기부한 지출 총액으로 2006년 1,370억 달러에서 2017년 1,420억 달러로 증가하였다. 2007년 946억 달러로의 대폭적인 감소는 미국(22.7억), 영국(16.8억), 일본(13.5억) 등 주요국의 감소와 함께 IMF, 아프리카 개발은행, 아시안 개발은행 등 다자기구에서 394.7억 달러의 지출 감소가 있었기 때문이다. DAC 회원국의 총지출은 2006년 773억 달러에서 2017년 996억 달러로 증가하였으며, 전체 ODA에서 차지하는 비중은 2006년 56.4%에서 2017년 70.1%로 증가하였다.

<표 3-7> ODA 지원 현황

(단위: 억 USD, %)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
ODA 전체	1,370	946	1,099	1,069	1,152	1,190	1,134	1,247	1,239	1,311	1,386	1,420
DAC 회원국 전체	773	744	877	804	873	925	860	925	904	888	981	996
비중(%)	56.4	78.6	79.8	75.2	75.7	77.7	75.8	74.1	73.0	67.8	70.8	70.1

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임
자료: OECD DB(2019)

44) DAC 회원국 : Australia, Austria, Belgium, Canada, Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Korea, Luxembourg, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States. (29개국)

45) DAC 비회원국 : Azerbaijan, Croatia, Estonia, Kuwait, Latvia, Lithuania, Romania, Saudi Arabia, Timor-Leste, United Arab Emirates. (10개국)

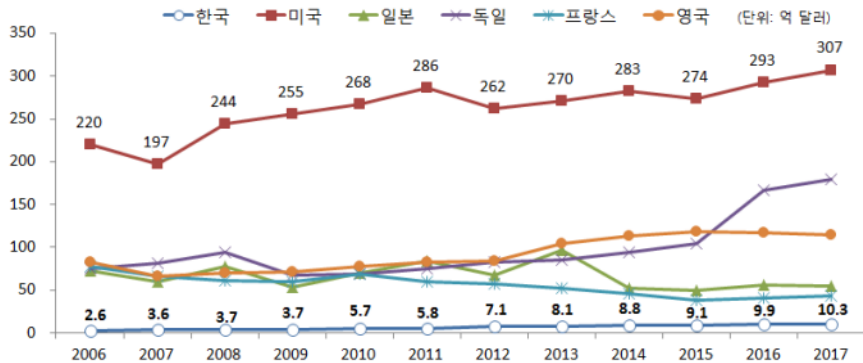
46) 다자(Multilaterals) 기구: EU Institutions, International Monetary Fund, Regional Development Banks, United Nations, World Bank Group, Other

2. 주요국 ODA 추이

ODA 총지출에서 미국은 2006년 200억 달러 수준에서 2017년 300억 달러 수준으로 12년 동안 100억 달러 증가하였으며, 독일도 약 80억 달러에서 약 180억 달러로 100억 달러 증가하였다. 반면 일본은 약 70억 달러에서 2017년에는 55억 달러로, 프랑스는 약 78억 달러에서 43억 달러 수준으로 감소하였다.

한국은 3억 달러에서 10억 달러 수준으로 증가하였다.

[그림 3-5] 국가별 ODA 추진 현황



자료: OECD DB(2019)

<표 3-8> 국가별 ODA 추진 현황

(단위: 억 USD)

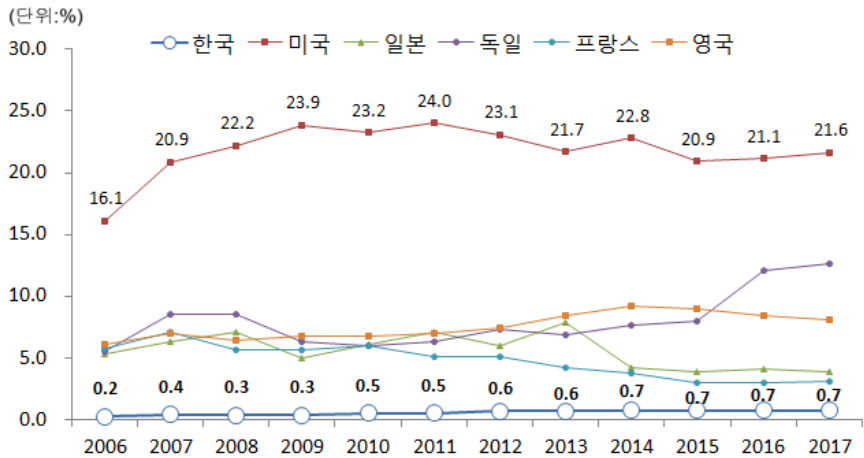
구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
한국	3	4	4	4	6	6	7	8	9	9	10	10
미국	220	197	244	255	268	286	262	270	283	274	293	307
일본	73	60	78	53	69	84	68	97	52	50	56	55
독일	76	81	94	67	69	75	83	85	94	105	167	180
프랑스	78	67	62	60	69	60	57	53	46	38	41	43
영국	83	66	71	72	77	83	84	105	114	118	117	114

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임

자료: OECD DB(2019)

국가별로는 2017년의 경우, 미국이 ODA 총지출에서 21.6%를 감당하고 있으며 다음은 독일이 12.7%, 영국이 8.0%, 일본이 3.9%, 프랑스가 3.1%를 감당하고 있다. 한국은 0.7%로 선진국에 비해서는 미미한 수준인 것으로 나타나고 있다.

[그림 3-6] 국가별 ODA 추진 비중 현황 (ODA 전체 대비)



자료: OECD DB(2019)

<표 3-9> 국가별 ODA 추진 비중 현황

(단위: %)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
한국	0.2	0.4	0.3	0.3	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
미국	16.1	20.9	22.2	23.9	23.2	24.0	23.1	21.7	22.8	20.9	21.1	21.6
일본	5.3	6.3	7.1	5.0	6.0	7.0	6.0	7.8	4.2	3.8	4.0	3.9
독일	5.5	8.6	8.5	6.3	6.0	6.3	7.3	6.8	7.6	8.0	12.1	12.7
프랑스	5.7	7.1	5.6	5.6	6.0	5.0	5.0	4.2	3.7	2.9	3.0	3.1
영국	6.0	7.0	6.4	6.7	6.7	7.0	7.4	8.4	9.2	9.0	8.4	8.0

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임

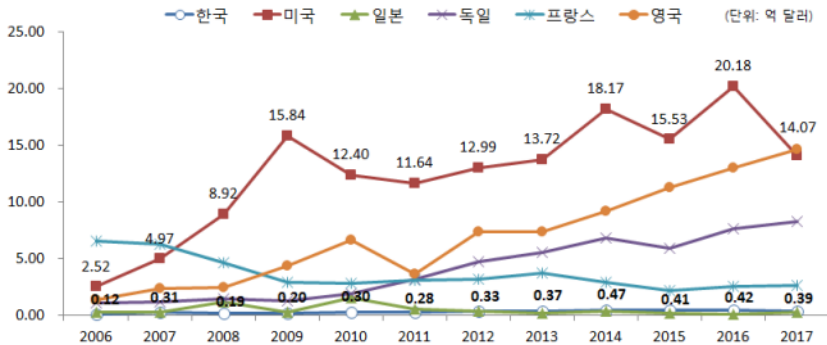
자료: OECD DB(2019)

3. 주요국 과학기술 ODA 추이

주요국의 과학기술 ODA 지출 규모는 40억 달러(2017년)이며, DAC 전체 ODA의 4%(2017년) 수준으로 파악되었다. 한국은 약 4천만 달러로 미국 14.1억 달러, 영국 14.7억 달러에 비해 아직 미미한 수준이지만 지난 10여 년간 증가하는 추세를 보이고 있다.

영국(최저 1.4억 달러 → 2017년 14.7억 달러)과 독일(최저 1.1억 달러 → 2017년 8.3억 달러)의 과학기술 ODA 지출 규모는 크게 증가한 반면, 일본은 유지, 프랑스(최고 6.6억 달러 → 2017년 2.7억 달러)는 크게 감소하는 추세를 보이고 있다.

[그림 3-7] 주요국 과학기술 ODA 지출액 추이



자료: OECD DB(2019)

<표 3-10> 주요국 과학기술 ODA 지출액 추이

(단위: 억 USD)

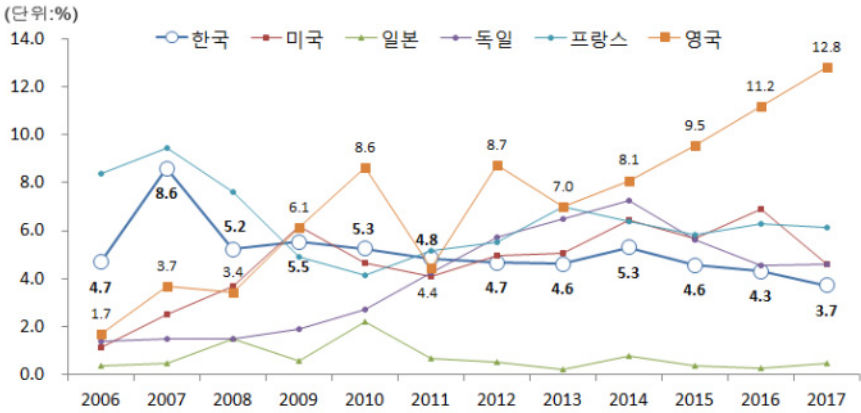
구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
한국	0.12	0.31	0.19	0.20	0.30	0.28	0.33	0.37	0.47	0.41	0.42	0.39
미국	2.52	4.97	8.92	15.84	12.40	11.64	12.99	13.72	18.17	15.53	20.18	14.07
일본	0.25	0.26	1.15	0.29	1.54	0.57	0.33	0.19	0.39	0.19	0.13	0.24
독일	1.06	1.20	1.41	1.29	1.88	3.20	4.77	5.50	6.84	5.87	7.60	8.29
프랑스	6.55	6.30	4.68	2.92	2.85	3.08	3.17	3.69	2.94	2.23	2.58	2.67
영국	1.38	2.41	2.42	4.39	6.67	3.68	7.34	7.34	9.20	11.28	13.04	14.67

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임

자료: OECD DB(2019)

국가별 전체 ODA 대비 과학기술 ODA 비중을 보면, 한국은 최고 8.6%(2010년)에서 2017년 3.7%까지 하락하는 추세를 보이고 있으며, 영국은 1.7%(2006년)에서 2017년 12.8%까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있다.

[그림 3-8] 주요국 과학기술 ODA 지출 비중 추이



자료: OECD DB(2019)

<표 3-11> 주요국 과학기술 ODA 지출 비중 추이

(단위: %)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
한국	4.7	8.6	5.2	5.5	5.3	4.8	4.7	4.6	5.3	4.6	4.3	3.7
미국	1.1	2.5	3.7	6.2	4.6	4.1	5.0	5.1	6.4	5.7	6.9	4.6
일본	0.3	0.4	1.5	0.5	2.2	0.7	0.5	0.2	0.8	0.4	0.2	0.4
독일	1.4	1.5	1.5	1.9	2.7	4.3	5.7	6.5	7.3	5.6	4.5	4.6
프랑스	8.4	9.4	7.6	4.9	4.1	5.2	5.5	7.0	6.4	5.8	6.3	6.1
영국	1.7	3.7	3.4	6.1	8.6	4.4	8.7	7.0	8.1	9.5	11.2	12.8

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상이격임

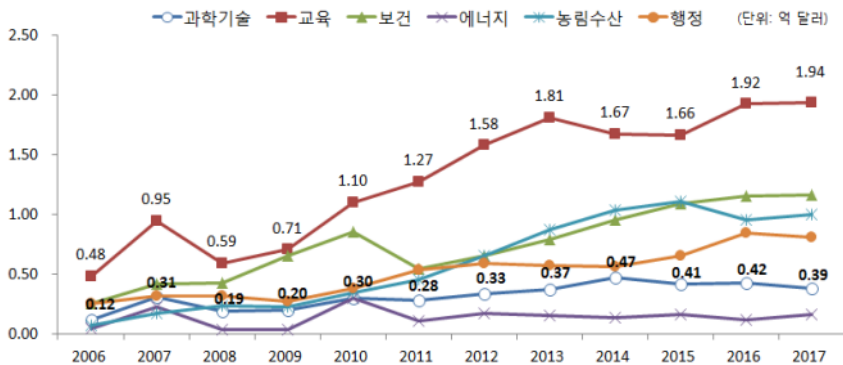
자료: OECD DB(2019)

4. 한국의 주요 분야 ODA 추이

한국의 과학기술 ODA 지출 규모는 0.39억 달러(2017년)로 교육(1.9억 달러), 보건(1.2억 달러), 농림수산(1.0억 달러), 행정(0.8억) 분야에 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다.

교육, 보건, 농림수산, 행정 분야의 지출 규모는 지속적으로 증가하는 추이를 보이고 있으나 과학기술 및 에너지 분야는 2013년 이후 거의 정체 상태인 것으로 파악된다.

[그림 3-9] 한국의 주요 분야별 ODA 추이



<표 3-12> 한국의 주요 분야별 ODA 추이

(단위: 억 USD)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
한국전체	2.59	3.58	3.69	3.66	5.74	5.75	7.15	8.09	8.84	9.06	9.85	10.34
교육	0.48	0.95	0.59	0.71	1.10	1.27	1.58	1.81	1.67	1.66	1.92	1.94
보건	0.26	0.42	0.42	0.66	0.86	0.54	0.66	0.79	0.96	1.09	1.16	1.16
에너지	0.04	0.23	0.04	0.04	0.30	0.11	0.17	0.15	0.14	0.16	0.12	0.17
농림수산	0.08	0.17	0.24	0.23	0.35	0.45	0.66	0.88	1.03	1.11	0.96	1.00
행정	0.25	0.31	0.32	0.28	0.38	0.54	0.59	0.57	0.57	0.65	0.85	0.81
기타	1.48	1.51	2.08	1.76	2.75	2.84	3.49	3.89	4.47	4.38	4.85	5.26
과학기술	0.12	0.31	0.19	0.20	0.30	0.28	0.33	0.37	0.47	0.41	0.42	0.39

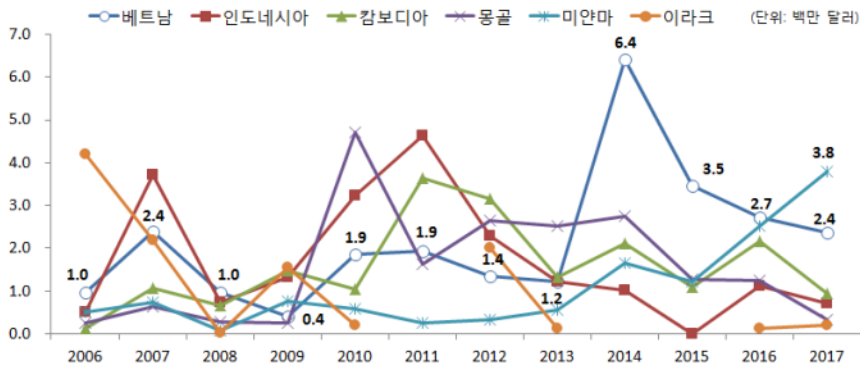
주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임, 과학기술은 독립된 분류가 없어 각분야에서 일부 과학기술 해당사업을 발체
 자료: OECD DB(2019)

제3절 한국의 과학기술 ODA 추진 현황

1. 수원국별 과학기술 ODA 추이

한국이 과학기술 ODA를 통해 주로 지원하고 있는 국가는 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 몽골, 미얀마 등이다. 베트남은 2014년 650만 달러 지원 이후 계속 감소하는 추이를 보이고 있으나 최고의 지원국이고, 미얀마에는 380만 달러를 지원하여 2017년 1위 지원국이 되었다. 수원국별 과학기술 ODA 지원은 일정한 추이를 갖지 않고 정부의 정책 관심에 따라 부침이 매우 심하게 나타나고 있어 장기적인 전략에 의한 과학기술 ODA 추진이 이루어지지 않는 것으로 추측된다.

[그림 3-10] 한국, 수원국별 ODA 현황 (상위6개국)



자료: OECD DB(2019)

<표 3-13> 한국, 수원국별 ODA 추진 현황 (상위6개국)

(단위: 백만 USD)												
구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
베트남	1.0	2.4	1.0	0.4	1.9	1.9	1.4	1.2	6.4	3.5	2.7	2.4
인도네시아	0.5	3.7	0.7	1.3	3.2	4.6	2.3	1.2	1.0	0.0	1.1	0.7
캄보디아	0.1	1.1	0.7	1.5	1.0	3.6	3.2	1.3	2.1	1.1	2.2	0.9
몽골	0.2	0.6	0.3	0.3	4.7	1.6	2.7	2.5	2.7	1.3	1.3	0.3
미얀마	0.5	0.7	0.1	0.8	0.6	0.2	0.3	0.6	1.7	1.2	2.5	3.8
이라크	4.2	2.2	0.0	1.6	0.2		2.0	0.1			0.1	0.2

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임

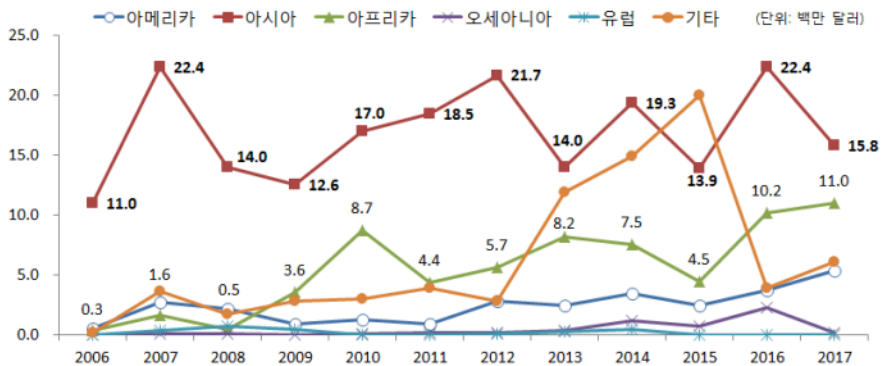
자료: OECD DB(2019)

2. 지역별 과학기술 ODA 추이

과학기술 ODA 지원 현황을 지역별로 보면, 아시아 지역(2017년 1,580만 달러)에 가장 많은 지원이 이루어지고 있음을 알 수 있고 다음은 아프리카 지역(2017년 1,100만 달러)으로 나타나고 있다.

아메리카 지역은 비중은 상대적으로 적지만 꾸준히 증가하는 추세를 보이고 있고, 오세아니아, 유럽 지역은 지원 규모가 미미하게 유지되는 수준이다.

[그림 3-11] 한국, 지역별 ODA 현황



자료: OECD DB(2019)

<표 3-14> 한국, 지역별 ODA 추진 현황

(단위: 백만 USD)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
아메리카	0.6	2.7	2.2	0.9	1.2	0.9	2.8	2.4	3.4	2.4	3.7	5.3
아시아	11.0	22.4	14.0	12.6	17.0	18.5	21.7	14.0	19.3	13.9	22.4	15.8
아프리카	0.3	1.6	0.5	3.6	8.7	4.4	5.7	8.2	7.5	4.5	10.2	11.0
오세아니아	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.2	0.4	1.1	0.7	2.3	0.2
유럽	0.0	0.3	0.7	0.4	0.0	0.0	0.1	0.3	0.5	0.0	0.0	0.0
기타	0.2	3.7	1.8	2.8	3.0	3.9	2.8	11.9	14.9	20.0	3.9	6.1

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임

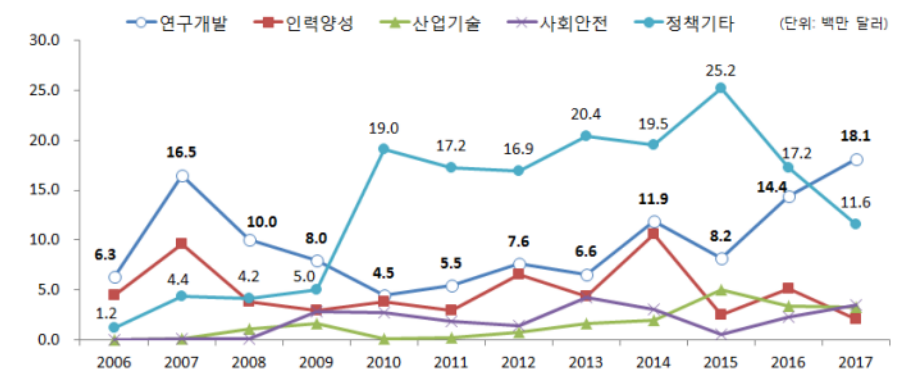
자료: OECD DB(2019)

3. 부문별 과학기술 ODA 추이

과학기술 ODA를 부문별로 분류하여 살펴보면, 부문이 특정되지 않은 기타 부문이 2010년(1,620만 달러)부터 2016년(660만 달러)까지 가장 많이 지출된 것으로 나타났다. 다음은 연구개발 부문 지출이 2010년 450만 달러에서 2017년 1,810만 달러까지 크게 증가하는 추세를 보이고 있다.

다음은 인력양성 부문 과학기술 ODA 추진은 부침이 있는 가운데 전체적으로는 감소하는 추이를 나타내고 있다.

[그림 3-12] 한국, 부문별 ODA 현황



자료: OECD DB(2019)

<표 3-15> 한국, 부문별 ODA 추진 현황

(단위: 백만 USD)

구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
연구개발	6.3	16.5	10.0	8.0	4.5	5.5	7.6	6.6	11.9	8.2	14.4	18.1
인력양성	4.5	9.6	3.8	2.9	3.8	3.0	6.5	4.4	10.6	2.5	5.2	2.1
산업기술	0.1	0.2	1.1	1.6	0.1	0.3	0.8	1.6	2.0	5.0	3.4	3.2
사회안전	0.1	0.1	0.1	2.8	2.7	1.9	1.4	4.3	3.0	0.5	2.3	3.5
정책기타	1.2	4.4	4.2	5.0	19.0	17.2	16.9	20.4	19.5	25.2	17.2	11.6

주: 지출기준으로 작성되었으며, 경상가격임

자료: OECD DB(2019)

제4절 과학기술 ODA 연계 사업 추진 현황

1. ODA 연계 사업 추진 개요⁴⁷⁾

2010년 10월 ‘국제개발협력 선진화방안’에서 유상·무상 기관 간 연계 부족이 지적되면서 원조사업의 시너지 제고를 위한 연계사업 개발에 대한 논의가 시작되었고, 그 결과로 유상·무상 연계 모형이 다음과 같이 제안되었다.

- ① 개발조사(KSP(무상) + 프로젝트(유상)
- ② 프로젝트(유상) + 사업운영(무상)
- ③ 지역 내 인프라(유상) + 사회교육시설(무상)
- ④ 인프라(유상) + 역량강화사업(무상)

2011년부터 유상·무상 연계강화에 대한 정부차원의 논의가 활발하게 진행되면서 시범사업 추진이 예고되었고, 유상·무상 연계강화를 위해 사업발굴 및 선정과정에서 연계사업 추진을 강화하는 ‘국제개발협력 종합시행계획(안)’이 수립되었다.

이후 국제개발협력 기본계획(2015)에서는 구축된 추진체계를 바탕으로 유상·무상 종합시행계획 수립절차를 체계화하고 통합전략 협의체의 운영 정례화를 계획하였다.

유상·무상 연계와 관련한 정책적 지원으로는 원활한 유상·무상 연계사업 발굴을 위해 사업 2년전(n-2) 예비 검토제(사업 2년 전부터 예비사업목록을 공유하여 실질적인 사업간 연계방안 협의)를 2014년 10월부터 운영하였고, 우수연계사업은 예산편성 시 우대를 추진하는 등 유상·무상 패키지형 연계사업의 발굴을 적극적으로 지원하였다(2014년 국제개발협력 종합시행계획). 1차적으로 각 부처에서 연계 희망사업 조사 및 사업 2년 전(n-2) 예비 검토제를 통해 유상·무상 연계가 가능할 것으로 판단되는 사업 선정 후 국무조정실에서 최종심의를 통해 유상·무상 연계사업을 최종 선정하고 있다.

47) 한재진 (2017)에서 발췌

2. ODA 연계 사업 추진 경과

‘2011년 국제개발협력 분야별 시행계획’에서는 유·무상 연계 강화를 위해 유상·무상 통합 중점협력국 선정(26개국), 통합 국별 지원전략(CPS) 수립 등 ODA사업의 효과성 제고를 계획하고, 2010년 추진실적을 다음과 같이 발표하였다.

- EDCF-KOICA 연계실적: (‘09)50 → (‘10)119백만 달러
- EDCF-관계기관 연계지원 실적: (‘09)273 → (‘10)303백만 달러

‘2012년 국제개발협력 종합시행계획’에서는 유·무상 연계 강화를 위해 ODA 관계기관간 협력체제를 토대로 사업추진절차에서 유·무상간 협의를 강화하는 것과 기관간 협력기반 마련을 계획하고, 사업절차 및 연계기반 강화 방안을 다음과 같이 제시하였다.

- 사업절차: CPS수립, 사업발굴, 사업선정
- 연계기반강화: KOICA-EDCF간 실무협의를 내실화, 인력 및 정보교류 확대, KOICA-EDCF현장사무소 One Roof 사용 추진

이어, ‘2013년 국제개발협력 종합시행계획’에서는 개발협력 콘텐츠 연계 방안으로 KSP모듈, ODA 사업기술 목록 등을 지속 개발·공유하고, 159개 ODA프로그램과 연계하여 적극 활용하기로 하였으며, ‘2014년 국제개발협력 종합시행계획’에서는 연계 사업 확대를 위해 ‘14년부터 ‘사업 2년전(n-2년) 예비검토제’를 본격 운영하여 유·무상 패키지형 연계사업을 적극 발굴, 유·무상 연계사업 모델 등에 따라 사업연계 절차를 체계화하고 우수연계사업은 ‘15년 예산편성시 우대 추진하도록 계획하였다. 연계유형은 다음과 같다.

- ① 타당성조사(무상) + 인프라(유상), ② 인프라(유상) + 운영지원(무상), ③ 시범사업(무상) + 대규모사업(유상) 등

‘2015년 국제개발협력 종합시행계획’에서는 통합적 ODA 추진 강화를 위해 유·무상 사업간 실질적 연계 강화를 위한 ‘사업 2년전 예비검토제’를 본격 도입(10월)하고, 유·무상 연계사업 확대를 위해 사업 2년전(n-2년) 예비검토제 운영, KOICA-EDCF 간 정례 협의체 활성화 등을 통해 유·무상 연계사업 발굴 확대를 공표하였다.

‘2016년 국제개발협력 종합시행계획’에서는 유·무상 원조의 전략적 추진을 위한

협업체 구성·정제화와 관련하여 유상·무상 원조의 연계 및 전략적 분업을 위해 국장급 협업체(분기별 1회), 통합전략 협업체(수시), ODA 현지협업체 등의 운영 내실화를 제시하였으며, 무상 통합 전략 강화와 관련하여 무상원조 관계기관 협의회(외교부)를 수시 개최하여 사업 조정·심의 및 연계사업 발굴 활성화하기로 하였다. 또한, 통합적 ODA 추진을 위해 유상·무상 사업간 실질적 연계 강화를 위한 '17년 연계사업 발굴'을 실시(15.11월)하고 유상·무상 연계 13건을 확정하였다. 아울러 원조분절화 완화를 위해 무상원조 관계기관 협의회 및 KOICA 공공협력사업 등 협업제도 강화를 통해 사업간 연계, 시너지 창출 및 원조분절화 극복 노력을 강화하도록 하였다.

'2017년 국제개발협력 종합시행계획'에서는 통합적 ODA 추진을 위해 ODA 사업간 전략적 연계로 시너지 효과를 창출하고 연계가능 사업을 적극 발굴하여 총 62개 사업의 연계 권고(전년대비 5%증가), 대형 인프라 사업인 유상 사업 전·후방에 무상 사업 연계를 계획하였다. 연계 유형은 다음과 같다.

- ① (유상)대형 인프라 사업 + (무상)교육·연수 사업
- ② (유상)대형 인프라 사업 + (무상)기자재 공급 사업
- ③ (무상)전문가 파견 사업 + (무상)해외봉사단 파견 사업

'2018년 국제개발협력 종합시행계획'에서는 ODA 사업간 연계 및 통합적 추진을 위해 실제 시너지 효과를 낼 수 있는 사업간 연계로 유상·무상 사업간 12건(33개 사업) 연계, 무상사업간 12건(27개 사업) 연계를 계획하였다. 연계유형은 다음과 같다.

- ① 개발조사(무상) + 인프라(유상) + 역량강화(무상)
- ② 인프라(유상) + 역량강화(무상)

또한, 유상·무상 원조의 전략적 연계를 강화하기 위해 유상·무상 연계를 위한 구체적인 전략방향 제시, 유상·무상 연계의 절차 및 기반 마련, 추진체계 강화, 연계사업에 대한 인센티브를 추진하기로 하였다.

'2019년 국제개발협력 종합시행계획'에서는 효율적 ODA를 위한 사업간 연계 강화를 위해 실제 시너지 효과를 낼 수 있는 사업간 연계를 계획하였으며 유형은 아래와 같다.

- 총 61건(128개 사업) 연계를 통해 '18년(총 34건 81개 사업) 대비 효과성 제고
- 유상무상 사업간 12건(28개 사업) 연계, 무상사업간 38건(77개 사업) 연계
- ① 인프라(유상) + 인프라(무상), ② 인프라(유상) + 역량강화(무상)

3. 과학기술 ODA 연계 사업 통계

ODA 연계사업 여부는 사업 입력 담당자가 [그림 3-13]의 통합보고시스템에 연계 사업 여부를 입력하도록 하여 확인하고 있다. 그러나 현재 종합시행계획에서 발표하는 연계 사업 자료와 통계보고시스템에 입력된 연계 사업 자료간에 불일치로 검토가 필요할 것으로 보인다.

[그림 3-13] ODA 통합보고시스템 연계 사업 입력 예

사업정보 입력·관리 < ODA 통합보고 < 모니터링 < 모니터링 정보관리 < 사업정보 입력관리

작성상태 1 작성완료 사업상태 01 진행 자료제출기관 191 과학기술정보통신부 사업구분 8 신규약정 (당해 전역지...)

양자/다자 -전체- 자금형태 110 무상, 출연(분담금...) 분야(1리벨) 23000 에너지 분야(2리벨) 23100 에너지 정책

사업번호 사업명 수험국 지역

원조유형 -전체- 기술협력 세부항목 -전체- 사업개시연도 -전체- 사업종결연도 -전체-

정책마커 -전체- 새마을운동사업 -전체- 연계사업여부 Y

SDGs -전체- 결핵서포화 선택안함

사업정보 목록 21/21건 TXT L 제목 제출취소 등록 등록취소 취소

No	사업번호	자료제출기관	사업명	사업명(영문)	양자/다자간 원조 구분	자금형태	사업구
7	201919111147	과학기술정보통신부	2019년 개도국 정보통신방송전문가 초청연수	ICT Expert Training Program	양자간(NGO 지원 제외)	무상	신규약정 (당
8	201919111137	과학기술정보통신부	ITU 분담금	ITU Contribution	다자간	무상, 출연(신규약정 (당	
9	201919111131	과학기술정보통신부	KIST 설립 및 운영시스템 전수를 위한 개도국 Training Program for Sharing KIST's 양자간(NGO 지원 제외)			무상	신규약정 (당

ODA 통합보고시스템에 보고된 한국의 전체 ODA 사업 수는 12,834건이며 (2019.9 현재), 이중 과학기술정보통신부의 사업은 총 88건이고, 2019년 이후 시행되는 사업은 20건이다.

<표 3-16> 한국의 ODA 사업 수 추이

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018	2019 이후	계
과학기술정보통신부	15	3	12	18	20	20	88
한국국제협력단(KOICA)	2,245	551	1,408	2,273	2,277	790	9,544
한국수출입은행(EDCF)	386	29	28	72	25	43	583
기획재정부	162	2	36	67	62	47	376
외교부	43	1	26	56	52	53	231
교육부	59	2	22	27	21	83	214
보건복지부	14	2	25	33	32	41	147
환경부	44		9	13	25	23	114
농림축산식품부	34	14	17	13	18	16	112
산업통상자원부	9	13	13	25	24	19	103
기타	333	96	226	260	222	185	1,322
전체	3,344	713	1,822	2,857	2,778	1,320	12,834

주: 연도는 사업개시 예정 기준임

한편, ODA 통합보고시스템에 보고된 ODA 연계 사업 수는 총 337건으로 나타났으며(2019.9 현재) 이중 과학기술정보통신부의 사업은 8건이고, 2019년 이후 시행되는 연계 사업은 6건이다.

<표 3-17> 한국의 ODA 연계 사업 수 추이

구분	2014 이전	2015	2016	2017	2018	2019 이후	계
과학기술정보통신부					2	6	8
한국국제협력단(KOICA)	88	6	6	1	4		105
한국수출입은행(EDCF)	61	6	4	5	3	4	83
기획재정부	1						1
외교부							0
교육부	4		13		2	15	34
보건복지부	2		7	5	18	22	54
환경부	1				4		5
농림축산식품부	1	1	1		1	1	5
산업통상자원부					1		1
기타	16	3	2	1	8	11	41
전체	174	16	33	12	43	59	337

주: 1. 연계사업 수는 연계사업 여부에 입력 담당자가 'Y'로 표시한 사업 기준으로 종합시행계획 발표와 차이가 있음.
이를 통계자료로 활용하기 위해서는 통계작성 및 보고기관에서 본 항목에 대한 확인작업을 할 필요가 있음
2. 연도는 사업개시 예정 기준임

과학기술정보통신부는 총52개 사업 중 다음과 같은 5개 사업을 과학기술 ODA 연계 사업으로 추진한다(2019년 국제개발협력 종합시행계획).

방글라데시에서 수행되는 과기부-KOICA 사업은 기관 간 협력지원(민관협력, '19~'21년, 0.5억/1.5억, 신규) 사업과 라즈사히 직업훈련원 역량강화사업(프로젝트, '15~'19년, 25억/87.55억, 계속)의 연계 사업이며, 네팔에서 수행되는 과기부-과기부 사업은 기관 간 협력지원 (민관협력, '19~'21년, 0.5억/1.5억, 신규) 사업과 적정 과학기술 거점센터 후속지원 (프로젝트, '19~'20년, 2.68억/4.68억, 신규)사업의 연계이고, 미얀마에서 수행되는 과기부-KOICA 사업은 K-Lab설치 및 운영(프로젝트, '16~'20년, 4.65억/24.1억, 계속) 사업과 직업기술교사교육원 설립사업(프로젝트, '15~'19년, 41.95억/129.38억, 계속)의 연계이다. 마지막으로 온두라스에서 수행되는 과기부-KOICA 사업은 개도국 정보 접근 센터 구축 및 운영(프로젝트, '19년, 2.09억, 신규) 사업과 교원 ICT 활용 능력 강화 사업(프로젝트, '18~'21년, 7억/20.34억, 계속)의 연계 사업이다.

제5절 소결

1. 종합

본 장에서는 과학기술 ODA를 과학기술을 위한, 과학기술에 의한, 과학기술에 관한 공적개발원조로 조작적으로 정의하고, CRS 목적코드, 채널코드, 사업내용 키워드 및 ODA 지출액을 이용하여 과학기술 ODA 통계를 산출하는 방법을 제시한 후, 제시한 방법에 따라 OECD DAC에서 제공하는 ODA 통계 원자료를 이용하여 과학기술 ODA 통계를 산출하였다.

산출 결과, DAC 회원국의 전체 ODA 지출 규모는 지난 10여 년간 꾸준히 증가하는 추세이며, 2017년 약 천억 달러 규모로 성장하였고, 한국은 이 중 1%인 약 10억 달러를 지출한 것으로 나타났다.

주요국(한국, 미국, 일본, 독일, 프랑스, 영국)의 과학기술 ODA 지출 규모는 40억 달러(2017년)이며, DAC 전체 ODA의 4%(2017년) 수준으로 파악되었다.

한국의 과학기술 ODA 지출 규모는 0.39억 달러(2017년)로 교육(1.9억 달러), 보건(1.2억 달러), 농림수산(1.0억 달러), 행정(0.8억) 분야에 크게 미치지 못하는 것으로 나타났다. 또한, 교육, 보건, 농림수산, 행정 분야의 지출 규모는 지속적으로 증가하는 추이를 보이고 있으나 과학기술 분야는 2013년 이후 거의 정체 상태인 것으로 파악되었다.

한국이 과학기술 ODA를 통해 주로 지원하고 있는 국가는 베트남, 인도네시아, 캄보디아, 몽골, 미얀마 등이었는데, 수원국별 과학기술 ODA 지원은 일정한 추이를 갖지 않고 정부의 단기적인 정책 목표에 따라 부침이 매우 심하게 나타나고 있어 장기적인 전략에 의한 과학기술 ODA 추진이 부족한 것으로 판단되었다.

지역별로는 아시아 지역(2017년 1,580만 달러)에 가장 많은 지원이 이루어지고 있으며, 다음은 아프리카 지역(2017년 1,100만 달러)이었다.

과학기술 ODA를 부문별로 보면, 연구개발 부문 지출이 2010년 450만 달러에서 2017년 1,810만 달러까지 크게 증가하였고, 인력양성 부문은 과학기술 ODA 추진이 부침이 있는 가운데 전체적으로는 감소하는 추세를 보였다.

2. 시사점

교육, 보건, 에너지, 농림수산 분야와 같이 CRS 코드를 부여하여 과학기술 분야를 구분하거나 Rio Maker와 같은 마커 시스템을 이용하여 구분하는 것이 정확한 과학기술 ODA 통계를 산출하는 방법이지만 이를 시행하는 데는 현실적으로 극복하기 어려운 한계가 존재한다. 과학기술 분야 관련 키워드를 정밀하게 선별하여 ODA 사업 설명을 보고 과학기술 ODA를 구분하는 것도 원자료의 한계, 판단자의 한계가 존재한다.

따라서 본 연구에서는 현재 상황을 인정하고 합리적인 수준에서 과학기술 ODA를 판별하는 기준을 정하였으며, 이에 기반하여 과학기술 ODA 통계를 산출하였다.

본 장의 방법론을 이용하여 산출한 과학기술 ODA 통계를 통해 과학기술 ODA 추

진 현황을 개괄적으로 파악할 수 있었다. 동 방법론을 수정, 보완하고 담당기관을 지정하여 지속적으로 과학기술 ODA 통계를 산출한다면 과학기술 ODA 방향 설정 및 전략 수립의 기초자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 추후 지속적인 연구를 통해서 OECD 등 관계기관과 과학기술 ODA 개념 정립 및 통계 구축에 협력하는 것이 한국의 위상을 제고에 많은 도움이 될 것으로 판단된다.

제4장 | 과학기술 ODA 주요 사례

제1절 과학기술 ODA 사업

1. 과학기술 ODA 주요 사례 조사

가. 배경 및 필요성

최근 국내외적으로 과학기술 ODA에 대한 관심과 사업이 증가하고 있다. 한국은 과학기술에 대한 글로벌 차원의 경쟁력을 보유하고 있다. 48)한국의 개발경험이 풍부한 과학기술 분야의 개발협력 요청이 많은 개도국으로부터 요청을 받고 있다. 우리 정부도 개도국의 협력 수요에 효과적으로 대응하기 위해 과학기술과 ICT 분야의 ODA 사업 예산 확보와 신규 사업 개발을 추진 중에 있다. 과학기술 ODA 규모는 2013년 1,666억원에서 '17년에는 4,053억 원으로 증가되었다(과학기술정보통신부, 2018). 특히, 현 정부의 3P(People, Prosperity, Peace) 정책에 부합하고 개도국의 지속적인 발전에 기여할 수 있는 영향력이 높은 과학기술 분야 사업의 개발과 추진을 통해 국제사회에서 우리나라의 위상을 제고할 수 있을 것이다.

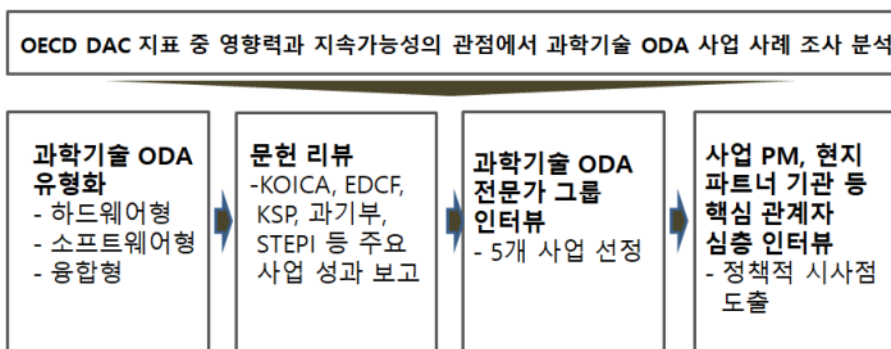
과학기술 ODA 사업의 유형화와 과학기술 ODA 사례 조사를 통해 향후 체계적이고 효과적인 사업개발과 추진이 가능할 것이다. 과학기술 ODA 사업의 형태에 따라 1) 하드웨어형 (연구 및 교육설비, 기자재 공여, 연구인프라 지원 등), 2) 소프트웨어형 (정책자문, 교육훈련, 전문가 파견 등), 3) 융합형 (연구기관 및 대학설립, 과학기술단지 설립 사업 등)으로 구분할 수 있다(김은주·임덕순, 2019). 우리나라의 과학기술 ODA 사업은 주로 과학기술정보통신부와 KOICA를 중심으로 시행되고 있다. 최근에 V-KIST, 케냐 KAIST 사업 등 대형 프로젝트 사업들이 추진 중에 있다. 본 장에서는 이미 종료된 사업들과 진행 중인 사업들의 사례 분석을 통해 정책적 시사점을 도출하고자 한다.

48) IMD(2017)에 의하면 한국의 과학경쟁력은 8위, 기술경쟁력은 17위를 차지하고 있으며, ITU(2016)에 의하면 ICT 발전지수는 세계에서 1위를 차지하였다

나. 연구 프레임워크

ODA 사업의 성과는 일반적으로 단기산출물(output), 중기 성과(outcome), 장기적 영향(impact) 등으로 구분될 수 있다. 하지만 과학기술 ODA 사업의 경우에는 기술에 내재된 지식의 복잡성, 다학제적 특성 및 중장기적으로 나타나는 효과 등을 고려하여 사업의 성과를 보다 더 장기적인 관점에서 정의할 필요가 있다(김은주·임덕순, 2019). 본 연구에서는 과학기술 ODA의 특성을 고려하여 장기적인 관점에서 OECD DAC의 ODA 사업에 대한 5대 성과 지표(효율성, 적절성, 효과성, 영향력, 지속가능성) 중, 영향력과 지속가능성 중심으로 사례 조사를 실시하였다.

[그림 4-1] 연구 프레임워크



다. 조사 방법

과학기술 ODA 사업 사례 조사의 정부 부처와 KOICA 지원 사업들 중에서 종료된 지 2~3년이 지난 사업들을 대상으로 하되 V-KIST사업과 케냐 KAIST 사업은 수원국의 의지와 기대효과가 매우 높은 사업이어서 추진 중에 있지만 사업의 기획과 추진 과정을 중심으로 살펴보았다. 대상 사업의 주제 범위는 과학기술정책, 과학기술단지, 기술이전, 과학기술 연구소 및 대학 설립 등 주요 과학기술 ODA 분야에 해당한다.

사례조사를 위해서 과학기술정통부, KOICA, KSP 프로그램, K-Innovation 사

업 명단을 확보하고 과학기술 ODA 전문가들의 리뷰를 통해 최종적으로 6개 사업을 조사 대상으로 선정하였다. 동 조사를 위해 6개 사업의 사업책임자들이 참여를 했고 에티오피아, 콜롬비아, 필리핀 등 개도국 정부 관계자들과의 인터뷰도 진행되었다.

제2절 과학기술 ODA 사업의 주요 사례

1. 베트남 V-KIST 사업

가. 사업의 배경 및 필요성

신남방정책의 핵심 파트너 국가로 부상 중인 베트남은 2020년까지 선진 공업국 건설을 국가의 주요 정책 목표로 하고 있으며, 이를 위해 과학기술 진흥 집중을 국가 전략으로 채택하고 있다. 이를 위한 실천전략의 일환으로 한국의 과학기술 진흥을 통한 경제성장에 중요한 역할을 한 KIST와 같은 과학기술연구소 설립을 한국에 요청하였다.

베트남은 자국의 산업 현대화를 선도할 수 있는 산업기술 중심의 연구기관 설립을 희망하였으며, 이에 따라 2013년 양국 정상간 회담에서 한베 과학기술연구원의 설립에 관한 사항을 공동선언문에 포함하여 VKIST 설립이 본격화되었다. 현재 베트남에는 VAST를 비롯하여 국가 연구소들이 많은 연구자원을 투입하고 있지만 기초과학기술 연구에 초점을 두고 있고 아직 국가 산업에 직간접적인 효과를 창출해내지 못하고 있다. 이는 기초과학과 산업기술 사이의 연결고리가 매우 취약함에 기인하며 미래 성장동력산업을 견인할 미래원천과학기술의 연구와 산업화기술의 연구가 필요하다고 하겠다.

공공연구부문의 또 다른 축을 담당하는 대학의 연구역량은 전반적으로 국가연구소의 수준에 미치지 못하고 있으며, 대부분 소액, 소그룹 연구에 머물고 있는 실정이다. 이러한 상황을 고려할 때, 과학기술사회로의 급속한 이전과 국가적 과학기술 여건을 실현할 독립적인 과학기술 주체의 설립과 효율적 운영이 매우 중요한 시점이다. 특히, 대학과 국가연구소가 보다 효율적인 운영과 국가 전략산업과의 연계성을 갖추어야 할 필요성이 있으며 미래 성장동력이 될 원천과학기술을 개발할 연구주체의 역할이 요구되고 있다.

나. 사업의 목표

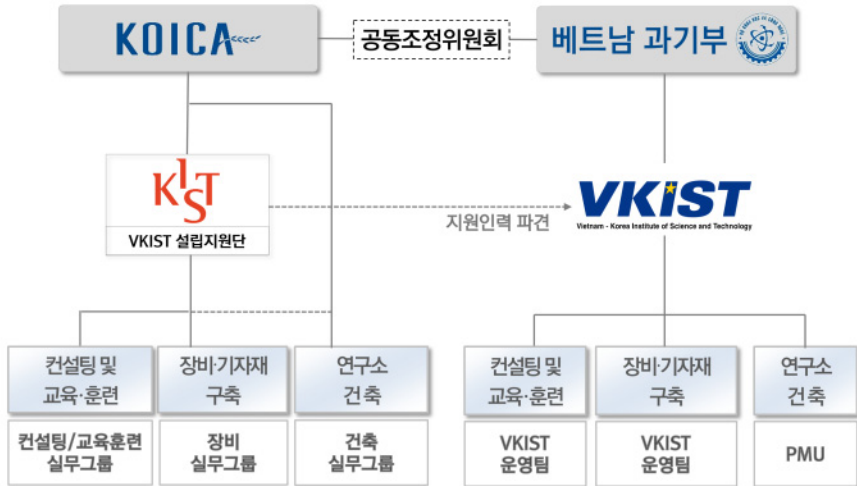
신 베트남의 과학기술은 선진국과의 기술 격차를 줄이고 선진기술을 단시일에 추격해야 함과 동시에 첨단 과학기술 중심의 새로운 경제 성장을 달성해야 하는 두 가지 과제를 안고 있다. VKIST는 이러한 시대적 요구를 실현할 수단으로서 1960~70년대에 비슷한 제약조건 아래에서 성공적으로 국가 근대화를 이룩한 한국의 경험을 벤치마킹하기 위하여 기획된 것이며, 베트남의 현실과 21세기의 시대적 요구를 담아 한층 미래지향적인 연구소, 동남아와 세계를 향해 뻗어갈 베트남의 의지와 능력을 상징할 연구소로서 기획되었다.

기존의 베트남 국가연구소들이 기초과학 증진 및 장기적인 국가 어젠다에 주된 관심을 두고 있다면, VKIST는 21세기 신성장동력을 창출할 과학기술의 개발과 보급, 국가 기간산업의 부가가치를 획기적으로 증진시키고 선진기술을 빠른 속도로 추격할 핵심 기술의 개발에 목적을 두고 있다.

다. 사업의 추진체계 및 주요 내용

VKIST는 KOICA의 ODA재원으로 설립되는 대표적인 과학기술 ODA사업으로서 양국 정상간의 합의에 의해 추진되는 국가 간 사업의 특징을 가지고 있다. 베트남 정부는 과학기술부를 사업의 추진 주체로 지정하였으며, 한국은 무상원조사업임을 감안하여 KOICA를 사업 주체로 결정하였다. 특히 본 사업은 KIST의 운영철학과 노하우의 이전 등 소프트웨어적 성격이 강하므로 KIST의 사업 참여가 불가피하였음. 또한 KOICA와 베트남 과학기술부는 사업 추진 상의 주요한 의사결정을 담당할 공동조정 위원회를 두었다.

[그림 4-2] 사업의 추진체계



* 감리: POSCO A&E, 설계: 희림종합건축, 시공: 영진건축사

자료: KIST(2014)

KIST는 원활한 사업 추진을 위해 연구소 건축, 장비 및 기자재 구축, 컨설팅 및 교육훈련 등 사업의 주요 모듈별로 기관 내 전문가를 설립 지원 사업에 참여연구원으로 포함하여, 사업 효과를 극대화하고자 하였다.

V-KIST는 산업기술 보급에 기여한 KIST의 초기 운영모델을 벤치마킹하여야 소기의 목적을 달성할 수 있었던 바, 다음의 네 가지 기본 철학인 연구의 자율성, 재정적 안정성, 연구자 중심의 환경 조성, V-KIST 특별법 제정을 사업 기획에 반영하기 위해 노력하였다.

V-KIST가 베트남의 산업기술 보급이라는 역할을 부여받았으나, VKIST의 임계규모에 한계가 있어 설립지원단 측은 VKIST가 선택과 집중 전략을 통해 핵심기술을 육성해 나가는 것이 바람직하다는 결론에 도달하였다. VKIST의 연구영역은 기존 베트남과학기술원(VAST)과 차별화된 시장견인형 모델을 중심으로 베트남의 산업고도화 및 미래 신성장동력 창출을 위한 연구에 초점을 맞춰야 했다. VKIST의 세부 연구분야를 선정하고, 앞으로 임용될 연구인력에 제안하기 위해서는 VAST 산하기관의 주력

분야와 중복성 검토가 필요했으며, 일부 유사 연구영역에서는 대형 융복합연구체제를 추진하여 기초기술응용기술 연구를 지향하는 VAST와 상호보완 관계가 될 수 있도록 설계하고자 했다.

VKIST는 향후 확장가능성을 염두에 두고 최초의 ODA사업에서는 제1단계 연구소 설립 기본계획 실행을 목표로 한다. 기본계획은 VKIST 건설 마스터플랜의 핵심으로서 연구소 전체의 중심공간에 해당한다. 1단계에서는 기본 연구시설 건립 및 인프라 시설 구축 단계로 연구동, 행정동 외에 중앙기계동, 폐수처리장, 위험물 저장소를 포함한 인프라 시설과 공동구를 구축하였다. 연구동의 저층부 공간은 수변에 위치한 설립 부지여건을 고려하여 필로티로 계획하여, 기상변화에 대비하면서 베트남의 대표적 이동 수단인 모터사이클의 주차공간으로 활용 가능하도록 설계하였다.

한편 VKIST의 입지는 베트남 정부가 중요 혁신클러스터로 조성 중에 있는 호알락 하이테크 파크(Hoa Lac High-Tech Park: HLHTP)로 결정되었다. HLHTP는 연구 개발진흥, 생산 및 첨단기술 제품의 사용화, 하이테크 기업의 창업, 첨단기술 관련 인적자원 개발을 목적으로 설립되었으며, VKIST와 마찬가지로 일본 등 선진국의 ODA 재원을 토대로 조성 중에 있음. 지리적으로 하노이 국제공항에서 60km, 하노이시로부터 30km 떨어져 있어 교통의 요지에 입지하고 있으며 근처의 베트남 하노이 국립대학은 베트남 국가과학기술역량이 상당부분 밀집되어 있는 지역으로 인적자원이 풍부하다는 장점을 가지고 있다.

정부의 전폭적인 지원으로 세금감면, 행정지원, 임대비용 등에서 강력한 인센티브를 제공하여 창업 지원과 벤처금융 부분에서도 유리한 조건이다. 따라서 국가 단위의 대규모 전략프로젝트를 맡을 가능성이 높고 해외 주재 베트남인들로부터 투자와 협력의 개연성도 높다고 평가된다.

VKIST는 15년 내에 추격단계(수입대체기술 및 산업고도화 기술개발 단계)에서 고부가 산업화 과학기술 개발 및 프론티어 기술개발단계로 이전해 가는 것을 중장기 발전계획의 골자로 하고 있다.

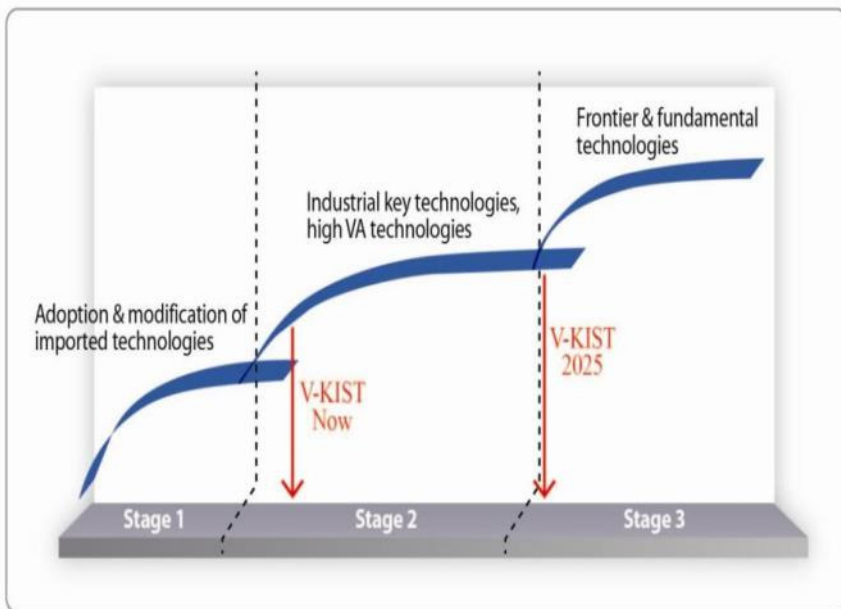
- 1단계 (설립 후 5년) : IT 및 BT 융합기술 분야(2개 분야)에서 산업 고도화 및 수입대체 핵심기술의 개발 및 산업계 이전, 기반기술 연구의 플랫폼 구축

- 2단계 (설립 후 10년) : 기반기술 분야를 5개영역(천연물 및 의약학, 환경 및 에너지, 소재기술 분야)으로 확대발전시키고 선단형 기반연구체제를 구축. 산연 협력연구체제를 확립하여 FDI, SOE 및 첨단형 벤처와의 협력기반을 확립
 ※ 선단형 연구체제 : 국가 어젠다/첨단기술 분야의 장기 대형 연구체제로, 플래그십연구(대표적 대형연구)와 이를 둘러싼 응용연구의 개방형 연구집단을 형성하여 수행

- 3단계 (설립 후 15년 이후) : 5대 연구분야에서 세계 최첨단 연구개발 수행 및 국가 미래산업 성장동력 창출 위한 연구수행, 국가 어젠다형 연구뿐만 아니라 국제 어젠다형 연구수행을 위한 국제연구개발 플랫폼 구축

KIST의 경우, 1966년 설립시에 1단계에 머물렀고 3단계까지 이전하는 데에 40년간의 시간이 필요했으나, 베트남의 현 과학기술 단계와 인력자원의 우수성, 산업발전의 정도에 비추어 볼 때 그 기간은 절반 이하로 줄어들 것으로 예상된다.

[그림 4-3] V-KIST의 발전경로



자료: KIST(2014)

라. 사업의 이해관계자

수원국 측의 주요 이해관계자는 과학기술부, V-KIST, 대학, 연구소, 기업, 지역사회 등 복합적이고 다차원적으로 구성되어 있다. 한국 측 주요 이해관계자는 주무부처인 외교부, 시행기관인 KOICA, 그리고 수행기관인 KIST이다. 이외에도 과학기술정통부, 산학연 전문가, 기업 등이 연관 관계를 맺고 있다.

마. 사업 추진 시 애로사항

성공적인 VKIST 설립을 위한 베트남 측의 협력이 절실했던 사항을 열거하면 다음과 같다. 첫째, 베트남측의 사업관리 조직을 구성하여 사업 종료시까지 운영하며 한국 측과 유기적인 업무협조관계를 유지하며 사업을 완수해 줄 것을 요청하였으나, 협력 체계 구축에 상당한 시일이 소요되었다.

둘째, 베트남 측의 카운터파트는 VKIST를 법적으로 대변할 수 있어야 했으나 초기 거버넌스가 정립되지 않은 상황에서 책임 소재가 불분명한 측면이 있었으며, 한국측에 이러한 상황이 제대로 공유되지 않았다.

셋째, 베트남의 사업관리 조직은 건설사업관리와 관련하여 각종 인허가 부분에서 VKIST의 주체로서 역할을 수행해야 했다. 넷째, 건축사업과 관련해서 지질조사, 방축공사, 부지정리, 상하수도, 전기, 통신 등 각 종 인프라 구축이 선시행되어야 하는 상황에서 현지의 상세 협조가 필요한 사항이 매우 많았다.

마지막으로 ODA 사업으로 국가연구소를 설립하는 최초의 사례였으며, 사업규모가 과학기술 분야 최대 규모로서 전문적인 ODA 사업 경험이 부족했던 KIST로서는 기관 차원의 역량 결집이 필요했다.

바. 사업의 성과

V-KIST 사업의 기대성과는 다음과 같다. 첫째, 경제적 파급효과로 사업 시행에 따라 즉각적으로 실행될 가능성이 있는 건설과 연구부문에 대한 효과를 산출해 볼 수 있다. 산업연관분석 결과에 따르면, 건설부문은 투입대비 3.2배의 생산유발효과와

0.95배의 부가가치 유발효과를 기대할 수 있는 것으로 나타나고, 연구부문은 1.96배의 생산유발효과와 0.9배의 부가가치 유발효과를 가져올 것으로 기대된다. 건설부문의 경우 건설을 위해 투입되는 비용이 타 산업에 일회적으로 즉각 미치는 영향을 고려하기 때문에 단기적인 고려로 그치는 것이 타당하지만, 연구부문의 연구성과는 장기적인 유발효과를 추정하여야 하며 부가가치 유발효과는 새로운 산업을 창출하는 창의적 연구의 경우 추정이 불가능할 정도로 방대하기 때문에 오랜 기간에 걸쳐 실현되는 경향이 있음을 반드시 고려해야 한다.

둘째, 과학기술적 기대효과이다. VKIST는 최우선적인 설립목표로 베트남의 장기 성장 동력을 연구보급하는 데에 두고 있으며 이는 베트남의 경제발전 목표에 부합되는 IT·BT 융합분야, 환경·에너지, 나노 및 신소재 개발 식품공정 및 안전 등 미래 사회 변화에 따른 신성장동력 분야의 원천 기술을 선제적으로 확보함으로써 새로운 산업 창출을 선도하는데 목적이 있다. 특히, IT-BT 융합기술 및 신소재 개발 등으로 자동차, 기계장치, 화학 등 미래 기간산업에 응용되는 고강도/초경량/내마모 핵심소재의 국내 원천기술 개발 및 장비 국산화 등을 통해 높은 해외 기술 의존도를 낮출 수 있을 것으로도 기대된다. 한편, 국가 어젠다와 관련해서도 신기후체제 대응 필요성, 에너지·자원의 위기, 수출·수입의 이원화된 산업구조, 외부의존성 확대 등 베트남의 국가적 이슈에 대응할 수 있는 원천과학기술을 개발함으로써 과학기술적 대응역량을 확보할 수 있을 것으로 판단된다.

셋째, 과학기술 ODA 역량 강화에 기여이다. VKIST 사업의 주요한 성과로서 한국 과학기술의 ODA 자산화를 꼽을 수 있을 것이다. 한국의 과학기술 발전모델을 과학기술연구소 설립과 관련한 시스템 구축 형태로 개도국에 전수하는 미래지향적 ODA이라는 점에서 큰 의의를 가지고 있다. 개발도상국에 있어서의 과학기술연구기관 설립과 운영의 모범이 된 KIST 사례는 실제로 베트남을 제외한 많은 에티오피아, 몽골 등 타 개도국의 관심을 끌고 있으며, ODA사업 타당성에 관한 검토가 이루어지고 있다.

KIST는 개발도상국 과학기술연구에 있어서 능력의 조직화가 절대적인 성공요인임을 뚜렷하게 입증한 사례라 할 수 있다. 당시 우리는 선진국의 과학기술이 한국과는 큰 격차로 고도로 발전되어 이에 도전한다는 것은 불가능한 것이라고 체념하고 외국

기술에 의존해 왔던 실정이다. 그러나 KIST의 운영으로 조직화된 우리의 능력은 국산 기술 개발에 대한 자신감을 갖게 하였다.

2. 케냐 KAIST 사업

가. 사업의 배경 및 필요성

동아프리카의 맹주로 불리는 케냐는 2008년에 <케냐 비전 2030>이라는 중장기 국가개발계획을 공식 발표한다. 이 계획은 정치, 경제, 산업, 교육, 복지, 문화 등 거의 전 사회 영역에 걸친 혁신적 계획과 사업 구상을 담고 있는데 크게 경제, 사회, 정치 세 축으로 구성되어 있다.⁴⁹⁾

경제 축(Economic Pillar)에서는 농업, 농촌개발, 업무운영위탁(Business Process Outsourcing, BPO), 정보기술 서비스, 금융, 인프라, 토지개혁, 제조, 석유 및 광산 자원, 관광 등 10개 분야, 사회 축(Social Pillar)에서는 교육 및 훈련, 환경·식수·위생, 젠더·청년·취약계층, 보건, 인구·도시화·주거, 스포츠, 예술·문화 등 7개 분야, 정치 축(Political Pillar)에서는 탈중앙화, 지방정부로의 권한 이양, 거버넌스 및 법치의 3개 분야에서 다양한 사업과 정책과제를 제시하고 있다.

케냐 정부는 <케냐 비전 2030>의 실행을 위해 5년 단위의 중기 마스터플랜을 발표했는데 현재 2018-2022년을 기간으로 3차 마스터플랜을 진행 중이다.

과학기술혁신은 케냐 비전 2030의 세 가지 축을 실행하기 위한 핵심 동력으로 간주되고 있다. 1차 마스터 플랜에서는 케냐가 다른 개도국에 비해 과학기술혁신 역량이 뒤쳐져 있음을 지적하고, 케냐의 풍부한 인적자원에 비해 국가적 우선순위가 높은 부문의 개발에 필요한 과학기술인력이 부족하므로 국가 핵심역량 개발 전략(National Critical Skills Development Strategy)을 마련할 계획을 제시하였다. 이를 위해 고등교육 진학률 제고와 함께 과학기술 분야에서 석박사 교육 강화를 추진하기로 했다⁵⁰⁾

49) 케냐 비전 2030에 관한 주요 자료는 공식 홈페이지인 vision2030.go.ke 참고

50) Government of Kenya, 1st Medium Term Plan(2008-2012): A Globally Competitive and Prosperous Kenya, 2008, p.31.

2차 마스터 플랜에서는 과학기술 분야에서 과학·기술·공학·수학 소위 STEM 프로그램 강조하면서 그 일환으로 “다양한 과학 및 공학 분야에서 전문적 훈련을 제공할 수 있는 고급 교육연구기관”으로서 케냐 과학기술원(Kenya Advanced Institute of Science and Technology, Kenya KAIST)의 설립을 명문화하였다.⁵¹⁾

이에 케냐 정부는 과학기술 기반 근대화의 가장 성공적인 사례인 한국과학기술원(Korea Advanced Institute of Science and Technology, KAIST)을 벤치마킹하기 위해 2014년 한국 정부의 대외경제협력자금으로 케냐 과학기술원 설립을 추진하기로 하였다. 케냐 과학기술원은 케냐 정부가 정보통신기술 기반의 혁신도시로 건설 중인 콘자 지역에 설립될 예정이다.

나. 사업의 목적 및 목표

케냐 비전 2030의 과학기술원 건립사업은 고급 과학기술 인력 양성과 사회경제적 적실성을 지닌 과학기술 연구개발을 통해 케냐의 과학기술 기반을 공고히 하여 궁극적으로 케냐의 중진국 도약을 이루어내는 것이다. 실질적으로 케냐 과학기술원은 자생적 과학기술인력 육성 시스템을 구축함으로써 케냐의 고질적인 두뇌유출 현상을 해결함과 동시에 과학기술 역량을 기반으로 ‘빠른 근대화’(fast-track modernization)를 실현하는 것을 목표로 한다.

다. 사업의 추진체계 및 주요 내용

케냐 과학기술원 건립사업은 2014~2015년 한국수출입은행 대외경제협력기금(EDCF)으로 사업 타당성 조사를 마치고, 2017년 11월 말 94,687,000달러 규모의 “대한민국 정부와 케냐공화국 정부 간의 과학기술원 건립사업을 위한 대외경제협력기금 차관에 관한 약정”을 체결하면서 본격적으로 시작되었다.⁵²⁾

케냐 과학기술원 건립타당성 조사 사업(Feasibility Study, F/S)은 KAIST와 삼우

51) Government of Kenya, 2nd Medium Term Plan (2013–2017): Transforming Kenya – Pathway to Devolution, Socio-economic Development, Equity and National Unity, 2013, p. 26.

52) 외교부고시 제903호, 한-케냐 EDCF 차관약정(과학기술원 건립사업), 2017.12.

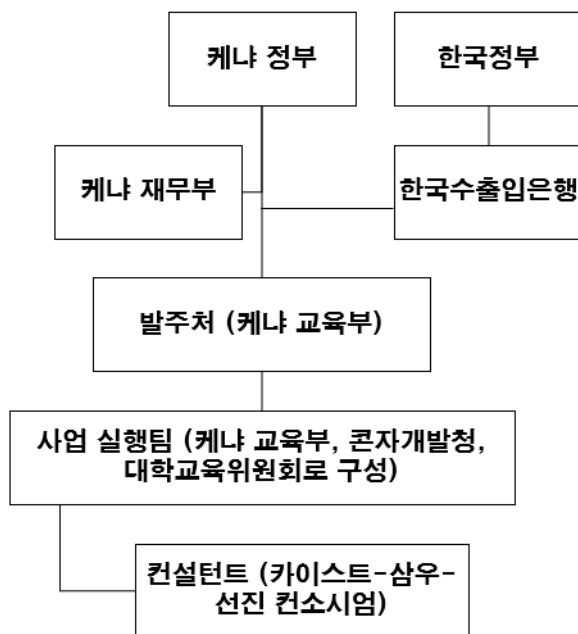
컨소시엄이 수주하여 약 18개월간 진행되었다.⁵³⁾ 원래 6개월로 예정된 F/S가 크게 지연된 이유 중 하나는 무엇보다 사업의 성격과 방향에 대한 다양한 이해관계자들 간의 이견이었다. 케냐를 비롯해 아프리카 개도국에 이미 무상원조 사업으로 다양한 교육훈련 프로그램을 지원하고 있는데 케냐 과학기술원의 차별성을 감안할 때 어떤 수준의 학교를 지을 수 있는지에 대한 판단이 케냐와 한국의 사업 관계자들 간 차이가 있었기 때문이다.

두 가지 입장으로 크게 나뉘었는데, 첫째 케냐 수준에 맞는 고급화된 기술훈련학교를 설립하는 것이고, 둘째 케냐의 과학기술 기반 근대화를 이끌기 위한 도전적인 목표를 설정함으로써 KAIST와 흡사한 기관을 설립하는 것이다. 이러한 입장의 차이는 학과 선정 과정에서도 계속되었다. 결과적으로 초기 6개 학과는 공학 분야의 기반이 되면서 미래 니즈를 대비하는 3개 학과(기계공학, 전기 및 전자공학, ICT 공학)와 케냐의 사회경제적 수요에 부응하는 3개 학과(화학공학, 토목공학, 농생명공학)로 정리되었다.

사업의 주요 내용은 교육 및 건축설계, 입찰지원, 시공 및 감리로 케냐 교육과학기술부가 발주하여 KAIST-삼우-선진 컨소시엄이 수행하였다. 수원국 사업 실행팀은 교육과학기술부, 콘자개발청, 케냐교육위원로 구성되었다. 컨설팅 용역 구조는 아래 그림과 같다.

53) 자세한 타당성조사 사업 내용은 EDCF, Kenya Advanced Institute of Science & Technology Feasibility Study, 2015 참조

[그림 4-4] 사업의 추진체계



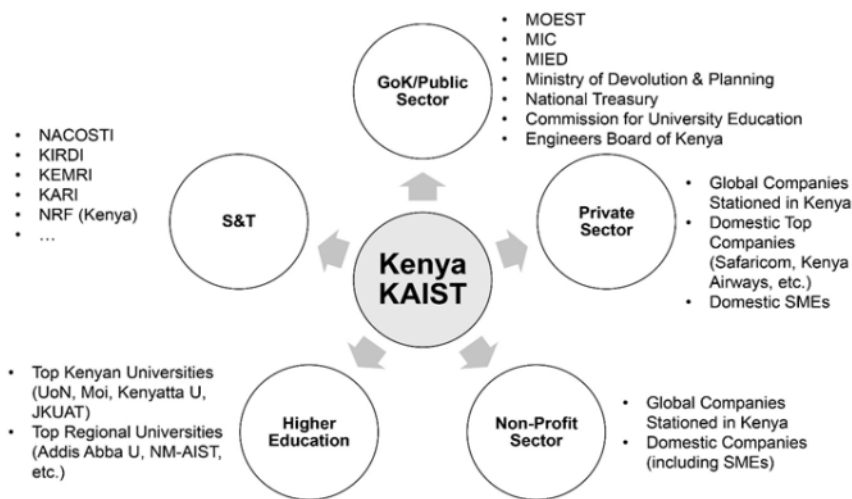
라. 현지 사업의 주요 이해관계자

케냐 과학기술원이 설립되는 과정과 설립 후 케냐 사회에 대한 영향을 감안할 때 케냐 과학기술원 건립 사업의 직간접적인 이해관계자는 다양하고 복잡할 수밖에 없다.

크게 정부 및 공공 부문, 민간 및 비영리 부문, 과학기술계, 고등교육계로 나뉘볼 수 있는데 정부 및 공공 부문에서는 교육부(MOEST)와 정보통신기술부(MIC), 재무부, 산업기업개발부(Ministry of Industrialization and Enterprise Development) 등 정부 부처 외에도 학교 설립과 공학교육 인증에 관계되는 대학교육위원회(CUE)와 케냐공학협회(EBK)가 있다. 민간 부문에서는 케냐 과학기술원에서 양성되는 인재를 활용하는 기업들이 주된 이해관계자이며, 여기에는 케냐에 소재한 다국적 기업을 비롯해 국내 주요 대기업(사파리콤, 케냐 항공 등)과 중소기업을 들 수 있다. 과학기술 부문에서는 국가과학기술혁신위원회(National Commission for Science, Technology and Innovation, NACOSTI)를 비롯해 케냐산업연구개발연구소

(Kenya Industrial R&D Institute, KIRDI), 케냐의학연구소(Kenya Medical Research Institute), 케냐농업연구소(Kenya Agricultural Research Institute, KARI), 국립연구재단(National Research Foundation)⁵⁴ 등이 있다. 마지막으로 고등교육 부문에서는 무엇보다 케냐의 기존 대학들과 주변국의 유사 대학들이 중요한 이해관계자인데 케냐의 경우 나이로비 대학(University of Nairobi, UoN), 케냐타 대학, 조모케냐타농업기술대학(Jomo Kenyatta University of Agriculture & Technology, JKUAT) 등 역사가 깊은 대학들이 이공계 교육을 대부분 학부 수준에서 제공하고 있으며, 지역적으로는 인근 에티오피아와 아디스아바바대학이나 탄자니아의 넬슨만델라 과학기술대학(NM-AIST)가 잠재적 경쟁자이자 협력자로 존재한다. 케냐 KAIST 사업을 둘러싼 현지 이해관계자들의 구조를 나타내면 아래의 그림과 같다.

[그림 4-5] 사업의 주요 이해관계자



54) 케냐 국립연구재단은 <케냐 비전 2030> 1차 마스터 플랜에서 처음 제안되었고 2013년 과학기술혁신법(Science, Technology and Innovation Act) 제정으로 2015년에 출범한 조직으로 과학연구와 기술 개발 역량 제고를 위한 연구개발비를 배분하는 역할을 담당하고 있다. 케냐 정부는 장기적으로 GDP의 2%를 연구개발에 투자하는 계획을 갖고 지속적으로 연구개발 예산을 늘리고 있다.

마. 사업의 리스크

케냐 과학기술원 사업은 크게 3가지의 리스크를 안고 있다. 첫째, 인프라 리스크이다. 과학기술원이 설립되는 부지가 있는 콘자혁신도시는 규모가 매우 큰 개발사업으로 인프라가 제대로 갖추어지지 않을 경우 우수한 인력의 유치가 어려울 가능성이 있다. 케냐 정부가 야심차게 추진한 콘자혁신도시 개발 프로젝트가 기대보다 빠르게 진행되고 있지는 못한 실정이다.

둘째, 재정적 리스크이다. 케냐 과학기술원 건립사업의 성공을 위해서는 수원국의 적극적 재정 지원이 핵심적인데 사업 추진 과정에서 정부가 적시에 재정을 마련하지 못할 경우 대학 운영에 심각한 차질을 빚을 수 있다. 특히 단시간에 고급 두뇌를 교원 및 학생으로 유치하기 위해서는 과거 KAIST 사례처럼 특별한 처우가 핵심적인 인센티브인데 이를 유지하기 위해서는 상당한 수준의 정부 지원이 확보되어야 하기 때문에, 55) 재정적 리스크는 가장 우려되는 위험이기도 하다.

셋째, 현지화(localization) 리스크이다. 한국의 KAIST의 성공 요인 중 하나는 한국정부의 명확한 사업에 대한 주인의식(ownership)이다. 비록 미국의 차관을 받았지만 한국이 세운 학교라는 의식이 강했기 때문에 한국 정부가 끝까지 책임지고자 했다. 궁극적으로 케냐 KAIST도 케냐가 세우는 학교라야 진정한 성공을 기대할 수 있다.

바. 사업의 기대효과

케냐 과학기술원은 특정 학과나 단과대학이 아닌, 근대화 과정에서 고급 이공계 인력을 자생적으로 배출, 기술국산화를 이룩해낸 “카이스트 모델”을 현지화하는 최초의 시도이다. 이는 단기연수나 장학 지원, 개별 교수나 학과 수준의 협력이 아닌 고등교육기관 설립을 통해 한국이 과학기술 ODA의 수준을 한 단계 높이는 데 큰 기여를 할 것으로 보인다.

뿐만 아니라 케냐의 자생적인 우수 이공계인력 배출을 통해 아프리카에 진출하는

55) 한국의 KAIST는 초기 교수들의 경우 우수 해외 과학자 유치를 위해 당시 평균 연봉의 3배가 넘는 급여와 별도 정착 연구비를 지원했고, 학생들도 병역면제 혜택을 비롯해 학비면제, 학위논문연구비 지원 등을 통해 단기간에 최고 인재를 확보할 수 있었다.

한국 기업의 엔지니어 수요를 현지에서 조달함으로써 현지 우수 엔지니어의 안정적 확보에 기여할 것이다. 한국 기업의 경우 삼성은 케냐 스마트폰 시장의 15%, 현대는 케냐 자동차 시장의 8%를 점유하고 있으며 최근 한국 브랜드 인지도가 높아지면서 향후 상당한 점유율 확대가 예상된다. 특히 최근 케냐는 M-PESA⁵⁶⁾ 등 ICT 기반 서비스 분야 혁신과 창업이 활발하여 디지털 기반 4차 산업혁명과 관련해 새로운 경제 및 기술 협력 플랫폼을 구축할 수 있는 기회도 존재한다. 또한 한국의 은퇴과학자 참여를 통해 고령화 시대 우수 시니어 과학연구자들의 전문성을 활용하는 데도 일조할 것으로 기대된다.

3. 라오스 적정과학기술거점센터

가. 사업의 배경 및 필요성

라오스 적정과학기술거점센터(Lao-Korea Science and Technology Center, LKSTC) 사업은 과학기술정통부의 과학기술국제화사업의 일환으로 시행되고 있으며, “지속가능 에너지-농업 연계형 적정기술거점센터 사업”이다. 동 사업은 라오스의 농산물·임산물을 활용한 맞춤형 적정 바이오에너지기술 개발을 통해 화석연료 사용으로 인한 환경오염과 무분별한 벌목으로 인한 자연 파괴를 감소시켜생태환경을 보존하고, 또한 재생가능한 에너지-농업 연계를 통한 고부가가치의 친환경 농업 및 신재생에너지 산업의 활성화가 절실한 상황에서 시작되었다.

적정 농가공기술 개발은 농식품의 고부가가치화 실현과 에너지 농가공 식품 분야의 기업창업 및 마을자립 기반을 통해 수익창출형 적정기술 개발과 지역개발 연계를 지향한 사업모델 도출의 필요성과 이러한 구조가 지속성을 유지하기 위해서는 지역발전 주도할 적정기술 전문인력 양성 및 경영관리 전문인력이 요구되는 상황이었고, 다양한 분야의 전문역량 강화를 위한 교육은 필수적이었다.

후속사업에서는 적정과학기술거점센터 사업(4년) 종료 후 확보된 주요 성과를 토대

56) M-PESA는 케냐 최대 통신회사인 사파리콤에서 개발한 모바일 뱅킹 앱으로 선진국보다 먼저 모바일 결제를 대중화하는 데 성공했다. 저개발국의 열악한 금융시스템을 ICT로 극복한 대표적인 기술 도약(technological leapfrogging) 예로 아프리카 대륙에 빠르게 확산 중이다.

로 지속가능한 발전 사업으로 이끌기 위해 현지인 주도의 기술 사업화 및 인적역량 강화가 절대적인 과제가 되었다. 이미 구축된 센터 인프라와 수파누봉대학의 훈련된 전문인력을 활용하면 지역거점으로서 지속적인 적정기술 수요발굴 및 연계 활동이 가능하다고 판단되었다. 한편, 카이펜 시범 생산마을조합(2개 작업장)의 성공적인 안착을 통해 약 60인 이상의 현지 고용창출과 지역민들의 실질적 가계 소득증대 역할을 하고 있다고 분석되었다.

이러한 활동에 대해 다수의 현지 언론 보도와 정부 측 인사방문을 통해 사업이 알려지게 되면서, 주정부 및 메콩강유역 인근 마을들의 수요 요청이 지속되고 있는 실정이다. 향후 고품질화를 위한 추가적인 기술을 보완하여 본 성공모델을 메콩강 유역을 따르는 타 지역의 비즈니스 모델로 확산시키는 것이 필요한 실정이다.

나. 사업의 목적 및 목표

라오스 적정기술센터사업의 목적은 라오스의 농산물·임산물을 활용한 맞춤형 적정 바이오 에너지의 실용화 개발, 농가공기술(agro-processing technology) 개발을 통한 농식품의 고부가가치화 실현, 에너지와 농가공식품 분야의 기업창업 및 마을자립 기반을 마련하고자 하는 것이다. 이를 위해 1차 년도에는 ‘라오스 에너지-농업 기술혁신 센터 설립’, 적정기술 개발 기반 여건 조성, 기본 교육프로그램 구성을, 2차 년도에는 에너지-농업 연계형 적정기술 실행 설계, 시범 아이템 기본 공정 실시, 사회적 기업화 기반 구축을 사업목표로 제시하였다.

후속사업에서는 4년간 본 사업인 “지속가능 에너지-농업 연계형 적정기술 거점센터” 운영을 통해, 1)라오스 맞춤형 적정기술 에너지의 실용화 개발, 2)고부가가치의 대표적 적정 농산물 가공식품 개발, 3)농가공 식품 및 에너지분야 기업창업 및 자립기반 마련을 목표로 하고 있다. 현지국 협력파트너인 수파누봉대학교, 라오스 여성연맹, 그리고 3개 시범마을 주민들과 함께 선행사업의 연구개발을 통해 신재생에너지 분야, 농가공 식품분야의 적정기술을 개발하고 사업화하는 경험과 노하우를 쌓아 왔다고 평가되며, 지역민의 만족도가 높아, 라오스 농촌지역을 대상으로 한 라오스 정부의 최근 적극적인 신재생에너지 정책에 효과적인 실천 사례로 알려지고 있다.

이에 이미 확보된 기술력, 인프라 및 상용화 제품들에 추가적으로 라오스과학기술 거점센터(LKSTC)의 바이오 농식품 및 에너지기술 분야의 기술교육 역량과 고품위생산 지원 능력을 보완하여 장기적으로 지속가능한 농식품 및 신재생에너지 분야의 자립생태계를 구축하고는 것을 목적으로 설정하였다.

이를 위하여 현지 주도력 향상을 위한 거점센터의 한-라오스 공동운영 체제로 개편하고, 학부 교과목 커리큘럼과 연계한 센터의 적정기술 교육역량 증진하며, 거점센터 자체의 R&DB(사업연계형연구개발) 역량을 강화하고, 시범사업 마을의 생산성 및 상품성 보완을 지원하는 활동을 목표로 설정하였다. 수익창출형 적정기술 개발 및 지역개발을 통해 대학 및 마을주민들에게 자생·자립적 빈곤극복 및 소득증대의 기회를 제공하고자 하였다. 또한 적정기술을 활용한 지역개발 모델을 확립하고 확산시키며, 적정기술을 기반으로 한 수익창출 활동을 통해 라오스 농촌 지역의 경제적 부가가치를 높이고자 하였다. 이러한 결과들은 한국의 국위와 한-라오스 간 우호를 증진하고, 국내 엔지니어의 협업으로 라오스 내 기술창업의 기회를 확대할 수 있는 주요 자료로 활용하고자 하였다.

다. 사업의 추진체계 및 주요 내용

라오스의 제 2 국립대인 수파누봉대학교(Souphanouvong University)와 협력해서 대학의 역량강화를 통해 라오스 북부의 산간마을에 적정기술 기반의 지역개발사업을 실시하여, 개발협력성고를 내는 것이 본 사업의 과정 설계이다. 이에 따라 본 사업에서 신재생에너지 분야와 농식품 가공기술 분야에서 대학의 생산인프라 구축, 기술개발 및 전수, 교육활동지원, 지역개발사업 등을 수행하였다.

라오스는 외부 사업의 승인절차에 관련한 행정적인 체계가 명확하지 않다. 사업의 분야(교육, 농촌개발, 식수위생, 보건 등)와 사업지역의 단위 (주단위, 군단위, 마을단위)에 따라 사업의 발굴 및 승인절차가 달라질 수 있다. 따라서 주 협력기관을 선정하는 것이 사업승인절차에도 중요한 영향을 미치며, 라오스적정기술센터(LKSTC)의 경우, 주 협력파트너 기관이 수파누봉 대학교이며 사업의 시작단계부터 (사)나눔과기술(STI)과 수파누봉대학교의 MOU를 체결하고 긴밀한 협력관계를 통해 사업을 실행하

였다. 수파누봉대학교와 (사)나눔과기술의 MOU 체결 이후 라오스적정기술센터의 사업에 대한 한국정부의 사업계획 승인을 받았으며, 이후 라오스 교육부에 사업에 대한 승인을 요청하여 프로젝트 단위(사업계획, 기간, 예산)로 승인을 받아 사업을 수행하였다.

라. 사업의 이해관계자

라오스 적정기술센터 사업의 현지 주요 이해관계자는 라오스 국립 수파누봉 대학교, 카에펜 시범생산마을의 경우 남박 군(District)과 여성동맹, 신재생에너지 시범마을의 경우, 폰싸이 군(District)과 에너지국, 루앙프라방 주이다. 한국 측은 주무부처인 과학기술정통부, 한국연구재단 그리고 나눔과 기술이 주요 이해관계자이다.

마. 사업추진 시 애로사항

사업 과정 초기에 기술수요 발굴과 사업 분야 선정의 어려움이 있었다. 4년 사업기간 중 현지 수요조사가 충분히 이루어지지 못했기 때문에 사업의 주요 방향을 설정하는데 애로점이 있었다. 또한 기술개발의 성과를 지역개발의 성과로 연결하는 과정이 쉽지 않은 작업이었다. 현지의 필요를 발굴하고 기술을 개발하여 개선된 솔루션을 제공하는 기술의 개발 영역과 개발된 기술이나 장비를 현지 주민이 사용하고 수익을 창출하는 소득증대 활동 등의 지역개발사업이 하나의 흐름을 형성하는 것이 본 프로젝트의 특성이었기 때문에 기술과 장비를 사용하는 현지주민의 참여, 생산, 생산조직의 운영체계, 판매, 마케팅, 수익배분, 지속성이 더욱 중요한 성과달성의 요소가 되었다. 기술개발보다는 기술의 활용, 그리고 생산자들의 사업운영체계를 만드는 과정에 더욱 많은 에너지와 지역활동이 사업 후반기에 필요하였다. 이 과정에서 지역생산자들의 생산품질 유지, 커뮤니티 비즈니스의 운영방식, 리더십의 권한, 수익의 배분에 갖가지 문제가 발생하고 해결하는 과정을 반복함으로써 성과를 달성할 수 있었다.

바. 사업의 성과

라오스 사업의 단기 성과로는 공기방울을 이용한 조류 세척장치, 식품용 UV 살균기, 식품 수처리용 UV 살균기, 카이펜 제조공정, 큐빅형 섬유여재 여과장치, CFM 활용 소규모 분산형 급속 정수시스템, 라오스형 우드가스 스토브(가정용, 산업용), 전낙차형 피코수력기, 피코수력 소형댐 시공기술 등 적정기술들의 개발이다.

라오스 적정기술센터는 수파노봉대가 주도하는 센터로 개편, 교육부의 공식승인을 받아 수파노봉대학교의 부설센터로 법적지위를 확보할 계획이다. 사업 종료 후 센터의 명칭을 변경하여 라오스 비즈니스 인큐베이팅 센터(안, Lao-Korea Business Incubation Center, LKBIC))로 하고 창업을 원하거나, 비즈니스교육, 농업관련 기술교육 등이 필요한 대학생 및 라오스인에게 교육훈련 및 기술지원을 실시하는 기관으로 활동할 계획이다. 수파노봉대 주도로 운영하되, (사)나눔과기술이 교육훈련분야를 맡아 인적교류를 통해 협력하는 구조로 지속하는 계획을 협의 중에 있다.

사업의 지속성을 위해 외교부 부처 간 연계사업, 코이카의 CTS(Creative Technology Solutions)프로그램, 시민사회협력 프로그램 지원 등으로 추가 예산 확보 노력을 하고 있다.

또한 적정기술을 활용한 신재생 에너지 및 농식품 가공 창업기업을 창출하고 적정기술을 마을에 보급, 마을기업을 지원함으로써 주민들의 삶의 질 개선에 도움을 줄 수 있다. 적정과학기술거점센터에서 창업기업에 지속적인 교육프로그램을 제공하고 적정기술 R&D를 지원하는 기술혁신 허브기관 역할을 수행함으로써 적정기술 사업화 인큐베이터 역할을 수행하게 될 것이다.

4. 우즈베키스탄 R&D 센터 조성사업

가. 사업의 배경 및 필요성

우즈베키스탄은 중앙아시아에 위치한 이종내륙국으로, 2001년부터 2015년까지 농업 생산량이 평균적으로 GDP에서 차지하는 비중이 22%에 달할 정도로 농업이 경제발전의 중요한 축을 담당하고 있으며, 총인구 대비 농촌지역 인구 비율은 49%에

달하는 국가이다.⁵⁷⁾⁵⁸⁾ 그러나 우즈베키스탄 농업의 낙후된 기술 등에 의한 낮은 농업 생산성은 30.5%(00년 기준)에 달하는 농촌지역 빈곤율의 개선을 저해하는 중대한 요인으로 작용하고 있었다.⁵⁹⁾⁶⁰⁾

우즈베키스탄 정부는 이것을 개선하기 위해 오랜기간 다양한 정책들을 제시하고 노력하여 왔다. 2005년⁶¹⁾과 2013년⁶¹⁾에는 국가개발전략인 국민후생개발전략을 발표하고 농업 및 농촌 개발과 식품산업 개발이라는 목표 하에서 농업 부문 전략을 추진하였다. 이것은 첫 번째 전략으로 면화중심 농업에서 탈피하여 농업생산과 농산품을 다각화하고자 경작지의 규모를 확대하면서 면화 생산을 점차 줄여나가는 계획을 제시하였다. 두 번째로 농업분야의 기술과 시설 및 사회기반시설의 현대화를 목표로 하였다. 세 번째는 토지와 수자원의 효과적인 활용을 위한 메커니즘의 개선을 목표로 하였다.⁶²⁾(이윤정, 2015)

2015년에는 2030년까지 상위 중소득국 진입을 목표로 농기계 분야를 비롯한 산업 전반에 대한 선진기술 도입과 생산 현대화를 위한 프로그램을 대통령령(UP-4707, 2015.3.4.)으로 공포하였다.⁶³⁾⁶⁴⁾ 이 프로그램은 생산 구조개혁·현대화·다양화 보장, 경제성장의 견인차가 될 수 있는 첨단기술 발전, 제조부문 에너지·물적·노동비용 감축을 위한 기존 자원의 최대 활용, 경쟁력 있는 완제품·반제품의 생산 확대를 목표로

57) World Bank(2016), Systematic Country Diagnostic for Uzbekistan

58) Trading Economics,

<https://tradingeconomics.com/uzbekistan/rural-population-percent-of-total-population-wb-data.html>

59) Republic of Uzbekistan(2005), Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2005-2010

60) Mamuka Tsereteli(2018), The Economic Modernization of Uzbekistan, Central Asia Caucasus Institute

61) Republic of Uzbekistan(2013), Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013-2015

62) 이윤정, 우즈베키스탄 농업현황과 시사점, 세계농업178호, 2015.6

63) ADB(2017), Republic of Uzbekistan: Power Sector Reform and Sustainability Support Program, Technical Assistance Report

64) Government of Uzbekistan. 2015. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No UP-4707 dated 4 March 2015 on the Program of Measures to Promote Structural Reforms, Modernization and Diversification of Production in2015-2019. Tashkent; and Government of Uzbekistan. 2015. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No UP-4947 dated 7 February 2017 on the Strategy of Actions on Further Development of Uzbekistan. Tashkent.

하고 있다. 또한 기계류 분야는 선진 업체와의 협업을 통한 농기계·트럭·부품 부문 국산화와 수입대체 농업 기계트럭·부품 생산 관련 신규 시설 건설, 기존 시설 현대화를 목표로 하고 있다. 이를 위해 국영농기계생산기업이 글로벌 농기계 기업과 공동으로 타슈켄트 및 치르치 농기계 공장 현대화·기술장비 재건사업을 통해 부품·트랜스미션·기어의 생산 및 열처리 시설 건설, 트랙터 생산, 곡물·사료·목화 수확기 생산 등을 추진하도록 하고 있다.

2016년에는 사회경제분야 주요개발목표로 효율적인 토지와 수자원을 활용한 농업 구조 개편을 천명하였다.⁶⁵⁾ 이것은 세계적인 목화 수요 감소 및 가격 하락으로 2020년까지 현재 335만 톤의 원면 생산을 300만 톤까지 감소시키고, 채소 및 종자, 과일 재배를 추진하기로 하였다. 이에 대한 구체적인 조치로 농수자원부는 농부들이 중요한 농기계를 구입할 때 혜택을 제공하며 리스 이용자는 우즈베키스탄 세무법령에 따라 부가세 및 재산세를 면제 받을 수 있도록 하였다.

그러나 우즈베키스탄 정부의 장기간의 노력에도 불구하고 구소련 시절 추진한 각 공화국별 제조업 분업화 정책의 잔재로 인해 산업기술가치사슬과 산업생태계 구축이 더딘 양상을 보였으며⁶⁶⁾, 열악한 재정은 수작업으로 농기계를 설계하는 목화기계 연구센터(BMKB) 등 연구시설과 트랙터산업단지(TTZ, Tashkent Tractor Zavodi)의 쓰러져 가는 산업시설, 낙후된 기술수준을 개선하기에는 부족한 실정이었다.⁶⁷⁾

이에 우즈베키스탄 정부는 일반적인 재정지원이나 직업훈련원과 같은 시설 구축이 아닌 농기계 연구 개발과 개량을 위한 현대화된 연구시설의 구축과 농기계 전문 연구 개발 인력의 양성, 기술력 전수 등을 목적으로 국제사회에 도움을 요청하게 되었다. 특히, 기존의 수작업 방식의 농기계 연구개발 과정을 탈피할 수 있는 지원이 이루어지길 희망하였고, 현대화된 장비와 S/W를 활용할 수 있는 연구센터의 설립을 희망하였다.

65) KOTRA 해외비즈니스 포털 인용

66) 이재영, 신현준, 김선영(2005), 우즈베키스탄의 정치경제상황과 경제협력방안, 대외경제정책연구원

67) ADB(2017), Republic of Uzbekistan: Power Sector Reform and Sustainability Support Program, Technical Assistance Report

나. 사업의 목적과 목표

우즈베키스탄 정부가 정책적으로 추진하고자 있는 농업 생산성 향상을 통한 부가가치 향상을 도모하기 위해 농업기계화 촉진 기반인 농기계R&D센터를 조성하는 것을 목적으로 하였다.

농기계R&D센터 조성을 위한 최우선 과제는 필요한 부지의 확보와 건축, 장비구축 등 유형의 자산을 마련하는 것이다. 양국은 협의를 통해 우즈베키스탄측이 부지와 건물 리모델링을 제공하고, 한국측이 리모델링에 관한 컨설팅 제공하고 장비도입을 담당하기로 하였다.

두 번째 과제는 현대화된 기술을 활용한 농기계 연구개발 역량과 시제품을 생산기술 및 노하우를 갖춘 인적자원을 확보하는 것이다. 이를 위해 농기계 연구개발을 위한 전문인력 배출과 시제품 생산을 위한 장비 운용 전문 엔지니어 양성이 필요하였다. 이것은 한국측 수행기관이 주도적으로 추진하고 우즈베키스탄측은 행정 등 필요한 부분을 지원하기로 하였다.

세 번째 과제는 연구개발을 역량을 산업에 적용할 수 있도록 농기계 개량과 개발을 위한 연구 및 산업 기술 노하우를 학습하는 것이다. 이것은 한국의 농기계 전문 국책연구기관의 주도 아래 교육과정에 참여한 우즈베키스탄 교육생과의 협업을 통해 진행하기로 하였다.

마지막 과제는 현대화된 농기계 연구 및 생산 기술과 최신 산업기술 동향을 지속적으로 접할 수 있도록 민간 기술 교류 채널을 마련하는 것이다. 이것은 궁극적으로 양국 민간기업간 소통과 확대하고 교류를 활성화하여 우즈베키스탄 농기계 산업생태계에 활력을 불어넣는 것이다.

다. 사업의 추진체계 및 주요 내용

동 사업은 산업통상자원부의 ODA사업인 산업통상협력개발지원사업의 일환으로 2014년도에 농기계협동조합과 LS엠트론 등에 의해 발굴되어 사전기획 및 타당성 조사 단계 등 사업 형성 과정을 거쳐 사업이 성립되었다.

2016년에 착수하여 2019년까지 총 4년간 66억원 규모로 추진하여 타슈켄트에 위치한 트랙터 산업단지(TTZ, Tashkent Tractor Zavod)에 농기계R&D센터를 조성하는 것을 목표로 사업이 추진되었다.

사업의 안정적인 추진과 센터의 원활한 설립을 위해 타당성 보고서가 제시한 사업의 과제를 구체화하여 9개의 구체화된 과제를 도출하였고, 구체화된 과제를 다시 세분화하여 13개의 세부업무를 도출하였다. 이를 통해 추진하여야할 세부적인 과제들에 대해 요구되는 역량들을 진단해 낼 수 있었다.

〈표 4-1〉 사업과제에 대한 분류체계

사업과제	구체화된 과제	세부업무
기반구축	제도적 기반 마련	법령제정
		조직구상
	건물 리모델링	건축진행 지원
		컨설팅
	장비도입	연구장비
		생산장비
역량강화	연구개발인력	설계, 구조해석 등
	장비운영인력	시제품 제작 등
기술전수	농기계 개량	목화수확기 부품개량
	농기계 도입	최신 농기계 도입
기술네트워크	교류확산	농기계 생산기업간 교류
	MOU	민간 교류 확산 여건 조성

자료: 한국산업기술진흥원(2016), 「2016년도 산업통상협력개발지원사업 1차 공고 설명회」

사업을 추진하기 위해 수행기관이 갖고 있는 역량과 개인의 경험 및 노하우를 기반으로 전문화된 분업체계를 구축하고자 전체 토론과 면담을 통해 내부역량을 진단하였다. 내부역량은 수행기관의 특성에 따라 지역혁신거점기관, 농기계 전문 연구개발, 산업기술 교육훈련, 농기계 산업기술로 구분할 수 있었으며, 이것에 따라 기관별 상위역량을 7개의 분야로 구분할 수 있었다. 이것을 다시 수행기관의 경험에 맞게 총 9개의 업무로 분류하였다.

<표 4-2> 내부 역량 분류 체계

기관분류	우위역량 도출	업무분류
지역혁신거점기관	정책수립	법령제정
		정책제안
	인사관리	조직설계
농기계 전문연구개발	연구개발	연구역량 전수
	농기계 개량	농기계 개량지원
산업기술 교육훈련	인력양성	설계 전문인력양성
		장비운영 전문인력양성
농기계 산업기술	농기계 산업기술	역설계 지원
	생산 노하우	생산현장 컨설팅

자료: 한국산업기술진흥원(2016), 「2016년도 산업통상협력개발지원사업 1차 공고 설명회」

조사된 요구역량과 내부역량을 매칭하여 각 수행기관별 업무를 분장하고 분야별 주력기관과 조력기관으로 분류하여 업무를 분담하였다. 이를 통해 주관기관이 주력으로 담당해야 할 7개 과제를 도출하였으며, 참여기관이 주력으로 담당해야할 5개 과제와 우즈베키스탄측이 주력으로 담당해야할 1개 과제를 도출하였다.

이 과정 속에서 각 수행기관은 기관의 전문성을 고려하여 담당해야 할 업무를 구체화하여 업무의 혼선을 방지할 수 있게 되었으며, 전문성에 입각하여 분담된 세부분야 업무를 주도적으로 추진할 수 있는 환경이 조성되었다.

사업 착수를 준비하면서 사업의 전체 목표와 이를 달성하기 위한 연차별 계획만큼 중요하게 다루어 진 것은 우리가 전수하는 기술이 현지의 낮은 기술 수준으로 인해 기술 적정성이 떨어지거나 우즈베키스탄의 현재 산업 생태계를 급격히 파괴하는 와해적 기술이 될 것에 대한 우려였다. 또한 타당성 조사를 하던 시점과 사업을 착수하는 시점 간 시차의 발생은 급격한 산업화의 과정 속에 있는 개도국으로 하여금 기술 전수가 오히려 산업화의 불완전 요소를 가중할 수 있는 요인이 된다는 것에 주목하였다. 연구개발 또는 산업기술이 접목된 사업이 일반적인 인도적 지원목적의 무상원조사업이나 인프라 구축을 목적으로 하는 유무상 원조사업과 가장 큰 차이점을 보이는 것이 바로 이 부분일 것이다.

특히, 개도국은 국가별 특성에 따라 기술 초기 단계에서 최신 기술단계로 바로 넘어가는 '중간기술 통과 현상(Mid-Tech Passing)'⁶⁸⁾이 빈번히 발생하고 있다. 이와 같

은 문제를 해소하기 위하여 사업의 전체 목적 달성을 위한 세부 계획은 Back-casting 기법에 따라 수립하되, 사업 추진단계에서 기대하지 않았던 위기 상황들에 대한 대처를 위해 주기적으로 진행 상황을 점검할 수 있는 위기관리체계를 마련하였다.

기술 적정성 평가를 위해 우즈베키스탄 타슈켄트 소재 대학을 방문하여 교육과정과 장비수준 등을 평가하였으며, 농기계 전문인력 양성을 위해 우즈베키스탄의 교육과정 과목들과 한국의 농기계 연구개발 인력 양성과정과의 차이점을 도출하여 교육훈련 과정의 기술 수준을 결정하였다. 또한 타슈켄트와 치르치크에 위치한 현지 농기계 생산 공장을 방문하여 농기계 생산시설과 기술 수준 등에 대한 조사 및 평가를 실시하였다.

세부분야별 사업의 진행은 다음과 같다. 첫째, 제도적 기반 조성으로 사업 초기에 우즈베키스탄의 정치 특성을 반영하여 농기계R&D센터 조성에 관한 법령 제정 필요성과 효과성을 우즈베키스탄측 담당부처와 수행기관에 설명하고 사업 추진 2년차 상반기에 사업에 관한 대통령령을 제정하여 제도적 기반을 마련하였다.

둘째, 장비도입의 경우 우즈베키스탄 시행기관과의 협의를 거쳐 현지 기술수준에 적합하고 기술 수용성이 높은 장비를 확정하고 도입하였다. 이 과정에서 우즈베키스탄 주무부처 장관 및 주요직위자의 교체와 기관 통폐합 등에 따라 장비도입 목록에 대한 수정이 반복되거나 목록 확정이 지연되는 사례가 있었다. 이에 대응하여 한국측은 교체시마다 최단 시간내에 현지를 방문하여 사업의 목적과 취지, 양국의 기존 협의 사항 등을 설명하고 수원국의 신임장관과 주요직위자의 이해도 향상을 위해 노력하였다.

셋째, 교육훈련도 주무부처 장관과 주요직위자 교체의 영향으로 세부교육과정 및 교육생 선발에 대한 어려움이 있었으나 현지 관계자들을 설득하여 안정적인 교육훈련을 진행하였다.

68) 개도국의 경제발전과 ODA사업에 관한 다양한 논문과 보고서들이 기술적정성에 대해서 많은 이야기를 하고 있다. 그러나 우리가 관심있게 지켜봐야 할 것은 중간 기술 통과 현상(Mid-tech Passing)이라고 생각한다. 필자는 이것을 기술력이 낮은 개도국이 산업 발전단계에서 필요한 특정 중간 기술단계나 중간 분야를 육성하지 않거나 거치지 않고 최신 기술로 넘어가는 현상으로 정의하고자 한다. 이와 같은 현상은 개도국의 한정된 재정 여건과 국제 분업화에 따라 발생하는 것으로 보이며, 중간기술이나 중간 분야 육성을 위한 재정 투입의 효과가 최신 기술이나 최종분야 육성을 위한 재정투입의 효과보다 낮거나 또는 동등하기 때문에 이것이 더욱 촉진되는 것으로 보인다.

넷째, 농기계 개량 및 최신 농기계 도입 분야는 한국의 농기계 전문가를 현지에 파견하여 농기계 연구개발 과정에 대한 소개와 한국의 경험 및 노하우 등을 설명하고 우즈베키스탄의 연구개발 공정 애로사항을 해소하기 위한 컨설팅을 제공하였다.

마지막으로 농기계 산업기술 및 생산 컨설팅을 제공하기 위해 기술진을 수시로 현지에 파견하였으며 우즈베키스탄이 새롭게 건립하는 농기계 공장을 방문하여 최적 농기계 생산 공정을 위한 장비배치 컨설팅을 제공하였고, 도입된 농기계에 대한 사용법과 세부기술 등을 우즈베키스탄 측에 설명하였다. 농기계 전문기업은 농기계 연구소의 농기계 연구개발 전문 인력과 생산 공장의 공정관리 전문인력을 파견하여 우즈베키스탄의 산업기술 향상을 위한 컨설팅을 제공하는 등 민간교류를 확산하였다.

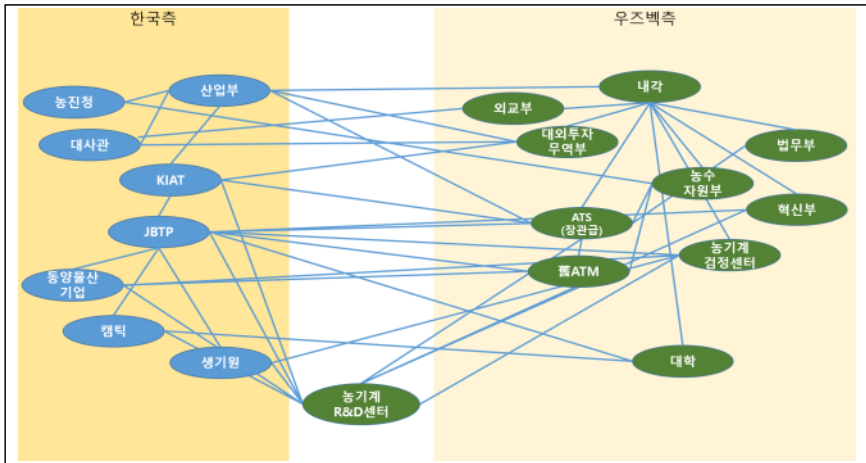
라. 사업의 이해관계자

우즈베키스탄 농기계R&D센터 조성사업은 여타 ODA사업과 마찬가지로 복합적이고 다차원적인 이해관계자 구조를 갖고 있다. 일차적으로 ODA사업의 일반적인 관계인 공여국과 수원국간의 관계를 갖고 있으며 이차적으로 전문분야와 업무분야에 따라 양국의 수행기관간 복잡한 연관관계를 갖고 있다.

공여국과 수원국이라는 측면에서 양측의 관계는 단순한 쌍방간 관계로 묘사될 수 있다. 공여국인 한국은 주무부처인 산업통상자원부로부터 전담기관과 수행기관으로 이어지는 관계로 볼 수 있다. 수원국인 우즈베키스탄은 최종의사결정기구인 내각과 주무부처인 Agrotexsanoat Holding과 수행기관인 舊Agrotexmash의 일차적인 관계를 갖는다.

그러나 양측의 수행기관과 유관기관 내부로 들어가 보면 다차원적이고 복잡한 관계를 갖고 있으며, 이것은 사업의 세부 분야에서 기인한다.

[그림 4-6] 사업의 이해관계자 네트워크



자료: 저자 작성

마. 사업추진시 애로사항

사업 추진에 있어 애로사항은 크게 두 가지이다. 첫째, 현지의 잦은 기관장 교체와 기관 통폐합은 사업 추진의 큰 위협요인으로 작용하였다. 사업 착수 이후 2019년 8월 까지 사업 담당 기관장은 총 5번 교체되었으며, 담당기관은 2번 통폐합되었다. 그럼에도 불구하고 사업이 큰 무리 없이 지속적으로 추진될 수 있었던 것은 사업초기에 마련한 제도적 기반인 대통령령과 전담기관과 수행기관간 소통노력이 있었기 때문이다. 대통령령은 수원국의 탄탄한 사업추진 근거를 제공하여 큰 틀에서 사업이 흔들림 없이 추진될 수 있도록 해주었으며, 전담기관과 수행기관의 소통은 새로운 기관장과 주요직위자의 사업에 대한 공감대를 이끌어내어 사업여건을 지속적으로 유지시켜 주었다.

둘째, 수원국의 복잡한 업무체계와 관계로 인하여 다양한 부처와의 소통과 법령, 산업, 기술, 교육 등 전방위적인 검토와 대안 제시가 요구되었다. 이에 SNS와 앱 등을 통해 수원국 이해관계자의 입장과 정보를 실시간으로 전달받아 대응책을 빠르게 마련하고 대처함으로써 해결해 나갈 수 있었다.

바. 사업의 성과 및 기대효과

동 사업의 성과로는 첫째, 민간교류 확산의 성과로, 사업초기부터 현지 진출에 관심이 있는 국내기업이 참여하여 139억원 규모의 농기계 부품 공급 계약을 맺는 성과를 만들어냈다. 또한 수행기관으로 참여한 농기계 전문기업은 현지 기술정보와 농기계 시장 정보를 습득하여 민간교류 협력 증진을 위한 MOU를 체결하였다. 둘째, 동 사업의 기반으로 협력 채널을 구축하여 양국의 유관기관들간의 MOU를 체결하여 지속적인 협력 체제를 마련하였다. 셋째, 2017년에 제정된 대통령령을 통해 센터의 설립 및 자립화에 관한 법적 근거를 마련하고, 이 근거에 따라 센터에 농기계 연구개발과 생산, 판매 등에 대한 권한이 부여되었다. 또한, 센터는 80명의 정원을 확보하여 연구개발 인력과 운영인력 채용 근거를 마련하였고, 양질의 일자리 마련에 기여하였다.

이를 통해 센터는 우즈베키스탄은 물론 중앙아시아에서 가장 최신 장비와 숙련된 인력을 보유한 농기계 연구개발 전문기관이 되었으며, 우즈베키스탄의 농기계 연구개발 역량 향상을 통한 농업기계화 촉진에 기여할 것으로 기대된다. 또한 센터는 농기계 선진 국가와의 기술교류를 통해 다양한 농기계의 도입과 현지화를 선도하는 기관으로서 우즈베키스탄의 농기계 산업 현대화에도 큰 기여를 할 것으로 기대된다.

5. 에티오피아 섬유단지 조성사업

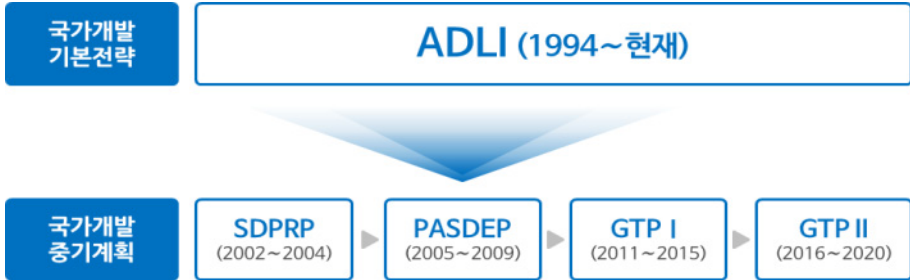
가. 사업의 배경 및 필요성

에티오피아는 섬유 및 의류산업을 국가전략성장산업(GTP)으로 선정하고, 집중 육성할 계획을 수립하였다. 본 사업은 에티오피아 산업부장관 방한(15.2), 한-에티오피아 정상회담(15.4)을 계기로, 에티오피아 섬유산업 발전을 위한 섬유테크노파크 지원에 대한 협의가 이루어졌다.

에티오피아는 빈곤퇴치 및 MDGs/SDG 달성, 장기적으로 중소득국가 지위를 획득하기 위하여 제3차 빈곤감소 전략인 GTP(Growth and Transformation Plan, 2011~2015)를 수립하여 제2차 빈곤감소 전략인 PASDEP(The Plan for

Accelerated and Sustained Development to End Poverty, 2016~2020)의 이행 경험을 바탕으로 국가적 주요 도전과제를 추진하였다.

[그림 4-7] 에티오피아 국가개발기본계획과 중기계획



자료: KOICA(2014). 아프리카 중점협력국 3개국 농업분야 자원방안 연구-에티오피아

에티오피아 정부는 섬유산업을 국가개발전략인 Growth and Transformation Plan(GTP)의 전략성장산업으로 지정하고, 수출전용 산업단지 조성, 세금면제/감면, 투자비용 대출, 토지비용할인, 행정절차 간소화 등의 지원을 통해 적극적인 해외투자 유치 노력함으로써 섬유산업 육성의 적극적인 의지를 보였다.

에티오피아 섬유산업은 관련 기술과 산업기반이 부족하고 영세기업 위주의 산업 구조를 가지고 있다. 전체 섬유기업 436개사 중에 91%가 직원수가 10인 미만의 영세 기업이다. 또한 에티오피아 섬유산업은 대부분 봉제산업 중심이며, 앞으로 지속적인 섬유산업의 성장과 발전을 위해서는 스트립 전반에 걸친 관련 산업의 균형성장이 필요하다. 에티오피아 섬유산업의 발전을 위해서는 선순환 구조의 성장 동력이 필요하며, 방직, 제직, 편직, 염색, 날염, 가공, 디자인 등 섬유스트립 전반에 걸친 기술지도, 제품개발 및 최신장비 도입이 필요하다.

에티오피아는 이미 여러 선진국이나 World Bank로부터 섬유산업 관련 지원을 받고 있으며, 면화재배에 유리한 자연환경, 노동력, 높은 원가경쟁력 등으로 향후 글로벌 섬유생산기지로서의 높은 잠재적 가치를 보유하고 있다. 산업기술 도입을 통해 성공한 한국의 산업발전 사례는 가장 효과적인 ODA 방안이며, 우리나라는 기술, 인프

라 등 산업의 주요 기반 요소를 선진국으로부터 도입하여 산업발전을 이룩한 노하우를 보유하고 있어 개도국에 실질적인 경제발전 경로를 제시 가능하다.

한국 산업발전의 토대가 된 섬유산업의 경우, '60년대 초 일본으로부터 나일론 등 화섬관련 기술과 설비를 도입하고, 1964년에 구로 수출공단을 조성하여 화섬 생산기반을 구축하였다. 섬유산업은 1960년대 이르러 정부의 경제개발계획 아래 전략적으로 육성되어 수출산업으로 전환되었으며, 1960년대 이후에는 수출 수요 증대에 의존하여 크게 성장할 수 있었고, 화섬부문에서는 수입대체와 수출증대를 동시 달성하였다.

최근 개도국의 산업기술 발전을 위한 니즈가 증가하고 있어 우리의 산업화 경험과 역량을 적극 활용한다면, 산업고부가가치화 및 다각화, 기술인력 양성, 중소기업육성 등 개도국의 산업발전 니즈에 효과적으로 대응 가능할 것이다.

또한 최근 들어 베트남, 인도네시아 등 동남아시아의 주요 생산거점 국가들의 최저임금이 급격하게 상승하고 있어 해외생산거점의 이전을 고려해야 하는 상황이다. 에티오피아를 비롯한 아프리카는 한국 섬유류 기업의 유럽과 미국 시장 진출을 위한 생산거점을 확보한다는 차원에서 산업기술 ODA의 전략적인 파트너로서 가치가 있다.

나. 사업의 목적 및 목표

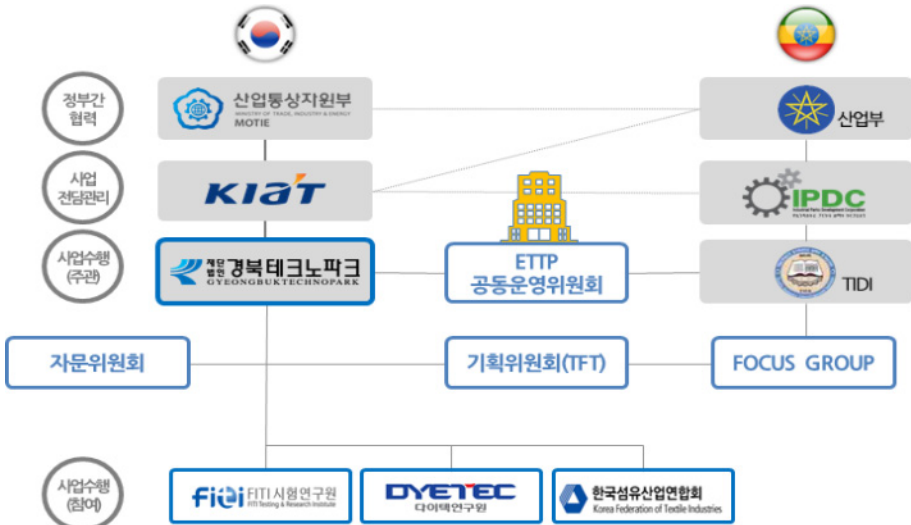
본 사업의 목적은 에티오피아 섬유테크노파크 건립으로 섬유산업성장 기반을 마련하고 한국의 섬유생산 기술을 활용 현지 기업 기술경쟁력 제고함으로써 에티오피아의 빈곤감소와 지속가능한 발전을 도모하는 것이다.

이를 위한 사업 목표는 에티오피아 섬유테크노파크를 통해 섬유류기술교육, 시험분석, 시제품 개발 및 기업지원을 함으로써 양국의 섬유 기업들을 지원하는데 있다.

다. 사업의 추진체계

본 사업은 개도국의 산업기술을 지원하는 ODA 사업으로 주관부처는 산업통상부이며, 주관 기관은 경북테크노파크이다. 그 외 FITI시험연구원, 다이텍연구원, 한국 섬유산업연합회가 참여하였다. 사업의 추진체계를 나타내면 아래 [그림 4-8]과 같다.

[그림 4-8] 사업의 추진체계



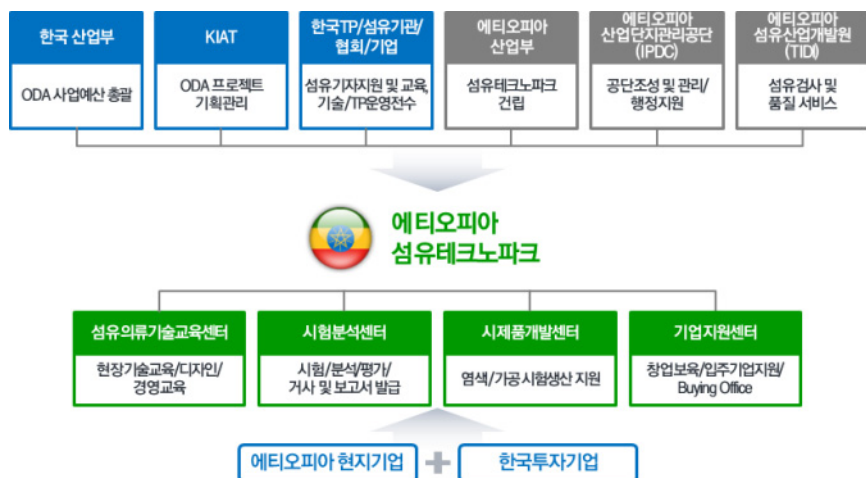
자료: KIAT(2018), 에티오피아 섬유테크노파크 조성 지원사업 사업계획서

라. 사업의 이해관계자

본 사업의 에티오피아 측 이해관계자는 산업통상부(MOTI), 산업단지관리공단(IPDC), 섬유산업개발원(ETIDI), 투자청(EIC), 섬유의류제조업협회(ETGAMA) 등 다양하다. 공여국인 한국은 산업통상자원부(MOTIE), 한국산업기술진흥원(KIAT), 경북테크노파크, FITI시험연구원, 다이텍연구원, 한국섬유산업연합회 및 한국투자기업이 주요 이해관계자이다.

양국의 이해관계자와 그 역할을 살펴보면 다음 그림과 같다.

[그림 4-9] 사업의 이해관계자와 역할



자료: KIAT(2018), 에티오피아 섬유테크노파크 조성 지원사업 사업계획서

마. 사업의 추진체계

사업의 추진 프로세스는 1단계 기반조성단계, 2단계 역량강화단계, 3단계 운영안정화 단계, 4단계 자립화 및 발전 단계로 각 단계별 주요 활동내용과 결과물 등은 아래와 같다. 1차년 도에는 기반구축 및 마스터플랜 수립을 통한 기반조성에 집중하였으며, 관련기관의 관리자급을 대상으로 하는 초청연수를 실시하여 이해를 도왔다. 2차년 도와3차년도에는 장비도입과 교육프로그램 개발에 집중하는 역량강화단계로 장비 및 기자재 구축을 완료하고 실무자들을 대상으로 하는 초청교육을 실시하였다. 이어 4차년도에는 운영안정화 단계로 고효율역량강화 교육과 운영매뉴얼 수립과 시범운영을 시행하였으며, 5차년도에는 자립 및 발전 단계로 기관운영 노하우를 전수하고 성공모델을 확산하는 방식으로 사업을 추진하였다.

[그림 4-10] 사업의 추진 프로세스



자료: KIAT(2018), 에티오피아 섬유테크노파크 조성 자원사업 사업계획서

본 사업을 수행하기 위해 3개 분야의 사업 협의체를 구성하였는데, 각 분야의 대표성을 띤 의사결정권을 가진 구성원들로 이루어진 ETTP 공동운영위원회(Steering Committee)와 실무자들로 구성된 기획위원회(TFT), 섬유테크노파크 조성관련 현지 전문가 집단인 포커스 그룹(Focus Group)을 동시에 운영하여 협력체계를 구축하고 다양한 각도에서의 수원국 현지의 의견을 수렴하였다. 특히, 월드뱅크와 수혜국인 에티오피아 정부와의 강력한 협력체계를 구축해 원활한 협력 및 의사소통을 도모하였다. 또한 의견수렴 결과를 분석하여 섬유TP 조성사업의 범위, 내용 등을 명확히 설정하고자 하였다. 에티오피아 섬유산업의 기술력 향상과 경쟁력 강화를 위한 사업 목표를 달성하기 위한 주요 현안과 쟁점을 중심으로 섬유TP의 마스터플랜 확립과 최적 운영방안 수립과 성공적인 사업수행을 위한 양국 관련기관 간의 MOU 체결 및 협력 네트워크 구축하였다.

바. 사업의 애로사항

본 사업은 섬유기술을 에티오피아에 전수하고 국내 기업이 진출할 수 있는 기반을 조성하기 위해 설계되었다. 국내 기업이 에티오피아에 진출하여, 기술, 장비 등의 노하우를 전수하거나, 기술이전을 실시할 때, 기술유출 등의 문제가 발생할 수 있다. 이에 사업 초기 우리정부에서 현지 에티오피아 정부에 기술유출 우려에 대한 문제에 대한 명확한 답변을 받고 사업을 추진해야 하며, 이 문제에 대한 해결책이 없는 상황에서는 국내 기업들이 본 사업에 적극적으로 참여하지 않을 수 있다.

섬유 테크노파크 조성 사업에 관련된 에티오피아 내 이해관계자들의 이해가 상충하거나 갈등의 소지가 있어 에티오피아 내 의사결정기구를 통해 의견조절이 필요했으며 구성원들의 동의와 만족도를 끌어내고 조성된 섬유테크노파크가 제 역할을 담당하게 하기 위해서는 발생 가능한 갈등의 소지를 사전에 조절하면서 진행하는 것이 필요했다.

또한 현실적으로 비용, 공간, 운용상의 문제로 섬유테크노파크 내에 도입하기 어려운 장비와 교육의 경우, 기존의 장비를 활용할 수 있는 연계방안에 대한 협의도 필요했다. 즉 제한된 예산과 공간의 제약성으로 모든 장비를 구입하기는 어려우므로 현재 최우선 되어야 할 장비와 교육프로그램에 대해 사전에 의견 수렴이 반드시 필요하다.

사. 사업의 성과 및 기대효과

본 사업을 통해 에티오피아 정부의 성장과 구조변환계획(Growth and Transformation : GTP)에 부합하는 지원효과가 있다. GTP에서 농업위주의 발전에서 산업화로 전환하려는 정책을 목표로 선정한 8개 중점 산업에 섬유산업이 포함되어 있고 섬유산업이 속하는 제조업은 평균 10%대 성장을 하고 전체 GDP에서 13%대의 비중을 가지고 있는데, 섬유의 주원료인 면화산업이 속하는 농업(GDP의 45% 비중)과 동반 성장할 수 있을 것이다. 특히 섬유산업의 육성을 통해 풍부한 노동력을 지닌 에티오피아의 고용증대에 큰 기여할 것으로 기대된다.

또한 섬유산업단지 내 기업에 대한 기술 및 경영지원 솔루션 제공함으로써 단지내 기업이 필요한 기술 혁신이 가능하며, 섬유 산업단지의 성공은 에티오피아의 외자유

치에 있어서 필수적이며 테크노파크로 인한 변화는 투자에 있어서 긍정적으로 작용할 것이다.

공여국인 한국의 입장에서 기대효과는 중저가 제품의 국제 분업 협력 파트너와 투자처로서의 에티오피아의 가치가 높다는 점이다. 특히, 아프리카 섬유업계는 대부분 소규모 업체로 투자 액수나 협력범위에 드는 자본이 비교적 적어 특화된 제품생산을 위한 기업협력에 적합하다. 마지막으로 동 사업을 통해 한-에티오피아 간 산업경제적 관계 발전을 심화할 수 있을 것이다.

6. 콜롬비아 과학기술혁신단지 역량강화를 위한 마스터플랜 수립 사업 조성 사업

가. 사업의 배경 및 필요성

콜롬비아는 일인당 GDP가 7,933달러 (2012년)에 달하는 고중소득국에 속하는 국가이지만 제조업 기반이 약하고 지역 산업 구조가 취약한 문제점을 지니고 있다. 이러한 문제점을 극복하기 위해 콜롬비아 정부는 2000년대 이후 국가 경쟁력을 높이고 지속가능한 성장 기반을 구축하기 위한 다양한 노력을 전개해왔다.

이러한 노력의 일환으로 콜롬비아 정부는 2002년에 수립한 「국가발전계획 2002-2006」에 과학기술발전계획을 포함하였다. 2009년에는 「과학기술과 혁신에 관한 법」(The New STI Law; Law 1286)을 제정함과 동시에 과학기술혁신 5개년계획(STI Strategic Plan 2011-2014)을 수립하여 과학기술청(Colciencias)를 대통령에게 직접 보고하는 행정부처로 승격시켰다. 또한, 콜롬비아 광물자원 수출의 10%를 과학기술혁신을 위한 목적으로만 사용하도록 하는 ‘과학기술과 혁신을 위한 국가기금(National Fund for Financing STI; 일명 ‘Royalty System’)'을 Colciencias 산하에 설치하였다.

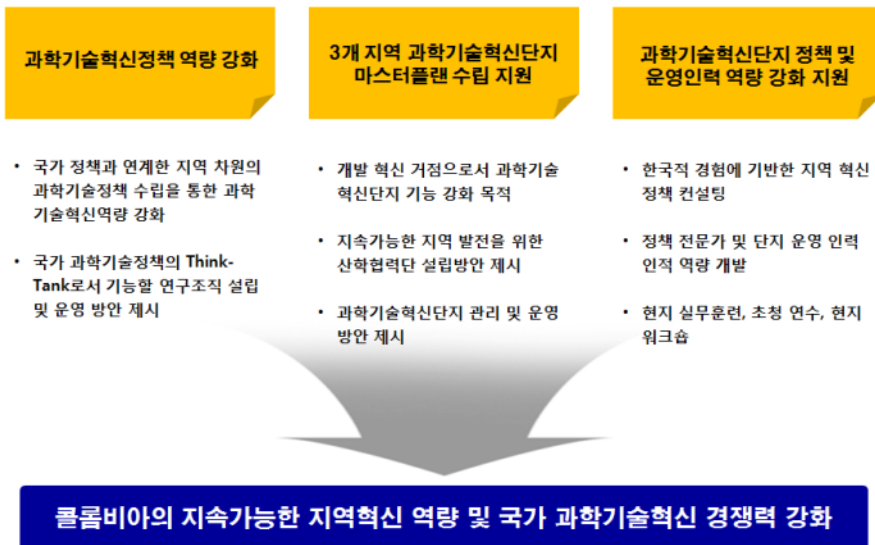
그럼에도 불구하고 콜롬비아의 국가 혁신시스템은 전반적인 문제점을 노정하였다. 국가 총 연구개발 투자가 GDP 대비 0.3% (2015년)에 미치지 못하고, 과학기술 인적 역량이 부족하며, 산학연 연계가 활성화 되지 못하고 있고, 지역 혁신 기반이 매우 취약

약할 뿐만 아니라, 과학기술혁신 전략(정책) 수립 역량 또한 크게 미흡하였다. 이러한 국가 혁신시스템 전반에 걸친 한계점을 해결하고자 Santos 콜롬비아 대통령은 2012년 한국을 방문하여 한국의 성공적인 과학기술혁신 역량 개발 경험을 전수해 줄 것을 요청하였다. 특히 지역 과학기술혁신 단지 구축을 통한 지역혁신 역량 강화와 이를 통한 국가 혁신 시스템의 개선 방안을 찾아 줄 것을 당부하였다.

나. 사업의 목적 및 목표

본 사업의 목적은 콜롬비아 3개 지역(보고타, 팔미라, 부카라망가)에 과학기술혁신 단지 마스터 플랜 수립을 지원하는 과정에서 해당 지역뿐만 아니라 국가 차원의 과학기술혁신 정책 개발과 관리 역량을 강화하고 국가 과학기술혁신 경쟁력을 강화하는 것이다. 이러한 사업의 목적을 도식화 하면 아래 [그림 4-11]과 같이 나타낼 수 있다.

[그림 4-11] 콜롬비아 과학기술혁신단지 마스터플랜 수립 사업의 목표



자료: 과학기술정책연구원(2016)

구체적으로 본 사업은 먼저 3개 해당 지역에 지역 혁신 거점으로서의 과학기술혁신 단지 구축을 목표로 하는 마스터플랜 수립을 목표로하였다.

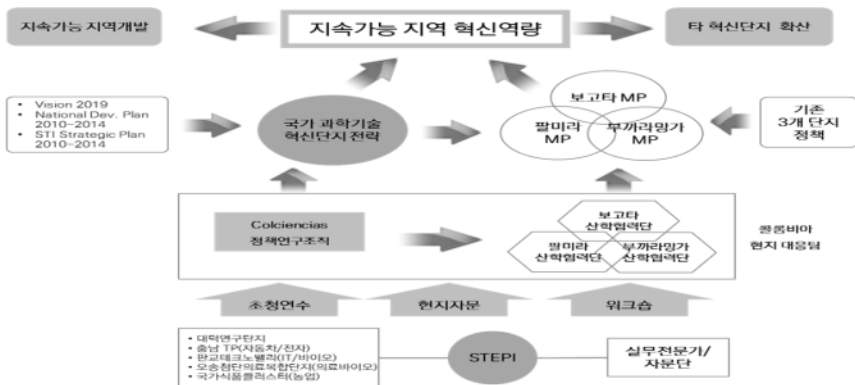
둘째, 마스터플랜 수립 과정에서 실무훈련, 초청연수 및 현지 워크숍 등의 방법으로 현지 핵심 인력들의 정책 및 단지 운영/관리 역량 개발/강화를 목표로하였다.

셋째, 본 사업은 지역 차원의 과학기술혁신 역량뿐만 아니라 국가 차원의 정책 역량 개발 및 강화를 목표로하였다. 지역 혁신은 결국 국가 차원의 지역 개발 전략의 틀에서 지원되어야 지속 가능하기 때문에 콜롬비아 국가 과학기술혁신 정책을 담당하고 있는 Colciencias 가 국가차원의 지역 혁신 단지 전략 및 과학기술혁신 정책을 수립할 수 있도록 국가 과학기술정책 전담 조직 설립 및 운영 방안을 제시하는 것을 목표로하였다.

다. 사업의 추진 체계 및 주요 내용

본 사업은 상기 목표들을 달성하기 위해 국가 및 지역 혁신 전략을 개발하고 단지 관리 및 운영 핵심주체로서 현지 대응팀을 구성하였다. 한편, 한국의 지역 혁신 모델을 효과적으로 콜롬비아에 전수하기 위해 사업 수행 기관인 과학기술정책연구원의 전문가들뿐만 아니라 한국의 지역혁신 관련 기관 및 전문가들을 초청하여 폭넓은 지식을 전수하도록 하였다. 이러한 추진 체계는 아래 [그림 4-12]와 같이 요약될 수 있다.

[그림 4-12] 콜롬비아 과학기술혁신단지 마스터플랜 수립 사업의 추진체계



자료: 과학기술정책연구원 (2016)

본 사업의 첫 번째 초점은 ‘국가 과학기술혁신 단지 정책’이었다. 지역 단지들이 개별 지역 수준의 노력으로 그치지 않고 국가 균형개발의 차원에서 체계적으로 추진될 수 있는 기반을 제공하기 위해 국가차원의 과학기술혁신 단지 전략을 개발하였다. 콜롬비아 국가 혁신 체계를 분석하고, 한국 및 주요 선진국의 벤치마킹 사례를 소개하고, 국가 차원의 종합적인 지역 과학기술혁신 단지 조성을 위한 전략을 개발하였다. 이 전략은 추진 방향을 포함한 비전맵을 제시하고, 법적/제도적 기반 구축, 과학기술혁신 역량 강화, 전략 로드맵 등 중점 추진과제를 도출하였다. 이 외에도 4개 중점과제를 포함하였다. 첫째는 국가 차원에서 과학기술혁신 전략 개발 역량을 강화하기 위한 정책 싱크탱크 설립 방안을 제시하였다. 둘째는 각 지역 과학기술혁신 단지가 체계적이고 지속적으로 발전할 수 있도록 단지 운영주체 (관리조직) 구축 방안을 제시하였다. 셋째는 콜롬비아 혁신 체제가 특히 어려움을 겪고 있는 기술이전 및 사업화 방안을 별도로 개발하였다. 넷째는 각 단지별 입지 분석 및 시설 배치 방안을 개발하여 제시하였다.

다른 3개의 대상은 보고타, 비오파시피코 및 과티과라 과학기술혁신 단지 개발 마스터 플랜이었다. 사업 수행 초기 이들 3개 단지는 모두 상이한 개발 단계에 있었다. 먼저 보고타의 경우는 콜롬비아 국립대학(UNAL)이 대학 캠퍼스를 활용하여 다양한 기술적 초점의 기술이전 및 사업화의 필요성이 몇몇 교수들 사이에서 논의되고 있던 단계였다. 깔리에 위치한 비오파시피코(Biopacifico) 단지의 경우 광활한 부지에 단지가 이미 조성되어 있었고, 몇몇 대학 및 국제연구기관이 입주해 있었으나 각자 개별적으로 연구 활동을 영위하고 있을뿐 단지로서의 관리 체계가 매우 미약한 상황이었다. 부까라망가에 위치한 과티과라 단지는 산탄데르 산업대학(UIS)이 소유한 외곽 캠퍼스에 한 두개 연구동만이 있는 대학 연구 캠퍼스에 불과하였다. 이러한 상이한 단계 및 상황에 있는 3개 단지 후보에 대한 마스터 플랜 수립은 매우 상이한 접근방법을 요구하였다. 그러나 이들 3개 단지 후보들이 공통적으로 간과하고 있던 부분은 단지의 전략적 방향(초점), 즉, 각 단지가 지원하여야 할 지역 전략 산업의 부재였다. 이러한 실태를 파악하고 각 단지 마스터 플랜에서는 가장 먼저 지역 경제 및 산업 여건을 분석하고, 각 단지가 중점적으로 지원하여야 할 지역 전략 산업을 선정하였다. 보고타의

경우 ICT 산업, Biopacifico 의 경우 농업 및 생명산업, 과티과라의 경우 석유 및 가스 산업을 선정하였다. 그리고 이들 지역 전략산업 및 상이한 발전 단계를 고려하여 맞춤형 비전맵 및 추진 로드맵을 개발 제시하였다.

보고타의 경우 아직 기반이 마련되지 못한 상황을 감안하여 UNAL을 중심으로 한 관련 정부 및 기관이 공동으로 준비위원회를 구성하고 충분한 준비기간을 거치도록 설계하였다. 또한 대학 캠퍼스로 전략할 위험성을 예방하고자 UNAL 캠퍼스 인근 기간 도로를 따라 'Innovation Ring' 구축 사업으로 승격시키고 이를 보고타시가 주도적으로 추진하도록 설계하였다. 보고타 과학기술혁신 단지는 보다 큰 개념의 Innovation Ring을 관리 운영하는 주체가 되는 방안을 제시하였다.

Biopacifico 의 경우 단지로서의 시설 기반은 구축되어 있으나 기업이 입주해 있지 않고 주도적으로 기업 유치를 수행할 단지 관리 조직의 역량이 미흡한 상황이었다. 또한 관리 조직을 유지할 운영 자금마저 매우 위태로운 상황이었다. 이러한 한계점을 감안하여 단지 관리 조직 설립 및 역량 강화에 초점을 두고 마스터 플랜을 수립하였다.

과티과라 단지의 경우 대학(UIS)의 지배하에 있다는 점이 가장 큰 걸림돌이었다. 대학의 지배구조 하에서 독립시켜 지역 산업 발전에 기여하는 단지로 만들기 위해 대학 (UIS), 기업 (Ecopetrol), 주정부 및 지방정부, 관련 기관 및 단체가 참여하는 지배 구조를 설립하고 이를 통해 관리조직을 구성하도록 설계하였다.

라. 사업의 이해관계자

본 사업의 콜롬비아 측 이해관계자는 과학기술청(Colciencias), 산업부, 보고타시 정부, 농림부, 바예데카우카 주정부, 팔미라시 정부, 상공회의소, ICA, Corpoica, CIAT, 대학, 산학협력단 등 다양하다. 공여국인 한국은 주무부처인 외교부, 시행기관인 코이카, 수행기관인 과학기술정책연구원이 주요 이해관계자이지만, 과학기술정통부, 농림부, 산업부 이외에도 대덕연구단지, 테크노파크, 대학, 연구소, 기업 등이 연관 관계를 갖는다.

마. 사업 추진에 있어 애로사항

본 사업을 통해 수립된 콜롬비아의 국가 전략과 각 지역 마스터 플랜이 문서로 사장되지 않고 실제 집행되어 기대했던 효과를 거둘 수 있도록 만드는 것이 가장 큰 임무였다. 하지만 이러한 실행가능성을 제고하는데 가장 큰 걸림돌은 재정적 지원 확보에 있었다. 콜롬비아의 경우, 중앙정부의 재정이 매우 한정되어 있는 상황에서 과학기술 예산, 특히 지역 과학기술혁신 단지 구축을 위한 예산 확보는 거의 절망적인 수준이었다. 그나마 유일한 재원은 광물자원 수출에서 거두는 로열티 수입의 10%를 과학기술혁신에 투자한다는 법인 'Royalty System'이었다. 문제는 자금의 선정과 배분이 전략적 기준에 의해서가 아니라 정치적 기준에 의해 이루어지고 있다는 점이다. 또한 본 사업의 수원국 담당 부처인 Colciencias 예산의 90% 이상을 Royalty System이 차지하고 있는 상황에서 추가적인 자원 마련은 거의 불가능한 상태였다.

본 사업이 종료 후에도 지속가능하기 위해서는 제도적 안정성이 보장되어야 했다. 하지만 콜롬비아에는 아직 직업 공무원제도가 정착되지 않아 국가 공무원 시험을 치르지 않고 공무원이 될 수 있어 우수 인력의 공공 부문 유입이 매우 제한적이었다. 또한 행정부 규모 제한법으로 행정부 규모 확대가 어려워서 부족한 인력은 단기 비정규직으로 충당하는 실정이었다. 결론적으로 이러한 규제는 공무원의 정책 개발 역량의 퇴화를 가속화시키고 동시에 중남미 국가들 중에서도 가장 심각한 공무원 이직률을 기록하게 만들었다.

바. 사업의 성과

본 사업의 성과는 크게 1) 법·제도적 기반 구축, 2) 정책적 기반 마련, 3) 정책 역량강화 그리고 4) 지역 단지의 발전 방향 및 추진 로드맵 제시라는 측면에서 살펴볼 수 있다.

1) 법·제도적 기반 구축

지역 과학기술혁신 단지에 관한 법·제도적 기반을 마련하였다는데 있다. 첫째, 국가개발 계획 (2014-18) 12조에 과학기술혁신 단지의 개념 및 추진구조를 명기하여 콜롬비아

에서 과학기술혁신 단지가 국가 차원에서 법적으로 제도화 될 수 있는 기초를 구축한 것이다. 특히, 이 조항은 발효시점에서 8개월 이내에 지역 과학기술혁신 단지 조성에 관한 국가 전략(안)을 개발하도록 명시하여 정책적 성과 창출의 기반을 조성하였다.

둘째, 국가 단지 전략(안)이 산업전략과 동떨어진 계획이 되는 것을 방지하기 위해 과학기술기본법과 경쟁력기본법을 통합하는 CONPES를 개발하도록 하였다.

셋째, 대통령실 내에서 별도로 존재하던 생산성(산업) 시스템과 과학기술혁신정책 시스템을 통합하도록 하여 산업정책과 과학기술정책의 유기적 연계를 촉진할 수 있는 제도적 기반을 만들었다.

2) 정책적 기반 구축

본 사업에서는 콜롬비아 지역 과학기술혁신 단지에 관한 명확한 정책적 방향을 제 공하였다. 첫째, 8개월 이내에 수립하여야 할 국가 전략(안)을 Colciencias, 산업부 (MinTIC) 및 대통령실 국가기획청(DNP)이 공동으로 개발하도록 하여 국가개발전략 의 일환으로 지역 과학기술혁신 단지를 추진할 수 있는 기반을 마련하였다.

둘째, 지역 과학기술혁신 단지는 '과학기술에 기반한 혁신 창출과 지역 산업 발전에 기여하는 일정한 지리적 경계를 가진 특정 구역'으로 정의하고, 단지의 운영 및 관리는 Colciencias 가 요구하는 일정 요건을 충족하도록 함으로써 국가적 차원의 명확한 기준을 제공하였다.

셋째, 단지에 다양한 재원이 투입될 수 있도록 하였다. 먼저, Royalty System 의 재원이 단지 조성을 위해 활용될 수 있도록 하는 개혁 방안도 포함시켰다. 뿐만 아니라 GDP 대비 1%까지 과학기술혁신에 투자하는 목표를 선언하도록 하여 과학기술혁신 재원의 전체 규모가 지속적으로 증대할 수 있는 기반을 마련하였다. 또한, 단지에 입주하는 혁신기업에 대한 세제혜택을 명시하도록 하여 기업의 과학기술 투자를 촉진 할 수 있는 장치도 마련하였다.

3) 정책 역량 강화

본 사업의 주요 성과 중 빼놓을 수 없는 것은 과학기술혁신 정책 역량을 크게 신장시켰다는 것이다. 먼저, 지역 과학기술혁신 단지 구축이 단순히 연구개발 및 관리/운영의 문제가 아니라 지역 및 국가 차원의 과학기술혁신 정책과 국가개발 전략의 틀에서 전략적으로 추진되어야 한다는 점을 인식시켰다. 이러한 인식의 전환은 콜롬비아 행정부 전반으로 확산되어 과학기술청(Colciencias), 통상산업관광부(MinCIT), 정보통신부(MinTIC), 교육부(MinEDU), 국가기획처(DNP), 대통령실 등 관련 부처간 정책 연계가 크게 신장되었다.

둘째, 과학기술혁신 정책 역량 개발을 위한 제도적 기반을 제공하였다. 법으로 Colciencias를 과학기술혁신 정책의 주무 부처로 지정하였음에도 불구하고, 정책 역량은 극히 미미한 실정이었다. 이를 개혁하고자 다양한 정책 Think-tank 구축 방안을 검토하고, Colciencias 부청장 직속으로 Strategic Policy Unit을 설치하였다. 이 조직에는 Colciencias 내에서 가장 유능한 소수 정예 공무원을 배치하도록 하고, 이들을 대상으로 과학기술혁신 전략 수립 및 평가체계 설계 등에 대한 자문을 하였다.

4) 지역 단지의 발전 방향 및 추진 로드맵 제시

본 사업을 통해 지역 차원에서는 3개 대상 단지의 발전 방향 및 추진 로드맵을 구체적으로 제시하였다. 3개 단지의 주요 이해관계자들에게 과학기술혁신 단지의 개념을 이해시키고 각 단지가 지향하여야 할 방향, 역할, 프로그램 및 추진 전략을 구체적으로 제시하였다.

먼저, Biopacifico 단지의 경우 농산업 진흥에 집중할 것을 권고하고, 향후 Agriculture → AgroIndustry → Food Cluster → Life Science 의 경로로 진화해 나갈 것을 제시하였다. 구체적으로 2030년까지 Food Cluster 조성을 목표하도록 하였다.

파타과라 단지(PTG)의 경우 지역 산업 수입의 70%를 차지하는 석유 및 가스 산업 진흥에 집중할 것을 권고하고, 구체적으로 Oil & Gas 산업의 고부가가치화를 위한

관련 서비스 산업 진흥에 매진할 것을 제시하였다. 또한, 단지 부지 및 시설의 소유주인 산탄테르 사업대학(UIS)으로 하여금 대학 연구 캠퍼스가 아닌 지역 산업 개발을 위한 과학기술혁신 단지로 탈바꿈할 수 있도록 독립재단(Foundation)을 설립하도록 하였고, 향후 이 재단이 PTG의 공식 관리조직으로 지정하도록 만들었다.

보고타 단지의 경우, 보건, 농산업, 에너지, IT 등 광범위한 산업적 지향점을 정리하여 중기적 최우선 방향으로 IT 관련 SW 산업 진흥에 집중할 것을 권고하였다. 보다 명확히 보고타 수도 지정 500주년 기념해인 2038년까지 IT Cluster 조성을 목표로 보고타 공항에서 도심까지 이어지는 주도로 주변을 'Innovation Ring'으로 지정하고 그 중심에 보고타 과학기술혁신 단지를 조성하도록 하였다.

제3절 소결

1. 과학기술 ODA에 대한 시사점

최근 우리나라의 과학기술 ODA 사업은 국내외에서 새로운 주목을 받으면서 사업 예산과 사업의 수도 점차 증가 추세에 있다. 하지만 아직까지는 과학기술 ODA 사업 중 단기성과 뿐만 아니라 중장기적 성과를 평가할 수 있는 사업의 수가 제한적이고 예산 규모가 비교적 작은 정책컨설팅 또는 연수사업들이 주를 이루고 있다.

현재 우리나라의 대표적인 과학기술 ODA 사업으로 베트남 V-KIST 사업과 케냐 KAIST사업처럼 대형 사업들이 추진 중이다. 향후 이런 대형 프로젝트 사업들의 전반적인 성과 평가와 함께 다른 공여국 사업과는 차별화된 우리나라 과학기술 ODA의 모델을 구축할 필요가 있다.

본 연구에서는 수원국에 미치는 영향력 차원에서 과학기술정통부, 산업통상부, KOICA 등의 몇몇 과학기술 및 산업기술 ODA 사업들을 살펴보았다. 특히 프로젝트 사업의 경우에는 과학기술 ODA를 통해 인프라 구축, 인력양성, 프로그램 개발 및 장비 공여 등 다양한 세부 활동이 이루어지게 된다. 대부분의 ODA 사업에서 가장 큰 애로사항으로 수혜국 정부 또는 기관 책임자의 잦은 교체와 현지 이해관계자들의 이

해 충돌로 인해 자칫 사업 추진이 어려워지기도 한다.

또한 과학기술 ODA를 통해 과학기술과 지식이 이전되는 과정에서 양국의 협력 기관들과 이해관계자들간의 신뢰와 의사소통능력은 사업의 성공에 영향을 크게 미치는 것으로 확인되었다. 그렇다면 과학기술 ODA 사업은 기존의 ODA 사업 관리 방식에서 탈피해서 좀 더 장기적이고 상호 신뢰를 구축할 수 있는 방향으로 나아가야 할 것이다. 사업의 내용도 공여국과 수혜국의 협력 기관 간의 신뢰 구축과 해당 국가의 개발환경과 역량에 대한 충분한 이해를 돕는 활동을 포함할 필요가 있을 것이다.

2. 과학기술 ODA 정책 제언

본 연구에서 살펴본 과학기술 ODA 사업들은 개도국의 과학기술혁신역량을 강화함으로써 우리나라와 수혜국의 상생 협력과 공동의 성장을 위한 좋은 사례가 될 수 있음을 보여준다. 앞서 살펴본 과학기술 ODA 사업의 사례들을 통한 ODA 정책적 제언은 다음과 같다.

첫째, 한국의 선진 과학과 기술의 도입이 개도국의 산업생태계를 파괴하지 않도록 수행자가 사업 형성 단계에서 기술 적정성을 객관적으로 평가할 필요가 있다는 것이다. 우리 입장에서는 산업기술로 분류되고 있는 것이 산업화 초기 단계에 있는 개도국 입장에게는 고도의 과학기술로 여겨질 수 있으며, 체계 미비 등으로 전수받은 높은 과학기술을 지속적으로 유지 할 수 있는 여력이 부족할 수 있다. 따라서 개도국의 산업수요에 맞는 적절한 과학 및 산업기술을 제시하고 이를 중심으로 사업을 기획하고 추진하여야 한다.

둘째, 사업의 요구역량을 기반으로 한 과제를 도출하고 수행기관 참여인력의 전문성과 특성을 고려한 과제 할당이 원활한 사업 추진의 밑거름이자 올바른 추진체계라는 것이다. 기관별 전문성에 입각한 사업 추진은 사업의 효과성과 효율성 측면에서 매우 유익한 요소이며 사업의 성과를 이끌어낼 수 있는 중요한 요소이다. 구체적으로 ODA사업의 추진을 위해 3개 분야의 전문가가 함께 참여할 수 있도록 구조화할 필요가 있다. ODA사업은 구조적으로 섹터 전문가와 지역전문가 그리고 ODA 사업 전문가가 융합되어야 원활한 사업 추진을 보장받을 수 있다. 이것은 구체적으로 과학 및

산업기술에 대한 이해도를 바탕으로 수원국의 정책과 현지 환경에 맞는 사업을 ODA 사업 구조에 맞도록 재해석하는 과정을 거친다는 것을 의미한다.

셋째, 이종 분야 및 산업간 과감한 협업과 대형화가 필요하다. 사업을 추진하는 동안 우리나라에서 사장되어 가는 기술과 제품들 중에서 개도국이 필요로 하는 것이 많다는 것을 알게 되었다. 더욱이 개도국은 이것을 패키지화하여 단계별로 지원해주길 바라고 있다. 이를 위해서 인프라와 과학기술, 특허간 연계하여 대형화된 사업을 형성할 필요가 있다.

마지막으로, ODA사업 전문가를 융합학문차원에서 육성하고 다양한 분야에서 활용할 필요가 있다. ODA사업은 일반적인 프로젝트 관리의 차원을 넘어 과학과 인문학이 융합된 실용분야이다. ODA사업의 기획단계는 STEPPER 분석과 미래예측방법론, 네트워크 이론, 경제학, 통계학 등 과학과 인문학을 넘나드는 지식을 요구한다. 사업추진 단계에서는 논리적 법학, 사고, 협상능력, 영향요인 분석, 연관분석 등을 통해 사업을 추진하게 된다. 이렇듯 ODA사업이 다양한 학문적 융합이 필요한 부분임에도 아직까지 ODA영역을 비전문적 분야로 바라보는 인식이 아쉬울 뿐이다.

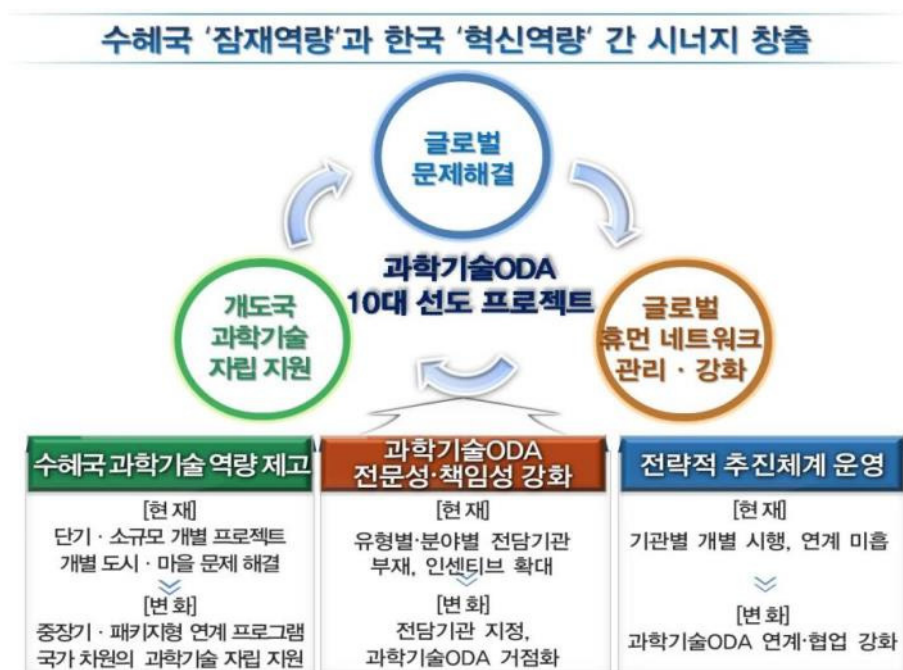
금은 ODA사업이 우리에게 중요한 의미로 받아들여지지 않을 수 있다. 분명한 것은 세계 경제와 산업의 중심은 4차 산업혁명과 함께 점진적으로 개도국을 향해 가고 있으며, 개도국과의 상생협력이 우리에게 주어진 과제라는 것은 부인할 수 없는 사실이다. 그런 관점에서 곧 다가올 시대적 과제에 대응하기 위해 ODA사업 전문성을 갖추고 체계화적으로 발전시켜 나가는 것이 바람직할 것이다.

| 제5장 | 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계

제1절 배경 및 필요성

최근 정부는 과거와는 달리 “과학기술 ODA”라는 용어를 전략적으로 사용하면서 관련 정책을 한층 체계적으로 추진하는 자세를 보이고 있다. 그 대표적인 사례로서 과학기술정보통신부는 2018년 11월 서울에서 사상 처음으로 과학기술 ODA를 주제로 한 국제컨퍼런스⁶⁹⁾를 개최하는 한편 이 자리를 통해 “글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안”을 공식 발표했다.

[그림 5-1] 과학기술 ODA 활성화 방안 추진방향



자료: 과학기술정보통신부(2018)

69) 2017년까지는 그 명칭이 적정기술 국제컨퍼런스였으나, 9회째인 2018년부터 과학기술 ODA 국제컨퍼런스로 변경되었다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.11.23).

<표 5-1> 과학기술 ODA 활성화 방안의 3대 전략과 9대 추진과제

전 략	추진과제
수혜국 과학기술 자립 역량 제고	① 유형별 과학기술 ODA 모델 마련 및 전주기 지원 강화 ② 수혜국 공동문제 해결 지원 강화 ③ 국내 R&D와 과학기술 ODA 연계 강화
과학기술 ODA 전문성·책임성 강화	④ 과학기술 ODA 사업 주관 연구기관 운영 ⑤ 수혜국 과학기술 인력교육 강화 ⑥ 과학기술 ODA 전문인력 육성
과학기술 ODA 전략적 추진체계 운영	⑦ 타 부문 ODA에 과학기술 요소 강화 ⑧ 과학기술 ODA 추진체계 정비 ⑨ 국제기구·NGO 등과의 파트너십 강화

자료: 과학기술정보통신부(2018)

과학기술 ODA 활성화 방안에서는 비전으로서 “수혜국 잠재역량과 한국 혁신역량 간 시너지 창출”을 제시하고, 이를 달성하기 위한 실천방안으로서 3대 전략과 9대 과제를 제안했다(그림 5-1] 및 <표 5-1> 참조).

3대 전략은 첫째, 수혜국 과학기술 자립 역량 제고, 둘째, 과학기술 ODA 전문성 및 책임성 강화, 셋째, 과학기술 ODA 전략적 추진체계 운영의 세 가지이며, 이 가운데 첫번째 전략인 수혜국 과학기술 자립 역량 제고를 달성하기 위한 3대 추진과제로서 첫째, 유형별 과학기술 ODA 모델 마련 및 전주기 지원 강화, 둘째, 수혜국 공동문제 해결 지원 강화와 함께 셋째, 국내 R&D와 과학기술 ODA 연계 강화가 명백하게 천명되고 있다.

또한 이와 함께 국내 R&D와 과학기술 ODA 간의 연계를 강화하기 위한 주요 실천 과제로서 첫째, 국민생활연구(국내)와 글로벌 문제 해결(개도국) 간 성과 공유·확산⁷⁰⁾, 둘째, 국내 R&D 성과의 수혜국 확산, 셋째, 국내-수혜국 공동수요형 문제 해결

70) 이를 위해 유사성이 높은 분야에 대해 상시적인 성과의 공유·확산을 실시하고, 기획 및 수요 발굴 단계부터 상호 연계를 통한 사업의 발굴을 추진하며, 이와 함께 국내 개발 완료 후 미활용되고 있는 유희기술이나 단기 성과창출 가능 기술 등은 별도의 개도국 수요 발굴을 통해 지원할 예정이다(과학기술정보통신부, 2018).

R&D 발굴 및 지원⁷¹⁾의 세 가지를 제시하고 있다(과학기술정보통신부, 2018). 이 가운데 국내 R&D 성과의 수혜국 확산을 위해서는 대상 수혜국을 신남방 지역과 신북방 지역으로 구분해서, 신남방 지역의 경우 ITS, 기후기술, 스마트시티, 물 등을, 그리고 신북방 지역의 경우 에너지, 환경, 스마트팜 등을 주 대상으로 삼아 각각 공동 기술개발 및 현지 실증·적용을 실시할 예정임을 밝히고 있다(〈표 5-2〉 참조).

〈표 5-2〉 신남방 및 신북방 공동 기술개발 분야(예)

구분	분야	주요 내용
신남방	ITS	지능형 교통망 도입을 위한 정책 및 기술 자문 (인도네시아, 말레이시아, 베트남)
	기후기술	녹색기술센터(GTC)를 통한 기후기술 협력 프로젝트 추진
	물	적정기술센터('13년~)를 통해 개발된 물·위생 적정기술 모델화 및 확산
	스마트시티	범부처 '스마트시티 추진단' 등을 통해 아세안 스마트시티 협력 강화
신북방	정보화·ICT	유라시아 국가정보화 계획 수립, 네트워크 보안, 디지털 서비스 협력 등
	소재	광물 고부가가치화 R&D, 사업화 모델 개발 협력 (몽골, 카자흐스탄, 우즈베키스탄)
	스마트팜	현지 맞춤형 스마트팜 모델 개발 및 역내 확산
	석탄액화	현지 기술실증 및 시험운영을 통한 기술이전 및 사업화

자료: 과학기술정보통신부(2018)

이러한 정부의 정책과 입장을 배경으로 이하에서는 과학기술 ODA와 국내 R&D 간 연계와 관련된 현황을 검토하고 이를 평가한 후, 그 결과를 기반으로 과학기술 ODA와 국내 R&D 간 연계를 강화하기 위한 틀과 정책방향 및 세부 추진과제들을 제안한다.

71) 이를 위해 유사성이 높은 분야에 대해 상시적인 성과의 공유·확산을 실시하고, 기획 및 수요 발굴 단계부터 상호 연계를 통한 사업의 발굴을 추진하며, 이와 함께 국내 개발 완료 후 미활용되고 있는 유휴기술이나 단기 성과창출 가능 기술 등은 별도의 개발도상국 수요 발굴을 통해 지원할 예정이다(과학기술정보통신부, 2018).

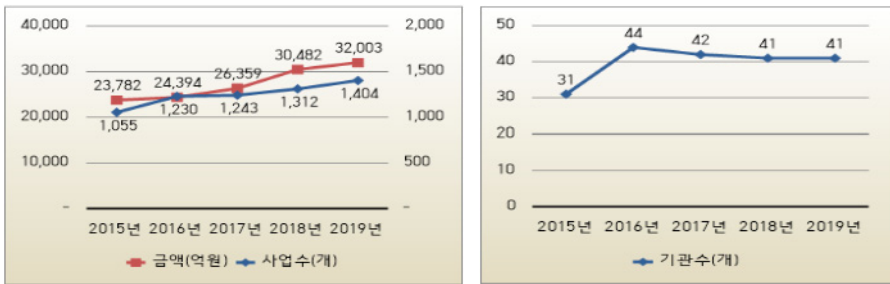
제2절 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계 : 현황 및 평가

1. 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계의 현황

가. 한국의 과학기술 ODA 추이

한국의 전체 ODA 규모는 2010년의 OECD DAC 가입 이후 꾸준히 증가했다. 최근 5년 동안의 통계를 살펴보면, 2018년에 금액 기준으로 처음으로 3조 원을 돌파했으며, 이어 2019년에는 수행하고 있는 사업 수가 총 1,400개를 넘어섰다. 또한 사업을 수행하는 기관 수는 2019년 현재 지방자치단체 포함 총 41개이다(그림 5-2 참조).

[그림 5-2] 한국의 전체 ODA 추이(2015-2019년)



주1: 사업 금액은 순지출 금액이 아닌 각 년도 시행계획 확정액 기준

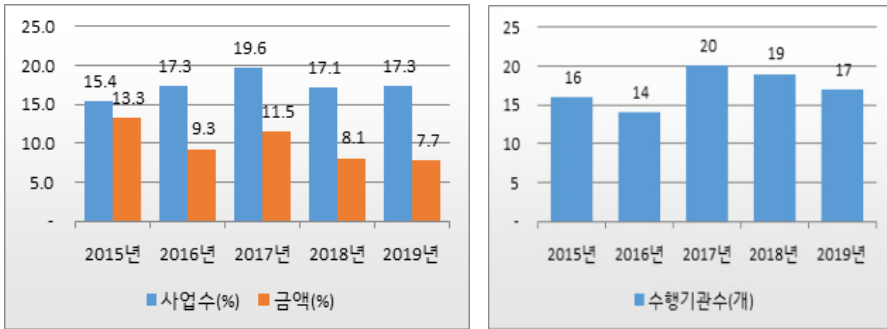
주2: 2015년 기관 수에는 지자체가 포함되어 있지 않음

자료: 각 년도 국제개발협력 종합시행계획 내용을 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

이 가운데 과학기술 분야와 관련된 이른바 과학기술 ODA의 경우 금액 기준으로는 전체 ODA의 8%, 사업 수 기준으로는 전체 ODA의 17% 정도의 비중을 각각 차지하는 것으로 나타났다(그림 5-3 참조)⁷²⁾. 금액 기준으로 볼 때 한국의 전체 ODA 규모가 지속적으로 증가하고 있는 것과는 대조적으로, 과학기술 ODA의 규모는 점차 감소하는 추세를 보이고 있음이 주목된다.

72) 이는 과학기술 ODA 사업의 평균 규모가 전체 ODA 사업의 평균 규모보다 소규모임을 의미한다. 한편 이 통계는 부처별 연간 총 사업 목록을 기반으로 세부 사업명과 내역 사업명을 직접 비교해서 과학기술과 관련된 사업을 분류함으로써 도출한 결과이므로, 실제 수행 부처에서 판단하는 내용과는 다를 수 있다(송치웅·이혜진, 2019).

[그림 5-3] 한국의 과학기술 ODA 추이(2015-2019년)



주: 사업 금액은 순지출 금액이 아닌 각 년도 시행계획 확정액 기준

자료: 각 년도 국제개발협력 종합시행계획 내용을 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

나. 국내 R&D 전담 수행기관의 과학기술 ODA 현황

한국의 국내 R&D를 담당하는 핵심주체는 크게 기업, 대학 및 정부출연연구기관의 3대 주체로 구분되는 바, 이 가운데 “정부, 지방자치단체 및 공공기관의 활동”으로 규정되는 ODA의 성격상 과학기술 ODA와 직접 연계되는 R&D 수행주체는 정부출연연구기관이다. 현재 국내 정부출연연구기관은 경제·인문사회연구회 소관기관과 국가과학기술연구회 소관기관으로 구분되는데, 전통적인 의미에서의 이공계 분야 R&D 활동은 국가과학기술연구회 소관기관들이 담당한다.

이에 따라 정부출연연구기관 가운데 우선 국가과학기술연구회 소관기관 25개⁷³⁾를 대상으로 ODA 사업 수행 현황을 조사한 결과⁷⁴⁾를 검토해 보면, 5개 연구기관이 17개 사업을 수행했거나 현재 수행 중인 것으로 나타났다(표 5-3) 참조. 이 가운데

73) 25개 기관은 한국과학기술연구원, 녹색기술센터, 한국기초과학지원연구원, 국가핵융합연구소, 한국천문연구원, 한국생명공학연구원, 한국과학기술정보연구원, 한국한의학연구원, 한국생산기술연구원, 한국전자통신연구원, 국가보안기술연구소, 한국건설기술연구원, 한국철도기술연구원, 한국표준과학연구원, 한국식품연구원, 세계김치연구소, 한국지질자원연구원, 한국기계연구원, 재료연구소, 한국항공우주연구원, 한국에너지기술연구원, 한국전기연구원, 한국화학연구원, 안전성평가연구소, 한국원자력연구원이다.

74) 송치웅·이혜진(2019)의 조사 결과로서, ODA 통합보고시스템의 전체 내역 데이터를 조회해서 다운로드받아 분석했다. 동 시스템은 국제개발협력 평가소위원회의 2011년 통합평가계획에 따라 ODA 모니터링 및 통계보고를 위해 사용되는 것으로, 국제개발협력 종합시행계획의 사업 내용과 비교하면 세부 사업명 등에서 차이가 있을 수 있음에 유의해야 한다.

과학기술 ODA로 분류되는 사업은 4개 연구기관의 10개 사업에 불과해서, 전체 ODA에서 차지하는 비중이 매우 적음을 알 수 있다.

〈표 5-3〉 국가과학기술연구회 소관기관 ODA 사업 수행 현황

구 분	사업 실시기관 (연구원)	사업 수	사업 구분	사업 실시 부처/기관
국가 과학기술 연구회	정보통신정책연구원	7	정보통신방송 정책자문	과학기술정보통신부
	한국과학기술연구원	3	초청연수, 포럼, 아카데미	과학기술정보통신부, 교육부
	한국생명공학연구원	2	국제연수, 인력양성 프로그램	교육부
	한국표준과학연구원	4	인력양성, 인프라 구축	과학기술정보통신부, 교육부
	한국식품연구원	1	쌀 산업 일관체계 구축	-

자료: ODA 통합보고시스템 데이터를 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

그러나 송치웅·이혜진(2019)이 추가로 국가과학기술연구회 소관기관들을 대상으로 각각의 세부 사업 계획 자료를 수집하여 확인한 결과, ODA 통합보고시스템에서 조회되지 않는 기관별 개별 활동 및 사업계획들이 다수 존재함을 확인할 수 있었다(〈표 5-4〉 참조). 따라서 앞서 확인된 수치보다는 과학기술 ODA 관련 활동이나 사업이 정부출연연구기관에서 실제로 더 많이 수행되고 있을 것으로 추정된다.

이들은 대부분 개별 연구기관의 고유사업으로 수행되고 있는데, 여러 기관 간의 협력 부재로 인해서 각 기관별로 특화된 역량 간에 연계가 이루어지지 못하고, 아울러 상호 간의 정보 공유도 미흡하게 되어, 사업의 기획 단계부터 활용까지 누락되는 영역이 발생하고 후속 사업이 미흡하게 되는 결과를 낳고 있다(송치웅·이혜진, 2019).

내용 면에서 현재 국가과학기술연구회 소관기관이 수행하고 있는 ODA 사업은 거점 및 기반구축 지원, 기술협력, 워크숍과 세미나를 포함한 교육연수의 세 가지 사업으로 구분되는데⁷⁵⁾, 현재는 주로 교육연수와 거점 및 기반구축 지원이 대부분이다.

75) 이는 ODA 통합보고시스템 데이터 외에 추가로 국가과학기술연구회 내부자료를 수집해서 함께 정리한 결과이다(송치웅·이혜진, 2019).

〈표 5-4〉 국가과학기술연구회 소관기관 ODA 사업 수행 계획(2019년)

기관명	관련 사업	주요 내용	지역 (또는 국가)
한국과학기술연구원	교육연수	VKIST 관련 정부부처 공무원 초청연수	베트남
녹색기술센터	교육연수	기후변화 대응 역량 프로그램 기획운영, 공동연구 수행	인도, 미얀마, 부탄
	거점 및 기반구축	재난피해지역 녹색·기후기술 적용 복구사업 지 원, 적정기술 거점센터(글로벌 기후기술협력센 터) 구축운영 등	인도네시아
한국생명공학연구원	교육연수, 거점 및 기반구축	자체역량 구축지원 기술훈련 제공→인력/자원 교류→공동연구→성과사업화→이익공유 협력체 계 구축	아시아마생물 컨소시엄 회원국, 중국, 코스타리카, 인도, 베트남 등
한국과학기술정보연 구원	워크숍 /세미나	과학기술 자립 지원과 글로벌 문제해결을 위한 「글로벌 동반성장을 위한 과학기술 ODA(지식 인프라 구축 및 지식확산)」 공동세미나 개최	베트남, 캄보디아
한국생산기술연구원	거점 및 기반구축	한-우즈벡 섬유테크노파크 개소, 한-러 혁신센터 개소	우즈베키스탄, 러시아
한국전자통신연구원	교육연수, 거점 및 기반구축	정보통신방송전문가 초청연수사업 (기술연수, 글로벌 기술협력센터)	태국, 베트남, 터키, 아제르바이잔, 케냐, 카자흐스탄
한국건설기술연구원	거점 및 기반구축	한-베 스마트시티 협력센터 설립 국내건설 R&D 기술 현지화 사업	베트남, 우즈베키스탄
한국철도기술연구원	기술협력	개도국의 철도기술 자립 지원을 위한 개발원조 형 사업 및 개도국 애로기술 지원사업	아제르바이잔, 우즈베키스탄
한국표준과학연구원	교육연수	개도국 측정표준역량 강화 지원을 위한 연수	베트남
한국식품 연구원	거점 및 기반구축	농산물 관리기술훈련센터 건립(KOICA지원) 수확후 관리기술연구소 개소 지원(KOICA지원)	미얀마
한국기계 연구원	기술협력, 교육연수	아시아-맞춤형공동연구 기획(기술연수 프로그 램, 중소기업 기술지원 등) 아프리카-기초원천기술 지원, 초청연수	필리핀, 베트남, 에티오피아
재료연구소	거점 및 기반구축, 교육연수	우즈베키스탄 화학연구원 설립을 위한 유무상 ODA사업 추진 (연구원 설립, 기자재, 운영건설텟, 초청연수, 전문가 파견, 마스터플랜 등)	우즈베키스탄
한국원자력 연구원	거점 및 기반구축, 공동연구	사우디 KAERI-K.A.CARE 협력센터 설립 및 공동연구 수행 준비, 케냐 연구로 도입 기술자문 등	사우디, 케냐

자료: 국가과학기술연구회 내부자료를 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

다. 여타 기관의 과학기술 ODA 현황

한편 경제·인문사회연구회 소관기관들도 ODA 사업을 수행하고 있다. 송치웅·이혜진(2019)의 조사 결과에 따르면, 총 26개⁷⁶⁾ 소관기관 가운데 11개 연구기관이 220개 사업을 수행했거나 현재 수행 중인 것으로 나타났다(〈표 5-5〉 참조).

〈표 5-5〉 경제·인문사회연구회 소관기관 ODA 사업 수행 현황

구 분	사업 실시기관 (연구원)	사업 수	사업 구분	사업 실시 부처/기관
경제·인문 사회 연구회	과학기술정책연구원	17	국제기술혁신협력사업 경제발전경험 공유사업(KSP)	국무조정실, 기획재정부
	산업연구원	7	경제발전경험 공유사업(KSP) 한국형 ODA 모델 연구	기획재정부, 국무조정실
	한국개발연구원	146	경제발전경험 공유사업(KSP)	기획재정부
	KDI 국제정책대학원	20	역량강화사업, 학위과정 초청연수 세계개발 교육네트워크, 세계은행과의 공동연구	국무조정실
	한국교육개발원	3	개도국과의 교육협력 국제협력선도대학	국무조정실, 교육부
	한국농촌경제연구원	8	경제발전경험 공유사업(KSP) 개도국 식량안보를 위한 우리나라 농성정과 확산 사업	기획재정부, 농림축산식품 부
	한국여성정책연구원	3	양성평등 인프라, 소녀들의 역량강화를 위한 정책 기반 지원	국무조정실
	한국직업능력개발원	3	직업기술교육 경제발전경험 공유사업(KSP)	교육부, 기획재정부
	한국행정연구원	2	경제발전경험 공유사업(KSP)	기획재정부
	한국환경정책평가 연구원	10	국제환경평가 교류협력사업	국무조정실
	한국조세연구원	1	분담금	국무조정실

자료: ODA 통합보고시스템 데이터를 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

76) 26개 기관은 한국개발연구원, 한국보건사회연구원, 한국교육개발원, 산업연구원, 한국농촌경제연구원, 국토연구원, 한국여성정책연구원, 정보통신정책연구원, 에너지경제연구원, 과학기술정책연구원, 한국교통연구원, 한국노동연구원, 한국형사정책연구원, 한국청소년정책연구원, 대외경제정책연구원, 한국법제연구원, 통일연구원, 한국행정연구원, 한국환경정책평가연구원, 한국조세재정연구원, 한국해양수산개발원, 한국직업능력개발원, KDI 국제정책대학원, 한국교육과정평가원, 육아정책연구소, 건축도시공간연구소이다.

이 가운데 과학기술 ODA로 분류되는 사업은 8개 연구기관의 88개 사업으로서, 앞서 살펴본 국가과학기술연구회 소관기관의 경우보다 훨씬 더 많음을 알 수 있다.

종합하면 경제·인문사회연구회와 국가과학기술연구회 소관기관 전체에서 수행했거나 수행 중인 ODA 사업은 총 237개인데(〈표 5-3〉 및 〈표 5-5〉 참조), 이 가운데 과학기술 ODA 사업은 98개로 약 41.4%의 비중을 차지한다. 또한 이들 98개 사업 가운데 89.8%(88개)가 경제·인문사회연구회에서, 10.2%(10개)가 국가과학기술연구회에서 각각 수행되었다. 98개 사업의 내용은 대부분 정책자문 성격이 강한 “기타 기술협력(워크숍 및 세미나 개최 포함)”이 차지하고 있다(송차웅·이혜진, 2019). 이밖에 총 70여개에 이르는 기타 기관들이 과학기술 ODA 사업을 수행하고 있다(〈표 5-6〉 참조).

〈표 5-6〉 연구회 소관기관 외 과학기술 ODA 사업 수행 현황

기 관	수행 사업
정부 부처청	· 과학수사역량 강화사업 · 전산망, 전산 인프라 및 정보시스템 구축 지원 · 사이버대학 설립, 첨단 ICT 활용 시범교실 구축운영 지원 · 기술지원, 협력센터 운영 등
전문 관리기관	· 재난안전 신기술 보급, 기후변화 대응 등 인프라 구축 · 정보통신기술, 과학연구소 관련 퇴직전문가, 해외봉사단, 자문단 파견 · 시스템(관측감사관리 등) 구축 · 테크노파크, 에너지타운, R&D 센터, 교육훈련센터, 정보접근센터 구축 · 데이터센터, 기술대학, 훈련소 건립 지원 등 · 센터/테크노파크 설립 타당성조사, 기본계획 수립 지원 · 통신망, 송전망 구축, 방송환경 개선 · 생산현장 애로기술 지원, 기술교육, 솔라스쿨 활용 교육 지원 · 개도국 과학기술지원사업(적정과학기술거점 지원, 기관 간 협력) 등
국제기구 및 지역사무소	· 관련 분야 정보(관측, 예측) 시스템 구축 · 기술협력 기금, 분담금 · 직업기술교육 등
시도 교육청	· 교육정보화 지원, 교육정보화 연수 · 이러닝 세계화 등
기타 민간 (협회, 협의체, 대학, 민간 연구기관 등)	· 전자상거래, IT 인력 양성, 스타트업 등 산업 관련 · 시스템 및 장치, 프로그램 개발 · 진단 서비스 관련 · 기술교육(청소년, 여성), 봉사단 파견 · 기술협력, 협의체 운영 등

주: 전문관리기관에는 한국수출입은행, KOICA, 한국연구재단이 포함

자료: ODA 통합보고시스템 데이터를 토대로 작성, 송차웅·이혜진(2019)에서 인용

2. 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계의 평가

첫째, 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계와 관련된 통계 및 관련 정보의 취합이 매우 미흡하다. 앞서 <표 5-3>에서 드러난 것처럼 국내 R&D를 수행하는 핵심주체인 국가과학기술연구회 소관기관의 ODA 수행 현황은 5개 연구기관의 17개 사업에 머물고 있다. 이 가운데 과학기술 ODA로 분류되는 사업은 4개 연구기관의 10개 사업에 불과하므로, 일견 정부출연연구기관이 수행하는 과학기술 ODA 활동이 지나칠 정도로 적다는 인상을 주고 있는 것이 사실이다.

그러나 실제로는 ODA 통합보고시스템에서 조회되지 않는 형태로 개별 연구기관들이 수행하는 ODA 사업들이 상당수 존재한다. 예를 들어 한국표준과학연구원과 한국천문연구원의 경우 이미 2010년대 초반부터 한국전 참전 개도국을 주요 대상으로 기술교육, 인력교육, 장비 지원 등을 수행한 바 있다(<Box 1>, <표 5-7>, <Box 2> 참조).

<Box 1> 한국표준과학연구원의 과학기술 ODA 사례

- 개관
 - 2011년 개도국 표준기관 역량강화 사업의 일환으로 추진
 - 대상 국가 : 필리핀, 베트남, 몽골, 에티오피아(4개국)
 - 지원 내용 : 인적자원 역량강화와 측정설비 역량강화를 목적으로 전문가 현지파견을 통한 자문 제공, 측정기술 인적자원 개발 교육훈련 제공 및 핵심 측정장비 지원
- 주요 추진절차
 - (필리핀, 베트남, 에티오피아) 2010년 한국전쟁 발발 60주년을 기념해서 한국전 참전 8개국의 표준기관 기관장 및 주한 대사관 대표와 국가표준 및 측정과학 분야 국제협력 확대 관련 공동선언문 채택
 - (몽골) 지난 10년 동안 몽골 표준연구기관과의 지속적 협력 활동을 근거로 지원
 - 현지 표준기관의 수요조사를 바탕으로 국내에서 파견된 전문가의 현황 파악에 근거해서 지원
 - 업무보고 및 업무영향평가를 통해 지속적 사후관리

자료: 서상욱(2011)의 주요 내용을 종합, 김기국(2013)에서 일부 수정·인용

그밖에도 한국표준과학원의 경우 여러 후보국가 가운데 중점지원국으로서 베트남과 몽골을 선정하여 이른바 “타겟형 ODA” 사업을 추진했고(박주근, 2016), 한국천문연구원의 경우에는 태국국립천문대와의 협력양해각서 체결(2008년), 필리핀 기상청

과의 협력양해각서 체결(2012년), 아프가니스탄 천문협회에 국산 망원경 기증(2010년) 등의 다양한 사업을 수행한 바 있다(이경숙, 2016).

〈표 5-7〉 한국표준과학연구원이 베트남 국가표준기관에 제공한 측정설비 목록(2011년)

국 가	분 야	제공 장비 내역	제공 일자
베트남	길 이	① Indine stabilized He-Ne laser system	2011.6
	광 도	② Luminous flux standar lamp	2011.6
		③ Luminous intensity standard lamp	
		④ Spectro-radiometer	
	분석화학	⑤ Chinese Cabbage Powder for the Analysis of Pesticide Residues	2011.12
계	3개 분야	5종	

자료: 서상욱(2011), 김기국·최효민(2013)에서 재인용

〈Box 2〉 한국천문연구원의 과학기술 ODA 사례

- 개관
 - 2012~2013년 기초기술연구회의 개도국 과학기술역량 지원사업의 일환으로 추진
 - 대상 국가 : 필리핀(과학기술부)
 - 지원 내용 : 천문우주기술 활용을 위해 필리핀 내 GPS 과학 관측소 설치, 천문우주기술 교육 및 인력교류 프로그램 운영
- 주요 추진절차
 - 2008년부터 필리핀의 요청에 따라 천문대 건설에 대한 기술지원을 시작으로 필리핀 천문기관과 우호적 관계를 유지
 - 2012년 8월 한국천문연구원과 필리핀 과학기술부 간의 의향서 및 양해각서 체결 후 관측소 설치 및 교육 진행
 - 컴퓨터 설치 시설에 문제가 발생한 경우 필리핀의 자체 보수능력이 부족하면 직접 기술자를 현지 파견해서 유지/보수

자료: 한국천문연구원(2012; 2013)의 주요 내용을 종합, 김기국(2013)에서 일부 수정·인용

또한 한국과학기술연구원은 연구장비 이전⁷⁷⁾을 통한 과학기술 ODA를 추진함으로

77) 2010년대 초에 연구장비 이전은 개발도상국 입장에서 자체 수요를 충족시키는 유용한 국제협력 방안으로 간주되었으며, 이에 따라 몇몇 국내 정부출연연구기관들의 경우 대개도국 연구장비 이전 사업을 적극적으로 수행한 바 있다(김기국·최효민, 2013). 그러나 이후에는 연구장비의 추가적 이전이나, 과거 이전된 연구장비에 대한 후속조치가 이루어지고 있는지의 여부를 확인하기 힘든 실정이다.

써, 2013년 몽골 국립대학교에 15종의 연구장비를 이전한 바 있다(〈표 5-8〉 참조).

〈표 5-8〉 한국과학기술연구원이 몽골 국립대학교에 이전한 연구장비 목록(2013년)

국 가	이전 연구장비 목록
몽 골	① X-RAY DIFFRACTOMETER SYSTEM
	② Electric Furnace
	③ Electric Tube Furnaces with a Control Box (C3-type)
	④ MOCVD Apparatus: Vertical muffle furnace
	⑤ Shaking Incubator-temp
	⑥ Rotary Vane Pump
	⑦ 34401A Multimeter
	⑧ High Performance DMM
	⑨ FURNACE (Used for High Temperature Annealing)
	⑩ LINEAR XYZ POSITIONING SYSTEM (High precision positioning system for mask aligner)
	⑪ ROTARY POSITIONING SYSTEM (Motor driver for XYZ positioner)
	⑫ X,Y ROTARY STAGE 1 SYS. CONSIST OF ROTARY POSITIONER, TRANSLATION STAGE and DC-MO (Motor driver for xyz positioner)
	⑬ UV EXPOSURE SOURCE (UV lamp for photo-lithography)
	⑭ Ball mill (Mechanical milling and homogeneous mixing of powders)
	⑮ High temperature vacuum furnace with graphite heater (Vacuum heat-treatment including sintering treatment)
계	15종

자료: 한국과학기술연구원 내부자료, 김기국·최효민(2013)에서 재인용

따라서 정부출연연구기관에서 수행하고 있는 과학기술 ODA 관련 활동이나 사업이 실제로는 이보다 더 많을 것으로 추정되나, 과연 얼마나 더 많을 것인지에 대한 상세한 통계와 관련 정보를 지금으로서는 확인하기 어렵다는 한계가 있다. 아울러 이로 인해 과학기술 ODA와 국내 R&D의 연계 현황을 정확하게 파악하는 데에도 큰 어려움을 겪고 있는 중이다. 그러므로 광범위한 과학기술 ODA 현황 관련 조사가 시급히 실시되어야 하며, 이 과정에서 개발도상국과의 과학기술 ODA를 통해 국내 R&D가 어떤 긍정적 영향을 받을 수 있는지에 대한 조사도 병행되는 것이 필요하다.

둘째, 과학기술 ODA와 국내 R&D의 연계를 위한 거버넌스 부재가 두드러진다⁷⁸⁾. 과학기술 ODA의 경우 개별 연구기관들이 독자적으로 사업을 기획하고 운영하는 경향이 강하고, 국가과학기술연구회와의 연계는 물론 국제개발협력위원회나 기획재정부 및 외교부와도 연계도 매우 취약한 상태이다. 더해서 국가과학기술연구회와 경제·인문사회연구회 간의 연계 및 협력도 상당히 부족하다.

한편 이와 아울러 부처 간 공동 R&D 사업의 추진체계의 구축도 미흡한 실정이다. 2015년에 이른바 메르스 사태가 발생한 이후 뒤늦게나마 국제적으로 빈발하는 신종 감염병 대응을 위해 감염병 R&D 부처 간의 연계 및 범부처 총괄 조정을 강화하는 일련의 조치가 취해졌으나⁷⁹⁾, 향후 훨씬 더 폭넓은 국민생활연구 분야에서 연계 거버넌스를 강화하는 전략이 모색되어야 한다.

셋째, 현행 과학기술 ODA 사업들의 경우 그 예산 규모가 대부분 소규모이다. 앞서 [그림 5-3]에서 확인된 것처럼 과학기술 ODA의 경우 금액 기준으로는 전체 ODA의 8%, 사업 수 기준으로는 전체 ODA의 17% 정도의 비중을 각각 차지하고 있으므로, 과학기술 ODA 사업의 평균 금액 규모가 전체 ODA 사업의 평균 규모에 비해 상당히 소규모일 것임을 손쉽게 추정할 수 있다.

한편 정부출연연구기관의 ODA 예산 조달방법과 관련해서 과학기술 ODA의 경우 여타 분야의 ODA와는 성격이 그 다르므로, 차별화된 예산 확보 및 평가방식이 필요하다는 지적도 꾸준히 제기되고 있다. 예를 들어 국가과학기술연구회 차원에서 과학기술 ODA 예산을 일괄적으로 획득하고, 개별 기관의 특성에 따라 과학기술에 연계된 ODA 사업을 병행하는 방법이 제안된 바 있다(과학기술정책연구원, 2016).

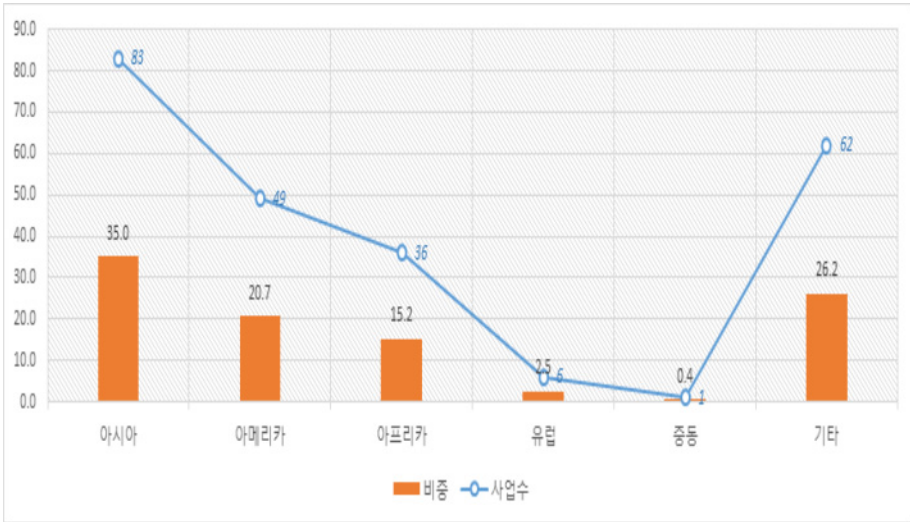
넷째, 현재 이루어지고 있는 과학기술 ODA 활동의 지역별 편차가 크게 나타난다. 즉 양대 연구회 소관기관의 ODA 및 과학기술 ODA는 지역별 분포가 유사한 형태를 나타내고 있는데([그림 5-4] 및 [그림 5-5] 참조), 공통적으로 아시아 지역에 비해 아메리카와 아프리카, 중동 지역의 비중이 현저하게 낮음을 알 수 있다.

78) 거버넌스의 취약성과 개선 필요성은 과학기술 ODA 뿐만이 아닌 전체 ODA 차원에서도 지적되고

있다(임원혁·서민영, 2019; 최흥식, 2019).

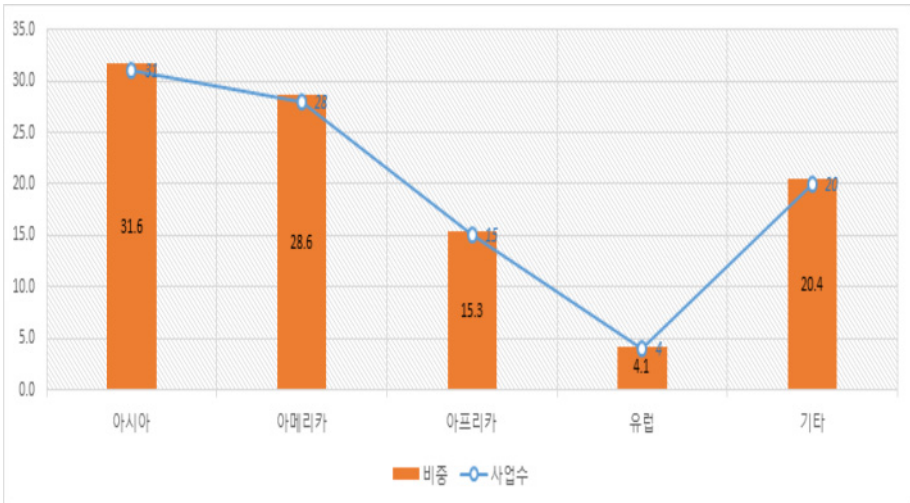
79) <http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148812120> (검색일: 2019년 5월 31일)

[그림 5-4] 양대 연구회 소관기관의 지역별 ODA 사업 수행 현황



주: 기타 지역에는 여러 지역에 걸쳐 수행되는 사업, 지역 미배분 사업이 포함
 자료: ODA 통합보고시스템 데이터를 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

[그림 5-5] 양대 연구회 소관기관의 지역별 과학기술 ODA 사업 수행 현황



주: 기타 지역에는 중동(1개), 여러 지역에 걸쳐 수행되는 사업, 지역 미배분 사업이 포함
 자료: ODA 통합보고시스템 데이터를 토대로 작성, 송치웅·이혜진(2019)에서 인용

제3절 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계 강화방안

1. 정책방향⁸⁰⁾

현재 국내에서 정부출연연구기관들에 의해 수행되고 있는 과학기술 ODA 활동이 전반적으로 저조한 가장 근본적인 이유로서는, 전체 ODA 정책방향과 정부출연연구기관들의 과학기술 국제협력 추진방향 간 부조화 문제를 지적할 수 있다.

즉 정부 및 공공기관에서 수행하고 있는 ODA 사업의 경우 그 주된 목적이 자체 재원이나 과학기술역량이 부족한 개발도상국의 경제발전 및 사회복지 향상에 맞추어 지는 데 비해서, 상대적으로 과학기술계 정부출연연구기관에서 중점적으로 추진하고 있는 국제공동연구의 경우에는 이와는 다르게 연구과정에 소요되는 과학기술재원(인력, 장비 등)을 자체적으로 분담할 수 있는 국가 및 분야를 주요 대상으로 삼아 수행되고 있는 것이 현실이기 때문이다.

이에 따라 과학기술계 정부출연연구기관들은 주로 미주(미국), 유럽(프랑스, 독일, 러시아), 아시아(일본)의 과학기술 선진국에 있는 대학이나 연구기관을 위주로 에너지·자원, 기계, 건설·교통 등의 분야에서 주로 협력을 추진하고 있는 데, 이로 인해 ODA 중점협력국 및 국가협력전략(Country Partnership Strategy; CPS) 상의 중점협력분야와는 현실적으로 상당한 괴리가 나타나고 있다(〈표 5-9〉 참조).

특히 현재 정부의 주요 국정과제인 신남방 지역의 ODA 협력국가들은 대부분 과학기술 관련 인프라가 한국에 비하면 크게 열악한 실정이어서(〈표 5-10〉 참조), 신남방 정책과 ASEAN 지역 ODA 협력분야를 연계할 경우 과학기술 분야가 거의 배제되는 현상이 나타나고 있는 실정이다(〈표 5-11〉 참조).

80) 이하의 내용은 본 연구의 수행과정에서 취합된 정부출연연구기관 전문가 및 과학기술 국제협력 전문가들과의 개별 인터뷰 조사 결과를 종합·정리한 결과이다.

<표 5-9> 권역별 중점협력국 및 중점 협력분야

권역	중점협력국	중점 협력분야
아시아 (11)	베트남	① 교통, ② 교육, ③ 물관리, ④ 공공행정
	인도네시아	① 교통, ② 공공행정, ③ 환경보호, ④ 물관리
	캄보디아	① 교통, ② 물관리 및 보건위생, ③ 교육, ④ 지역개발
	필리핀	① 지역개발, ② 물관리 및 보건위생, ③ 교통, ④ 재해 예방
	방글라데시	① 교육, ② 교통, ③ 물관리 및 보건위생, ④ 통신
	몽골	① 교육, ② 물관리 및 보건위생, ③ 공공행정, ④ 교통
	라오스	① 물관리 및 보건위생, ② 에너지, ③ 교육, ④ 지역개발
	네팔	① 물관리 및 보건위생, ② 교육, ③ 지역개발, ④ 에너지
	스리랑카	① 교육, ② 교통, ③ 물관리 및 보건위생, ④ 지역개발
	파키스탄	① 교통, ② 에너지, ③ 물관리 및 보건, ④ 지역개발
	미얀마	① 공공행정, ② 지역개발, ③ 교통, ④ 에너지
아프리카 (7)	가나	① 지역개발, ② 보건위생, ③ 교육, ④ 에너지
	에티오피아	① 물관리 및 보건위생, ② 지역개발, ③ 교통·에너지, ④ 교육
	모잠비크	① 교통, ② 에너지, ③ 물관리 및 보건위생, ④ 교육
	르완다	① 교육, ② 지역개발(농촌개발), ③ 통신(ICT)
	우간다	① 지역개발, ② 교육, ③ 보건위생
	탄자니아	① 물관리 및 보건위생, ② 교육, ③ 교통, ④ 에너지
	세네갈	① 지역개발 및 수산업, ② 교육, ③ 물관리 및 보건위생, ④ 교통
중동· CIS (2)	우즈베키스탄	① 교육, ② 물관리 및 보건, ③ 공공행정
	아제르바이잔	① 통신, ② 물관리 및 보건위생, ③ 공공행정, ④ 지역개발
중남미 (4)	콜롬비아	① 지역개발, ② 교통, ③ 산업, ④ 평화
	페루	① 보건위생, ② 공공행정, ③ 환경보호, ④ 교통
	볼리비아	① 보건위생, ② 지역개발, ③ 교통, ④ 에너지
	파라과이	① 물관리 및 보건의료, ② 교통, ③ 지역개발, ④ 통신

자료: ODA Korea

<표 5-10> 한국과 ASEAN 국가의 과학기술 인프라 순위 비교

IMD 2019 Rank			
Country	Total	Scientific Infrastructure	Technological Infrastructure
Brunei	-	-	-
Cambodia	-	-	-
Laos	-	-	-
Indonesia	32	45	49
Malaysia	22	28	15
Myanmar	-	-	-
Philippines	46	59	44
Singapore	1	14	1
Thailand	25	38	38
Vietnam	-	-	-
Korea	28	3	22

WEF 2018 Rank			
Country	Total	ICT Adoption	Innovation capability
Brunei	62	17	79
Cambodia	110	92	96
Laos	112	96	117
Indonesia	45	50	68
Malaysia	25	32	30
Myanmar	-	-	-
Philippines	56	67	67
Singapore	2	4	14
Thailand	38	64	51
Vietnam	77	95	82
Korea	15	1	8

GII 2018 Rank			
Country	Total	Research & development	Knowledge & technology outputs
Brunei	67	75	113
Cambodia	101	109	80
Laos	-	-	-
Indonesia	85	60	86
Malaysia	35	30	33
Myanmar	-	-	-
Philippines	73	68	49
Singapore	5	10	11
Thailand	44	39	40
Vietnam	45	81	35
Korea	12	1	9

자료: IMD, WEF, GII 홈페이지

<표 5-11> 신남방정책과 ODA 지원분야 연계

추진 방향	주요 정책	연계 ODA 분야	연계 CPS 중점 협력분야					
			라오스	미얀마	베트남	캄보디아	인도네시아	필리핀
사람공동체 (People)	• 신남방 지역 학생, 교육, 공무원 대상 인적자원역량 강화	교육	○		○	○		
	• 공공행정역량 강화 지원, 거버넌스 증진에 기여	공공행정		○	○		○	
	• 신남방 국가의 삶의 질 개선	농촌개발, 지역개발 물 공급 및 보건위생	○	○	○	○	○	○
상생번영 공동체 (Prosperity)	• 무역, 투자 증진을 위한 제도적 기반	공공행정, 무역을 위한 원조(AiT)*			○		○	
	• 신남방 지역 내 연계성 증진을 위해 추진 중인 인프라 개발에 적극 참여	교통		○	○	○	○	○
	• 중소·중견 기업의 시장 진출과 상호 교류활동 지원	산업						
	• 신남방 및 스마트 협력	과학기술 및 ICT**						
	• 신남방 국가별 맞춤형 협력	CPS상 중점 협력분야						
평화 공동체 (Peace)	• 긴급사태 예방역량과 신속 대응 및 복구 역량 강화	재해예방, 환경보호					○	○

주: * 무역을 위한 원조(AiT)의 경우에는 교통, 에너지, 정보통신 등 경제 인프라 및 서비스, 농수산업, 산업 등 생산 분야, 무역정책 및 행정관리 등을 포함하기 때문에 각국의 CPS 중점 협력분야와 다양하게 연계하여 추진할 수 있음.
 ** ICT 관련 지원은 범분야(cross-cutting) 이슈로서 다양한 분야에 접목시켜 지원할 수 있음. 예를 들어, 전자정부 구축의 경우 공공행정 분야의 지원이나 ICT를 활용한 ODA로 볼 수 있음.
 자료: 신남방정책특별위원회 주요 정책 및 각국의 CPS상 중점 협력분야를 참고하여 저자 작성.

자료: 대외경제정책연구원 보도자료(2019.6.26)

따라서 향후 국내 정부출연연구기관이 수행하는 ODA 사업의 효과적인 추진을 위해서는 큰 틀 및 정책방향 차원에서 다음과 같은 몇 가지 사항에 대한 고려와 개선이 필요하다.

첫째, 부처 차원에서는 ODA 사업의 기획단계에서부터 ODA 성격의 개도국 지원 사업 가운데 ODA 사업과 연계가 가능한 부분을 미리 발굴해서 상호 간에 시너지를 창출할 수 있는 방안을 선제적으로 마련하는 조치가 필요하다. 예를 들어 과학기술정보통신부에서 기획중인 국제 R&D 혁신플랫폼 등을 활용해서 단기적으로는 정부출연 연구기관 개도국 지원사업으로 시작하더라도 중장기적으로는 ODA를 포함하는 개도

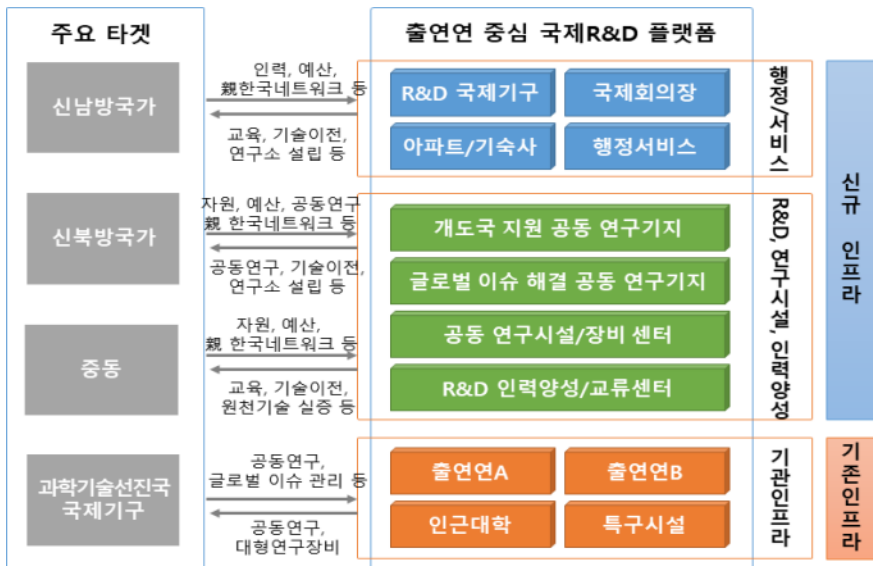
국 지원 통합프로그램으로 확대될 수 있는 기획 및 국제협력 예산의 포괄적 운영이 요구된다(그림 5-6 참조).

둘째, 개별 기관 차원에서는 ODA 사업의 성격상 단기적 성과 창출이 어렵다는 점 및 정부출연연구기관 기관장의 임기가 3년인 점을 감안해서, 처음부터 3년 이상의 중장기적 관점에서 관련 정책 및 전략 수립이 추진되어야 한다.

셋째, 과학기술계 정부출연연구기관의 개도국 지원사업 성과를 향상시키기 위해, 사업 예비검토(N-2), 사업 발굴단계에서부터 사업 수행 및 본 사업 연계까지 전 과정에 참여할 수 있는 ODA 전문가의 적극적인 발굴 및 양성이 필요하다.

넷째, 개도국 지원사업(국제화기반조성사업) 가운데 상당 부분이 ODA 사업이 아닌 출연금으로도 추진이 가능하다는 점, ODA 사업 추진시 간접비 계상이 어렵다는 점, 그리고 일반 R&D 사업과의 정산방식이 차이가 있다는 점 등으로 인해 발생하는 행정 소요를 최소화할 수 있는 배려가 필요하다.

[그림 5-6] 국제 R&D 플랫폼 주요 구성 및 국가별 협력사항(예시)



자료: 과학기술정보통신부 보도자료(2019.8.22)

2. 세부 추진과제

이하에서는 세부 추진과제로서 거버넌스 차원, 전략 차원, 인프라 차원의 세 가지 분야로 나누어 각각 3개 과제씩 총 9개 과제를 제안한다.

가. 거버넌스 차원의 추진과제

첫째, 국가과학기술연구회 내부에 과학기술 ODA 전담 추진기구를 설립해야 한다. 이와 관련해서는 이미 기존 연구를 통해 국가과학기술연구회 내부에 R&D ODA를 신설함으로써, 기술개발에 대한 노하우 전수, R&D 인력 양성 등 R&D 전반을 통해 ODA 및 국제개발협력 활동을 수행하도록 하자는 제안이 제시된 바 있다(송치웅·이혜진, 2019). 이러한 활동을 더욱 효과적으로 수행하기 위해 국가과학기술연구회 내부에서 과학기술 ODA 관련 활동을 전담할 상설 추진기구의 설립이 필요하다.

둘째, 국가과학기술연구회와 경제·인문사회연구회 간 ODA 추진협의회를 운영할 필요가 있다. 이와 관련해서도 역시 국가과학기술연구회와 경제·인문사회연구회 간의 협업을 위한 상시적인 의사소통 채널을 확보하고 이를 통해 과학기술 ODA 사업의 사전 공동기획을 실시하자는 제안이 이미 제시된 바 있다(송치웅·이혜진, 2019). 역시 이러한 활동을 더욱 효과적으로 수행하기 위해 (가칭)국가과학기술연구회-경제·인문사회연구회 간 ODA 추진협의회를 설치하고 상시 운영하는 방안이 모색되어야 한다.

셋째, 과학기술 ODA 전문기관의 지정을 서둘러야 한다. 구체적으로는 과학기술 ODA 사업 전략의 수립 및 기획, 과학기술-경제·인문사회 간 연계를 위해 경제·인문사회연구회 소관기관 중 일부를 전문기관으로 지정하여 활용하는 것이 가능할 것이다. 예를 들어 과학기술정책연구원(STEPI)의 경우에는 경제·인문사회연구회 소관기관이면서 과학기술정책을 다루는 고유의 성격상 국가과학기술연구회와의 연계 간사 역할을 수행하기에 적합하다고 평가할 수 있다(송치웅·이혜진, 2019).

나. 전략 차원의 추진과제

첫째, R&D 분야별 과학기술 ODA 추진 로드맵 작성이 필요하다. 해외 사례로서 이스라엘의 경우 사막지형과 부족한 강수량에 기인한 자체 수유 때문에 수자원 관련 기술을 범국가적 차원에서 꾸준히 개발해 왔으며, 이제는 그렇게 확보한 관련 기술을 주변 이웃 국가들에 제공하거나 수출하고 있다(〈Box 3〉 참조).

〈Box 3〉 해외 사례 : 이스라엘의 수자원 관련 기술개발 및 해외공여 사례

- 이스라엘은 황량한 사막지형과 급속한 인구증가, 부족한 강수량 등을 극복하기 위해 정부가 꾸준한 R&D 투자를 통해 수자원 관련 기술을 개발하고 있고, 이와 함께 오래 전부터 범국가적 차원에서 체계적으로 수자원을 관리⁸¹⁾
- 이스라엘은 22억 달러 규모의 수자원 관련 기술을 수출하고, 지속 성장하는 중⁸²⁾
 - 대표적 기술은 적은 양의 물로 큰 효과를 내는 관개기술인 Drip Irrigation, 가뭄에 강한 씨앗, 해수담수화 등
 - 수자원 관리와 관개 방법을 팔레스타인을 포함한 주변 이웃 국가들에 제공하고 있고⁸³⁾, 100개 이상의 타 개도국들에게도 전수
 - 150개 이상의 국가들이 이스라엘 정부, 공기업 및 민간기업으로부터 물 부족 문제에 대해 조언받는 것을 환영

이를 벤치마킹해서 국가과학기술연구회 소관기관의 과학기술 ODA 수행을 확대 및 활성화하기 위해 소관기관들이 담당하는 R&D 분야별로 구분한 과학기술 ODA 추진 로드맵을 작성할 필요가 있다. 이 과정에서 개도국과의 과학기술 ODA를 통해 국내 R&D가 어떤 긍정적 영향을 받을 수 있는지에 대한 조사와 연구도 병행하는 것이 바람직하다.

둘째, 지역별 과학기술 ODA 추진 로드맵을 작성해야 한다. 앞서 [그림 5-4] 및 [그림 5-5]에서 확인할 수 있는 것처럼 양대 연구회 소관기관의 ODA 및 과학기술 ODA

81) 이스라엘은 수자원의 효율적 배분을 목적으로 독립(1948년)보다도 이전인 1937년에 이미

수자원회사(Mekorot)를 설립하고, 1965년까지 남북을 연결하는 National Water Carrier를 중심으로 전국적 수도망을 구축했으며, 2009년에는 대규모 담수화공장을 연결하는 등 국가적 수도체계를 완성했다(주이스라엘 대한민국 대사관, 2014).

82) 이는 이스라엘 경제산업부 해외무역실 홈페이지(<https://itrade.gov.il/korea/?p=1405>)의 내용을 발췌한 것이다.

83) 이와 함께 이스라엘은 팔레스타인 서안지구에 연간 0.5억 톤, 요르단에는 0.4억 톤의 물을 각각 공급하고 있다(주이스라엘 대한민국 대사관, 2014).

는 아시아 지역에 비해 아메리카와 아프리카, 중동 지역의 비중이 낮다. 따라서 지역 별로 구분한 과학기술 ODA 추진 로드맵을 작성하고, 이를 통해 중장기적으로 지역별 균형을 유지하도록 조정할 필요가 있다.

셋째, 과학기술 ODA를 활용한 국내 R&D 역량 제고 로드맵 작성을 병행할 필요가 있다. 현재 국내에서 수행되고 있는 국민생활연구의 경우 아직까지 과학기술 ODA와 연계된 사례가 희소하다⁸⁴⁾. 또한 국민생활연구의 향후 발전방향으로서 “최종 사용자의 체계적이고 지속적 참여를 위한 거버넌스 구축”이 지적되고 있으나(송위진, 2017), 여기서 최종 사용자의 범위는 국내로 한정되고 있어서 해외를 대상으로 하는 과학기술 ODA와의 연계를 단기간에 확대하기에는 큰 한계가 있다.

이를 극복하기 위해 과학기술 ODA를 활용한 국내 R&D 역량 제고 로드맵을 작성하고, 이를 통해 국민생활연구를 포함한 국내 R&D 활동과 과학기술 ODA 간의 연계 확대 및 활성화를 적극 추진하는 것이 바람직하다.

다. 인프라 차원의 추진과제

첫째, 전반적인 과학기술 ODA 통계 및 정보 수집의 체계화가 빨리 이루어져야 한다. 과학기술 ODA는 아직도 OECD DAC의 ODA 분류에 포함되지 않고 있으며, 이와 함께 개념이나 정의도 아직 통일되지 못한 상태이다. 특히 이로 인해 과학기술 ODA 통계 산출의 일관성 문제를 해결하지 못하고 있다는 점이 정책 및 연구를 추진할 때 현실적으로 가장 큰 애로로서 작용하고 있다(강희중, 2014). 과학기술 ODA 및 국내 R&D 연계와 관련해서도 통계 및 정보 수집 관련 시스템과 인프라가 신속하게 체계화됨으로써 그 효율성과 효과성이 한층 제고될 필요가 있다.

둘째, 과학기술 ODA 전문인력 양성이 활성화되어야 한다. 현재 거의 모든 분야에서 수요에 비해 공급이 훨씬 부족한 것으로 드러나고 있는 과학기술 ODA 전담 전문인력의 양성 및 교육이 가일층 강화되어야 한다. 이러한 전문인력의 공급 확대를 통해

84) 과학기술정보통신부가 2018년 말부터 추진하고 있는 “국민생활연구 선도사업”의 경우에도 내용 가운데 국내 지방자치단체와의 전주기 협업을 강조하고는 있으나, 유독 과학기술 ODA와의 연계에 대한 언급은 찾아볼 수 없다(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.10.15.).

과학기술 ODA 및 국내 R&D 연계도 한층 강화될 수 있을 것으로 전망된다.

셋째, 과학기술 ODA 관련 개념 및 법·제도의 정비가 요구된다. 현재 과학기술 ODA의 개념⁸⁵⁾은 “과학기술을 통해 개발도상국 현지 문제 해결과 지속가능 발전에 기여하는 공적개발원조(ODA) 사업” 정도로 이해되고 있으나(과학기술정보통신부 보도자료, 2018.11.23.), 아직까지 통일된 확정적 정의는 없는 실정이다⁸⁶⁾. 이 때문에 과학기술 ODA 관련 법 및 제도의 발전도 더디게 진행되고 있다. 따라서 과학기술 ODA 관련 개념의 빠른 통일 및 이에 수반되는 관련 법·제도의 정비가 필요하다.

제4절 소결

본 5장에서는 과학기술 ODA와 국내 R&D 간 연계와 관련된 현황을 검토하고 이를 비판적 관점에서 평가한 후, 그 결과를 기반으로 과학기술 ODA와 국내 R&D 간 연계를 강화하기 위한 큰 틀과 정책방향 및 9개의 세부 추진과제들을 제안했다.

한국의 ODA 규모는 2010년의 OECD DAC 가입 이후 꾸준히 증가함으로써, 2018년에 금액 기준으로 처음으로 “3조 원”을 돌파하는 기념비적인 성과를 이루었다. 이 가운데 과학기술 ODA의 경우 금액 기준으로는 전체의 8%, 사업 수 기준으로는

85) 원래 별개의 개념이었던 과학기술과 ODA가 직접 연계되기 시작한 것은 2008년 교육과학기술부의 탄생에 따라 이전까지 “교육 ODA”에만 한정되었던 ODA 영역이 “교육·과학기술 ODA”로 확장된 것이 첫 시발점이다. 이는 교육부 주관으로 2007년에 발간되었던 「교육 ODA 현황과 정책과제」 보고서가 2008년에는 교육과학기술부 주관의 「교육·과학기술 ODA 현황과 정책과제(II)」로 제목이 바뀐 데에서 분명하게 드러난다(유네스코 한국위원회, 2007; 유네스코 한국위원회, 2008). 당시에는 ODA보다는 개발협력이라는 표현이 주로 사용되었는데, 교육과학기술부의 설립을 계기로 교육과 과학기술이 융합된 새로운 형태의 개발협력 모델을 만들고자 하는 노력이 김기국(2008a)에 의해 처음으로 시도되었다. 정책연구 차원에서는 처음부터 “과학기술 ODA”라는 표현을 직접 사용하기보다는 “과학기술 주도형 ODA”, “과학기술에 기반한 ODA”, “과학기술 분야 ODA 사업” 등의 간접적 표현들이 다양하게 사용되었다(김기국, 2008b; 이명진·김기국, 2008; 김기국, 2009). 그러다가 “과학기술 ODA”라는 표현이 자연스럽게 받아들여질 만큼 정착된 이후에는 점차 그 범위를 확장해서 “과학기술·ICT ODA”와 “과학기술혁신 ODA”라는 용어를 병행 사용하는 경향이 나타났다(김기국, 2011; 이정협, 2012; 장용석, 2012; 강희종·임덕순, 2014). 최근에는 패널 모형을 활용해서 과학기술 ODA가 수원국 경제성장에 미치는 영향을 측정하려는 연구가 시도되기 시작했다(강희종·김기국, 2019).

86) 최근 OECD는 이 문제의 해결에 상당한 관심과 노력을 기울이고 있으며, 그 일환으로 2018년 9월 20-21일에는 서울에서 과학기술정책연구원과 공동으로 “Strengthening Linkages between STI and ODA”를 주제로 Korea-OECD CSTP Workshop을 개최한 바 있다.

17% 정도의 비중을 각각 차지하는 것으로 추산된다.

ODA 규모가 계속 증가함에 따라 정책적 및 국민적 관심이 함께 높아졌으며, 이에 따라 2010년대 중반부터 ODA의 효율성과 효과성을 제고하기 위한 다양한 문제점 지적과 개선방안 논의가 다양한 경로를 통해 제기되었다(유웅조, 2015; 감사원, 2017; 이미현, 2017; 이태주, 2017; 감사원, 2018; 임원혁, 2019). 이 가운데 가장 자주 언급되는 문제점이 이른바 “ODA 사업 수행체계의 분절성”이다⁸⁷⁾.

과학기술 ODA의 경우에도 이러한 분절성 지적으로부터 자유롭지 못하며, 특히 또 다른 형태의 분절성으로서 “국내 R&D와 과학기술 ODA 간의 분절성” 문제가 시급히 개선되어야 할 과제로 지적되고 있는 중이다. 즉 보다 효과적이고 효율적인 과학기술 ODA의 추진을 위해서는 과학기술 ODA와 국내 R&D 간에 기획·활용 등 제 분야에서 긴밀한 연계 강화가 필요하다는 주장으로서, 이는 과학기술 ODA를 대하는 정부의 최근 자세를 통해 한층 두드러지게 강조되고 있다.

그런데 현재 정부는 수혜국 과학기술 자립 역량의 제고를 위한 정책수단이라는 일방향적 관점에서 국내 R&D와 과학기술 ODA 간 연계 강화를 추진하고 있음을 알 수 있다. 그러나 이는 내용적으로는 타당하지만 SDGs 시대⁸⁸⁾의 도래를 맞아 ODA를 추진하는 정부의 자세로는 적절하지 않은 일방향적 및 시혜적 관점에 입각한 편향된 시각이라는 지적이 제기되고 있다.

즉 현재의 대개도국 과학기술협력이나 ODA 수행은 철저하게 호혜적⁸⁹⁾ 관점을 바

87) 이는 기획재정부에서 유상원조를, 그리고 외교부에서 무상원조를 각각 주관하는 것으로 크게 이원화되어 있는 현재 국내의 ODA 사업 수행체계에 대한 지적이다. OECD DAC 회원국 가운데 23개국(그리스, 네덜란드, 노르웨이, 뉴질랜드, 덴마크, 룩셈부르크, 미국, 벨기에, 스웨덴, 스위스, 스페인, 슬로바키아, 슬로베니아, 아일랜드, 오스트리아, 이탈리아, 일본, 체코, 캐나다, 포르투갈, 폴란드, 핀란드, 호주)은 외교부가 ODA를 주관하고 있고, 독일과 영국은 별도의 독립부처가 ODA를 주관하는 등 한국 외에는 모두 일원화되어 있음과 극명하게 대비되기 때문이다(이미현, 2017). 한편 이와 관련하여 기획재정부가 유상원조 주관기관으로 규정되어 있는데, 무상원조로 진행되는 “발전경험 공유사업(KSP)”을 담당하는 것은 법 규정에 배치된다는 지적이 제기된 바 있다(유웅조, 2015).

88) SDGs에서는 2030년까지 빈곤과 기아를 척결하는 것을 목적으로 17개의 목표, 169개의 세부 목표, 100개의 글로벌 지표 및 148개의 국별 보완지표를 제시하고 있는데, 각 목표의 이행에 있어서 과학기술이 밀접하게 연관되어 있을 뿐 아니라 특히 <목표 17>에서는 명확하게 과학기술과 혁신의 역할을 명시하고 있다(강인수, 2016). 이러한 SDGs 시대의 도래는 과학기술 ODA를 둘러싼 제반 환경에도 큰 영향을 미쳤으며, 현재 정부는 한국형 SDGs(K-SDGs)를 구축하여 글로벌 규범인 SDGs의 국내 이행을 촉진하기 위한 정책적 노력의 체계적 제도화를 모색하고 있는 중이다(김태균, 2019).

탕으로 추진되는 것이 대세인 바, 이에 따라 국내 R&D와 과학기술 ODA 간 연계 문제에 있어서도 국내 R&D와의 연계 강화를 통해 개발도상국의 과학기술 ODA에 어떤 긍정적 효과를 줄 것인가 하는 측면에 못지않게, 개발도상국으로부터 과학기술 ODA를 통해 국내 R&D에 어떤 영향을 줄 것인가 하는 차원에 대해서도 정책적 관심과 주의를 기울이는 것이 마땅할 것이기 때문이다.

89) 본질적으로 대개도국 과학기술협력은 개발도상국의 기본적인 경제 및 과학기술 여건이 대부분 취약하기 때문에, 중장기적으로 호혜적 협력 가능성을 갖고 있더라도 단기적으로는 일방향적 및 시혜적 관점을 바탕으로 추진되기 용이한 속성을 가지고 있다. 그러나 지속가능한 대개도국 과학기술협력의 추진을 위해서는 쌍방향적·호혜적인 관점을 바탕으로 한 접근이 필요하다(김기국, 2008b).

| 제6장 | 과학기술 ODA 융합사업

제1절 과학기술 ODA에서 융합사업의 필요성

1. 국제개발협력 추진 방향에 따른 정책 차원의 필요성

우리나라가 본격적으로 개발원조국가가 되면서 매년 ODA 사업 예산은 큰 폭으로 증가하고 있다. 그러나 이러한 사업 확대는 ODA 추진 체계에 있어 원조 분절화라는 문제를 야기하게 되었다. 이에 따라 감사원은 ODA 사업에 대해 단기성의 소규모 사업 위주이고, 분절적인 사업 수행으로 인해 사업의 효율성과 효과성이 감소한다는 의견을 제시한 바 있다(김왕동, 2019). 실제로 예산 편성의 주무부처인 기획재정부의 입장도 융합 사업을 통해 ODA 사업의 원조 효과성을 높일 수 있으며 예산 배정 과정도 효율적으로 이루어질 수 있다고 보는 것이다.

이에 정부는 ODA 사업 추진 정책에 있어 사업간 연계 혹은 융합형 사업 수행을 ODA 사업의 중요한 정책 방향으로 제시하고 있다. 이 정책 방향은 2019년 국제개발협력 종합시행계획(안)에도 명시되어 있는데, 이 계획에 따르면 2019년 국제개발협력 추진 방향은 크게 다음과 같은 3가지로 제시되고 있다.

- 글로벌 가치 및 국가전략에 부합하는 ODA
- 체계적/통합적/효율적 ODA
- 국민이 참여하는 ODA

이 중 특히 체계적/통합적/효율적 ODA를 위해 사업간 연계 및 융합의 필요성을 강조하고 있으며, 통합적 ODA 추진을 위해 부처별, 사업별로 파편화된 ODA 사업을 보다 체계화하고 효율화할 것을 요구하고 있다. 사업간 연계를 강화하고 융합과 협력을 통한 사업을 추진하면 수원국 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있다. 그리고 융합형 ODA 사업을 추진함으로써 평가 및 사후관리를 강화할 수 있어 수원국 관련 네

트위크의 통합 관리가 원활하게 진행 될 수 있다.

국민이 참여하는 ODA 사업 역시 참여형 및 융합형 사업 추진의 중요한 정책 방향이며, 이를 위해서는 한정된 개발협력 기관이 주도하는 방식에서 벗어나 보다 다양한 분야의 기관과 단체들이 참여할 수 있는 방식이 필요하다.

한편, 2019년 정부의 융합 ODA 1차 심의 현황에 따르면 19개 부처, 70개 프로그램, 2121억원을 융합예산으로 요구하였다. 1차 심의에서 전체 융합 ODA 요구 현황에서 외교부(KOICA)의 예산 비중이 35%로 가장 높으며, 이어 기획재정부(EDCF) 32.3%, 농림 축산식품부(7.9%), 농업진흥청(6.8%), 보건복지부(6.3%) 순으로 참여하고 있다.

2. 과학기술혁신(STI) 혹은 STI ODA의 특성

과학기술혁신(STI) 분야의 ODA는 융합형 사업이 보다 효율적/효과적 성과를 낼 수 있는 특성을 갖고 있다. STI는 국가 목표 (경제, 사회, 등)를 달성하기 위한 핵심적 정책 수단으로서 목표 달성을 위해서는 STI뿐 아니라 경제, 사회, 제도 등 다양한 정책 수단을 포함하는 통합적 정책(policy mix)이 필요하다. 특히 수원국가를 대상으로 하는 STI ODA 사업의 성과가 실현되기 위해서는 기술혁신만으로는 충분하지 않으며 이를 수용할 수 있는 사회적, 제도적 시스템이 병행되어야 한다. 특히 최근 들어 4차 산업혁명으로 일컬어지는 디지털 전환은 선진국뿐 아니라 개발협력 대상 국가들에게도 중요한 변화를 야기할 것으로 전망되고 있다. 따라서 4차 산업혁명의 변화에 대응하기 위해서는 단순한 ICT기술의 변화가 아닌 경제·사회 전반에 걸친 통합적 시각이 필요한 상황이다.

3. STI ODA 분류 체계 미비에 따른 예산 확보 및 집행을 위한 필요성

과학기술혁신(STI) 분야는 ODA 사업 분류 체계에 있어 별도의 독립된 분야로 인식되지 않고 있어 사업 기획 및 관리 등에 어려움이 있다. 특히 예산 확보를 위해서는 별도의 분류 코드가 없는 STI 분야의 경우 보건, 환경, 산업 에너지 등 관련성이 높은

분야와의 융합을 통한 신규 사업 기획이 필요한 상황이다. 따라서 STI를 통해 기여할 수 있는 정책 목적에 따라 타 분야와의 융합 프로젝트를 기획하고 연계하는 노력이 필요하다.

4. 과학기술 ODA에서 융합의 중요성

과학기술 ODA 사업에 있어 기술 중심의 지원만으로는 현지 적용과 중장기 효과를 얻는데 한계가 있어 관련 분야와의 융합형 사업에 대한 필요성 증대되고 있다. 이는 개발협력 사업을 주관하는 개별 기관들의 기술공급 중심의 ODA 사업만으로는 효과가 분절화되어 종합적 개발협력 성과를 얻기 어렵기 때문이다. 이를 위해 다양한 분야의 개발협력 주체가 참여하는 융합형 사업이 사업 수행과 성과 창출에 보다 효율적이라는 인식이 확산되고 있다. 뿐만 아니라 무상사업만의 한계를 극복하고 재원의 다양화를 위한 유상사업과의 융합, 민간과의 협력 등 과학기술분야의 융합형 ODA 사업의 필요성이 높아지고 있다.

제2절 ODA 융합사업의 유형

ODA 융합사업은 다양한 ODA 분야(예: 교육, 보건, 에너지, 과학기술 등)의 전문가, 기관, 부처 등이 협력국의 문제를 해결하기 위해 통합적으로 연계하여 추진되는 사업을 말한다(김왕동, 2019). 그러나 실제 ODA 융합사업에 대해 개념적으로 정의를 내리는 것 보다는 앞에서 서술한 필요성에 의해 혹은 정책 목적에 따라 유형을 구분하여 사업 기획, 수행 및 관리에 활용하는 것이 실질적인 의미를 가질 것이다. 여기서는 실질적 의미에서 ODA 융합사업의 다양한 유형에 대해 알아보기로 한다.

1. KOICA의 ODA 사업 융합 유형 분류

KOICA에서는 융합형 ODA 사업을 그 사업 수단과 기획 방식, 그리고 분야나 지역의 융합 등으로 분류하고 있다. 먼저 개발 재원이나 파트너의 다각화를 강조하고 있는

사업 수단에 따른 융합 유형은 ODA + 비ODA, 무상 + 유상 ODA, 그리고 민간재원 혹은 글로벌 펀드와의 융합 등이 있다.

보다 실질적인 연계와 협력을 위해서는 사업 수행 전 초기 단계에서부터의 화학적 융합이 중요하다. 이와 관련하여 사업 기획방법에 따른 융합 유형은 기관합동 현지 조사를 통한 기획, 프로그램 기반 사업의 발굴, KOICA ‘융합 ODA 지원’ 예산을 활용한 사전기획 등이 있다. 한편, 분야/공간의 융합은 다양한 분야에서의 사업을 특정 지역에 집중하여 지원하는 유형이 있을 수 있다. 예를 들어 지속가능 발전 목표의 달성을 위해 경제, 사회, 그리고 환경 분야의 사업들을 융합하여 수원국의 단일지역을 집중적으로 지원하는 형태가 된다(KOICA, 2019.5).

2. '19년 국제개발협력 종합시행계획(안)의 융합 형태

ODA 사업의 정부 차원의 공식 계획인 국제개발협력 종합시행계획에서는 ODA 융합사업의 유형을 재원에 의해 구분하고 있다.

가. 유상 + 무상 사업간 연계

사업 계획 단계에서 사후관리·유지보수 단계까지 유상 사업과 무상 사업을 상시로 연계하여 수행하면 수원국 내 사업간 시너지 효과를 창출 할 수 있다. 대표적 사례로는 인프라 (유상) + 인프라 (무상) 혹은 인프라 (유상) + 역량 강화 (무상) 등의 ODA 융합사업이 있다.

나. 무상 사업간 연계

ODA 무상 사업간의 연계는 예를 들어 무상으로 수행된 선행 사업을 다른 무상 사업과 연계하여 추진하는 것이다. 타 기관 사업으로 지원한 인프라, 교육기술 콘텐츠 등을 활용하여 실제 현장 적용이나 확산 사업 등과 연계함으로써 사업효과성을 제고 할 수 있다. 예를 들어 채소 재배 기술 개발을 위한 무상 사업과 사업 성과를 농가에 보급하고 확산하는 ODA 융합사업이 연계되어 수행될 수 있다.

3. ODA 융합프로그램 요건(기재부, 2019)

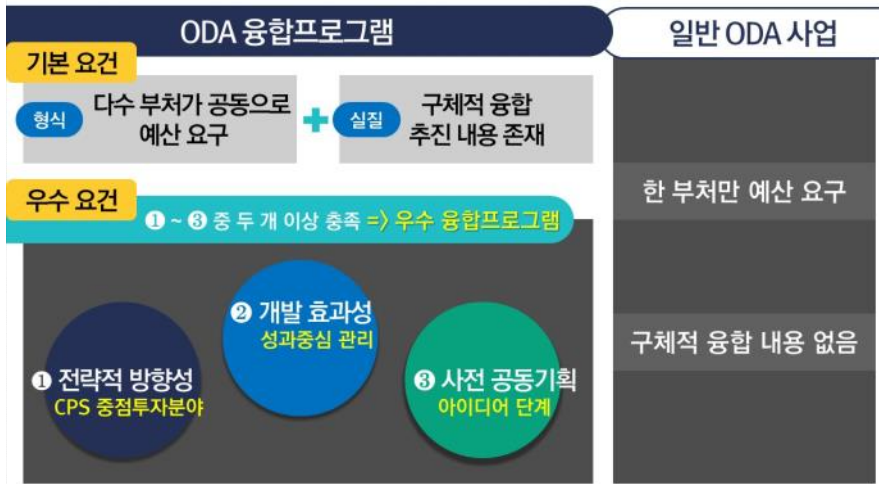
ODA 사업이 실제 정부 예산 심의과정에서 융합사업으로 인정받기 위해서는 예산 담당 부처인 기획재정부의 융합프로그램 요건을 충족하여야 한다. 기획재정부는 예산 1차 심의 단계에서 ODA 융합사업 기본요건으로 다음과 같은 2가지 요건을 모두 충족해야 한다고 요구하고 있다.

- 1) 여러 부처가 공동으로 예산 요구
- 2) 구체적 융합 추진 내용 존재

기획재정부는 위의 2가지 요건을 갖춘 융합프로그램 중에 아래 판단 요건에 부합하는 사업을 ODA 융합프로그램 우수 융합 ODA 사업(3가지 요건 중 2가지 요건을 충족하는 사업)으로 선정하여 예산을 우선 반영 한다.

- 수원국 수요를 고려하여 전략적 ODA 추진을 통한 전략적 방향성
- 성과목표 및 추진계획 구체화로 실질적 협업을 통한 개발 효과성
- 아이디어 단계에서부터 부처 간 연계 활성화를 통한 사전 공동기획

[그림 6-1] ODA 융합사업 요건



자료: 기획재정부(2019)

기획재정부의 ODA 융합사업 요건 중 1차 심의 단계에서 형식적·실질적 요건이 미흡한 융합프로그램은 2차 심의 단계까지 보완이 필요하다. 사전 협의 없이 단독으로 예산을 요구한 융합 프로그램의 경우에는 2차 심의 시까지 협의를 완료해야 한다. 특히 융합추진 계획 및 융합성고가 미흡한 경우에는 부처 간 협의를 통해 구체적인 협력 방안 등이 마련되어야 한다.

4. 과학기술 ODA의 융합 유형

지금까지의 논의를 바탕으로 과학기술혁신 분야에서의 ODA 융합사업의 유형을 정리하면 다음과 같다.

가. STI 콘텐츠 + 실현(실행)을 위한 시스템/제도

과학기술혁신 분야의 ODA 사업은 그 내용(정책 콘텐츠)이 과학기술 계획, 연구개발 사업, 인력 양성 등이 있으며 이들 정책은 실행을 위해서는 관련 기관의 설립이나 인프라 구축, 시스템 구축 등이 필요하다. 따라서 과학기술 ODA 융합사업의 가장 대표적 유형은 이러한 정책 콘텐츠와 실행 사업의 융합이며, 예를 들면 다음과 같다.

- STI 국가 계획 (혹은 정책 자문) + 시설·인프라 건설
- (공동) R&D + 사회문제 해결을 위한 실행 사업
- 인력 양성(HRD) 정책 + STI 교육기관 설립 + 교육 제도/시스템 구축

나. 시행 주체 간 협력

과학기술 분야는 과학기술 정책 혹은 기술개발 지원만으로는 그 성과를 얻기 어려우며 정책의 실행이나 개발된 기술의 현장 적용과 확산 등의 노력이 병행되어야 한다. 특히 산업분야는 물론 사회·제도적 차원의 수용성을 높이기 위한 연계가 필요하다. 따라서 과학기술 ODA 사업의 융합은 사업 시행을 위한 주체 간의 협력이 중요한 형태가 된다. 시행 주체 간의 협력을 통한 융합 사업은 국내에서는 부처 사업간 협력(공

동사업)이나 ODA 기관 간 협력(개별사업+공동추진)으로 구분될 수 있으며(김왕동, 2019), 혹은 부처 내 기관 간 융합과 범 부처 기관 간 융합으로 구분될 수 있다. 그리고 글로벌 협력 유형은 관련 국제기구나 글로벌 NGO와의 협력이 될 수 있다.

다. 자금 지원(funding) 방식 간 융합

과학기술 분야는 정부의 ODA 예산 분류 상 독립된 분야로 구분되어 있지 않다. 이는 정부 예산 확보 과정에서 과학기술분야 ODA 사업의 특수성을 설명하고 이해를 구하기 어려운 이유이기도 하다. 따라서 과학기술분야의 ODA 사업은 다양한 분야와의 융합을 통해 사업 예산을 확보하는 방안이 필요하다. 사업 예산의 원천에 따라 국내 유상+무상, 무상+무상 등으로 나누어질 수 있으며, 해외 펀드를 확보하여 국내 유·무상 사업과 연계할 수도 있을 것이다.

제3절 과학기술 ODA 융합사업 발굴

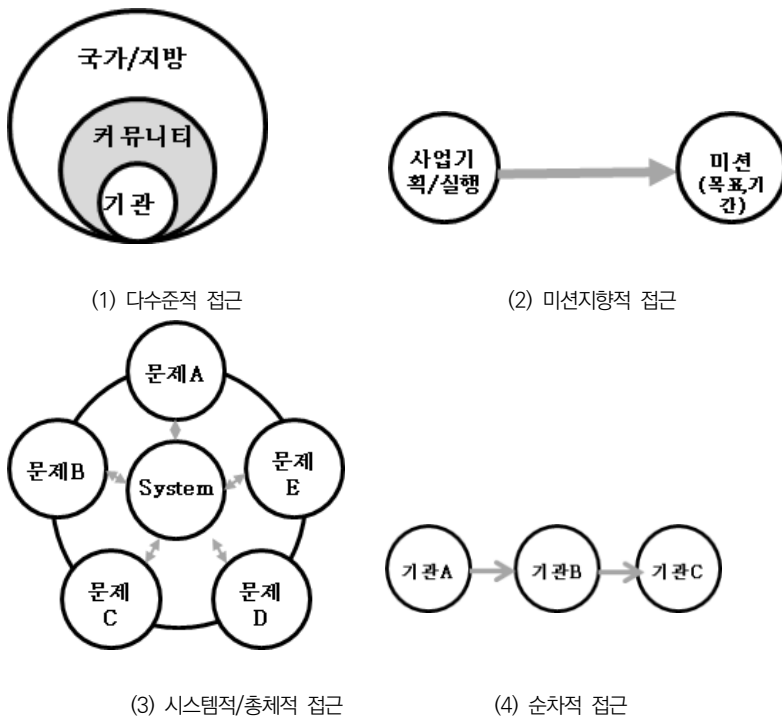
1. 과학기술 ODA 융합 사업 발굴을 위한 접근 방법

과학기술 ODA에 있어 융합형 사업을 기획할 때 기본 방침은 새로운 개발협력의 방향에 맞추어 추진하는 것이다. 2019년의 국제개발협력 종합시행계획에서의 정책 방향은 글로벌 가치 및 국가전략에 대한 부합성(포용적 성장, 혁신 성장), 사업의 체계적/통합적/효율적 추진, 그리고 국민 참여로 볼 수 있다. 특히 과학기술분야 ODA 사업은 융합사업을 통해 통합적 ODA 사업 추진이 필요한데, 여기서는 융합사업의 발굴을 위한 접근 방법을 알아본다.

과학기술 ODA 융합 사업의 발굴을 위해서 우선 수행주체인 개발협력 주관기관과 관련 이해관계 집단, 그리고 해당 지역이나 국가 등이 참여하는 다 수준적 접근방법이 있다. 그리고 수원국가에서 해결하고자 하는 문제를 미션 혹은 목표로 설정하고 이를 해결하기 위한 통합적 문제해결 방법을 기획하여 관련 기관들이 협력하는 융합 사업

의 기획과 실행을 추진하는 미션 지향적 접근법도 실질적인 방법이라 할 수 있다. 시스템적 혹은 총체적 접근 방법은 수원국가의 과학기술시스템과 같이 전체 시스템에 대해서 부문별 해결해야 할 과제들을 설정하고 이를 총체적으로 해결하기 위한 융합 사업을 말한다. 마지막으로 순차적 접근법은 기술 개발, 현장 적용, 성과 확산 등과 같이 후속사업으로 연계하여 추진하는 방식을 말한다(김왕동, 2019).

[그림 6-2] ODA 융합사업 발굴을 위한 접근법



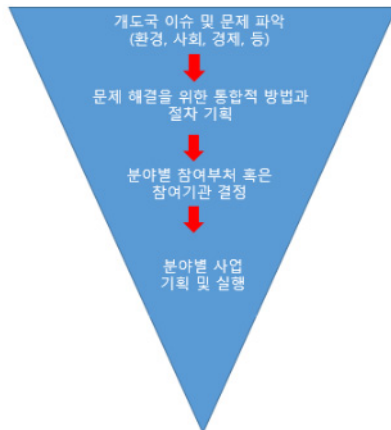
자료: 김왕동(2019)

한편, 과학기술 ODA 융합 사업의 발굴과 기획을 위한 접근법으로 문제 해결을 위한 하향식 접근 방법(Top-down approach)으로 임무지향형 방법을 활용할 수도 있다. 이는 최근 EU와 OECD 등에서 국가 혁신정책의 전환 방향으로 논의되고 있는 접근 방법으로 미션 중심의 혁신 정책(Mission oriented Innovation Policy)과 같

은 개념으로 이해할 수 있다(이정원, 2019). 이 접근 방법을 응용하면 다음과 같이 과학기술 ODA 융합사업의 발굴과 기획에 활용할 수 있다.

먼저 수원국가에서 지역 혹은 국가 차원에서 해결되어야 할 문제(미션)를 파악하고 정의하고 이 중 ODA 사업의 성격에 적합한 문제를 설정한다. 다음으로 수원국가의 해당 문제를 해결하기 위해서 어떤 노력이 필요한지 통합적 시각에서의 방법과 절차 등을 기획 할 수 있다. 이 문제 해결을 위해 분야별로 어떤 부처 혹은 기관들의 참여가 필요한지 등을 결정하며, 이에 따라 과학기술분야를 중심으로 각 분야별 사업 내용을 상세하게 기획하고 이에 따라 과학기술 ODA 융합사업을 실행할 수 있다.

[그림 6-3] ODA 융합사업 발굴을 위한 임무지향형 접근 방법



자료: 김왕동(2019)

2. 수요 및 공급 기반 사업 발굴 및 기획

과학기술 ODA 융합 사업의 발굴과 기획을 위한 다른 차원의 접근 방법은 수원국의 수요 중심의 기획과 기존 ODA 사업을 활용하는 공급 중심의 기획 방식이다.

가. 수요 기반 사업 발굴 및 기획

과학기술 ODA에서 융합형 사업 발굴의 가장 실질적인 방법은 수원국의 현지 수요를 기반으로 STI 분야와 타 분야 간 융합 사업을 발굴하는 것이다. 즉, 협력국가의 과학기술 혹은 과학기술정책 현황과 수준을 진단하고 해당 국가의 상황에 적합한 과학기술 수요를 기반으로 이의 실현을 위한 타 분야 사업과의 연계형 융합 사업을 발굴하는 방법이다⁹⁰⁾. 지금까지 본 연구원에서 수행한 과학기술 ODA 사업의 경험을 바탕으로 개발도상국 현장에서 많이 제기되는 과학기술 ODA 사업의 수요를 예시적으로 제시하면 다음과 같다.

- 국가 차원의 과학기술혁신 마스터플랜 수립
- 국가 연구개발기관의 설립·운영 / 연구센터 설립·운영 (KIST, KAIST 모델 등)
- 국가 차원의 기술전략 수립 - 기술예측 / 기술로드맵
- (지역) 혁신 클러스터 / 사이언스 파크 구축·운영
- STI 정보시스템 구축 (R&D 정보시스템 구축)
참고로 과학기술정보통신부의 과학기술 ODA 활성화 방안에서는 과학기술 ODA 분야에서 수요가 높은 10대 선도 프로젝트(안)를 다음과 같이 제안한 바 있다(과학기술정보통신부, 2018.11.23.).
- 한국형 종합연구기관 발전경험 전수(KIST)
- 과학기술특성화대학 설립·운영 지원(KAIST)
- 수혜국 R&D 시스템 및 과학기술정보서비스 구축 협력(KISTEP, NRF, KISTI)
- 과학기술 혁신 클러스터 조성 지원(대덕특구)
- 출연(연) 매칭 수혜국 연구기관 운영 지원(해당 출연(연) 매칭)
- 공동연구 연계 수혜국 R&D 전문 인력 양성(UST)
- 개도국 ICT 인프라 확충 지원(KISDI·NIA·NIPA·ETRI)

90) 수원국의 과학기술 수준에 따른 ODA 사업 기획에 대해서는 제5절에서 상세히 설명한다.

- 수혜국 에너지역량 확충 지원(에너지원·원자력연)
- 기후변화 대응 기술 지원(GTC)
- 글로벌 문제해결 공동연구 프로그램

나. 공급 기반 사업 발굴 및 기획

국내 혹은 개발 협력 관련 국제기구나 해외 기관에서 추진 예정이거나 기획 중인 사업 리스트를 기반으로 STI 분야와 협력이 가능한 사업을 탐색한다. 이 중 실질적인 조건들을 고려할 때 융합 사업으로 추진이 가능한 사업을 발굴하여 협력하는 방법이다. 그러나 실무적으로는 이미 확정된 사업의 경우 융합사업으로 새롭게 기획하는 것은 사실상 힘들다. 따라서 새로운 기획보다는 추진 과정에서의 협력 혹은 공동 추진 방안을 마련하는 것이 현실적 대안이다.

참고로, 2019년 국제개발협력사업 현황을 보면 총 41개 기관에서 1,404개 사업을 추진하고 있는데 이 중 교통, 보건, 환경 분야가 38% 정도로 STI 분야와 연계 가능성이 높다고 볼 수 있다. 그리고 산업 에너지 분야는 비중은 낮으나 STI 분야와 연계 가능성 높은 분야이다.

제4절 과학기술 ODA 융합사업의 사례

1. 일반 ODA 사업에서의 융합 사례

가. 대외경제협력기금(EDCF) + 무상원조 융합 사례

ODA 사업의 계획 단계부터 사후관리·유지보수 단계까지 유·무상 사업을 상시로 연계하면 수원국 내 사업간 시너지 효과를 창출할 수 있다. 실제 EDCF와 무상원조 사업 간 융합사례는 아래와 같다.

- 튀니지 토지정보시스템 구축 사업

- 미얀마 산업단지 주변 인프라 구축 사업
- 에티오피아 고속도로 ITMS 구축 사업

나. 무상원조 + 무상원조 융합 사례

무상원조 사업 간의 융합을 통해 타 기관 사업으로 지원한 인프라, 교육기술 콘텐츠 등을 활용하여 사업효과성을 제고할 수 있다. 무상원조와 무상원조 사업 간 융합 사례는 아래와 같다.

- 페루 알레끼빠주 ICT 혁신 및 기술창업증진 지원 사업: 국조실(STEPI) 국제 기술혁신협력사업(페루) 결과물을 KOICA 사업에 활용하여 산학연 KOICA 시범사업 시행
- 방글라데시 라즈샤히 직업훈련원 역량 강화 사업: KOICA 사업성과(기 개발된 교육과정, 교재, 실습기자재 등)를 과기부 사업에 KOICA 활용
- 개도국정보접근센터 구축 및 운영(온두라스) & 온두라스 교원 ICT 활용능력 강화 사업: 사업 추진 주요 계기(사업보고회 등) 양 사업 수혜기관 관계자의 상호 교차 초청 및 사업 참여 유도

다. 기관 내 융합 사례

한편, 같은 부처 내에서 혹은 같은 기관 내에서 실행되는 사업을 연계하여 추진하는 사례들도 있다. 부처 내 혹은 기관 내 융합 사례는 아래와 같다.

- 과학기술정보통신부 (기관 간 협력지원-네팔 & 적정과학기술 거점센터 후속지원-네팔): 수원기관의 연구시설(장비, 공간 등)을 공유하고, 적정과학기술 사업 ‘알로섬유 생산과정’에서 버려지고 있는 알로 ‘속대’를 기관 간 협력 지원 사업에서 생산하고자 하는 바이오차(Biochar) 원료로 활용
- 고용부 (ASEAN 직업기술교육훈련 협력강화 & 한-ILO 협력사업): 한-ILO 협력사업 성과물(Best Practice 사례 등)을 TVET 연수 과정에 편성

- 보건부 (탄자니아 프와니주 모자보건중심 보건의료체계 강화사업 & 탄자니아 무힘빌리 의과대학병원 운영관리 컨설팅 사업): 보건부 사업간 공동 역량 강화, 워크숍 추진

라. 범부처 융합 사례

ODA 사업을 시행하고 있는 각 부처에서 실행되는 사업을 연계하여 추진하는 사례는 다음과 같다.

- 행안부, 농진청, KOICA: 행안부 및 KOICA 사업간 공동 워크숍 개최, 지원된 KOICA 농업지도자연수원을 활용하여 위탁 연수 활성화 등 추진. KOPIA 센터의 영농교육, 작물재배 교육, 농업 컨설팅을 통해 KOICA 및 행안부 사업과 연계 추진
- 행안부, 문화재청, 문체부: 행안부 사업 결과물(유적/벽화 사진기록물)을 문화재청 및 문화부가 활용, 문화재청 사업의 유적 복원에 활용, 문체부 디지털 문화자원지도 개발 및 관광안내, 교육 등에 활용
- 농림부, 농진청, KOICA: KOPIA 센터가 개발한 작물재배 기술을 KOICA (컨설팅 및 시범마을), 농식품부(연수센터) 사업을 통해 확산

마. 융합사업 사례의 특징과 한계

지금까지 소개한 기존 융합 사업 사례들은 사업 수행 전부터 협력을 기획한 사업이라기보다는 각 부처와 기관에서 개별적으로 진행하고 있다가 ODA 사업 주관 부처인 외교부나 국무조정실을 통해 사업간 협력과 조정을 권고 받아 융합 사업으로 추진하고 있다. 실제로 ODA 사업 심의 및 조정과정을 통해 유사중복 가능성 있는 사업에 대해 각 사업별 과업 범위를 상호 보완적으로 조정하거나, 통폐합하도록 조정하고 있다. 이런 현실을 감안할 때 사업 초기단계에서 협력 기관들이 공동 기획을 하여 융합 사업을 추진하기는 어려운 실정이며 융합사업에 대한 구체적 실행방안이 없는 것도 추진정책 상의 한계이다.

그럼에도 불구하고 융합 사업의 성과를 높이기 위해서는 사업 발굴과 기획이 이루어지는 초기 단계부터 협력 및 융합이 필요하다. 특히 융합 사업의 목표와 내용에 대해 협력기관들이 함께 수원국의 수원총괄기관과 및 재무부처와 사업 협의가 필요하며, 사업 시행 후 운영 및 사후관리를 위한 융합도 중요한 요소이다(EDCF, 2019).

〈표 6-1〉 국제개발협력 과학기술 융합사업 사례

연계	기관	사업명	수원국	조정결과	내용
무상	농림부	캄보디아 영농기술전수를 통한 농업생산성 증대 사업 (프로젝트, '17~'21년, 14.4 2억/41.68억, 계속)	캄보디아	연계추진	○ KOPIA 센터에서 개발한 기술을 농식품부 영농교육센터에 교육커리큘럼으로 제공
	농진청	캄보디아 해외 농업기술개발 사업 (KOPIA) 2차사업 (개발컨설팅, '15~'19년, 7억/30억, 계속)			
무상	고용부	ASEAN 직업기술교육훈련(TVET) 협력강화(연수과정) (연수사업, '19년, 8.4억, 신규)	베트남 라오스 캄보디아 인도네시아 필리핀	연계추진	○ 한-ILO 협력사업 성과물 (Best Practice사례 등)을 TVET 연수 과정에 편성
	고용부	한-ILO 협력사업 (기타기술협력, '18~'20년, 2 0억/20억, 계속)	나미비아 말라위 미얀마 캄보디아 라오스 베트남		
무상	농진청	볼리비아 해외 농업기술개발 사업 (KOPIA) 2차사업 (개발 컨설팅, '16~'20년, 7억/25 억, 계속)	볼리비아	연계추진	○ KOICA 사업중 지역농민 대상 농업교육과정에 농진청 KOPIA 파견 인력의 참여 추진
	KOICA	볼리비아 고원지역 농업기계화 및 농민 역량 강화를 위한 생산성 증대 지원사업 (프로젝트, '13~'20년, 20억/56.5 억, 계속)			

연계	기관	사업명	수원국	조정결과	내용
무상	농진청	세네갈 해외농업기술개발사업 (KOPIA) 2차 사업(개발컨설팅, '18~'22년, 10억/30억, 계속)	세네갈	연계추진	○ KOICA 사업 요소중 농민역량강화 및 쌀 생산성 증대 부문에 KOPIA 센터의 기술자문을 활용
	KOICA	세네갈 지속가능한 미곡 가치사슬 강화사업 (프로젝트, '16~'22년, 30.31억/96.9억, 계속)			
무상	과기부	기관 간 협력지원(네팔) (민관협력, '19~'21년, 1억/3억, 신규)	네팔	연계추진	○ 수원기관 연구시설(장비, 공간등) 공유 ○ 적정과학기술 사업 '알로섬유 생산과정'에서 버려지고 있는 알로 '숙대'를 기관간협력 지원 사업에서 생산하고자 하는 바이오차(Biochar) 원료로 활용
	과기부	적정과학기술 거점센터 후속 지원(네팔) (프로젝트, '19~'20년, 2억/4억, 신규)			
무상	과기부	K-Lab설치및운영 (프로젝트, '16~'20년, 4.65억/24.1억, 계속)	미얀마	연계추진	○ ('19년, KOICA 직업기술교사교육원 (TTT)개원 이전) 교수/교사대상 K-Lab 방문 투어프로그램 운영 및 TTT 커리큘럼 개발지원 ○ ('20년~, TTT개원이후) 연계대상을 학생으로 확대 추진
	과기부	미얀마 직업기술교사교육원 설립사업 (프로젝트, '15~'19년, 40억/129.38억, 계속)			
무상	과기부	개도국정보접근센터 구축 및 운영(온두라스) (프로젝트, '19년, 2.86억, 신규)	온두라스	연계추진	○ 사업 추진 주요 계기(사업보고회 등) 양 사업 수혜기관 관계자의 상호교차 초청 및 사업참여 유도
	KOICA	온두라스 교원 ICT 활용능력 강화사업 (프로젝트, '18~'21년, 10억/20.34억, 계속)			

연계	기관	사업명	수원국	조정결과	내용
무상	행안부	우간다 새마을운동 시범마을 조성 및 관리 (프로젝트, '15~'19년, 2억/13억, 계속)	우간다	연계추진	○ 행안부 및 KOICA 사업간 공동 워크숍 개최, 기지원된 KOICA 농업지도자연수원을 활용하여 위탁연수 활성화 등 추진 ○ KOPIA 센터의 영농교육, 작물재배 교육, 농업 컨설팅을 통해 KOICA 및 행안부 사업과 연계 추진
	농진청	우간다 해외 농업기술개발사업 (KOPIA) 2차 사업 (개발컨설팅, '18~'22년, 7억/25억, 계속)			
	KOICA	우간다 지속가능 농촌개발 시범마을 확산 사업 (프로젝트, '19~'23년, 11.3억/56.5억, 신규)			
유상	교육부	교류협력국 교육정보화 지원 (선도 교원 초청연수 및 인프라 지원_방글라데시) (연수사업, '19년, 0.8억/0.8억, 신규)	방글라데시	연계추진 지속	▶ 인프라(유상)+역량강화(무상) ○ EDCF 사업으로 ICT 교육훈련센터 건립·이러닝 시스템 구축, 전국 중등학교 교사 ICT 교육훈련 실시 ○ 교육부 사업으로 PC 등 기자재 지원 및 현지 ICT 선도 교원 초청연수 진행 ○ IT 기반 교육용 콘텐츠 개발, 공동 활용 및 현지 교원 공동 연수 추진
	EDCF	방글라데시 ICT 교육훈련센터 건립사업(2차) (프로젝트, '18~'22년, 3.94억/822.6억, 계속)			
유상	KOICA	선임연구원 및 중간관리자를 위한 ICT 역량강화사업 (연수사업, '17~'19년, 1.4억/4.8억, 계속)	우즈베키스탄	연계추진 지속	▶인프라(유상)+역량강화(무상) ○ EDCF 사업을 담당하는 수원국공무원(정책담당자)을 KOICA사업연수 대상에 포함, 전자정부분야 정책교육을 추진함으로써, EDCF 사업으로 구축되는 도서관의 성공적 운영에기여
	EDCF	국립전자도서관 구축사업 (프로젝트, '15~'20년, 13.8억/155억, 계속)			
무상	국조실	국제기술혁신협력사업(페루) (개발컨설팅, '19~'20년, 2억/4억, 신규)	페루	연계추진	○ 국조실 사업 결과물(STI 정책자문보고서 등)을 KOICA 사업에 활용하여 산학연 KOICA 시범사업 시행
	KOICA	페루 아레끼빠주 ICT 혁신 및 기술창업증진 지원 사업 (개발컨설팅, '16~'21년, 35.55억/114억, 계속)			

연계	기관	사업명	수원국	조정결과	내용
무상	기재부	페루 교육 분야 ICT 활용 방안(개발컨설팅, '19~'20년, 3.04억/3.8억, 신규)	페루	연계추진	○ 교육부 사업성과를 기재부 세부사업요소 및 컨설턴트 Terms of 교육부 Reference에 반영
	교육부	첨단 ICT 활용 시범교실 구축·운영 지원(페루) (프로젝트, '16~'20년, 0.25억/8.95억, 계속)			
무상	과기부	기관 간 협력지원(방글라데시) (민관협력, '19~'21년, 0.5억/1.5억, 신규)	방글라데시	연계추진	○ KOICA 사업성과(기개발된 교육과정, 교재, 실습기자재 등)를 과기부 사업에 KOICA 활용
	KOICA	방글라데시 라즈샤히 직업훈련원 역량강화사업 (프로젝트, '15~'19년, 25억/87.55억, 계속)			

2. 기획재정부의 유형별 융합 사례

가. 동일 지역 - 동일 분야 사업 간 융합

유사한 성격의 ODA 사업들이 사업이 시행되는 각 대상지가 인근인 경우, 하나의 융합 프로그램화하여 추진하는 사례이다. 예를 들어 캄보디아에 대한 세관정보시스템 구축 사업(관세청)과 통계시스템 구축 사업(통계청)을 '캄보디아 행정관류 ODA'로 패키징하여 융합사업으로 추진한 것이다. 이를 통해 정보시스템 관련 정부 간 협의 시 협력이 원활하고 현지 출장, 사업설계, 사후관리 등 사업 전 과정에 걸쳐 동시 수행을 통해 효과성을 제고할 수 있게 되었다.

나. 동일 지역 - 타 분야 사업 간 융합

동일 지역 내이긴 하지만 다른 분야의 ODA 사업들이 진행되고 있는 경우, 이를 종합 프로그램 형태의 융합 사업으로 추진하는 사례이다. 예를 들어 캄보디아 씨엠립에 관개시설 구축하는 사업(보전)과 기술고등학교를 설립하는 사업(교육)은 서로 분야가 다르지만 '씨엠립 지역협력개발 ODA'로 종합 프로그램 형태로 패키징하여 진행한

다. 이를 통해 캄보디아 정부와의 협의를 공동으로 진행하고, 사업설계, 사후관리 등에 걸쳐 공동으로 수행함으로써 효과성을 높일 수 있다.

다. 사업 단계별 융합

유상 및 무상으로 수행되는 개별 사업들에 대해 단계별로 연계하여 통합 사업을 패키지화하는 사례이다. 예를 들어 1단계로는 KOICA의 보건시스템 구축 마스터플랜 수립, 2단계 유상사업으로서 병원 건설 사업, 그리고 3단계에서 보건인력에 대한 역량 강화 사업을 하나의 패키지화하여 “보건시스템 강화프로그램”으로 융합하는 것이다.

라. 투입 요소별 융합

마지막 사례는 시설이나 역량 강화, 정책 자문 등의 개별 투입요소를 하나의 단일 프로그램으로 융합하여 추진하는 사례이다. 교육 부문의 경우, 교육시설의 구축, 교원 역량 강화, 그리고 교육 기자재 보급 사업 등을 묶어 하나의 교육 프로그램으로 융합하여 추진할 수 있다.

제5절 과학기술 ODA 융합사업 기획

1. 과학기술 ODA 융합사업의 기획 방법

가. 개발도상국 과학기술 발전단계에 대한 진단

개발도상국에 대한 과학기술 ODA 사업은 당연히 수원국의 수요를 기반으로 기획된다. 그러나 개발도상국의 경우 자국의 과학기술 역량에 대해 체계적인 진단을 통해 수요를 제기하기 보다는 당장 필요한 정책 현안을 수요로 요청하는 경우가 많다. 따라서 Top-down 형태의 융합 ODA 사업 기획을 위해서는 단기적 현안 지원보다는 수원국의 과학기술혁신 역량에 대한 진단을 통해 중장기적으로 시스템 개선을 지원할

수 있는 사업 기획이 더욱 효과적이다.

한 국가의 과학기술혁신 역량이 어떤 수준인가를 알아보기 위해서 사용되는 일반적인 접근방법 중 하나는 국가혁신시스템(National Innovation System: NIS)을 진단하는 것이다. 특히 OECD에서는 NIS 개념을 통해 국가의 혁신 역량을 분석하고 정책을 수립하고자 하는 시도를 하였으며 이를 기반으로 국가별 혁신시스템에 대한 보고서를 발간하고 있다. 그러나 이러한 거시적 접근은 상당한 시간과 노력이 필요하기 때문에 ODA 사업의 기획에는 적절치 않을 수 있다. 다만, OECD에서 발간된 국별 보고서를 활용하여 과학기술 역량을 진단할 수 있으나 이 또한 해당 국가의 보고서가 최근에 발간된 경우에만 유용하다.

국가의 과학기술역량을 진단하는 또 다른 접근 방법은 과학기술혁신과 관련된 주요 지표들을 통해 분석하는 것이다. 대표적으로는 OECD의 Main Science and Technology Indicators (MSTI)와 세계지적재산권기구(WIPO)의 Global Innovation Index (GII) 등이 있다. MSTI는 오슬로 매뉴얼에 기반하여 과학기술혁신의 투자와 성과 등을 다양한 지표로 제시하고 있으나 OECD 회원국가와 일부 국가만이 포함되어 있어 ODA 사업의 대상이 되는 많은 개발도상국들에 대해서는 활용할 수 없다. 반면에, 혁신의 투입과 산출에 대한 지표를 측정하는 GI는 140개국 이상의 국가를 대상으로 하고 있어 개발도상국의 과학기술혁신 역량을 진단하기에 유용하다.

다만, 이러한 NIS와 과학기술혁신 지표들은 개념 정립이나 지표 설계가 개발도상국보다는 선진국의 과학기술시스템에 맞게 정립되었다. 그러다보니 개발도상국의 과학기술혁신 역량과 발전 단계를 진단하기에 적합하지 않을 수도 있다. 개발도상국의 기술발전 단계를 도입단계, 내재화단계, 창출단계 등으로 구분하여 기술의 성숙도와 기술 확보 방법 등을 제시한 글로벌 모형(global perspective model)은 개발도상국의 과학기술 역량을 진단하는 모형으로 활용될 수 있다 (Lee et.al, 1988)⁹¹⁾.

91) Lee, Jinjoo, Zong-tae Bae and Dong-kyu Chio, "Technology development processes: A model for a developing country with a global perspective," R&D Management, Issue 3, Vol.18, pp. 235-250, July, 1988.

나. 단계별 정책 자문 패키지 구성

개발도상국의 과학기술혁신 발전단계에 따라 요구되는 과학기술혁신 정책 역시 달라진다. 여기서는 과학기술혁신의 발전단계를 과학기술 시스템의 도입단계, 시스템 구축단계, 시스템 발전단계로 구분하여 각 단계별로 핵심적인 과학기술혁신 정책의 수요를 알아보겠다.

아직 국가 차원에서의 과학기술시스템이 갖추어져 있지 않고 과학기술 발전을 위한 국가 계획과 제도가 수립되어 있지 않은 도입단계에서는 우선적으로 자국의 여건과 상황에 적합한 시스템을 설계하고 어떻게 만들어 나갈 것인지를 고민해야 한다. 따라서 과학기술혁신의 마스터 플랜 수립, 핵심적인 혁신 주체로서의 연구기관 설립 혹은 확충, 과학기술혁신 정책을 위한 거버넌스 확립 등의 정책 수요가 주로 제기된다. 도입단계에서 과학기술 발전의 비전과 목표가 세워지고 이를 위한 최소한의 기반이 갖추어지면 혁신 주체들의 혁신 활동을 체계적으로 지원하고 성과를 창출하기 위한 시스템 구축단계로 들어선다. 여기서는 각 주체들의 연구개발활동을 본격적으로 지원하기 위한 연구개발사업의 추진, 혁신 활동의 핵심인 기업들에 대한 지원 정책, 혁신 클러스터 설치, 과학기술 인력 양성 등의 정책 수요가 발생한다.

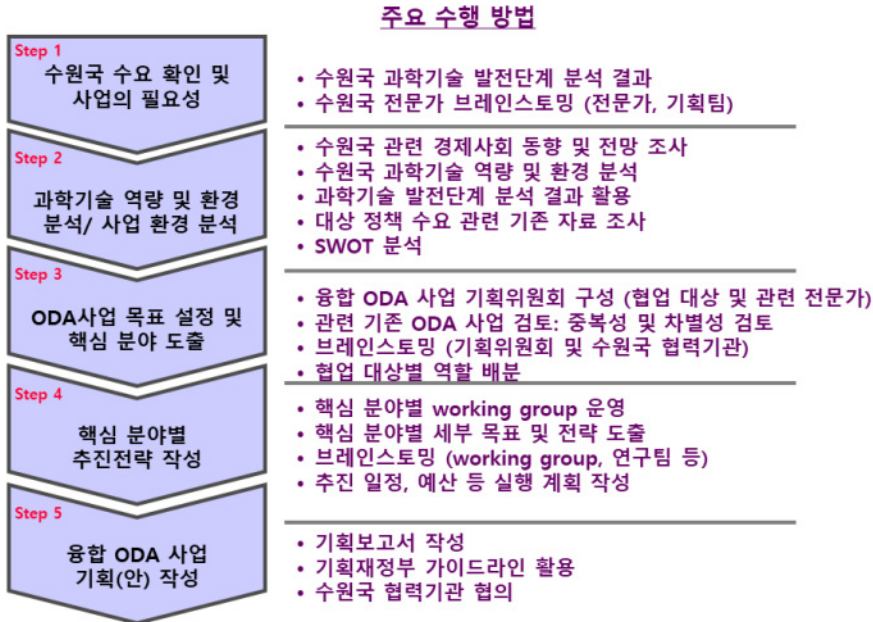
어느 정도 과학기술혁신 역량을 갖추고 시스템을 구축한 개발도상국은 보다 전략적으로 과학기술혁신 정책과 국가 발전목표를 매핑하여 과학기술 시스템의 성과를 높이기 위한 시스템 발전단계로 전환한다. 이 단계의 개발도상국들은 한정된 과학기술자원을 보다 전략적으로 배분하기 위해 기술예측, 기술로드맵 등 혁신전략에 대한 정책 수요가 높아지며, 과학기술과 경제, 사회, 교육 등 혁신과 관련된 정책 분야와의 연계를 위한 제도 마련, 혁신 주체들 간의 협력 체제, 기술이전 및 사업화, 연구개발사업에 대한 체계적 관리 등 시스템의 효과성과 효율성을 높이기 위한 정책 수요가 주를 이룬다.

<표 6-2> 개발도상국 발전단계에 따른 융합 ODA 사업 패키지

개발도상국 과학기술 발전 단계	주요 정책 수요	과학기술 융합 ODA 사업 패키지 (예시)
시스템 도입단계	과학기술 마스터 플랜 과학기술 연구기관 설립 과학기술정책 거버넌스 구축 등	과학기술 마스터 플랜 수립 + 마스터 플랜에 기반한 연구기관/정책기관 설립
시스템 구축단계	국가 연구개발사업 설계 과학기술혁신 지원 정책 혁신클러스터, 사이언스파크 건설 과학기술 인력 양성 정책 과학기술특성화 대학 설립	혁신클러스터 기획 + 클러스터 설계 및 건설 + 민간 기업 유치 및 지원 정책 수립
시스템 발전단계	국가 미래전략 수립 기술예측, 기술로드맵 기술이전 및 사업화 연구개발 정보시스템	국가 핵심기술과 기술전략 수립 (기술예측 + 기술로드맵 + 연구개발 성과관리 시스템 구축)

다. 패키지 기반 융합 프로젝트 기획

[그림 6-4] 과학기술 융합 ODA 사업 기획 절차



자료: 김왕동(2019)

1) Step 1: 수원국 수요 확인 및 사업 필요성

첫 단계에서 우선적으로 수행할 활동은 수원국의 수요를 확인하는 것이다. 수원국의 수요는 사전에 실시된 수원국의 과학기술 발전 단계에 대한 분석 결과를 바탕으로 작성된 수요 패키지를 중심으로 현지 전문가와 기획팀, 한국 전문가들의 브레인스토밍을 통해 구체화하고 수원국 협력기관과의 협의를 통해 확정한다.

다음은 구체화된 과학기술 융합 ODA 사업의 필요성에 대해 설명한다. 해당 사업이 수원국의 경제사회 발전에 어떻게 기여할 수 있는가, 수원국의 과학기술 발전에 어떻게 기여할 수 있는가, ODA 사업으로서 왜 반드시 필요한 사업인가 등에 대해 설명한다. 세부적으로는 다음의 내용들이 포함될 수 있도록 한다.

- 사업추진의 시의성
- ODA 사업으로서 지원의 필요성
- 수원국 국가 발전계획과의 부합성
- 수원국 경제사회 및 과학기술 발전에의 기여도
- ODA 국별협력전략(CPS)과의 부합성
- 기존 ODA 사업과의 차별성
- 융합 ODA 사업으로의 추진 필요성

2) Step 2: 과학기술역량 및 환경 분석 / 사업 환경 분석

다음 단계에서는 해당 ODA 사업과 관련된 환경 분석 단계로서 수원국의 경제사회 동향 및 전망에 대한 자료를 분석하고 과학기술 분야의 역량과 과학기술 관련 주요 활동 주체들, 정책 등 환경적 특성을 분석한다. 그리고 사전에 수행한 수원국의 과학기술발전단계 분석 결과를 활용하여 수원국의 과학기술 시스템에 대한 SWOT 분석을 실시한다. SWOT 분석은 수원국이 보유한 내부자원 및 능력의 강점과 약점을 분석하고 주변 여건의 위협과 그로부터 오는 도약과 발전의 기회를 파악한다.

먼저 수원국의 경제사회 환경 분석에서는 세부적으로 다음과 같은 사항에 대해 사

업 분야에 따라 해당되는 내용을 조사한다.

- 국가적으로 최근 어떤 이슈 혹은 문제들이 제기되고 있는가?
- 수원국의 경제 규모는 어느 정도이며 앞으로 어느 정도로 성장할 것이며, 주변국가 혹은 글로벌 시장에서의 경쟁 환경은 어떠한가?
- 국가의 발전 목표는 무엇이며 과학기술혁신의 역할은 무엇인가?
- 사회적으로 중요한 관심 사항은 무엇이며 최근의 중요한 사회 변화는 무엇인가?
- 기타 수원국의 경제사회 관련 중요한 사항

그리고 수원국의 과학기술 역량 및 환경 분석에서는 세부적으로 다음과 같은 사항에 대해 사업 분야에 따라 해당되는 내용을 조사한다. 과학기술 환경 분석에서는 사전 수행한 과학기술 발전단계 분석 결과를 활용할 수 있다.

- 국가 차원의 과학기술 계획은 있는가? 있다면 주요 내용은 무엇인가?
- 연구개발 주체, 과학기술 투입 및 성과 등의 측면에서 전반적인 역량은 어느 정도인가?
- 정부 과학기술혁신의 정책 의사결정 거버넌스는 어떠하며 어떤 특징이 있는가?
- 과학기술혁신(정책) 분야에서의 최근 중요한 이슈 혹은 문제들은 무엇인가?
- 수원국 과학기술 시스템의 강점과 약점은 무엇인가?
- 수원국 과학기술 시스템의 기회와 위협 요인은 무엇인가?

3) Step 3: ODA 사업 목표 설정 및 핵심 분야 도출

이 단계에서는 해당 ODA 사업의 수행을 통해 달성하고자 하는 최종 사업 목표 및 필요하다면 세부 단계별 목표를 설정한다. 그리고 목표 달성을 위해 필요한 사업 내용을 작성하고 핵심 분야를 도출한다. 이를 위해 필요하다면 협업 대상 기관들과 관련 전문가들로 구성된 ‘융합 ODA 사업 기획위원회’를 구성하여 브레인스토밍을 통해 목

표를 설정하고 핵심 분야를 도출한다. 그 후 도출된 핵심 분야에 대해 협업 기관들의 특성에 맞게 역할을 배분하도록 한다.

ODA 사업의 목표는 수원국의 과학기술 분야에서 어떠한 문제를 어떻게 해결하겠다는 구체적인 수원국 개발 목표를 제시할 수 있어야 하며, 이를 위한 본 사업의 성과 목표와 우리나라의 CPS 전략 목표가 같이 제시되도록 한다. 필요하다면 각 사업단계별로 단계별 목표를 제시한다. 한편, 핵심 분야는 사업 목표와 단계별 목표를 달성하기 위한 중점 사업 내용을 말하며 융합 사업으로의 효율적 추진을 위해 모듈화된 사업 단위로 구분될 수 있도록 한다. 핵심 분야의 도출 과정에서는 다음과 같은 기준에 따라 우선순위를 설정할 수 있다.

- 수원국 개발 목표 및 성과 목표 달성에서의 중요성
- 수원국 과학기술 발전에서의 중요성
- 수원국 경제사회 발전에서의 중요성
- 우리나라 국별 협력전략에서의 중요성
- 수원국 협력 기관의 지원 능력
- 계획 기간 내에 달성 가능성 등

성과 목표 도출된 핵심 분야별로 주요 내용과 필요 지식을 작성하고 이에 따라 협업 기관들의 역할을 배분한다.

4) Step 4: 핵심 분야별 추진 전략 작성

핵심 분야와 협업 기관 간의 역할 분담이 정해지면, 주관 기관을 중심으로 각 핵심 분야의 워킹그룹을 구성하여 핵심 분야별 세부 목표와 추진 전략을 작성한다. 추진 전략에는 핵심 분야별로 세부 목표 달성을 위한 활동(activity)들을 정의하고 각 활동들의 우선순위와 수행 기간, 수행 체계, 소요 예산 등을 작성한다. 각 활동들의 우선순위 역시 핵심 분야의 선정과 같은 절차를 통해 선정될 수 있다. 수행 체계는 해당 핵심 분야에서 수원국 기관과의 협력 방안과 현지 전문가의 활용 방안 등을 포함하여 작성한다.

핵심 분야별로 추진 전략이 완성되면 사업 기획위원회를 통해 전체 핵심 분야들의 활동과 추진 전략을 종합하여 검토하고 조정하는 단계를 거친다. 그리고 핵심 분야별로 주관기관과 함께 협력 기관도 명시하여 융합 사업으로서의 효과를 높일 수 있도록 한다. 이러한 과정을 통해 총괄 사업계획과 핵심 분야별 사업계획을 완성한다.

5) Step 5: 융합 ODA 사업 기획(안) 작성

마지막 단계로 지금까지 각 단계별 작업 내용을 정리하여 기획 보고서를 작성한다. 최종 기획보고서(안)은 기획위원회를 통해 검토하고 특히 기획재정부의 융합 ODA 사업 작성 가이드라인에 적합한 구성과 조건을 갖추었는지를 검토한다.

2 공통 기반형 STI ODA 융합 프로젝트 예시

과학기술혁신 분야에서 개발도상국들이 겪고 있는 유사한 문제들을 발굴하여 이를 해결하기 위한 융합 사업의 플랫폼을 기획함으로써 향후 다양한 국가를 대상으로 사업을 시행할 수 있는 기반으로 활용할 수 있다. 여기서는 그 몇 가지 사례들을 소개하고자 한다. 물론 이 플랫폼 기획안을 바탕으로 실제로는 각 플랫폼의 기능들을 모듈화함으로써 해당 국가의 상황과 특성에 맞게 조정하여 적용해야 할 것이다.

가. K-Innovation Center 설립 사업

- STI 정책 기능
- R&D 기능
- Startup Incubating
- 기술이전/사업화
- Global cooperation

나. 지속가능 개발 목표 달성을 위한 개도국 과학기술혁신 지원 사업 (Cooperative R&D Program)

- STI for No Poverty
- STI for Zero Hunger
- STI for Good Health and Well-being
- STI for Clean Water and Sanitation
- STI for Affordable and Clean Energy

3. 특정 국가 지원을 위한 STI ODA 융합 프로젝트

앞에서 서술한 바와 같이 과학기술 발전단계에 따라 각 수원국의 수요가 차별화되는데 이를 패키지 형태로 연계하여 대상 국가의 특성에 맞는 융합 사업을 기획할 수 있다. 여기에는 본 연구원에서 수행한 ODA 사업 경험을 바탕으로 다음과 같은 사업들을 예시적으로 제시하였다.

- 유상 + 무상 : 기관 설립 (시설 확충) 사업 + 정책 자문 사업
- (예) Ethiopia COE 지원 사업 + COE 정책 및 운영 프로그램 자문
- 무상 + 유상: 정책 자문 사업 + 정책 실행을 위한 후속사업
- (예) Vietnam Future of Hanoi + Smart City Project

4. 융합협의회 운영을 통한 사례 발굴

최근 정부의 ODA 사업 패러다임이 개별 사업방식에서 융합 사업방식으로 급격히 전환됨에 따라 과학기술·ICT ODA 관련기관 간 상호 협력이 절실히 요청되고 있어 이들 기관들 간의 정보 교환과 사전 기획을 위한 협력 등을 위해 협의회를 운영하고 있다. 여기서는 이 협의회를 통해 제안된 과학기술·ICT 분야에서의 융합사업 사례를 간단히 소개하고자 한다.

가. 베트남 호아락 하이테크파크 혁신클러스터 조성 사업

본 사업은 베트남 제1의 하이테크 파크로 건설 중인 호아락 지역을 혁신 클러스터로 발전시키는 것을 목표로 하여 단지의 운영관리 역량을 강화하고 클러스터 기능을 활성화하기 위한 사업들을 지원하는 것을 주요 내용으로 한다.

나. ICT 융합 창업 성장 센터 사업

본 사업은 ICT 분야의 인프라, 산업 발전, 그리고 공공서비스를 발전시키기 위한 지원센터를 설립하는 것이다. 센터의 주요 기능은 스마트 인프라를 위한 시설 구축과 공간 활용, 스마트 산업의 아이디어 창출, 기술 개발, 자금 조달, 인재 양성, 글로벌화 등에 대한 지원, 그리고 일반 시민들의 ICT 공공서비스와 접근성 제고를 위한 스마트 소사이어티 지원 사업 등으로 구성된다.

다. 4I 시티 구축 사업

본 사업은 ICT 기술을 기반으로 대상국의 거점 도시의 스마트화를 지원하기 위한 사업이다. 주요 구성은 지능형(Intelligence) 그리드 기반 전력망 및 네트워크 구축, 에너지, 물, 폐기물 등에 대한 혁신적(Innovation) 해결 방안 제시, 스마트 통합 관제 센터 구축, 데이터 플랫폼 구축, 파이낸싱 지원 등이다. 그리고 이와 함께 스마트시티 추진을 위한 협력 체계(정부, 시민, 민간 및 글로벌 협력) 구축 지원(Inclusiveness). 도시 문제 파악 및 해결 목표 수립 과정 에서 시민 참여(Interaction)를 위한 장치(법·제도적 지원) 마련 등이 포함된다.

라. 모두를 위한 ICT(IN) 프로그램

본 사업은 ICT for All, No one Behind를 모토로 하여 하드웨어와 소프트웨어 측면에서 ICT 인프라 구축, 접근성 개선, 장비 지원, 그리고 국민들을 대상으로 세대별, 젠더별, 장애인 등에 대한 ICT 접근성과 활용성을 제고하기 위한 사업이다.

마. 개도국 스마트 팜 센터 구축 및 운영 사업

농업 분야에서 다수의 ODA 사업들이 진행되고 있으나 단순 일회성 컨설팅 사업과 초청 연수 사업의 비중이 높다. 따라서 본 사업은 농촌 정보화에 특화된 스마트 팜 센터 모델을 구축하고, 농업분야의 역량 강화 ODA 사업과 융합해 추진함으로써 시너지 효과를 도모하고자 하는 사업이다.

제6절 소결

과학기술 ODA 융합 사업의 활성화와 효과성을 높이기 위해서는 사업 시행 전에 초기 기획단계 및 수요조사에서부터 관련 기관들의 적극적인 협력이 필요하다. 이를 위해서는 현재 운영되고 있는 과학기술·ICT 융합 ODA 협의회 같은 모임이 활성화되어야 한다. 그리고 더욱 중요한 것은 단순한 협의체 성격보다 정보 공유를 위한 플랫폼 구축과 실제 사업 기획을 위한 협력과 같은 보다 적극적인 방식의 운영이 필요하다. 그리고 최근 KOICA에서 융합 사업 발굴을 위해 사전 기획활동에 대한 지원 사업을 운영하는 것은 바람직한 정책인데 이를 현재 연간 10억원 수준보다 더욱 확대하여 융합 사업을 위한 사전 기획활동을 보다 강조하도록 해야 할 것이다.

과학기술 ODA 사업의 대부분은 산업계와 연계되어 있고 우리 기업들의 현지 진출을 위한 좋은 기회를 제공한다. 따라서 과학기술 ODA 융합사업에서의 실질적인 성과를 높이고 국가 이익에도 기여하기 위해서는 민간기업의 참여를 확대하여야 한다. 이를 위해서는 사업 기획과정에 기업이 참여하거나 기업의 의견을 들어 시장(기업)의 수요를 반영하도록 해야 한다. 또한 사업 구성에 따라 실제 사업 수행과정에서 참여할 수 있도록 하고 사업 종료 후에도 현장 적용이나 성과 확산 과정에서 우리 기업이 진출할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다. 다른 형태로는 이미 현지에 진출해 있는 우리 기업들에게 우수한 인력 공급, 시설 및 장비의 활용, 현지 협력기업의 역량 강화 등의 효과도 고려할 수 있다.

한편, ODA 분야의 융합 사업 활성화를 위해서는 과학기술 ODA 융합사업의 기획과 실행 과정에서 현실적인 애로요인이 무엇인지 파악하고 이를 해결하기 위한 정책이나 제도 개선 노력도 중요하다. 예를 들어 무상 및 유상 사업 간 사업 추진일정이 불일치하여 협력이 어려운 경우도 있다. 이는 타당성 조사에서 지원 결정까지 평균 추진 일정이 상이한 것이 원인이며 이로 인해 대규모 사업으로 유기적인 협력으로 이어지는 동력을 상실하게 할 수도 있다. 또한 협력 대상 기관들의 상이한 관심사, 차관상환 여건 등 수원국과의 사전 조율의 어려움이 공동기획의 추진에 장애가 되기도 한다. 그리고 시행기관 간 시각차도 존재하는데 이에 대한 조정도 쉬운 것은 아니다.

마지막으로 국가연구개발사업의 경우, 정부 차원의 공동관리 규정을 통해 부처간 사업 정보 교류나 협력을 좀 더 원활하게 이루어질 수 있도록 하듯이, 과학기술 ODA 융합 사업에 대해서도 위에서 제기된 장애요인을 포함하여 공동 기획과 공동 사업 수행, 공동 사업관리 등을 위한 표준 사업관리 가이드라인의 수립이 필요하다.

| 제7장 | 전략적 추진방향

제1절 요약

본 연구의 목적은 과학기술 ODA 관련 정부의 핵심 이슈에 신속 대응함으로써 과학 기술 ODA의 정체성 확립과 증거기반 정책 수립, 그리고 정부의 당면과제 해결에 기여하는 것이다. 이를 위해 본 연구에서는 네 가지 세부목표를 설정하였다.

첫째, 과학기술 ODA의 개념과 유형, 특징 및 국내외 정책에 대한 포괄적인 분석을 통해 과학기술 ODA의 정체성 확립에 기여하고자 한다.

둘째, 과학기술 ODA의 통계방법론을 정립하고 투자현황의 국제비교를 통해 정부의 증거기반 정책 수립에 도움을 주고자 한다.

셋째, 과학기술 ODA 사례를 분석함으로써 과학기술 ODA의 중요성 증거자료와 정부에의 함의 도출에 기여하고자 한다.

넷째, 과학기술 ODA와 R&D의 연계, 과학기술 ODA 융합사업에 대한 고찰 및 대안제시를 통해 정부의 당면과제 해결에 기여하고자 한다.

위와 같은 목적달성을 위해 본 연구에서는 문헌고찰과 인터뷰 등의 정성적 방법과 사례분석 및 통계 분석 등의 정량적 분석방법을 병행하여 실시하였다. 과학기술 ODA 개념을 정립을 위해서는 주로 문헌고찰과 인터뷰를 실시하였으며, 과학기술 ODA 통계분석을 위해서는 정량적 분석을 실시하였다. 반면 과학기술 ODA 사례분석을 위해서는 인터뷰 조사를 실시하였으며, ODA와 R&D 연계, ODA 융합사업 연구를 위해서는 문헌고찰과 인터뷰 등의 정성적 방법을 활용하였다.

본 연구의 주제별(챕터별) 주요내용을 요약하면 <표 7-1>과 같다.

<표 7-1> 본 연구의 주제별 주요 내용 요약

장	제목	주요내용
2장 (개념/ 정책)	과학기술 ODA 개념	·[개념적 정의] '개발도상국의 지속가능발전을 위한 과학기술 공적개발원조(ODA)' ·[조작적 정의] '과학기술을 위한, 과학기술에 의한, 과학기술에 간한 공적개발원조'
	과학기술 ODA 유형	·①하드웨어형, ②소프트웨어형, ③전략형, ④융합형으로 분류
	과학기술 ODA 특징	·①수원국 개발역량 증진의 핵심 ② 범 분야적 속성 ③오랜 시간, 거대 투자, 거대한 파급효과 창출
	과학기술 ODA 정책	·미국, 일본, 영국, 독일, 스웨덴, 덴마크, 중국의 최신 ODA 정책 동향 제시
3장 (통계)	과학기술 ODA 통계 산출방법	·OECD DAC DB 활용(2006~2017) ·OECD 통계방법론 활용(①CRS 목적코드, ②CRS 채널코드, ③텍스트마이닝(서지정보))
	주요국 과학기술 ODA 추이	·과기 ODA 지출규모(2017년): 총 40억 달러, DAC 전체 ODA의 4%, 영국 14.7억달러 1위 ·과기 ODA 지출비중(2017년): 영국 12.8%, 프랑스 6.1%, 한국 3.7%
	한국 분야별 ODA 추이	·한국의 과학기술 ODA 지출 규모(2017년): 총 0.39억 달러 ·ODA 분야별(2017년): 교육(1.9억달러), 보건(1.2억달러), 농림수산(1.0억달러), 행정(0.8억달러), 과학기술(약 0.39억달러)
	한국 과학기술 부문별 ODA 추이	·과학기술 부문별(2017년): 연구개발(18.1백만달러), 사회안전(3.5백만달러), 산업기술(3.2백만달러), 인력양성(2.1백만달러) 순
4장 (사례)	조사프레임워크	과학기술 ODA 특성 고려하여 장기적 관점에서 OECD DAC의 5대성과지표 중 '영향력'과 '지속가능성' 중심 분석
	조사방법	·조사대상: 과학기술관련 정부사업(과기정통부 사업, KOICA 사업, KSP 사업, K-Innovation 사업) ·조사기간: 사업 중 종료 후 2~3년 사업(V-KIST, K-KAIST 사업의 경우 중요도를 고려해 예외적용) ·조사방법/절차: 과기 ODA 유형화 → 문헌 리뷰 → 전문가 그룹 인터뷰 →사업 PM, 현지 파트너 기관 심층 인터뷰

장	제목	주요내용
	조사국가/사업명	베트남(V-KIST 사업), 케냐 (K-KAIST 사업), 라오스(적정과학기술거점센터 사업), 우즈베키스탄(R&D센터조성사업), 에티오피아(섬유단지 조성사업), 콜롬비아(과학기술단지 마스터플랜수립사업)
5장 (ODA-R&D 연계)	출연연 ODA 사업 현황	·NST 산하 기관(2019): 25개 소관기관 중 5개 기관 17개 사업 ·수행기관: 한국전자통신연구원(7개), 한국과학기술원(3개), 한국생명공학연구원(2개), 한국표준과학연구원(4개), 한국식품연구원(1개)
	과기ODA와 R&D 연계 문제점	·통계 및 관련 정보 취합 미흡, 소규모 사업 위주, 연계 거버넌스 부재, 지역별 편차
6장 (ODA 융합)	ODA 융합사업 개념	·다양한 ODA 분야(예: 교육, 보건, 에너지, 과학기술 등)의 전문가, 기관, 부처 등이 협력국의 문제를 해결하기 위해 통합적으로 연계하여 추진되는 사업
	ODA 융합사업의 필요성	·단기성의 소규모 사업 위주, 분절적 사업 수행에 따른 사업의 효율성과 효과성 감소
	ODA 융합사업 유형	·KOICA 분류(ODA+비ODA, 무상+유상 ODA, 민간재원 혹은 글로벌 펀드와의 융합), 국제개발협력 종합시행계획 분류(유상+무상 사업간 연계, 무상사업간 연계)
	ODA 융합사업 접근법	·①다수준적 접근, ②미션지향적 접근, ③시스템적/총체적 접근, ④순차적 접근

제2절 정책 추진방향

그렇다면 각 주제별(챕터별)로 정부에 주는 시사점과 정책방향은 무엇일까? 아래에서는 이에 대해서 살펴보고자 한다.

1. 과학기술 ODA 개념과 정책방향

본 장에서는 과학기술 ODA에 대한 개념과 유형, 특징, 그리고 국내외 정책 동향에 대해서 살펴보았다. 첫째, 과학기술 ODA 정의와 관련해서는 향후 과학기술 ODA가 수원국의 역량강화를 통한 과학기술 경쟁력 증대나 산업발전에서 더 나아가 해당 국가의 사회적 발전과 글로벌 난제 해결에 대한 기여까지 반영될 필요가 있다는 것이다.

둘째, 과학기술 ODA 유형과 관련해서는 어느 하나의 유형이 다른 유형의 ODA 사업보다 더 효과적이거나 중요한 것이 아니며, ODA 수원국의 산업화 성장경로 및 자원과 역량 정도, 그리고 당면 문제와 환경 등을 고려하여 해당국에 적합한 유형을 디자인해야 한다는 점이다.

셋째, 과학기술 ODA 특성과 관련해서는 기타 인프라 구축 ODA와 달리 오랜 시간과 거대한 자원투자가 요구되는 반면 거대한 파급효과가 창출되는 만큼 평가(성과)지표 설정 시 차별화가 필요하다는 점이다. 특히 정책자문 사업의 경우는 인프라 구축 사업과 더더욱 평가지표가 차별화될 필요가 있다.

넷째, 과학기술 ODA 정책방향과 관련해서는 MDGs에서 SDGs 패러다임으로 전환되면서 개발협력의 중심이 ODA 중심에서 기존의 ODA 프레임에 포함되지 않았던 다양한 이해관계자의 참여와 혁신적 방법을 통한 자원의 지원 방식까지 확장되고 있다. 그러므로 과학기술 ODA의 기획과 수행 방식에서도 유연하고 혁신적인 아이디어를 통한 개도국의 지속가능발전과 글로벌 난제 해결에 기여할 수 있는 방향으로 전환될 필요가 있다는 점이다.

2. 과학기술 ODA 통계

본 장에서는 과학기술 ODA에 대한 통계 방법론 및 분석결과를 국제비교를 통해 제시하였다. 본 장에서 주는 시사점은 첫째, 교육, 보건, 에너지, 농림수산 분야와 같이 CRS 코드를 부여하여 과학기술 분야를 구분하거나 리오마커와 같은 마커 시스템을 이용하여 구분하는 것이 정확한 과학기술 ODA 통계를 산출하는 방법이지만 이를 시행하는 데는 현실적으로 극복하기 어려운 한계가 있다는 점이다. 과학기술 분야 관련 키워드를 정밀하게 선별하여 ODA 사업 설명을 보고 과학기술 ODA를 구분하는 것도 원자료의 한계, 판단자의 한계가 존재한다. 따라서 본 연구에서는 현재의 한계를 인정하고 합리적인 수준에서 과학기술 ODA를 판별하는 기준을 정하였으며, 이에 기반하여 과학기술 ODA 통계를 산출하였다.

둘째, 과학기술 관련 기관들 간의 통계분석 방법론 통일성 제고를 위한 노력이 필요하다는 점이다. 현재는 과학기술 ODA 관련 통계는 STEPI에서, ICT ODA 관련 통계는 KISDI에서, 그리고 기후기술 ODA 관련 통계는 GTC에서 개별적으로 산출해 왔다. 그 결과 과학기술이란 큰 틀의 교집합이 있음에도 불구하고 각 통계산출 방법론이 달라 과기정통부 차원의 일관성 있는 결과발표에 한계가 있었다. 향후에는 과학기술 관련 기관들 간의 통계분석 방법론에 대한 통일성 제고를 통한 노력이 더욱 필요하다고 판단된다.

셋째, 정부는 과학기술 관련 기관들 간의 통계분석 방법론에 대한 통일성 제고노력을 통해 ODA 통계방법론을 수정, 보완할 경우 담당기관 지정을 통해 지속적으로 과학기술 ODA 통계를 산출할 필요가 있다는 점이다. 현재는 과학기술 ODA 통계산출 전담기관이 존재하지 않아 통계 발표의 지속성이 보장되지 않으며, 그 결과 과학기술 ODA 방향 설정 및 전략 수립의 기초자료로 활용하는데 한계가 있었다. 추후 과학기술 ODA 정책을 효율적이며 체계적으로 추진하기 위해서는 통계의 일관성이 필요하다. 이를 위해서는 무엇보다 담당기관의 지정과 지속적인 지원을 통한 분석이 요구된다고 하겠다.

3. 과학기술 ODA 사례

본 장에서는 우리나라 과학기술 ODA의 주요사례들을 살펴보았다. 본 장이 주는 시사점은 첫째, 한국으로부터의 선진 과학기술 도입이 개도국의 산업생태계를 파괴하지 않도록 사업수행자가 사업형성 단계부터 기술 적정성을 평가할 필요가 있다는 점이다. 우리 입장에서 성숙단계의 산업기술로 분류되는 것도 발전 초기단계에 있는 개도국의 입장에서는 고도의 과학기술이 될 수 있으며, 이는 흡수 능력이 부족한 개도국의 입장에서는 소화하기 어려울 수 있다. 그러므로 개도국의 산업수요에 적합한 과학 및 산업기술을 제시하고 이를 중심으로 사업을 기획 추진할 필요가 있다고 하겠다.

둘째, 수행기관 참여인력의 전문성과 특성을 고려한 과제할당과 프로젝트팀 구성이 중요하다는 점이다. 즉, ODA사업의 효율적 추진을 위해서는 3개 분야(섹터, 지역, ODA사업)의 전문가가 함께 참여할 수 있는 구조마련이 중요하다. 그럴 때 특정 국가의 과학 및 산업기술에 대한 이해도를 바탕으로 수원국의 정책과 현지 환경에 맞는 ODA 사업을 추진할 수 있게 된다.

셋째, 이중 분야 및 산업간 프로젝트 융합과 중장기 대형화가 필요하다는 점이다. 개도국에서는 한국의 휴면기술과 제품들을 많이 필요로 하고 있다. 그리고 개도국은 이를 패기지화하여 단계별로 지원해 주길 바라고 있다. 이를 위해서는 인프라와 과학 기술, 특히 간 연계를 통해 중장기 대형화 사업으로 추진할 필요가 있다.

마지막으로, ODA사업 전문가를 융합학문차원에서 육성하고 다양한 분야에서 활용할 필요가 있다는 점이다. ODA사업은 프로젝트 관리 수준을 넘어 과학과 인문학이 융합된 실용분야라 할 수 있다. ODA사업 기획단계에서는 STEPPER 분석과 미래예측 방법론, 네트워크 이론, 경제학, 통계학 등 과학과 인문학을 넘나드는 지식이 요구된다. 그리고 사업추진 단계에서는 논리적 법학, 사고, 협상능력, 영향요인 분석, 연관분석 등을 통한 사업추진이 필요하다.

4. 과학기술 ODA와 국내 R&D 연계

본 장에서는 과학기술 ODA와 국내 출연연의 R&D 연계에 대해서 중점적으로 살

퍼 보았다. 이와 관련하여 세부 추진과제로 거버넌스 차원, 전략 차원, 인프라 차원 세 가지 분야에서 각각 3개 과제씩, 총 9개 과제를 제안하였다.

첫째, 거버넌스 차원에서는 국가과학기술연구회 내부에 과학기술 ODA 전담 추진 기구를 설립할 필요가 있다는 점이다. 그리고 국가과학기술연구회와 경제·인문사회연구회 간 ODA 추진협의회를 운영할 필요가 있다. 또한 과학기술 ODA 전문기관의 지정이 필요하다는 점이다.

둘째, 전략 차원에서는 R&D 분야별 과학기술 ODA 추진 로드맵 작성이 필요하며, 지역별 과학기술 ODA 추진 로드맵을 작성할 필요가 있다. 또한 과학기술 ODA를 활용한 국내 R&D 역량 제고 로드맵 작성을 병행할 필요가 있다.

셋째, 인프라 차원에서는 과학기술 ODA 통계 및 정보 수집의 체계화가 이루어져야 하며, 과학기술 ODA 전문인력 양성이 활성화되어야 한다. 또한 과학기술 ODA 관련 개념 및 법제도 정비가 필요하다.

결론적으로 현재 정부는 수혜국 과학기술 자립 역량의 제고를 위한 정책수단이라는 관점에서 국내 R&D와 과학기술 ODA 간 연계 강화를 추진하는 측면이 있다. 그러나 SDGs 시대의 도래를 맞는 현재 시점에서는 일방향적 및 시혜적 관점보다 상호호혜적 관점에서 이를 접근할 필요가 있다고 판단된다.

5. 과학기술 ODA 융합사업

과학기술 ODA 융합사업과 관련하여 정부에 주는 시사점으로는 첫째, 과학기술 ODA 융합 사업의 활성화와 효과성 제고를 위해서는 사업 시행 초기 기획단계 및 수요조사 단계부터 관련 기관들 간의 적극적 협력이 필요하다는 점이다. 이를 위해서는 현재 운영되고 있는 ‘과학기술·ICT 융합 ODA 협의회’ 같은 모임이 활성화되어야 한다. 그리고 단순 협의체 성격보다 정보 공유를 위한 플랫폼 구축과 실제 사업 기획을 위한 협력과 같은 보다 적극적인 방식의 운영이 필요하다. 또한 최근 KOICA의 국제개발협력사업협의회(국사협)에서 융합 사업 발굴을 위해 사전 기획활동 지원 사업을 운영하고 있는데 이를 현재 연간 10억원 수준보다 더욱 확대하여 융합 사업의 사전 기획활동을 강조할 필요가 있다.

둘째, 과학기술 ODA 사업은 대부분 산업계와 연계되어 있으므로 ODA 융합사업의 실질적인 성과를 높이기 위해서는 민간기업의 참여를 확대할 필요가 있다는 점이다. 이를 위해서는 사업 기획과정에 기업이 참여하여 시장(기업)의 수요를 반영하도록 해야 한다. 그리고 실제 사업 수행과정에서 참여할 수 있도록 하고 사업 종료 후에도 현장 적용이나 성과 확산 과정에서 우리 기업이 진출할 수 있는 기회를 제공할 필요가 있다.

셋째, ODA 융합사업의 활성화를 위해서는 과학기술 ODA 융합사업의 기획과 실행 과정에서 현실적인 애로요인과 이를 해결하기 위한 정책 및 제도 개선 노력이 중요하다는 점이다. 예컨대 무상 및 유상 사업 간 사업 추진일정이 불일치하여 협력이 어려운 경우도 있다. 이는 타당성 조사에서 지원 결정까지 평균 추진 일정이 상이하기 때문이며, 이로 인해 대규모 사업으로 유기적인 협력으로 이어지는데 한계를 노정할 수 있다.

마지막으로 국가연구개발사업(NRDP)의 경우, 정부 차원의 공동관리 규정을 통해 부처 간 사업 정보 교류나 협력을 좀 더 원활하게 하는 바와 같이, 과학기술 ODA 융합 사업에서도 공동 기획과 공동 사업 수행, 공동 사업관리 등을 위한 표준 사업관리 가이드라인의 수립이 필요하다 하겠다.

본 연구의 주제별 정책 추진방향을 요약하면 <표 7-2>와 같다.

<표 7-2> 본 연구의 주제별 정책 추진방향

주제	정책 추진방향
과학기술 ODA의 개념 및 정책 (2장)	① (과학기술 ODA 정의) 수원국 역량 강화를 통한 과학기술 경쟁력 증대나 산업발전 수준을 넘어 사회적 발전과 글로벌 난제 해결 기여까지 반영 필요 ② (과학기술 ODA 유형) ODA 수원국의 산업화 성장경로, 자원, 역량, 당면문제와 환경 등을 고려해 적합한 유형 적용 필요 ③ (과학기술 ODA 특성) 보건, 교육 등 인프라 구축 ODA 사업과 차별화된 평가(성과)지표 설정 필요 ④ (과학기술 ODA 정책) SDGs 패러다임으로의 전환에 따라 다양한 이해관계자의 참여와 자원 지원방식 확장 필요
과학기술 ODA 통계 (3장)	① CRS코드 부여와 리오마커 시스템으로는 부족, 채널코드와 텍스트마이닝(서지정보) 등의 방법론 추가 필요 ② 과학기술 관련 기관들 간의 통계분석 방법론 통일성 제고 필요 ③ 과학기술 ODA 통계 담당기관의 지정을 통한 지속적 산출 필요 ④ (과학기술 ODA 정책) SDGs 패러다임으로의 전환에 따라 다양한 이해관계자의 참여와 자원 지원방식 확장 필요
과학기술 ODA 주요사례 (4장)	① 한국으로부터의 선진 과학기술 도입이 개도국의 산업생태계를 파괴하지 않도록 사업형성단계부터 기술 적정성 평가 필요 ② 수행기관 참여인력의 전문성과 특성을 고려한 과제할당과 프로젝트팀 구성(섹터, 지역, ODA사업 전문가)이 중요 ③ 이종분야 및 산업 간 프로젝트 융합과 중장기 대형화를 통한 패키지형 지원이 필요 ④ ODA 사업 전문가를 융합학문 차원에서 육성하고 다양한 분야에서 활용 필요
과학기술 ODA와 R&D 연계 (5장)	① (거버넌스 차원) NST 내부에 과학기술 ODA 전담 추진기구 설립, NST와 경사연 간 ODA 추진협의회, 과학기술 ODA 전문기관 지정 필요 ② (전략 차원) R&D 분야별 과학기술 ODA 추진 로드맵 작성, 지역별 과학기술 ODA 추진 로드맵, 과학기술 ODA를 활용한 국내 R&D 역량 제고 로드맵 작성 병행 필요 ③ (인프라 차원) 과학기술 ODA 통계 및 정보 수집의 체계화, 과학기술 ODA 전문인력 양성, 과학기술 ODA 관련 개념 및 법제도 정비 필요 ④ 국내 R&D와 과학기술 ODA간 연계가 일방적 시혜적 관점보다 상호호혜적 관점에서 추진될 필요
과학기술 ODA 융합사업 (6장)	① 사업시행 초기 기획단계 및 수요조사 단계부터 관련 기관들 간 적극적 협력 필요 ② 과학기술 ODA 사업은 산업계와 연계되어 있으므로 민간기업의 참여 확대 필요 ③ 과학기술 ODA 융합사업의 기획과 실행과정에서 애로요인과 이의 해결을 위한 정책 및 제도개선 노력 중요 ④ 국가연구개발사업과 같이 과학기술 ODA 융합사업의 공동기획과 공동 사업수행, 공동 사업관리 등을 위한 표준 가이드라인 수립 필요

참고문헌

- 감사원(2017), 「공적개발원조(ODA) 추진실태 감사보고서」.
- 감사원(2018), 「공적개발원조(ODA) 사업 추진실태 감사보고서」.
- 강인수(2016), 「SDGs 체제하에서 과학기술 ODA 역할 및 효과성 제고 방안 연구」, 한국연구재단.
- 강희종(2014), 「통계로 본 과학기술 ODA」, 「과학기술정책」, 24권 1호, 과학기술정책연구원, 94-99쪽.
- 강희종·김기국(2019), “과학기술 ODA가 수원국 경제성장에 미치는 영향 분석: 패널 VAR 모형을 중심으로”, 과학기술정책, Vol. 2, No. 1, pp. 31-57.
- 강희종·임덕순(2014), 「과학기술·ICT ODA 현황 및 정책방향」, STEPI Insight, 145호, 과학기술정책연구원.
- 과기정통부 (2018), 글로벌 동반 혁신성장을 위한 과학기술ODA 활성화 방안
- 과기정통부(2018), 「과학기술ODA 활성화 방안」
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.10.15), “하수처리-축산농가 악취, 과학기술로 잡는다”.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.11.23), “과기정통부, 과학기술 ODA 국제 컨퍼런스 개최”.
- 과학기술정보통신부 보도자료(2019.8.22), “출연(연) 국민의 R&D 플랫폼으로 거듭나다”.
- 과학기술정보통신부(2018), 「글로벌 동반혁신 성장을 위한 과학기술 ODA 활성화 방안」.
- 과학기술정책연구원(2016), 「제8차 과학기술 ODA 포럼 결과보고서」, 내부자료.
- 관계부처 합동(2015a), 「15년 국제개발협력 종합시행계획(안)」.
- 관계부처 합동(2015b), 「16년 국제개발협력 종합시행계획」.
- 관계부처 합동(2016), 「17년 국제개발협력 종합시행계획」.
- 관계부처 합동(2017), 「18년 국제개발협력 종합시행계획(안)」.
- 관계부처 합동(2018), 「19년 국제개발협력 종합시행계획(안)」.
- 금동화(2017), “DWK for KICS”, VKIST 내부 강연자료, 6쪽.
- 금동화(2017), “Inception Report for VKIST”, VKIST 내부보고서.
- 금동화(2018), “VKIST 운영 및 연구계획 발표”, VKIST 설립지원사업 열린세미나 발표자료 2-10쪽.
- 김기국(2008a), “교육과 과학기술이 융합된 개발협력 모델”, 「교육·과학기술 ODA 현황과 정책과제 (II)」, 유네스코 한국위원회, 1-27쪽.

- 김기국(2008b), 「대개도국 호혜적 과학기술협력의 비전과 과제」, STEPI 과학기술정책 이슈페이퍼, 9호, 과학기술정책연구원.
- 김기국(2009), 「글로벌 상생을 선도하는 과학기술 주도형 ODA 추진방안」, STEPI Insight, 17호, 과학기술정책연구원.
- 김기국(2011), 「포스트 자스민(Post Jasmine) 시대를 선도하는 한국형 과학기술 ODA의 비전과 과제」, STEPI Insight, 69호, 과학기술정책연구원.
- 김기국(2013), “연구시설/장비를 활용한 대개도국 과학기술 ODA 협력방안”, STEPI 연구개발정책본부 세미나 발표자료, 과학기술정책연구원, 2013/8/22.
- 김기국·최효민(2013), “연구장비 해외이전을 통한 대개도국 과학기술 국제협력”, 「혁신클러스터연구」, 5권 1호, 혁신클러스터학회, 27-46쪽.
- 김왕동(2016), “과학기술혁신 ODA 현황과 과제-정책자문사업을 중심으로,” *과학기술정책* 220호 (2016년 11월호): 18-23.
- 김종주(2016), “VKIST 설립완료후 베트남 국가발전단계에서의 역할 및 기여방안”, KIST 내부 연구보고서.
- 김태균(2019), “SDGs와 K-SDGs 연계방안(제4장)”, 임원혁(2019), 「국제협력 비전, 전략, 추진체계: 국제개발협력을 중심으로」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 2019-10-01, 경제·인문사회연구회, 129-167쪽.
- 대외경제정책연구원 보도자료(2019.6.26), “ASEAN 내 ODA 중점협력국 지원시 신남방정책과 연계하여 정책효과 극대화”.
- 박주근(2016), “한국표준과학연구원 ODA 사업추진 현황”, 제8차 과학기술 ODA 포럼 발표자료, 서울: 더팔래스호텔, 2016/7/1.
- 배영자(2011), “과학기술외교와 ODA:복합외교의 관점,” *과학기술정책* 제21권 제4호: 3-9.
- 서상욱(2011), 「개발도상국 표준기관 역량강화」, 한국표준과학연구원.
- 선인경(2018), 「에너지 혁신을 위한 연구개발·기술역량·산업·정책 분석」, 한국과학기술원 박사학위 논문.
- 송위진(2017), “국민생활연구의 발전방향과 과제”, 제1회 국민생활연구포럼 발표자료, 서울: 한국과학기술회관, 2017/3/15.
- 송치웅·이혜진(2019), “과학기술-경제인문사회 영역 국제개발협력 연계(제9장)”, 임원혁(2019), 「국제협력 비전, 전략, 추진체계: 국제개발협력을 중심으로」, 경제·인문사회연구회 협동연구총서 2019-10-01, 경제·인문사회연구회, 315-341쪽.

- 외교부(2014), 우즈베키스탄 개황.
- 외교부(2019), 우즈베키스탄 개황.
- 유네스코 한국위원회(2007), 「교육 ODA 현황과 정책과제」.
- 유네스코 한국위원회(2008), 「교육·과학기술 ODA 현황과 정책과제(II)」.
- 유용조(2015), 「국제개발협력기본법 제7조-제13조(국제개발협력정책 추진체계)의 입법영향분석」, 국회입법조사처.
- 윤석진(2018), “VKIST 설립지원사업 현황과 비전”, VKIST 설립지원사업 열린세미나 발표자료 6-14쪽.
- 윤석진(2019), “신남방정책을 견인할 VKIST의 역할”, 국회 과학기술ODA 포럼 발표자료 5-20쪽.
- 이경숙(2016), “한국천문연구원의 과학기술 ODA 사례”, 제8차 과학기술 ODA 포럼 발표자료, 서울: 더팔래스호텔, 2016/7/1.
- 이명진·김기국(2008), 「대개도국 과학기술협력방안 수립을 위한 조사연구」, 과학기술정책연구원.
- 이미현(2017), “한국 국제개발협력정책의 문제점과 한계”, 국회토론회(새정부 국제개발협력정책 어떻게 추진할 것인가) 발표자료, 서울: 국회의원회관, 2017/5/30.
- 이숙중, “EU와 중국의 對아프리카 ODA 문화: 갈등과 협력 논쟁을 중심으로,” *국제지역연구* 21권 1호 (2012 봄): 57-90.
- 이우성 외(2015), “UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안,” 정책연구 2015-18, 과학기술정책연구원.
- 이윤정(2016), “우즈베키스탄 농업현황과 시사점”, 『세계농업』 178권 0호, 한국농촌경제연구원, 127-147쪽.
- 이재영, 신현준, 김선영(2005), 우즈베키스탄의 정치경제상황과 경제협력방안, 대외경제정책연구원.
- 이정협 외(2012), “한국형 과학기술혁신 ODA전략: Korean STI ODA Strategy,” 정책연구 2012-21, 과학기술정책연구원.
- 이정협(2012), 「양자 및 다자기구와의 협력을 통한 과학기술혁신 ODA 전략: 아프리카 소외질병 기획 사례」, STEPI Insight, 103호, 과학기술정책연구원.
- 이태주(2017), “새정부의 국제개발협력 정책제안”, 국회토론회(새정부 국제개발협력정책 어떻게 추진할 것인가) 발표자료, 서울: 국회의원회관, 2017/5/30.
- 임덕순(2014), “개도국 역량강화를 위한 맞춤형 과학기술 ODA,” 제2차 과학기술 ODA 포럼 발표자료.
- 임덕순(2018), “과학기술혁신 ODA의 정의” OECD 워크숍(Strengthening linkages between STI

and ODA policies in order to address the grand challenges and promote inclusive growth) 발표자료.

임원혁 외(2019), 국제협력 비전, 전략 추진체계: 국제개발협력을 중심으로, *경제·인문사회연구회 협동연구총서* 19-10-01.

임원혁(2019), 「국제협력 비전, 전략, 추진체계: 국제개발협력을 중심으로」, *경제·인문사회연구회 협동연구총서* 2019-10-01, 경제·인문사회연구회.

임원혁·서민영(2019), “총론: 한국 국제협력의 비전과 전략(제1장)”, 임원혁(2019), 「국제협력 비전, 전략, 추진체계: 국제개발협력을 중심으로」, *경제·인문사회연구회 협동연구총서* 2019-10-01, 경제·인문사회연구회, 3-35쪽.

장용석(2011), “패키지형 과학기술 ODA: 모형과 활용,” *과학기술정책* 제21권 제4호: 10-23.

장용석(2012), 「신 과학기술외교 전략으로서의 패키지형 과학기술 ODA 모형」, *STEPI Insight*, 86호, 과학기술정책연구원.

주이스라엘 대한민국 대사관(2014), “이스라엘의 물 관리 현황”, 주이스라엘 대한민국 대사관 홈페이지, 2014/2/13.

최홍석(2019), “개발협력 거버넌스 개선 방안(제10장)”, 임원혁(2019), 「국제협력 비전, 전략, 추진체계: 국제개발협력을 중심으로」, *경제·인문사회연구회 협동연구총서* 2019-10-01, 경제·인문사회연구회, 343-360쪽.

한국산업기술진흥원(2016), 「2016년도 산업통상협력개발지원사업 1차 공고 설명회」자료.

한국천문연구원(2012), 「KASI 한국전 참전국 협력 프로그램 구축 보고」, 내부자료.

한국천문연구원(2013), 「2013 한국전 참전 5개국 초청 상생협의회 개최 결과보고」, 내부자료.

한재진 (2017), 보건분야 ODA 유무상 연계사업 발전 방안 연구, 이화여자대학교

한-케냐 EDCF 차관약정(과학기술원 건립사업), 2017.12.

KIAT(2018), 에티오피아 섬유테크노파크 조성 지원사업 사업계획서.

KIST(2014), 한-베 과학기술연구원(VKIST) 설립 지원을 위한 기본계획 수립 연구 결과 보고서.

KIST(2017), VKIST 설립지원사업 사업수행기관 연차보고서(2017).

KIST(2018), VKIST 설립지원사업 사업수행기관 연차보고서(2018).

KOICA(2014). 아프리카 중점협력국 3개국 농업분야 지원방안 연구-에티오피아.

KOTRA(2019), 우즈베키스탄 진출전략.

KOTRA(2019), 우즈베키스탄 진출전략.

[영문 참고문헌]

- Ad Boeren et al., Sida/SAREC Bilateral Research Cooperation: Lessons Learned, Sida Evaluation 06/17, Department for Evaluation and Internal Audit, 2006
(<https://www.oecd.org/countries/bolivia/38081758.pdf>).
- ADB(2017), Republic of Uzbekistan: Power Sector Reform and Sustainability Support Program, Technical Assistance Report.
- ADB(2019), Country Partnership Strategy, Uzbekistan 2019-2023.
- Alfred Watkins and Michael Ehst, “Science, Technology, and Innovation: Capacity Building for Sustainable Growth and Poverty Reduction” (World Bank, 2008).
- Amitav Rath et al., SAREC Support to International and Regional Thematic Research Programs, 2000-2005, Sida Evaluation 06/40:1, Department for Evaluation and Internal Audit, 2006
(https://www.sida.se/contentassets/921f2e61cc5f460a9adc3a02a912cd23/06401-sarec-support-to-international-and-regional-thematic-research-programs-2000-2005_2028.pdf).
- Avgerou, C.(2002), Information Systems and Global Diversity. OUP Oxford.
- Avgerou, C.(2003). “The link between ICT and economic growth in the discourse of development.” In K. Mikko, M. Ramiro, & P. Angeliki (Eds.), Organizational information systems in the context of globalization (pp. 373-386). New York: Springer.
- Becky Carter, “A literature review on China’s aid,” K4D Helpdesk Report. Brighton, UK: Institute of Development Studies(2017).
- BMZ, A Marshall Plan with Africa
(https://www.bmz.de/en/countries_regions/marshall_plan_with_africa/index.html).
- Carsten Nico Hjortsø, “Project Management in Research Capacity Building Projects: A Review of Management Experiences, Challenges, and Opportunities in ENRECA Projects,” Danish Development Research Network, Technical Report, 2010.
- CIDCA, Forum on China-Africa Cooperation Beijing Action Plan (2019-2021), Science and Technology Cooperation and Knowledge Sharing
(http://en.cidca.gov.cn/2018-09/05/c_269593.htm).
- Collins, Harry M.(1974), “The TEA Set: Tacit Knowledge and Scientific Networks.”

Science Studies 4(2), 165-185.

Danida Fellowship Centre, Research, What WeSupport
(<https://dfcentre.com/about-us/about-us-research/what-we-support/>).

Danish, D.(2006). "The Failure of E-Government in Developing Countries: A Literature Review." The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, 26(7), 1-10.

Development Initiatives, Investments to End Poverty, Chapter 8, Germany
(<http://www.devinit.org/wp-content/uploads/2013/09/Investments-to-End-Poverty-Chapter-8-Germany.pdf>).

Donor Tracker, "German development minister plans to spend an additional 500 million Euros on international climate protection measures, particularly in Africa"
(<https://donortracker.org/German-development-minister-plans-to-spend-an-additional-€500-million-on-international-climate-protection-measures-particularly-in-Africa>).

Donor Tracker, At a Glance, Germany (<https://donortracker.org/country/germany>).

Donor Tracker, At a Glance, Japan (<https://donortracker.org/country/japan>).

EBRD(2019), Uzbekistan Country Strategy 2018-2023.

EDCF(2015), Kenya Advanced Institute of Science & Technology Feasibility Study.

FAO(2015), The State of Food and Agriculture.

FAO(2019), Gender, Agriculture and rural development in Uzbekistan.

Fountain, J.E.(2006), Enacting Technology in Networked Governance: Developmental Processes of Cross-Agency Arrangement. 4-5.

Giorgio Gualberti / Fredrik Ericsson (2018), Achieving a common understanding between the ODA and STI communities on definitions and measurement for policy making, 2018.9

GIZ, Supporting Capacity Development: A Guiding Framework for Practitioners
(<https://www.giz.de/en/downloads/giz2018-en-orientierungsrahmen-capacity-development.pdf>).

Gordon Conway and Jeff Waage, "Science and Innovation for Development" (UKCDS, 2012).

- Government of Kenya, 1st Medium Term Plan(2008-2012): A Globally Competitive and Prosperous Kenya, 2008, p.31.
- Government of Uzbekistan. 2015. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No UP-4707 dated 4 March 2015 on the Program of Measures to Promote Structural Reforms, Modernization and Diversification of Production in2015-2019. Tashkent; and Government of Uzbekistan. 2015. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan No UP-4947 dated 7 February 2017 on the Strategy of Actions on Further Development of Uzbekistan. Tashkent.
- Gunna Soørboø et al., Danida and DanishDevelopment Research: Towards a New Partnership, 2001.
- Heeks, R.(2002a). Development Informatics Success Factors and Developing and Economies.
- Heeks, R.(2002b). "Information Systems and Developing Countries: Failure, Success, and Local Improvisations." *The Information Society*, 18(2), 101-112.
<https://doi.org/10.1080/01972240290075039>
- <https://www.ukcdr.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/UKCDS-rapid-RCS-mapping-for-DFID.pdf>).
- Hughes, Thomas P.(1993). *Network of Power: Electrification in Western Society, 1880-1930*. Johns Hopkins University Press.
- Jamie Enoch (UKCDS), *Rapid Mapping ofInternational Funders' Research Capacity Strengthening Priorities*
- JICA, S&T Cooperation of Global Issues
https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/index.html).
- JICA, SATREPS, (https://www.jica.go.jp/english/our_work/science/satreps.html).
- JSPS, Dispatch of S&T Researchers (<https://www.jsps.go.jp/english/e-oda/about.html>).
- Junyi Zhang, "Chinese foreign assistance, explained," July 19, 2016, Order from Chaos, Brookings Institute
<https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2016/07/19/chinese-foreign-assistance-explained/>).
- Kao, K.T.(2010). The "C" is central: A focus on communication in ICT4D. *Media Asia*, 40(4), 363-372. <https://doi.org/10.1080/01296612.2013.11689989>

- Lundvall, B.Å.(Ed.). (2010). National Systems of Innovation: Toward a Theory of Innovation and Interactive Learning (Vol. 2). Anthem press.
- Mamuka Tsereteli(2018), The Economic Modernization of Uzbekistan, Central Asia Caucasus Institute.
- Mariangela Cataldo, Update on National/bilateralODA: France, Germany, Italy, Netherlands, Norway, Sweden, Switzerland andUnited Kingdom, European Space Agency, 2018
(<https://eo4society.esa.int/wp-content/uploads/2018/09/2018-update-FR-DE-IT-NL-NO-CH-SE-UK-final-v1.pdf>).
- Masiero, S.(2016a). “Digital governance and the reconstruction of the Indian anti-poverty system.” Oxford Development Studies, 0818(November), 1-16.
<https://doi.org/10.1080/13600818.2016.1258050>
- Masiero, S.(2016b). “Information Technology for Development The Origins of Failure : Seeking the Causes of Design - Reality Gaps.” Information Technology for Development, 22(3), 487-502. <https://doi.org/10.1080/02681102.2016.1143346>
- Max Planck, Cooperation with India (<https://www.mpg.de/india>).
- Max Planck, Cooperation with Latin America
(<https://www.mpg.de/7468478/Latin-America>).
- Ministry of Foreign Affairs of Denmark, The Government’s Priorities for Danish Development Cooperation 2019, Expenditure framework for Danish Development Cooperation, 2019-2022, 2018
(<http://um.dk/en/danida-en/strategies%20and%20priorities/government-priorities---danish-development-assistance>).
- National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, The Role of Science, Technology, Innovation, and Partnerships in the Future of USAID (Washington, DC: The National Academies Press, 2017), Chapter 8, Integrating STI+P into USAID Operations (<https://doi.org/10.17226/24617>).
- National Research Council, The Fundamental Role of Science and Technology in International Development: An Imperative for the U.S. Agency for International Development (Washington, DC: The National Academies Press, 2006), Chapter 4, Capabilities of USAID to Use Science and Technology Effectively: Providing Developing Countries with Technological Options
(<https://doi.org/10.17226/11583>).

- Nelson, R.R. and Winter S.(1982), *An Evolutionary Theory of Economic Change*, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Nelson, R.R.(Ed.). (1993). *National Innovation Systems: a Comparative Analysis*. Oxford University Press.
- Nicholson, B. & Sahay, S.(2009). "Deinstitutionalization in the context of software exports policymaking in Costa Rica." *Journal of Information Technology*, 24(4), 332-342. <https://doi.org/10.1057/jit.2009.18>
- OECD (2019), *International Co-operation in STI for Grand Challenges – Draft Synthesis Report*.
- OECD DB (2019), <https://stats.oecd.org/>, Creditor Reporting System (CRS), 2019.9
- Polanyi, Michael(2012), *Personal Knowledge*. Routledge.
- Republic of Uzbekistan(2005), "Welfare Improvement Strategy Paper of the Republic of Uzbekistan for 2005-2010 Interim PRSP Document".
- Republic of Uzbekistan(2013), "Welfare Improvement Strategy of the Republic of Uzbekistan for 2013-2015".
- Rodrik, D.(2007), *One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth*. Princeton University Press.
- Rogers, E.M.(1995), *Diffusion of Innovations: Modifications of a Model for Telecommunications*. In *Die diffusion von innovationen in der telekommunikation* (pp. 25-38). Springer, Berlin, Heidelberg.
- Romer, P.M.(1994). "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives*, 8(1), 3-22.
- Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, FFU RESEARCH GRANT PROJECTS (NORTH-DRIVEN) (http://www.netpublikationer.dk/um/11214/html/printversion_chapter10.htm#DOCTOP).
- Royal Society(2010), "New Frontiers in Science Diplomacy: Navigating the Changing Balance of Power." RS Policy Document 01/10
https://royalsociety.org/~media/Royal_Society_Content/policy/publications/2010/4294969468.pdf
- Sen, A.(2000), *Development as Freedom*, New York: Anchor Books.
- Sida, *Research Calls and Grants*

- (<https://www.sida.se/English/partners/Resources-for-specific-partner-groups/research-cooperation/research-calls-and-grants/>).
- Stuart Taberner (GCRF), "GCRF Background and Strategy," PPT Slides, 29th September 2017 (<http://documents.manchester.ac.uk/display.aspx?DocID=33976>).
- Sumner, A.(2012). "Where Do The Poor Live?" World Development, 40(5), 865-877.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2011.09.007>
- Swedish Ministry for Foreign Affairs, Strategy for Research Cooperation and Research in Development Cooperation 2015-2021
<https://www.regeringen.se/49f23e/contentassets/35640f803c554f5abe17800242c5bcb3/strategi-for-forskningssamarbete-pdf-for-webb-eng-2.pdf>).
- The Royal Society Submission to the Department for International Development Consultation on the Science and Innovation Strategy, September 2005
https://royalsociety.org/-/media/Royal_Society_Content/policy/publications/2005/4294967963.pdf).
- UK Parliament House of Commons Science and Technology Committee, "Fourth Report: Building Scientific Capacity for Development," October 2012
<https://publications.parliament.uk/pa/cm201213/cmselect/cmsctech/377/37702.htm>).
- USAID, Egypt - Project Fact Sheet: Support for Stem Secondary Education
https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1883/USAIDEgypt_EH-EdB_STEM_April_2019_EN.pdf).
- USAID, Scientific Integrity Policy
www.usaid.gov/sites/default/files/documents/15396/integrity.pdf).
- Veronica B. Gyberg, "Aiding Science: Swedish Research Aid Policy, 1973-2008," PhD Dissertation, Linköping University, 2013.
- Walsham, G. & Sahay, S.(2006). "Research on information systems in developing countries: Current landscape and future prospects." Information Technology for Development, 12(1), 7-24. <https://doi.org/10.1002/itdj.20020>
- Walsham, G.(2008). "ICTs and Global Working in a Non-Flat World." IFIP International Federation for Information Processing, 267, 13-25.
https://doi.org/10.1007/978-0-387-09768-8_2
- Willis, S.(2006). "Beyond the "digital divide": Internet diffusion and inequality in

Australia. " Journal of Sociology, 42(1), 43-59.

<https://doi.org/10.1177/1440783306061352>

World Bank.(2016). "Digital Dividends." In The World Development Report 2016 (Vol. 1).

<https://doi.org/10.1596/978-1-4648-0671-1>

World Bank(2016), Systematic Country Diagnostic for Uzbekistan.

World Bank(2019), Farm Restructuring in Uzbekistan: How Did It Go and What is Next?

Zhong Sheng, "BRI helps participating countries with technological innovation," April 26, 2019, People's Daily

(<http://en.people.cn/n3/2019/0426/c90000-9572518.html>).

[웹사이트]

<http://www.odakorea.go.kr>

<https://stats.odakorea.go.kr/index.jsp>

[온라인 자료]

공적개발원조(ODA) 통합보고시스템, <http://stats.odakorea.go.kr> (검색일: 2019년 3월 19일)

대한민국 정책브리핑, <http://www.korea.kr/news/policyNewsView.do?newsId=148812120>
(검색일: 2019년 5월 31일)

이스라엘 경제산업부 해외무역실 홈페이지, <https://itrade.gov.il/korea/?p=1405>(검색일: 2019년 4월 11일)

주이스라엘 대한민국 대사관 홈페이지, <http://overseas.mofa.go.kr/il-ko/index.do>(검색일: 2019년 4월 11일)

Trading Economics,

<https://tradingeconomics.com/uzbekistan/rural-population-percent-of-total-population-wb-data.html>.

부 록

부록 1 - 과학기술 ODA 관련 출판물 리스트

	발행년도	제목	저자	구분
1	1994	국제과학기술 협력의 전략수립을 위한 사전연구	김종국	정책연구
2	1997	공직개발원조(ODA)를 활용한 국제협력의 새로운 전개방안	김선근	정책연구
3	2009	글로벌 상생을 선도하는 과학기술 주도형 ODA 추진 방안	김기국	STEPI Insight
4	2010	대개도국 과학기술협력체제 구축 및 의제발굴	신태영, 김기국, 김은주, 강주연	정책연구
5	2011	포스트 자스민(Post Jasmine)시대를 선도하는 한국형 과학기술 ODA의 비전과 과제	김기국	STEPI Insight
6	2011	과학기술외교와 ODA: 복합외교의 관점	배영자	과학기술정책지
7	2011	개발도상국의 지속 가능 성장을 위한 "국가측정표준 인프라 구축" : 한국 대표 과학기술 ODA를 향하여	서상욱	과학기술정책연구원
8	2011	한국원자력안전기술원 ODA 추진사례: 한국형 선진 ODA 모델: 원자력안전 및 방사선안전 ODA	여동희, 이영일	과학기술정책지
9	2011	ODA사업의 평가 : TPC사업을 중심으로	이남국	한국지방정부학회
10	2011	과학기술 ODA 추진전략 비교분석 : 일본, 캐나다, 한국의 사례를 중심으로	이도영	고려대학교 행정대학원
11	2011	아프리카 개발도상국가와의 교육·과학기술협력에 관한 연구. 2. 중장기 국가별·권역별 협력방안 (총괄보고서)	이석희 외 (윤종혁, 김재욱, 장혜순, 김철희, 박재윤, 민철구, 이찬희, 유성상)	한국교육개발원
12	2011	글로벌 플랫폼 리더십을 달성하기 위한 한국형 과학기술혁신 ODA 전략	이정협	과학기술정책연구원
13	2011	패키지형 과학기술 ODA: 모형과 활용	장용석	과학기술정책지
14	2012	개발도상국의 과학기술단지(STP) 건립을 위한 한국의 전략 : 에콰도르, 카자흐스탄의 사례를 중심으로	김종진, 최종인	한국벤처창업학회
15	2012	네팔 과학기술혁신체제 진단 및 전략개발	양화인, 이정협	과학기술정책연구원
16	2012	개도국 과학기술협력사업을 위한 클러스터 설립 방안	오준석	한국경영컨설팅학회
17	2012	공직개발원조(ODA)사업의 평가 : 개발도상국 과학기술지원사업을 중심으로	이남국	韓國比較政府學會
18	2012	과학기술 한류: 동향과 대응	이명진, 서정화	STEPI Insight
19	2012	아프리카 개발도상국가와의 교육·과학기술협력에 관한 연구. 3. 개발협력 프로그램의 모듈화 =	이석희 외 (윤종혁, 허주,	한국교육개발원 : KEDI

	발행년도	제목	저자	구분
		Research on cooperation and development of education, science and technology between Korea and developing countries in Africa(III) : modularization of development cooperation programs	김진희, 박재윤, 민철구, 박영일, 박태준, 박환보, 변종임, 이진상)	
20	2012	양자 및 다자기구와의 협력을 통한 과학기술혁신 ODA 전략: 아프리카 소외질병 기획 사례	이정협	STEPI Insight
21	2012	한국형 과학기술혁신 ODA 전략 = Korean STI ODA strategy	이정협, 동그라미, 양화인, 선주윤, Sira Maliphol	과학기술정책연구원 : STEPI
22	2012	신 과학기술외교 전략으로서의 패키지형 과학기술 ODA 모델	장용석	STEPI Insight
23	2013	삼자협력을 통한 과학기술 ODA: 한-UNDP 협력사업 중심으로	김남실, 이명진	과학기술정책지
24	2013	일본의 전략적 ODA 정책변화 분석 : 과학기술분야를 중심으로	김영근	한국일본학회
25	2013	과학기술 연구개발(R&D)에 대한 공적개발원조(ODA)의 측정범위와 효과 분석	윤지웅, 이호규	경희대학교 사회과학연구원
26	2013	한국 과학기술 ODA에 적정기술이 가지는 함의에 대한 연구	이대영	연세대학교 행정대학원
27	2013	한국 적정기술 정책의 과거, 현재, 그리고 미래: 다양한 가치로 새롭게 채색된 21세기 적정기술	이도영	과학기술정책지
28	2013	문제해결형 과학기술혁신 전략: 아프리카 보건 및 아 세안 글로벌 도전과제 사례	이정협	STEPI Insight
29	2013	한국형 교육·과학기술 ODA 모델 개발 기술보고서 : 2012년 글로벌교육지원사업	허주, 김진희	한국교육개발원
30	2014	통계로 본 과학기술 ODA	강희중	과학기술정책지
31	2014	과학기술·ICT ODA 현황 및 정책 방향	강희중, 임덕순	STEPI Insight
32	2014	연구장비의 개도국 이전을 통한 과학기술 ODA	김기국	과학기술정책지
33	2014	연구장비를 활용한 개도국 과학기술 ODA 활성화 방안 : 연구장비가 개도국 과학기술 ODA 추진 핵심요소다	김기국	한국과학기술단체 총연합회
34	2014	사회·기술시스템 혁신과 과학기술 ODA	송위진	한국공학교육학회
35	2014	과학기술 연구개발(R&D) 공적개발원조(ODA) 현황 및 전망	윤지웅	한국공학교육학회
36	2014	ODA 사업에서 적정과학기술의 중요성	이무하	과학기술정책지
37	2014	적정기술을 활용한 농업기술 해외 공유가치창출(CSV): ODA를 통한 기술이전 및 사업화 지원	이상혁	과학기술정책지
38	2014	우리나라의 과학기술 ODA 현황과 발전방향	이우성	과학기술정책지

	발행년도	제목	저자	구분
39	2014	중남미 과학기술혁신시스템과 우리나라와의 교류협력 방향	이우성, 박미영	STEPI Insight
40	2014	개도국 과학기술협력의 이슈와 대응	임덕순	과학기술정책지
41	2014	과학기술과 ODA : 과학기술 공적개발원조로 국가위상 드높여야	장용석	한국과학기술단체 총연합회
42	2014	2014년도 국제기술혁신협력사업	조황희, 임덕순	정책자료
43	2014	수요지향형 과학기술 ODA: 전개방향 및 실천전략	최영락	과학기술정책지
44	2014	에티오피아 건축을 위한 제언: 친환경 건축 분야의 적정기술 ODA	황해주	과학기술정책지
45	2015	한-베트남 과학기술연구소(V-KIST) 설립 지원 사업 : 과학기술 ODA, 베트남판 KIST 설립 본격 시동	문길주	한국과학기술단체 총연합회
46	2015	과학기술 선진국의 품격을 갖춰야 할 때다	박성현	한국표준협회미디 어
47	2015	과학기술 외교역량 강화를 통한 글로벌 리더십 제고 방안 [전자자료]	배영자,	국가과학기술자문 회의
48	2015	과학기술혁신과 ODA	이우성	한국국제협력단
49	2015	UN의 Post-2015 개발의제와 과학기술혁신 국제협력 방안	이우성 외	정책연구
50	2015	스마트 과학기술외교를 통한 선도와 나눔 : 소통·협력의 전략으로 스마트 과학기술 외교 구축하자	장용석	한국과학기술단체 총연합회
51	2015	2015년도 국제기술혁신협력사업	조황희, 임덕순	정책자료
52	2016	과학기술혁신 ODA 현황과 과제 - 정책자문사업을 중심으로	김왕동	과학기술정책지
53	2016	과학기술 ODA 사업의 사례② - 농업기술분야 - 몽골 『강원도농업타운』 조성 및 운영 성과와 시사점 -	원재희	과학기술정책지
54	2016	과학기술 ODA 사업의 사례① - 제약분야	유제만	과학기술정책지
55	2016	국제개발과 기후변화 개발도상국 협력에서의 과학기술혁신(STI)의 중요성	이우성, 강희중, 이향희, 임재민, 고인환	한국국제협력단
56	2016	2016년도 국제기술혁신협력사업	임덕순, 조황희	정책자료
57	2017	인도네시아의 과학기술체계 및 ODA수요 분석과 정책 시사점 = An Analysis of Indonesian S&T System and Demand for ODA Programs and Policy Implications	신범철	국제개발협력학회
58	2017	2017년도 국제기술혁신협력사업	임덕순, 조황희	정책자료
59	2018	한국형 과학기술 ODA 정책 수립 필요... 남북 협력은 점진적으로 진행돼야	임인재	한국과학기술단체 총연합회

Summary

Analysis and Strategic Direction of S&T ODA

- Project Leader : Wangdong Kim
- Participants : Jung Won Lee · Deok Soon Yim · Ki Kook Kim · Inkyoung Sun ·
Eunjoo Kim · Hee Jong Gang · Byung Woo Jeon · Sohyun Kwon ·
Seona Lee

Korea's ODA budget is rapidly increasing. In the domestic research community, interest in science and technology ODA has increased over the past 10 years. However, most of the research is being conducted in small scale and intermittent ways, and the systematic concept of ODA in science and technology is insufficient. There is a limit to the government's efforts to establish and activate evidence-based policies. In particular, as the ODA paradigm has shifted from MDGs to SDGs since 2015, a new approach to science and technology ODA is required. The Korean government's ODA paradigm shifts from short-term, small-sized, and segmented projects to long-term, large-scale, and convergent commercialization, and R&D's interest in strengthening ODA linkages increases, as well as the need to respond to government issues. This study establishes the conceptual framework of science and technology ODA and responds to the government's core issues quickly, contributing to establishing the identity of science and technology ODA, establishing evidence-based policies, and solving Korean government challenges.

The contents of the study are largely composed of 5 modules. First, the concept, features and types of science and technology ODA are related to the establishment of the science and technology ODA concept framework. Second, it is related to ODA budget statistics of science and technology and critically examines measurement indicators and methodologies, and then presents ODA measurement indicators and methodologies that can be compared with developed countries (US, Japan, China, EU, etc.). Third, in-depth analysis of the major cases

of science and technology ODA to derive success factors and policy implications of science and technology ODA. Fourth, the proposal of linking domestic R & D performance and science and technology ODA, one of the key issues of the current Korean government. Fourth, the proposal of linking domestic R & D performance and science and technology ODA, one of the key issues of the current government. Finally, as one of the key issues of the government, the analysis and case studies on the revitalization of science and technology ODA convergence project.

In order to achieve the above objectives, this study performed qualitative methods such as literature review and interview and quantitative analysis methods such as case analysis and statistical analysis. In order to establish the science and technology ODA concept framework, literature review and interviews were mainly conducted. On the other hand, interviews were conducted to analyze cases of science and technology ODA, and qualitative methods such as literature reviews and interviews were used for ODA and R & D linkage and ODA convergence research.

Contents

Summary	i
----------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Purpose and Objectives of the Research	1
2. Contents of the Research	3

Chapter 2. Science and Technology ODA Concepts and Policy Trends ..	6
--	----------

1. Concept of Science and Technology ODA	6
2. Type of Science and Technology ODA	23
3. Characteristic of Science and Technology ODA	26
4. Domestic and Foreign Policy of Science and Technology ODA	30
5. Findings of Science and Technology ODA Concepts and Policy Trends	55

Chapter 3. Science and Technology ODA Statistics	57
---	-----------

1. Methodology of Science and Technology ODA Statistics	57
2. Science and Technology Status of Major Countries	68
3. Current Status of Science and Technology ODA in Korea	74
4. Current Status of Science and Technology ODA Linking Project	77
5. Findings of Science and Technology ODA Statistics	82

Chapter 4. Case Study of Science and Technology ODA	85
--	-----------

1. Science and Technology ODA Project	85
2. Major Cases of Science and Technology ODA Project	87
3. Findings of Case Study	128

Chapter 5. Linking Between Science and Technology ODA with Domestic R&D	131
--	------------

1. Background	131
2. Linking Between Science and Technology ODA with Domestic R&D: Status and Evaluation	134
3. Strengthening the Linkage between Science and Technology ODA and Domestic R&D	145

4. Findings of Linking Between Science and Technology ODA with Domestic R&D	153
Chapter 6. Science and Technology ODA Convergence Project	156
1. Necessity of Convergence Project in Science and Technology ODA	156
2. Type of ODA Convergence Project	158
3. Exploration of Science and Technology ODA Convergence Project	162
4. Case of Science and Technology ODA Convergence Project	166
5. Science and Technology ODA Convergence Project Planning	173
6. Findings of Science and Technology ODA Convergence Project	183
Chapter 7. Strategic Direction	185
1. Summary	185
2. Policy Direction	188
Reference	195
Appendix	207
Summary	211
Contents	213